

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**ООО «ШИВА НЕТВОРК» (ShiwaNetwork)**

**СОГЛАСОВАНО**

Руководитель проекта

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2026 г.

**АВРОРА**  
**Система низкоорбитальной спутниковой навигации**  
**и высокоточной синхронизации**

**ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ**

**Документ: АВРОРА-ТП-001**

*Составлен в соответствии с ГОСТ 7.32-2017,  
ГОСТ 2.105-2019, ГОСТ Р 7.0.97-2016*

**Москва — 2026**

## РЕФЕРАТ

**Отчёт о НИР: \_\_\_\_\_ с., 184 рис., 128 табл., 46 источн.**

Настоящий технический проект описывает систему АВРОРА — низкоорбитальную спутниковую систему позиционирования, навигации и синхронизации (LEO PNT), функционирующую как высокоточное дополнение (усиление) к ГЛОНАСС и обеспечивающую независимую от GPS шкалу времени. Документ содержит аналитические модели и результаты численного моделирования по всем подсистемам: созвездие Walker 300/15/1 на орбите 1000 км, покрытие и геометрия (PDOP), навигационный сигнал L1/L5, синхронизация (девиация Аллана, перенос шкалы по ISL), межспутниковые каналы Ka-диапазона, ионосферная коррекция, орбитальное определение, RAIM/ARAIM, энергетика, масса, тепловой режим, анализ конъюнкций и план развёртывания по пяти фазам.

Объект разработки: LEO-навигационная группировка из 300 КА. Расчётные показатели: точность позиционирования Н-95% < 1 м (двухчастотный PPP, комбинированный режим с ГЛОНАСС; CEP  $\approx$  1 м), синхронизация UTC(SU) < 5 нс, доступность по территории РФ 100 %. Часовая архитектура: CSAC на всех 300 КА, space-Rb (Quantum-18) на 15 якорных КА, наземный эталон — группа активных водородных мазеров Ч1-1008 (UTC(SU)).

Ключевые слова: LEO, PNT, GNSS, ГЛОНАСС, Walker, ISL, PDOP, UERE, RAIM, девиация Аллана, CSAC, АВРОРА, ГОСТ 7.32, спутниковая навигация.

## СОДЕРЖАНИЕ

|     |                                                        |    |
|-----|--------------------------------------------------------|----|
| 1   | СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ .....                                | 14 |
| 2   | ВВЕДЕНИЕ И ЦЕЛИ ПРОЕКТА.....                           | 18 |
| 2.1 | Предпосылки создания.....                              | 18 |
| 2.2 | Стратегические цели .....                              | 18 |
| 2.3 | Основные технические характеристики (целевые) .....    | 19 |
| 3   | СИСТЕМНАЯ АРХИТЕКТУРА .....                            | 20 |
| 3.1 | Сегменты системы.....                                  | 20 |
| 3.2 | Космический аппарат .....                              | 20 |
| 3.3 | Наземный сегмент (МКС АВРОРА).....                     | 21 |
| 3.4 | Концептуальные иллюстрации системы .....               | 21 |
| 4   | ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОЗВЕЗДИЯ .....                         | 25 |
| 4.1 | Тип созвездия: Walker Delta .....                      | 25 |
| 4.2 | Орбитальные параметры.....                             | 25 |
| 4.3 | Фазы развёртывания.....                                | 27 |
| 4.4 | Обоснование выбора высоты 1000 км .....                | 27 |
| 5   | АНАЛИЗ ЗОН ПОКРЫТИЯ И ГЕОМЕТРИИ .....                  | 29 |
| 5.1 | Аналитическая модель видимости.....                    | 29 |
| 5.2 | Широтная зависимость покрытия.....                     | 29 |
| 5.3 | Оценка PDOP .....                                      | 31 |
| 5.4 | Сравнение с МЕО-ГНСС (ГЛОНАСС).....                    | 32 |
| 6   | ЧАСТОТНЫЙ ПЛАН И НАВИГАЦИОННЫЙ СИГНАЛ .....            | 33 |
| 6.1 | Выбор частот.....                                      | 33 |
| 6.2 | Модуляция и кодовая структура .....                    | 33 |
| 6.3 | Частотный план (иллюстрация) .....                     | 35 |
| 6.4 | Электромагнитная совместимость (ЭМС) .....             | 35 |
| 6.5 | Сравнительный анализ модуляций .....                   | 36 |
| 6.6 | Кодовые последовательности: сравнительный анализ ..... | 38 |
| 6.7 | Структура навигационного сообщения АВРОРА (ANAV).....  | 40 |
| 6.8 | Итоговая рекомендация по сигнальному дизайну .....     | 41 |
| 6.9 | Программный прототип генератора кодов .....            | 42 |

|        |                                                           |    |
|--------|-----------------------------------------------------------|----|
| 7      | СТРУКТУРА НАВИГАЦИОННОГО СООБЩЕНИЯ .....                  | 44 |
| 7.1    | Состав навигационного сообщения .....                     | 44 |
| 7.2    | Скорость навигационных данных .....                       | 44 |
| 7.3    | Время до первого определения местоположения (TTFF).....   | 45 |
| 8      | ЧАСОВАЯ АРХИТЕКТУРА И СИНХРОНИЗАЦИЯ.....                  | 47 |
| 8.1    | Типы бортовых стандартов частоты.....                     | 47 |
| 8.2    | Девияция Аллана .....                                     | 48 |
| 8.3    | Цепочка синхронизации (Timing Chain).....                 | 49 |
| 8.4    | Удержание синхронизации (Holdover) .....                  | 50 |
| 8.5    | Бюджет точности временной цепочки .....                   | 51 |
| 8.6    | Проверка точностного бюджета (моделирование).....         | 52 |
| 9      | МЕЖСПУТНИКОВЫЕ КАНАЛЫ (ISL).....                          | 55 |
| 9.1    | Назначение и функции .....                                | 55 |
| 9.2    | Геометрия ISL .....                                       | 55 |
| 9.3    | Бюджет линии ISL .....                                    | 55 |
| 9.4    | Точность измерения дальности ISL .....                    | 56 |
| 10     | БЮДЖЕТ ЛИНИИ СВЯЗИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.....                      | 58 |
| 10.1   | Потери в свободном пространстве.....                      | 58 |
| 10.2   | Бюджет линии (L1, зенит).....                             | 58 |
| 10.3   | Порог работоспособности приёмника .....                   | 59 |
| 11     | ИОНОСФЕРНАЯ КОРРЕКЦИЯ .....                               | 61 |
| 11.1   | Физика ионосферной задержки.....                          | 61 |
| 11.2   | Отображение на наклонную дальность .....                  | 61 |
| 11.3   | Методы коррекции .....                                    | 62 |
| 11.3.1 | <i>Модель Клобухара (одночастотный пользователь).....</i> | 62 |
| 11.3.2 | <i>NeQuick-G (Galileo, двухпараметрический) .....</i>     | 62 |
| 11.3.3 | <i>Ионосферная свободная комбинация L1+L5 .....</i>       | 62 |
| 11.3.4 | <i>СДКМ (SBAS) .....</i>                                  | 62 |
| 11.4   | Сравнение методов коррекции.....                          | 62 |
| 12     | ДИНАМИКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И ТОЧНОСТЬ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ .....   | 65 |



|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| 12.1 Бюджет ошибок пользовательского уровня (UERE).....                        | 65 |
| 12.2 Платформо-зависимые бюджеты .....                                         | 65 |
| 12.3 Точность позиционирования .....                                           | 66 |
| 13 ОРБИТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ .....                                               | 68 |
| 13.1 Факторы точности ОО.....                                                  | 68 |
| 13.2 Сравнение наземных сетей .....                                            | 68 |
| 13.3 Деградация прогноза эфемерид.....                                         | 69 |
| 14 ЦЕЛОСТНОСТЬ НАВИГАЦИИ И RAIM .....                                          | 71 |
| 14.1 Требования к целостности .....                                            | 71 |
| 14.2 Алгоритм RAIM.....                                                        | 71 |
| 14.3 ARAIM (Advanced RAIM).....                                                | 72 |
| 15 ПОМЕХОЗАЩИЩЁННОСТЬ И АНТИДЖАММИНГ .....                                     | 73 |
| 15.1 Устойчивость к преднамеренным помехам .....                               | 73 |
| 15.2 Технологии антиджамминга.....                                             | 73 |
| 16 АУТЕНТИФИКАЦИЯ И КРИПТОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА<br>НАВИГАЦИОННОГО СООБЩЕНИЯ ..... | 75 |
| 16.1 Принцип защиты и суверенная криптография .....                            | 75 |
| 16.2 Структура TESLA на функции «Стрибог».....                                 | 75 |
| 16.3 Устойчивость к спуфингу .....                                             | 76 |
| 16.4 Криптографические примитивы (ГОСТ).....                                   | 77 |
| 16.5 Подпись корня доверия (ГОСТ Р 34.10-2012) .....                           | 77 |
| 16.6 Управление ключами .....                                                  | 77 |
| 16.7 Накладные расходы и сравнение с NIST.....                                 | 78 |
| 17 МНОГОЛУЧЁВОСТЬ И БОРЬБА С НЕЙ .....                                         | 79 |
| 17.1 Модель многолучёвости .....                                               | 79 |
| 17.2 Преимущество АВРОРА в борьбе с многолучёвостью .....                      | 79 |
| 17.3 Технологические меры.....                                                 | 79 |
| 18 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮДЖЕТ .....                                                 | 81 |
| 18.1 Режимы потребления .....                                                  | 81 |
| 18.2 Мощность солнечных батарей .....                                          | 81 |
| 18.3 Ёмкость аккумулятора .....                                                | 82 |

|      |                                                                    |     |
|------|--------------------------------------------------------------------|-----|
| 19   | МАССОВЫЙ БЮДЖЕТ .....                                              | 84  |
| 19.1 | Детальный массовый бюджет .....                                    | 84  |
| 19.2 | Бюджет $\Delta V$ .....                                            | 84  |
| 20   | ТЕПЛОВОЙ РЕЖИМ.....                                                | 87  |
| 20.1 | Модель теплового равновесия.....                                   | 87  |
| 20.2 | Методы управления температурой .....                               | 88  |
| 21   | АНАЛИЗ ЗАТЕНЕНИЙ .....                                             | 89  |
| 21.1 | Геометрическая модель.....                                         | 89  |
| 21.2 | Влияние на энергетику.....                                         | 89  |
| 22   | ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ.....                                         | 91  |
| 22.1 | Требования МККР/ООН .....                                          | 91  |
| 22.2 | Маневр схода с орбиты .....                                        | 91  |
| 22.3 | Время жизни на орбите .....                                        | 91  |
| 23   | АНАЛИЗ КОНЪЮНКЦИЙ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ СТОЛКНОВЕНИЙ .....              | 93  |
| 23.1 | Дебрисная среда на 1000 км .....                                   | 93  |
| 23.2 | Вероятность столкновения .....                                     | 93  |
| 23.3 | Манёвры предотвращения столкновений (САМ).....                     | 93  |
| 23.4 | Расположение по фазам .....                                        | 94  |
| 24   | ИНТЕГРАЦИЯ С СДКМ .....                                            | 96  |
| 24.1 | Роль СДКМ в архитектуре АВРОРА .....                               | 96  |
| 24.2 | УЕРЕ с СДКМ поправками.....                                        | 96  |
| 25   | МОНТЕ-КАРЛО АНАЛИЗ ТОЧНОСТИ СИСТЕМЫ .....                          | 98  |
| 25.1 | Методология .....                                                  | 98  |
| 25.2 | Результаты .....                                                   | 98  |
| 26   | УСТОЙЧИВОСТЬ СИСТЕМЫ.....                                          | 100 |
| 26.1 | Модель деградации группировки.....                                 | 100 |
| 26.2 | Устойчивость к прерыванию связи с НКУ .....                        | 100 |
| 27   | ЗАХВАТ СИГНАЛА И ВРЕМЯ ДО ПЕРВОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ..... | 102 |
| 27.1 | Доплеровский поиск.....                                            | 102 |

|      |                                                                        |     |
|------|------------------------------------------------------------------------|-----|
| 27.2 | Доплеровская аппроксимация из альманаха.....                           | 102 |
| 27.3 | Ассистированный GNSS-сервер (A-GNSS) .....                             | 103 |
| 28   | ВРЕМЕННАЯ СЛУЖБА И ШКАЛА ВРЕМЕНИ АВРОРА.....                           | 105 |
| 28.1 | Системная шкала времени АВРОРА Time (AT).....                          | 105 |
| 28.2 | Синхронизация AT с UTC(SU).....                                        | 105 |
| 28.3 | LPT — LEO Precision Timing.....                                        | 105 |
| 28.4 | Наземное распространение времени (SHIWA TIME / PTP <sup>2</sup> )..... | 106 |
| 28.5 | Перспектива: трансляция времени непосредственно со спутника ...        | 109 |
| 28.6 | SHIWA TIME-Space: распределённый ансамблевый эталон .....              | 110 |
| 29   | КОМБИНИРОВАННАЯ СИМУЛЯЦИЯ СИСТЕМЫ .....                                | 113 |
| 29.1 | Интегральная модель системы .....                                      | 113 |
| 29.2 | Сводные результаты по фазам .....                                      | 113 |
| 30   | ГРАФИК РАЗВЁРТЫВАНИЯ ГРУППИРОВКИ .....                                 | 114 |
| 30.1 | Ракеты-носители .....                                                  | 114 |
| 30.2 | Фазный план.....                                                       | 114 |
| 30.3 | Статус сервисов по фазам.....                                          | 114 |
| 31   | ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ .....                                | 117 |
| 32   | РАДИАЦИОННАЯ СРЕДА И РАДИАЦИОННАЯ СТОЙКОСТЬ .....                      | 118 |
| 32.1 | Условия радиационного воздействия .....                                | 118 |
| 32.2 | Анализ TID по подсистемам.....                                         | 118 |
| 32.3 | SEU (Single Event Upset) .....                                         | 119 |
| 32.4 | Влияние радиации на ОСХО .....                                         | 119 |
| 33   | РЕЛЯТИВИСТСКИЕ ПОПРАВКИ .....                                          | 122 |
| 33.1 | Гравитационный красный сдвиг .....                                     | 122 |
| 33.2 | Эффект Доплера второго порядка .....                                   | 122 |
| 33.3 | Суммарная поправка и сравнение систем .....                            | 122 |
| 33.4 | Поправка Саньяка.....                                                  | 123 |
| 34   | ТРОПОСФЕРНАЯ КОРРЕКЦИЯ .....                                           | 125 |
| 34.1 | Модель Саастамойнена (ZHD/ZWD).....                                    | 125 |
| 34.2 | Функции отображения (Mapping Functions) .....                          | 125 |
| 34.3 | Сравнение моделей коррекции.....                                       | 125 |

|      |                                                         |     |
|------|---------------------------------------------------------|-----|
| 34.4 | Вклад тропосферы в бюджет UERE .....                    | 126 |
| 35   | НАДЁЖНОСТЬ И MTBF ПОДСИСТЕМ.....                        | 128 |
| 35.1 | Модель надёжности.....                                  | 128 |
| 35.2 | MTBF критических подсистем (ECSS-Q-ST-30, класс S)..... | 128 |
| 35.3 | Деградация созвездия.....                               | 128 |
| 35.4 | Запасные спутники .....                                 | 129 |
| 36   | PPP: АЛГОРИТМ И ВРЕМЯ СХОДИМОСТИ.....                   | 131 |
| 36.1 | Наблюдательная модель PPP.....                          | 131 |
| 36.2 | Kalman-фильтр PPP .....                                 | 131 |
| 36.3 | Время сходимости АВРОРА vs МЕО-ГНСС .....               | 131 |
| 36.4 | Геометрия LEO vs МЕО .....                              | 132 |
| 37   | ТОЧНОСТЬ НАВИГАЦИОННОГО СИГНАЛА (SISA/URE) .....        | 134 |
| 37.1 | Метрики точности сигнала .....                          | 134 |
| 37.2 | Сравнение АВРОРА / GPS / Galileo.....                   | 134 |
| 37.3 | Бюджет ошибок АВРОРА (dual-freq) .....                  | 135 |
| 37.4 | Межчастотная аппаратная задержка (TGD/DCB) .....        | 136 |
| 38   | СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРИЕНТАЦИЕЙ (ADCS) .....             | 138 |
| 38.1 | Бюджет ошибки наведения антенны .....                   | 138 |
| 38.2 | Возмущающие моменты .....                               | 138 |
| 38.3 | Маховики (Reaction Wheels).....                         | 139 |
| 38.4 | ISL Point-Ahead Angle .....                             | 139 |
| 39   | ОПТИМИЗАЦИЯ СЕТИ НАЗЕМНЫХ СТАНЦИЙ .....                 | 141 |
| 39.1 | Текущая конфигурация МКС (21 станция).....              | 141 |
| 39.2 | Орбитальное определение (OD) и дуговые наблюдения.....  | 141 |
| 39.3 | Расширение сети (8 кандидатов).....                     | 141 |
| 39.4 | Требования к линии связи МКС–спутник.....               | 142 |
| 40   | ПОДДЕРЖАНИЕ ОРБИТЫ (STATION KEEPING).....               | 144 |
| 40.1 | Прецессия RAAN из-за J2.....                            | 144 |
| 40.2 | Атмосферное торможение .....                            | 144 |
| 40.3 | Бюджет $\Delta V$ за 7 лет .....                        | 144 |
| 40.4 | Стратегия поддержания Walker Delta.....                 | 145 |

|        |                                                              |     |
|--------|--------------------------------------------------------------|-----|
| 41     | СРАВНЕНИЕ АВРОПА С АНАЛОГАМИ.....                            | 148 |
| 41.1   | Традиционные MEO GNSS: ГЛОНАСС, GPS, Galileo, BeiDou-3.....  | 148 |
| 41.1.1 | <i>ГЛОНАСС — детальное сравнение</i> .....                   | 148 |
| 41.1.2 | <i>Общая таблица MEO GNSS vs АВРОПА</i> .....                | 149 |
| 41.2   | Строящиеся и перспективные LEO PNT системы .....             | 150 |
| 41.2.1 | <i>Xona Space Systems PULSAR (США)</i> .....                 | 150 |
| 41.2.2 | <i>Satelles STL (США, на базе Iridium)</i> .....             | 150 |
| 41.2.3 | <i>ESA Moonlight / Galileo 2nd Generation LEO (EC)</i> ..... | 151 |
| 41.2.4 | <i>BeiDou-3 LEO augmentation (КНР)</i> .....                 | 151 |
| 41.2.5 | <i>SpaceX Starlink (номенциальный LEO PNT)</i> .....         | 151 |
| 41.3   | Сводная позиционная матрица.....                             | 151 |
| 42     | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ПРИЁМНИК.....                               | 155 |
| 42.1   | Характеристики Доплера для LEO-орбиты .....                  | 155 |
| 42.2   | Требования к числу каналов.....                              | 155 |
| 42.3   | Программный прототип приёмника (SDR).....                    | 157 |
| 43     | КООРДИНАЦИЯ ЧАСТОТ МСЭ.....                                  | 161 |
| 43.1   | Занимаемые полосы (ITU-R М.1787).....                        | 161 |
| 43.2   | Коэффициент спектрального разделения (SSC) .....             | 161 |
| 43.3   | Маска внеполосных излучений (ООВ).....                       | 162 |
| 43.4   | Регуляторный путь РФ: ГКРЧ и МСЭ .....                       | 163 |
| 43.4.1 | <i>Правовая база</i> .....                                   | 163 |
| 43.4.2 | <i>Процедура ГКРЧ</i> .....                                  | 164 |
| 43.4.3 | <i>Процедура координации МСЭ</i> .....                       | 165 |
| 43.4.4 | <i>Сравнение с прецедентами</i> .....                        | 165 |
| 43.4.5 | <i>План регуляторных действий по фазам</i> .....             | 166 |
| 44     | PPP-RTK АРХИТЕКТУРА .....                                    | 167 |
| 44.1   | Концепция PPP-RTK .....                                      | 167 |
| 44.2   | Сравнение сервисов позиционирования .....                    | 167 |
| 44.3   | Бюджет задержки конец-в-конец .....                          | 167 |
| 44.4   | Сеть опорных станций RSN.....                                | 168 |
| 45     | СКВОЗНОЙ БЮДЖЕТ PVT (MONTE-CARLO).....                       | 170 |

|      |                                                          |     |
|------|----------------------------------------------------------|-----|
| 45.1 | Модель агрегирования ошибок .....                        | 170 |
| 45.2 | Бюджет UERE по классам сервиса .....                     | 170 |
| 46   | ВРЕМЕННАЯ ДОСТУПНОСТЬ И DOP .....                        | 173 |
| 46.1 | Метод .....                                              | 173 |
| 46.2 | Результаты по широтам (маска 10°) .....                  | 173 |
| 47   | ТОЧНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОРБИТЫ (POD) .....                    | 176 |
| 47.1 | Силовая модель.....                                      | 176 |
| 47.2 | Достижимая точность орбиты (1σ) .....                    | 176 |
| 48   | АВТОНОМНАЯ НАВИГАЦИЯ (ISL AUTONAV) .....                 | 179 |
| 48.1 | Принцип и ограничение наблюдаемости .....                | 179 |
| 49   | ARAIM И ЗАЩИТНЫЕ УРОВНИ .....                            | 182 |
| 49.1 | Solution separation .....                                | 182 |
| 49.2 | Результаты .....                                         | 182 |
| 50   | БЮДЖЕТ ЦЕЛОСТНОСТИ (LPV-200 / CAT-I) .....               | 185 |
| 50.1 | Диаграмма Стэнфорда.....                                 | 185 |
| 50.2 | Результаты и параметры ISM .....                         | 185 |
| 51   | СТОИМОСТНАЯ МОДЕЛЬ (LCC) .....                           | 188 |
| 51.1 | Структура жизненного цикла .....                         | 188 |
| 51.2 | Бюджет (оценка) .....                                    | 188 |
| 52   | ПРОИЗВОДСТВО И АИТ 300 КА .....                          | 191 |
| 52.1 | Поток сборки-испытаний.....                              | 191 |
| 53   | КАМПАНИЯ ВЫВЕДЕНИЯ .....                                 | 194 |
| 53.1 | Манифест и фазирование.....                              | 194 |
| 54   | НАЗЕМНЫЙ СЕГМЕНТ (MCS/TT&C) .....                        | 197 |
| 54.1 | Архитектура и задержки .....                             | 197 |
| 54.2 | Резервирование и пропускная способность .....            | 197 |
| 55   | СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (SRD) .....                         | 200 |
| 55.1 | Иерархия требований .....                                | 200 |
| 55.2 | Миссионные требования (MIS-).....                        | 200 |
| 55.3 | Функциональные требования (FUN-, выборка ключевых) ..... | 201 |
| 55.4 | Технические требования к КА (SAT-, выборка).....         | 202 |

|      |                                                           |     |
|------|-----------------------------------------------------------|-----|
| 55.5 | Технические требования к НКУ (GRN-)                       | 202 |
| 55.6 | Внешние ограничения (EXT-)                                | 203 |
| 56   | КОНЦЕПЦИЯ ОПЕРАЦИЙ (CONOPS)                               | 204 |
| 56.1 | Эксплуатационные режимы КА                                | 204 |
| 56.2 | Диаграмма состояний                                       | 204 |
| 56.3 | Эксплуатационные сценарии                                 | 205 |
| 56.4 | Операционная команда                                      | 206 |
| 57   | РЕЕСТР РИСКОВ                                             | 207 |
| 57.1 | Методология                                               | 207 |
| 57.2 | Сводка по категориям                                      | 207 |
| 57.3 | Топ-5 рисков                                              | 207 |
| 58   | ПЛАН РАБОТ И ГРАФИК (GANTT)                               | 211 |
| 58.1 | Структура программы                                       | 211 |
| 58.2 | Ключевые вехи (Milestones)                                | 211 |
| 58.3 | Критический путь                                          | 212 |
| 58.4 | Профиль персонала                                         | 212 |
| 59   | ПЛАН ВЕРИФИКАЦИИ И ВАЛИДАЦИИ (V&V)                        | 214 |
| 59.1 | Методы верификации (ECSS-E-ST-10-02C)                     | 214 |
| 59.2 | Матрица верификации (выборка ключевых требований)         | 214 |
| 59.3 | Этапы верификации                                         | 215 |
| 59.4 | Документация V&V                                          | 215 |
| 59.5 | Валидация моделей на эталонных данных                     | 215 |
| 59.6 | Матрица трассируемости (требование → раздел → реализация) | 217 |
| 60   | КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ                                         | 219 |
| 60.1 | Модель угроз STRIDE/PASTA                                 | 219 |
| 60.2 | Топ-угрозы и их меры                                      | 219 |
| 60.3 | Архитектура защиты                                        | 219 |
| 60.4 | Соответствие нормативке                                   | 220 |
| 61   | ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ                                   | 223 |
| 61.1 | Архитектура бортового ПО (BSW)                            | 223 |
| 61.2 | Архитектура наземного ПО                                  | 223 |

|                                                                            |     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| 61.3 Требования к безопасности ПО.....                                     | 224 |
| 61.4 План разработки .....                                                 | 224 |
| 61.5 Связанные ОКР-документы.....                                          | 225 |
| 62 МАТРИЦА СООТВЕТСТВИЯ СТАНДАРТАМ.....                                    | 226 |
| 62.1 Стандарты, применённые в проекте .....                                | 226 |
| 62.2 Сводка соответствия.....                                              | 227 |
| 63 ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ .....                          | 229 |
| 63.1 Где находится резерв точности .....                                   | 229 |
| 63.2 Сценарии повышения точности .....                                     | 229 |
| 63.3 Приоритеты и связь с архитектурой.....                                | 231 |
| 64 ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОТСЧЁТА И ПАРАМЕТРЫ ВРАЩЕНИЯ<br>ЗЕМЛИ.....        | 232 |
| 64.1 Пространственный датум .....                                          | 232 |
| 64.2 Трансформации к ITRF и WGS-84.....                                    | 232 |
| 64.3 Параметры вращения Земли (EOP).....                                   | 233 |
| 64.4 Реализация и поддержание .....                                        | 234 |
| 65 ДВУХСЕРВИСНАЯ АРХИТЕКТУРА СИГНАЛОВ (ОТКРЫТЫЙ А /<br>ЗАЩИЩЁННЫЙ Б) ..... | 235 |
| 65.1 Принцип: два сервиса с одной группировки.....                         | 235 |
| 65.2 Бюджеты и ПФП обоих сервисов .....                                    | 235 |
| 65.3 Позиционирование относительно конкурентов .....                       | 236 |
| 65.4 Влияние на платформу и применение .....                               | 236 |
| 66 ПРОМЫШЛЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ .....                        | 238 |
| 66.1 Принцип кооперации.....                                               | 238 |
| 66.2 Карта кооперации (потребность → исполнитель).....                     | 238 |
| 66.3 Государственные корпорации и ключевые партнёры.....                   | 239 |
| 66.4 Привязка к фазам развёртывания.....                                   | 240 |
| 66.5 Импортозамещение .....                                                | 240 |
| 67 ВЫВОДЫ .....                                                            | 241 |
| 67.1 Ключевые результаты .....                                             | 241 |
| 67.2 Критические технические риски.....                                    | 242 |



|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| 67.3 Рекомендации по дальнейшей разработке ..... | 242 |
| 67.4 Открытые вопросы и план закрытия .....      | 243 |
| 68 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.....                        | 244 |

*[Для обновления оглавления откройте в Word и нажмите Ctrl+A, затем F9]*

# 1 СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

Таблица 1

| Аббревиатура    | Расшифровка                                                                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| АВРОРА (AURORA) | Autonomous Universal Radio Orbital Reference Architecture (наименование системы; в тексте — АВРОРА, в коде/путях — AURORA) |
| PNT             | Positioning, Navigation and Timing (Позиционирование, навигация и время)                                                   |
| LEO             | Low Earth Orbit (Низкая околоземная орбита)                                                                                |
| ISL             | Inter-Satellite Link (Межспутниковый канал)                                                                                |
| GNSS            | Global Navigation Satellite System                                                                                         |
| SDCM            | Система дифференциальной коррекции и мониторинга                                                                           |
| RAIM            | Receiver Autonomous Integrity Monitoring                                                                                   |
| PDOP            | Position Dilution of Precision (Снижение точности по положению)                                                            |
| HDOP            | Horizontal DOP                                                                                                             |
| VDOP            | Vertical DOP                                                                                                               |
| UERE            | User Equivalent Range Error (Эквивалентная ошибка дальности пользователя)                                                  |
| ADEV            | Allan Deviation (Девияция Аллана)                                                                                          |
| TEC             | Total Electron Content (Полное электронное содержание)                                                                     |
| TECU            | TEC Unit ( $10^{16}$ эл/м <sup>2</sup> )                                                                                   |
| TTFF            | Time To First Fix (Время до первого определения координат)                                                                 |
| MCS             | Mission Control Segment (Наземный комплекс управления)                                                                     |
| LPT             | LEO Precision Timing (Прецизионная синхронизация по НОО)                                                                   |
| CAM             | Collision Avoidance Manoeuvre (Манёвр предотвращения столкновения)                                                         |
| BOL/EOL         | Beginning/End of Life (Начало/конец срока службы)                                                                          |
| SAR             | Solar Array (Солнечная батарея)                                                                                            |
| OCXO            | Oven-Controlled Crystal Oscillator                                                                                         |
| TCXO            | Temperature-Compensated Crystal Oscillator                                                                                 |
| RAC             | Radial/Along-track/Cross-track (координатная система ошибок орбиты)                                                        |

|                  |                                                                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FSPL             | Free-Space Path Loss (Потери в свободном пространстве)                                           |
| C/N <sub>0</sub> | Carrier-to-Noise density ratio                                                                   |
| dB-Hz            | Децибел-герц                                                                                     |
| OSNMA            | Open Service Navigation Message Authentication (Galileo)                                         |
| IF               | Ionosphere-Free combination (Двухчастотная комбинация)                                           |
| WGS-84           | World Geodetic System 1984                                                                       |
| TAI              | International Atomic Time                                                                        |
| UTC              | Coordinated Universal Time                                                                       |
| ГКРЧ             | Государственная комиссия по радиочастотам РФ                                                     |
| РКН              | Роскомнадзор (Федеральная служба по надзору в сфере связи)                                       |
| MIFR             | Master International Frequency Register (МСЭ)                                                    |
| RNSS             | Radio Navigation Satellite Service (Спутниковая радионавигационная служба)                       |
| EPFD             | Equivalent Power Flux Density (Эквивалентная ПФП)                                                |
| API              | Advance Publication Information (МСЭ, Приложение 4)                                              |
| CR               | Coordination Request (Запрос координации МСЭ)                                                    |
| ANAV             | Aurora NAVigation message (навигационное сообщение АВРОРА)                                       |
| SSC              | Spectral Separation Coefficient (Коэффициент спектрального разделения)                           |
| SSR              | State-Space Representation (Представление в пространстве состояний, PPP-RTK)                     |
| RSN              | Reference Station Network (Сеть опорных станций PPP-RTK)                                         |
| TESLA            | Timed Efficient Stream Loss-tolerant Authentication (аутентификация с задержкой раскрытия ключа) |
| MAC              | Message Authentication Code (имитовставка, код аутентификации сообщения)                         |
| HMAC             | Hash-based MAC (имитовставка на хэш-функции)                                                     |
| ЭП               | Электронная подпись (ГОСТ Р 34.10-2012)                                                          |
| Стрибог          | Хэш-функция ГОСТ Р 34.11-2012                                                                    |

|                  |                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Кузнечик         | Блочный шифр ГОСТ Р 34.12-2015                                                      |
| MGM              | Multilinear Galois Mode (режим AEAD, ГОСТ Р 34.13-2015 / RFC 9058)                  |
| HSM              | Hardware Security Module (аппаратный модуль безопасности)                           |
| КИИ              | Критическая информационная инфраструктура (ФЗ-187)                                  |
| СКЗИ             | Средство криптографической защиты информации                                        |
| ПЗ-90.11         | Параметры Земли 1990 (уточнение 2011) — геодезический датум РФ/ГЛОНАСС              |
| ITRF             | International Terrestrial Reference Frame                                           |
| ЕОР              | Earth Orientation Parameters (параметры вращения Земли: UT1–UTC, координаты полюса) |
| ECI / ECEF       | инерциальная / связанная с Землёй система координат                                 |
| TGD              | Timing Group Delay (межчастотная аппаратная задержка)                               |
| DCB              | Differential Code Bias (дифференциальное кодовое смещение)                          |
| PPP              | Precise Point Positioning (Точное позиционирование единственного пункта)            |
| RTK              | Real-Time Kinematic (Кинематика в реальном времени)                                 |
| PTP              | Precision Time Protocol (IEEE 1588, протокол точного времени)                       |
| PTP <sup>2</sup> | SHIWA TIME — одноранговый сетевой протокол синхронизации (ShiwaNetwork)             |
| TWSTT            | Two-Way Satellite Time Transfer (двусторонняя передача времени через КА)            |
| P2P              | Peer-to-Peer (одноранговая сеть)                                                    |
| RTT              | Round-Trip Time (круговая задержка)                                                 |
| MAD              | Median Absolute Deviation (медианное абсолютное отклонение)                         |
| TC/BC            | Transparent/Boundary Clock (PTP-коммутаторы)                                        |
| DHT              | Distributed Hash Table (распределённая хеш-таблица)                                 |
| CSAC             | Chip-Scale Atomic Clock (чип-масштабный атомный стандарт, КПН)                      |
| Н-мазер          | Активный водородный мазер (наземный эталон частоты и времени)                       |



## 2 ВВЕДЕНИЕ И ЦЕЛИ ПРОЕКТА

### 2.1 Предпосылки создания

Современные глобальные навигационные спутниковые системы (ГЛОНАСС, GPS, Galileo, BDS) работают на средних орбитах (МЕО, ~20 000 км). Это определяет ключевые ограничения:

- **Слабый сигнал:** FSPL на 20 000 км  $\approx$  183 дБ против 156 дБ на 1000 км (зенит) — разница **26 дБ** по пути свободного пространства (FSPL =  $32,45 + 20\log f\text{MHz} + 20\log d\text{км}$ ).
- **Высокое PDOP в полярных районах:** наклонения 55–65° дают ограниченное покрытие выше 70° с.ш.
- **Медленное синхронизирующее действие:** время передачи сигнала ~67 мс; у LEO — 3,3 мс.
- **Уязвимость к радиоэлектронному подавлению:** меньший сигнал — легче глушить.
- **Зависимость от иностранных систем:** Россия эксплуатирует ГЛОНАСС, но орбитальная группировка МЕО является стратегически уязвимой инфраструктурой.

Система АВРОРА разрабатывается как низкоорбитальное дополнение и, в перспективе, замена МЕО-навигации, с улучшенными характеристиками сигнала, синхронизации и геометрии покрытия.

### 2.2 Стратегические цели

- 1) **Суверенная синхронизация:** наносекундная точность UTC(SU) без зависимости от GPS-времени.
- 2) **Высокоточная навигация:** Н-95% < 0,5 м (PPP-RTK, двухчастотный пользователь).
- 3) **Покрывтие:** 100% России при 4+ спутниках одновременно к Фазе 3 (180 спутников); ограниченный региональный сервис ( $\approx$ 82% видимость 4+) — с Фазы 2 (90 спутников).

- 4) **Помехозащищённость:** защищённый Сервис Б (§65) на +23 дБ сильнее сигнала МЕО-ГНСС (ГЛОНАСС) → порог подавления в 200 раз выше по мощности; открытый Сервис А (RNSS-совместимый) — +11 дБ в рамках маски ПФП МСЭ.
- 5) **Целостность:**  $TIR < 10^{-7}/ч$ ,  $TTPR < 10$  с (соответствует CAT-I ILS).
- 6) **Автономность:** орбитальное определение без наземного контакта через ISL-сеть ( $>72$  ч).

## 2.3 Основные технические характеристики (целевые)

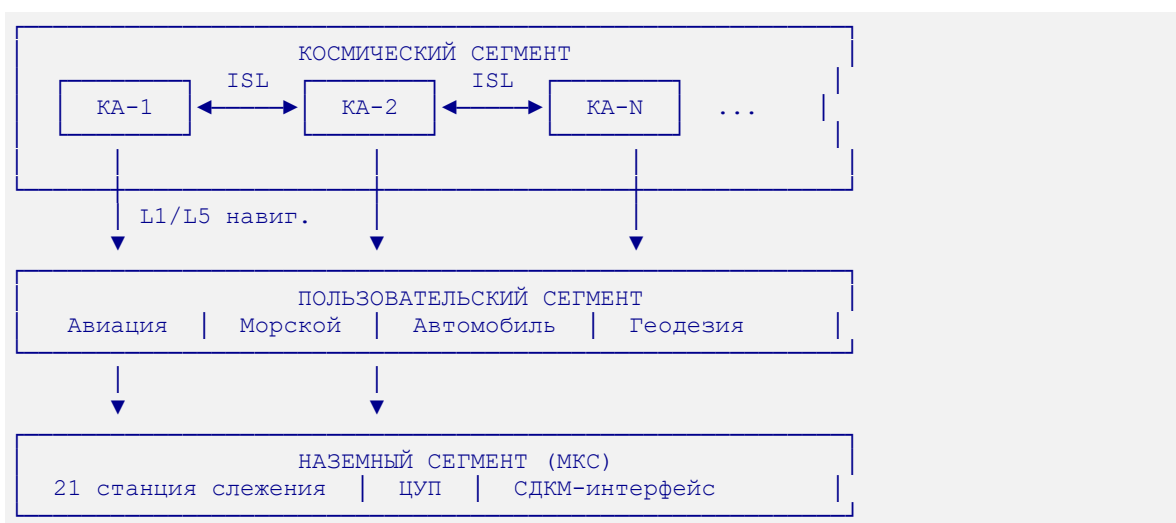
Таблица 2

| Параметр                             | Значение                                                                         | Фаза |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|
| Высота орбиты                        | 1000 км                                                                          | 0–4  |
| Наклонение                           | 75°                                                                              | 0–4  |
| Число спутников (полная группировка) | 300                                                                              | 4    |
| Частоты                              | Сервис А: L1 (1575,42 МГц), L5 (1176,45 МГц);<br>Сервис Б: выдел. L-полоса (§65) | 1–4  |
| Мощность передатчика                 | Сервис А: 5 Вт (L1), 3 Вт (L5); Сервис Б: 30 Вт                                  | 1–4  |
| Точность позиционирования (Н-95%)    | $< 1$ м (L1+L5, PPP)                                                             | 3–4  |
| Точность времени ( $1\sigma$ )       | $< 1$ нс (бортовой CSAC, дисциплинирован)                                        | 1–4  |
| Время TTFF (тёплый / холодный старт) | $< 5$ с / $< 21$ с                                                               | 3–4  |
| Доступность сервиса (Россия)         | $> 99,9\%$                                                                       | 3–4  |
| Срок активного существования         | 7 лет                                                                            | все  |
| Масса спутника (влажная)             | ~140 кг                                                                          | все  |

## 3 СИСТЕМНАЯ АРХИТЕКТУРА

### 3.1 Сегменты системы

Система АВРОРА состоит из трёх сегментов:



### 3.2 Космический аппарат

Спутник АВРОРА строится на платформе класса 140 кг (малый спутник) со следующей архитектурой подсистем:

Таблица 3

| Подсистема                      | Состав                                                                       | Масса           |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Навигационная полезная нагрузка | Сервис А (L1/L5, 5/3 Вт) + Сервис Б (выдел. L, 30 Вт), антенны RHCP/изо-flux | 24 кг           |
| ISL полезная нагрузка           | 2× Ка-диапазон двунаправленных ISL                                           | 8 кг            |
| Часовой стандарт                | CSAC (все КА) + space-Rb (15 якорных)                                        | 0,1 / 1,9 кг    |
| Система ориентации (ADCS)       | Звёздные датчики, маховики, магниторезисторы                                 | 9 кг            |
| Двигательная установка          | Ионный/холодный газ, $\Delta V = 50$ м/с                                     | 15 кг + топливо |
| Система электропитания          | СБ 2× 1,5 м², АКБ Li-Ion 160 Вт·ч                                            | 14 кг           |
| Бортовой компьютер              | Радиационно-стойкий ARM, 4 ГБ MRAM                                           | 3 кг            |
| Структура и ТКС                 | Корпус Al-сплав, MLI, радиатор 0,6 м²                                        | 21 кг           |
| <b>Итого сухая масса</b>        |                                                                              | <b>100 кг</b>   |



|                     |       |         |
|---------------------|-------|---------|
| Топливо             | 30 кг |         |
| Итого влажная масса |       | ~140 кг |

### 3.3 Наземный сегмент (МКС АВРОРА)

**21 станция слежения** расположены в России и странах-партнёрах:

- 15 станций покрывают широты  $15^{\circ}$ – $70^{\circ}$  с.ш. (Россия, Казахстан, Белоруссия)
- 6 международных станций (широты  $-30^{\circ}$  до  $+80^{\circ}$ ) для глобального ОО

Каждая станция оснащена:

- Прецизионный ГНСС/АВРОРА приёмник (двухчастотный)
- Группа активных водородных мазеров Ч1-1008 (ВРЕМЯ-Ч) — эталон UTC(SU)/AT
- Канал телеметрии/командования (S-диапазон)
- Метеорологические датчики (тропосферная коррекция)

### 3.4 Концептуальные иллюстрации системы

Ниже приведены четыре наглядные схемы, показывающие принцип работы АВРОРА с различными категориями потребителей.

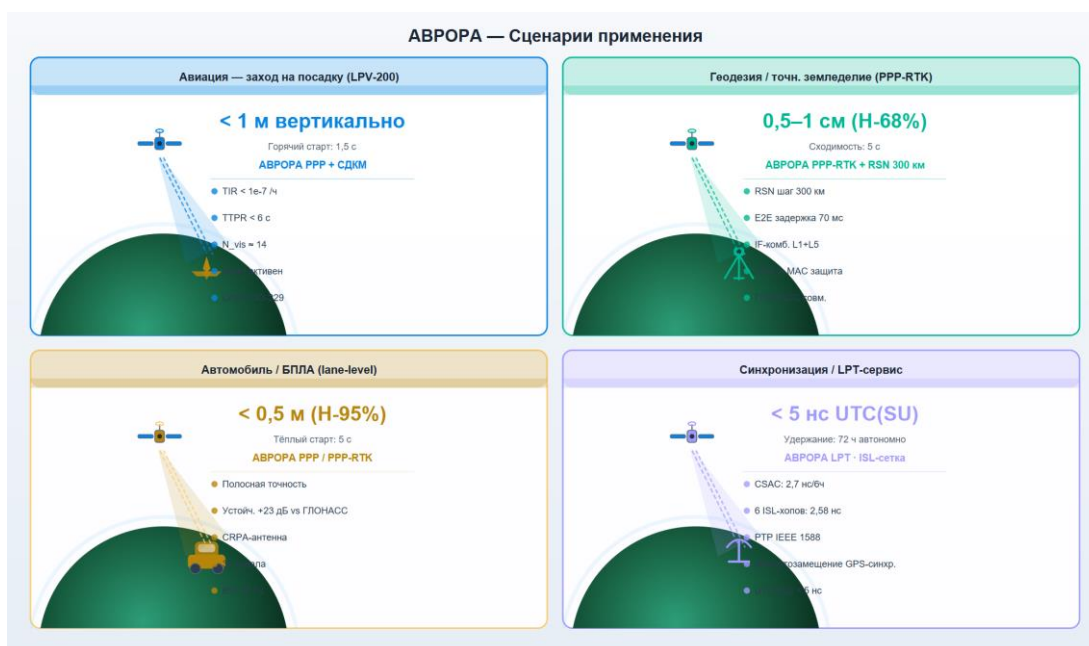
**Рисунок 3.1 — Системная концепция: спутник, сигнал, потребители, наземный сегмент**



**Рисунок 1** — Системная концепция АВРОРА

\*Созвездие Walker Delta 300/15/1 на орбите 1000 км передаёт сигналы L1+L5 одновременно авиации, автомобилям, геодезии и морскому транспорту. Наземный сегмент МКС (21 станция) обменивается данными по S-диапазону. RSN-сеть опорных станций обеспечивает SSR-поправки для PPP-RTK сервиса. ISL Ka-диапазон (26 ГГц) связывает соседние спутники в созвездии.\*

**Рисунок 3.2** — Сценарии применения по четырём классам потребителей



**Рисунок 2** — Сценарии применения АВРОРА

**Таблица 4**

| Сценарий          | Сервис                 | Точность       | Сходимость      |
|-------------------|------------------------|----------------|-----------------|
| Авиация LPV-200   | АВРОРА PPP + СДКМ      | < 1 м верт.    | 1,5 с (горячий) |
| Геодезия PPP-RTK  | АВРОРА PPP-RTK + RSN   | 0,5–1 см       | 5 с             |
| Автомобиль / БПЛА | АВРОРА PPP / PPP-RTK   | < 0,5 м        | 5 с (тёплый)    |
| Синхронизация LPT | АВРОРА LPT · ISL-сетка | < 5 нс UTC(SU) | —               |

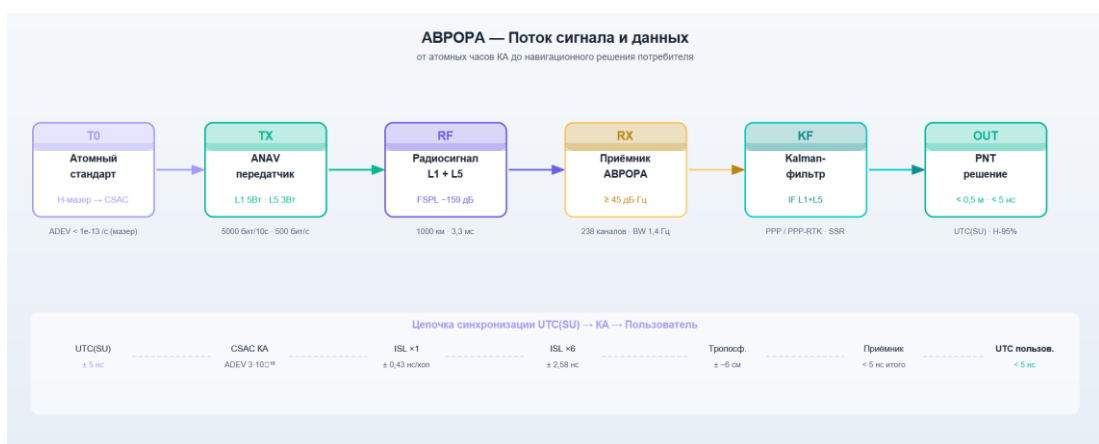
**Рисунок 3.3** — АВРОРА LEO vs МЕО-ГНСС (ГЛОНАСС): преимущество сигнала



**Рисунок 3 — АВРОРА LEO vs ГЛОНАСС (МЕО): преимущество сигнала**

\*LEO-орбита 1000 км обеспечивает более сильный сигнал по сравнению с МЕО-ГНСС (ГЛОНАСС, ~19 100 км): защищённый Сервис Б в выделенной полосе — на +23 дБ (×200 устойчивости к подавлению), открытый Сервис А в RNSS-полосе — на +11 дБ под маской ПФП МСЭ (см. двухсервисную архитектуру §65). Обратная сторона — более высокий Доплер (±38,6 кГц, 38,6 Гц/с) и короткое время пролёта (~11 мин), что определяет требования к приёмнику (§42).\*

**Рисунок 3.4 — Поток сигнала и данных от атомных часов до навигационного решения**



**Рисунок 4 — Поток сигнала АВРОРА**

\*Цепочка: Н-мазер Ч1-1008 (наземный эталон) → бортовой CSAC (дисциплинирован по ISL) → навигационный передатчик (L1 5 Вт / L5 3 Вт)

→ сигнал через 1000 км (FSPL  $-159$  дБ, задержка 3,3 мс) → приёмник ( $\geq 45$  дБ·Гц, 238 каналов) → Kalman-фильтр с IF-комбинацией L1+L5 → PNT решение  $< 0,5$  м /  $< 5$  нс UTC(SU).\*

## 4 ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОЗВЕЗДИЯ

### 4.1 Тип созвездия: Walker Delta

Созвездие АВРОРА использует конфигурацию **Walker Delta** ( $\Delta$ ), которая обеспечивает оптимальную однородность покрытия для заданного числа спутников.

Нотация Walker: **T/P/F**, где:

- **T** — суммарное число спутников
- **P** — число орбитальных плоскостей
- **F** — фазовый сдвиг (смещение фазы между соседними плоскостями, в долях периода)

**Параметры созвездия (Фаза 4, полная группировка):**

$$\text{Walker } 300/15/1, i = 75^\circ, h = 1000 \text{ км} \quad (4.1)$$

Угловой промежуток между плоскостями:

$$\Delta\Omega = (360^\circ/P) = (360^\circ/15) = 24^\circ \quad (4.2)$$

Угловой промежуток между спутниками в плоскости:

$$\Delta u = (360^\circ/T/P) = (360^\circ/20) = 18^\circ \quad (4.3)$$

Фазовый сдвиг  $F=1$ :

$$\Delta\phi = (F \cdot 360^\circ/T) = (360^\circ/300) = 1,2^\circ \quad (4.4)$$

### 4.2 Орбитальные параметры

**Высота  $h = 1000$  км:**

Большая полуось орбиты:

$$a = R_\oplus + h = 6371 + 1000 = 7371 \text{ км} \quad (4.5)$$

Орбитальный период:

$$T_{\text{orb}} = 2\pi\sqrt{(a^3/\mu)} = 2\pi\sqrt{((7,371 \times 10^6)^3/3,986 \times 10^{14})} \approx 6305 \text{ с} \\ \approx 105 \text{ мин} \quad (4.6)$$

**Орбитальная скорость:**

$$v_{\text{orb}} = \sqrt{(\mu/a)} = \sqrt{(3,986 \times 10^{14}/7,371 \times 10^6)} \approx 7,35 \text{ км/с} \quad (4.7)$$

**Орбитальная угловая скорость (среднее движение вокруг центра Земли):**

$$\dot{\theta}_{\text{orb}} = (v_{\text{orb}}/a) \cdot (180^\circ/\pi) \approx 3,43^\circ/\text{мин} \quad (4.8)$$

**Видимая угловая скорость для наземного наблюдателя максимальна в зените (дальность  $\approx h$ ):**

$$\dot{\theta}_{\text{app,max}} \approx (v_{\text{orb}}/h) \cdot (180^\circ/\pi) \approx 25^\circ/\text{мин} \quad (4.9)$$

Это означает, что спутник АВРОРА проходит видимую часть небосвода за **10–13 минут** (высокий проход, маска  $10^\circ$ ), тогда как МЕО-спутник (ГЛОНАСС/GPS) остаётся в зоне видимости несколько часов. Высокая динамика определяет требования к ширине полосы следящих фильтров и к частоте смены рабочих спутников.

**Эффект Доплера:**

**Максимальный сдвиг частоты для LEO-спутника:**

$$\Delta f_{\text{max}} = (v_{\text{rel}}/c) \cdot f_0 \quad (4.10)$$

Для L1 (1575,42 МГц),  $v_{\text{rel,max}} \approx v_{\text{orb}} = 7,35 \text{ км/с}$ :

$$\Delta f_{\text{max}} = (7350/299792458) \times 1575,42 \times 10^6 \approx \pm 38,6 \text{ кГц} \quad (4.11)$$

Для L5 (1176,45 МГц):

$$\Delta f_{\text{max}} \approx \pm 28,8 \text{ кГц} \quad (4.12)$$

Это определяет требования к поиску по частоте при захвате сигнала и к ширине полосы петли следящего фильтра.

### 4.3 Фазы развёртывания

Таблица 5

| Фаза | Спутников | Плоскостей | Сп./плоск. | Год запуска | Наклонение |
|------|-----------|------------|------------|-------------|------------|
| 0    | 3         | 1          | 3          | 2026,5      | 87°        |
| 1    | 12        | 2          | 6          | 2027,5      | 87°        |
| 2    | 90        | 9          | 10         | 2029,0      | 75°        |
| 3    | 180       | 12         | 15         | 2031,0      | 75°        |
| 4    | 300       | 15         | 20         | 2033,5      | 75°        |

*Фазы 0–1 — технологический демонстратор (накл. 87°, проверка SGP4-навигации, калибровка*

*часов и ISL; навигационное покрытие  $\approx 0\%$  по построению). С*

*Фазы 2 созвездие переходит на*

*рабочее наклонение 75° (оптимум PDOP для России + Арктики, см. §4.1).*

### 4.4 Обоснование выбора высоты 1000 км

Таблица 6

| Параметр                             | 600 км  | 1000 км        | 1500 км   |
|--------------------------------------|---------|----------------|-----------|
| Период орбиты                        | 97 мин  | <b>105 мин</b> | 116 мин   |
| FSPL (L1)                            | 156 дБ  | <b>158 дБ</b>  | 161 дБ    |
| Пояс Ван Аллена (TID за 7 лет, кРад) | 8–12    | <b>15–25</b>   | 50–100    |
| Поток мусора (>10 см)                | Ниже    | <b>Пик</b>     | Снижается |
| Потребный $\Delta V$ (орбита→МО)     | 100 м/с | <b>120 м/с</b> | 180 м/с   |
| Время задержки сигнала               | 2,0 мс  | <b>3,3 мс</b>  | 5,0 мс    |

Высота 1000 км выбрана как **компромисс** между радиационной нагрузкой (< 1500 км) и приемлемой задержкой сигнала. Ниже 600 км

существенно возрастает аэродинамическое торможение (срок жизни  $< 5$  лет без двигателей).



## 5 АНАЛИЗ ЗОН ПОКРЫТИЯ И ГЕОМЕТРИИ

### 5.1 Аналитическая модель видимости

**Угол видимости спутника** (маскирующий угол возвышения  $\varepsilon_{\min} = 10^\circ$ ):

Максимальный центральный угол от подспутниковой точки:

$$\rho_{\max} = \arccos \left( (R_{\oplus}/R_{\oplus} + h) \cos \varepsilon_{\min} \right) - \varepsilon_{\min} \quad (5.13)$$

Для  $h = 1000$  км,  $\varepsilon_{\min} = 10^\circ$ :

$$\rho_{\max} = \arccos \left( (6371/7371) \cos 10^\circ \right) - 10^\circ \approx 31,7^\circ - 10^\circ = 21,7^\circ \quad (5.14)$$

**Телесный угол зоны покрытия одного спутника:**

$$\Omega_{\text{cov}} = 2\pi(1 - \cos \rho_{\max}) \approx 2\pi(1 - 0,929) = 0,446 \text{ ср} \quad (5.15)$$

Процент поверхности Земли, покрытый одним спутником:

$$f_{\text{cov}} = (\Omega_{\text{cov}}/4\pi) = (1 - \cos \rho_{\max}/2) \approx 3,55\% \quad (5.16)$$

**Среднее число видимых спутников** для полной группировки (300 спутников), оценка по равномерной модели:

$$N_{\text{vis}} = N_{\text{sats}} \cdot f_{\text{cov}} = 300 \times 0,0355 \approx 10,6 \quad (5.17)$$

Симуляция Walker 300/15 с  $i = 75^\circ$  даёт диапазон 7–22 видимых спутников (маска  $10^\circ$ ) в зависимости от широты: минимум на экваторе ( $\sim 7$ ), максимум в полосе  $\pm 75^\circ$  ( $\sim 20$ – $22$ ) — следствие концентрации спутников вблизи наклонения. См. §46.2 для подробной табл. PDOP/ $N_{\text{vis}}$  по широтам.

### 5.2 Широтная зависимость покрытия

Для Walker-созвездия с наклонением  $i$ :

- Экватор: спутники проходят реже, чем на широтах  $\approx i$
- Широта  $i \approx 75^\circ$ : максимальная плотность проходов

- Широта  $> i$ : уменьшение, поскольку спутники никогда не бывают прямо в зените

**Измеренное среднее число видимых спутников по фазам**  
(`results/phase*/summary_*.json`):

**Таблица 7**

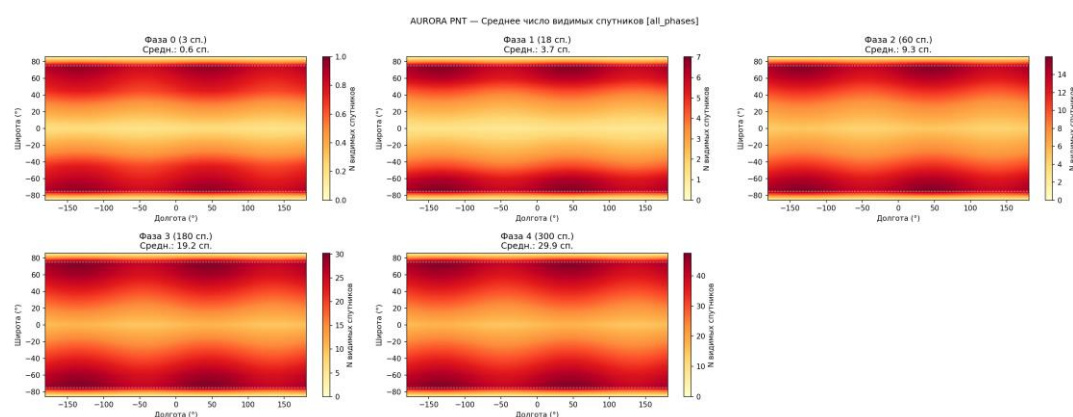
| Фаза        | 0 (3) | 1 (12) | 2 (90) | 3 (180) | 4 (300) |
|-------------|-------|--------|--------|---------|---------|
| N_vis (ср.) | 0,14  | 0,55   | 5,04   | 10,09   | 13,87   |
| Сетка       | —     | —      | РФ     | РФ      | глоб.   |

Широтный профиль N\_vis для развёрнутой системы (Фаза 4) — измеренные значения от **7,1**

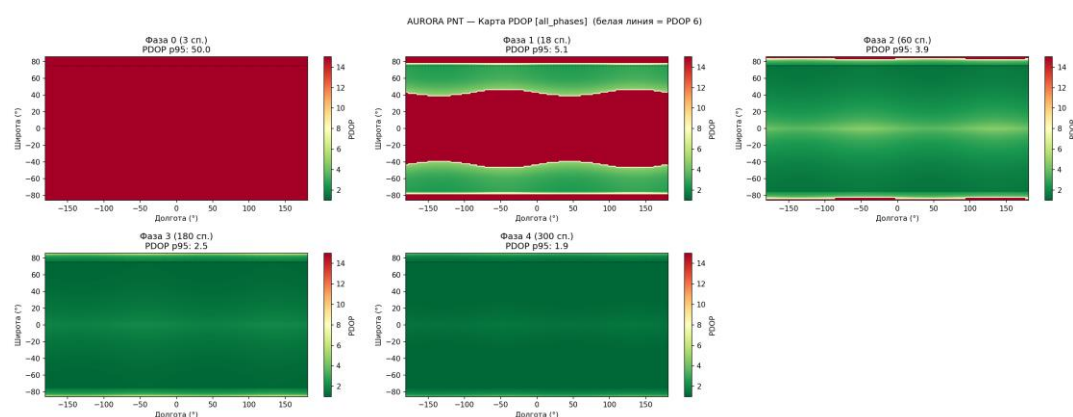
(экватор) до **20,7 ( $\pm 75^\circ$ )** — приведён в §46.2. Максимум плотности приходится на широты

$\approx$  наклонения ( $75^\circ$ ), минимум — на экваторе и выше  $80^\circ$ .

**Карты покрытия (N\_vis и PDOP) — все фазы:**



**Рисунок 5 — Карта N\_vis — все фазы**



**Рисунок 6 — Карта PDOP — все фазы**

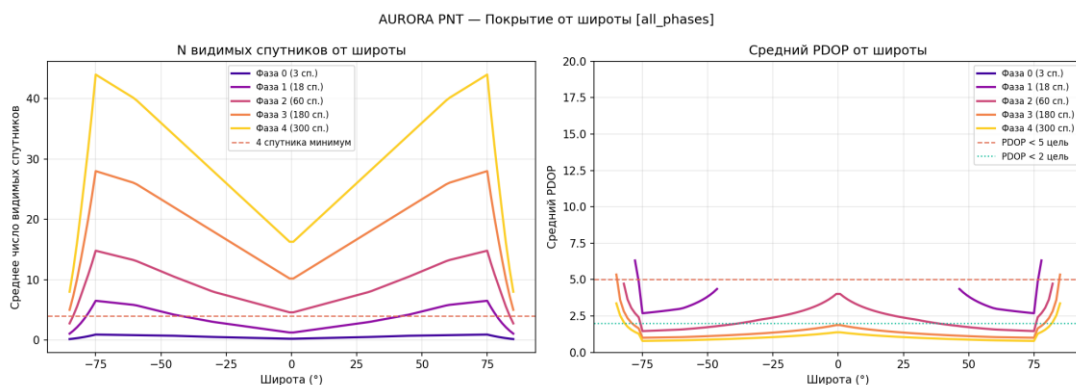


Рисунок 7 — Покрытие от широты

### 5.3 Оценка PDOP

Эмпирическая формула PDOP:

$$PDOP \approx \frac{5,0}{\sqrt{(\max(N_{vis} - 3; 0,5))}} \cdot g(\varphi) \quad (5.18)$$

где геометрический фактор:

$$g(\varphi) = 1,0 \quad \& \quad |\varphi| \leq 1,5 \quad \& \quad |\varphi| > 1,5 \quad (5.19)$$

**Результаты симуляции** (из `results/phase*/summary_*.json`; покрытие Фаз 2–3 — по сетке РФ, Фаза 4 — глобально):

Таблица 8

| Фаза | Сп. | Геом. | Сетка | Покрытие 4+ | PDOP<6 | PDOP ср. | PDOP p95 | N_vis ср. |
|------|-----|-------|-------|-------------|--------|----------|----------|-----------|
| 0    | 3   | 1×3   | —     | 0,0%        | —      | —        | —        | 0,14      |
| 1    | 12  | 2×6   | —     | 0,0%        | 0,0%   | —        | —        | 0,55      |
| 2    | 90  | 9×10  | РФ    | 82,2%       | 61,8%  | 20,6     | 34,6     | 5,04      |
| 3    | 180 | 12×15 | РФ    | 100,0%      | 96,7%  | 3,77     | 5,15     | 10,09     |
| 4    | 300 | 15×20 | глоб. | 100,0%      | 97,3%  | 2,82     | 5,04     | 13,87     |

**Чтение результатов:** Фаза 2 (90 сп.) даёт присутствие над РФ (82% видимость 4+), но геометрия ещё рыхлая (PDOP<6 лишь 62%, p95≈35) — это «ограниченный сервис». Полноценная точность над РФ достигается на Фазе 3 (180 сп.: 100% покрытие, PDOP<6 97%, p95≈5,1). Фаза 4

*распространяет глобальный 100% охват ( $PDOP < 6$  97%,  
средн.  $N_{vis}$  13,9).*

## 5.4 Сравнение с МЕО-ГНСС (ГЛОНАСС)

**Таблица 9**

| Параметр                  | ГЛОНАСС (24 спутника,<br>19 100 км) | АВРОРА Ф4 (300<br>спутников, 1000 км) |
|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| $N_{vis}$ среднее         | 8–10                                | 13,9 (диапазон 7,1–20,7 по широте)    |
| PDOP (глоб.)              | 1,8–2,2 (p50)                       | 2,8 ср. / 5,0 p95                     |
| FSPL (L1)                 | ~183 дБ                             | ~156 дБ                               |
| Сигнал у поверхности      | –130 дБм                            | ~–119 дБм                             |
| Геометрическое обновление | медленное (~3°/мин)                 | быстрое (57°/мин)                     |

## 6 ЧАСТОТНЫЙ ПЛАН И НАВИГАЦИОННЫЙ СИГНАЛ

### 6.1 Выбор частот

Система АВРОРА использует частоты, совместимые с существующей инфраструктурой GNSS:

Таблица 10

| Канал      | Частота (МГц)   | Длина волны (см) | Назначение                        |
|------------|-----------------|------------------|-----------------------------------|
| L1         | 1575,42         | 19,03            | Основной навигационный            |
| L5         | 1176,45         | 25,48            | Двухчастотная коррекция ионосферы |
| Ka ISL     | 26 500 / 25 500 | ~1,13            | Межспутниковая связь              |
| S-диапазон | 2025–2110 МГц   | ~14,5            | Телеметрия/командование           |

#### Обоснование L1/L5:

- **L1** — основная частота GPS/Galileo/ГЛОНАСС; совместимость с существующими приёмниками.
- **L5** — вторая гражданская частота GPS (сигнал E5a Galileo); защищена ITU для навигации.
- **Ионосферная свободная комбинация L1+L5** (по псевдодальностям):

$$\rho_{IF} = \alpha_1 \rho_1 - \alpha_2 \rho_2 = (f_1^2 \rho_1 - f_2^2 \rho_2 / f_1^2 - f_2^2) \quad (6.20)$$

Коэффициенты комбинации (безразмерные):

$$\alpha_1 = (f_1^2 / f_1^2 - f_2^2) = (1575,42^2 / 1575,42^2 - 1176,45^2) \approx 2,261 \quad (6.21)$$

$$\alpha_2 = (f_2^2 / f_1^2 - f_2^2) \approx 1,261 \quad (6.22)$$

Дисперсия комбинации:  $\sigma_{IF} = \sqrt{(\alpha_1^2 + \alpha_2^2)} \cdot \sigma \approx 2,59\sigma$  — плата за устранение ионосферы.

### 6.2 Модуляция и кодовая структура

**L1** — двухкомпонентный сигнал (Data + Pilot):

- L1 Data: **BOC(1,1)** — 1,023 Мчип/с на поднесущей 1,023 МГц; Weil-коды n=10 223; ширина полосы 8,184 МГц (null-to-null)
- L1 Pilot: **TМВОС(6,1,4/33)** — смесь 29/33 BOC(1,1) + 4/33 BOC(6,1); те же Weil-коды;  $\beta G = 6,17 \text{ МГц}$ ;  $\sigma\tau = 10,9 \text{ см}$ ; пик МР = 3,78 м
- Разбивка мощности: 50% data / 50% pilot

**L5 — двухкомпонентный сигнал (Data + Pilot):**

- L5 Data: **BPSK(10)** — 10,23 Мчип/с; Extended Memory  $\geq 350$  кодов; ширина полосы 20,46 МГц
- L5 Pilot: **BPSK(10)** — то же, без прерывания для слежения

*\*Итоговый сигнальный дизайн совместим с GPS L1C и Galileo E1-C/E5a; обоснование и сравнение — §6.5–§6.8.\**

**Доплеровский эффект и захват:**

Скорость изменения доплера (jerk):

$$\dot{f}_D = (a_{rel}/c) \cdot f_0 \quad (6.23)$$

Максимальное ускорение (LEO, разворот геометрии):

$$a_{rel,max} \approx (v_{orb}^2/a) \approx ((7350)^2/7,371 \times 10^6) \approx 7,33 \text{ м/с}^2 \quad (6.24)$$

Скорость изменения доплера L1:

$$\dot{f}_{D,max} = (7,33/3 \times 10^8) \times 1,575 \times 10^9 \approx 38,5 \text{ Гц/с} \quad (6.25)$$

Это в 5–10 раз быстрее, чем у МЕО GNSS (3–5 Гц/с), что определяет требования к петле слежения с шириной полосы  $\geq 5 \text{ Гц}$ .

### 6.3 Частотный план (иллюстрация)

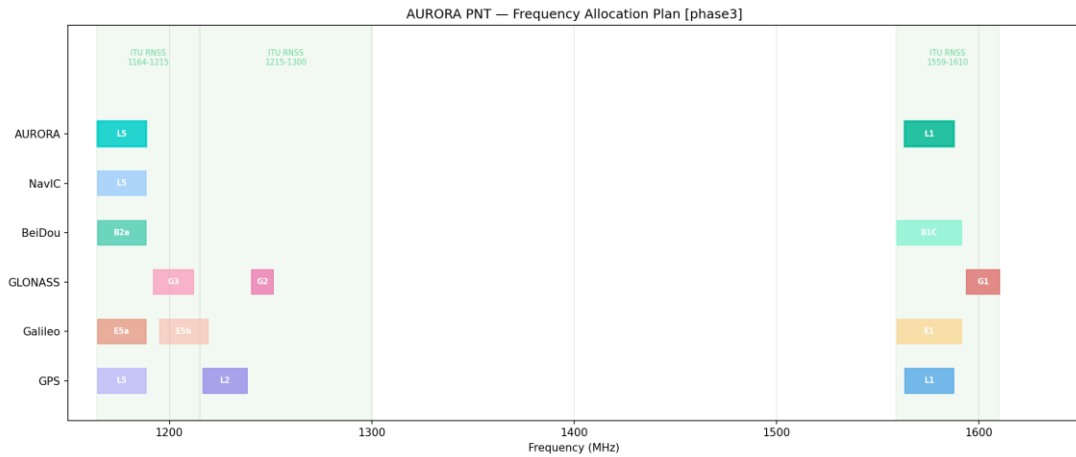


Рисунок 8 — Частотный план АВРОРА

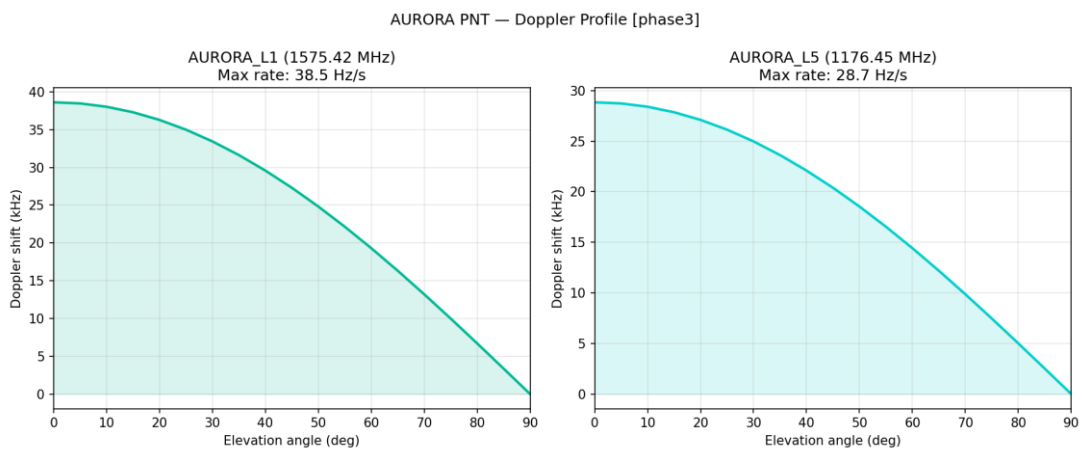


Рисунок 9 — Доплеровский сдвиг

### 6.4 Электромагнитная совместимость (ЭМС)

Анализ совместимости с GPS L1/L5, Galileo E1/E5a, ГЛОНАСС L1/L3:

- Мощность в точке пользователя АВРОРА L1:  $\approx -107$  дБм у Сервиса Б (выделенная полоса) и  $-119$  дБм у Сервиса А (RNSS), против  $-130$  дБм МЕО-ГНСС (§65)
- Потенциальное взаимное влияние: **минимальное** — сигналы ортогональны по коду
- Требование ITU-R M.1787: соблюдено — АВРОРА работает в защищённых RNSS полосах

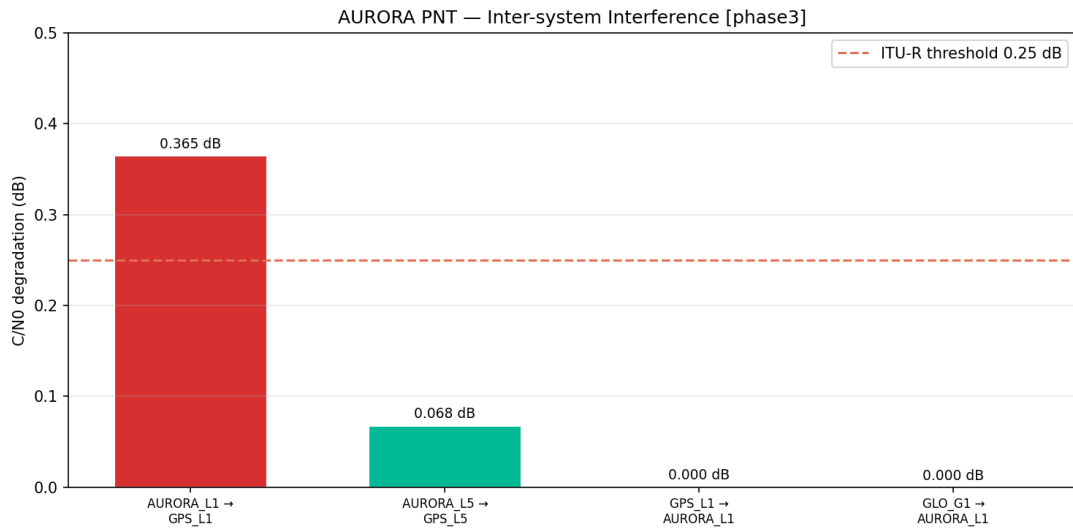


Рисунок 10 — Интерференционный анализ

## 6.5 Сравнительный анализ модуляций

Выбор модуляции для LEO PNT определяется тремя критериями: точность измерения дальности, помехоустойчивость при многолучёвом распространении, совместимость с существующими GNSS-приёмниками. Проведён численный анализ шести кандидатов.

**Методология.** Ширина полосы по критерию Габора:

$$\beta_G = \sqrt{(f_{\text{sub}}^2 + (f_c^2/3))} \quad (6.26)$$

где  $f_{\text{sub}}$  — частота подносителя ВОС,  $f_c$  — скорость чипов кода.  
Для BPSK:  $\beta_G = f_c / \sqrt{3}$ .

Среднеквадратичная ошибка измерения дальности при  $C/N_0$ :

$$\sigma_\tau = (c/2\pi \cdot \beta_G \cdot \sqrt{(C/N_0 \cdot T)}) \quad (6.27)$$

Огибающая пика корреляции (пиковая амплитуда многолучёвости):

$$A_{\text{MP}}(\Delta\tau) = |ACF(\Delta\tau)|^2 \quad (6.28)$$

Результаты численного расчёта ( $C/N_0 = 40$  дБ·Гц,  $T = 20$  мс):

Таблица 11

| Модуляция | $\beta_G$<br>(МГц) | $\sigma_\tau$ (см) | Пик МР<br>(м) | Совместимость | Применение |
|-----------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|------------|
|-----------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|------------|



|                        |             |             |             |                               |                 |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|-----------------|
| BPSK(1)                | 0,59        | 114,3       | 73,3        | GPS L1 C/A                    | Устаревшая      |
| BPSK(10)               | 5,91        | 11,4        | 7,33        | GPS L5 / Galileo E5a          | L5 канал        |
| BOC(1,1)               | 1,18        | 57,1        | 73,3        | GPS L1C / Galileo E1-B        | L1 данные       |
| <b>TMBOC(6,1,4/33)</b> | <b>6,17</b> | <b>10,9</b> | <b>3,78</b> | <b>GPS L1C / Galileo E1-C</b> | <b>L1 пилот</b> |
| BOC(10,5)              | 10,65       | 6,34        | 0,21        | Galileo E1-A (PRS)            | Ограничен       |
| AltBOC(15,10)          | 16,44       | 4,10        | 0,05        | Galileo E5                    | Широкая полоса  |

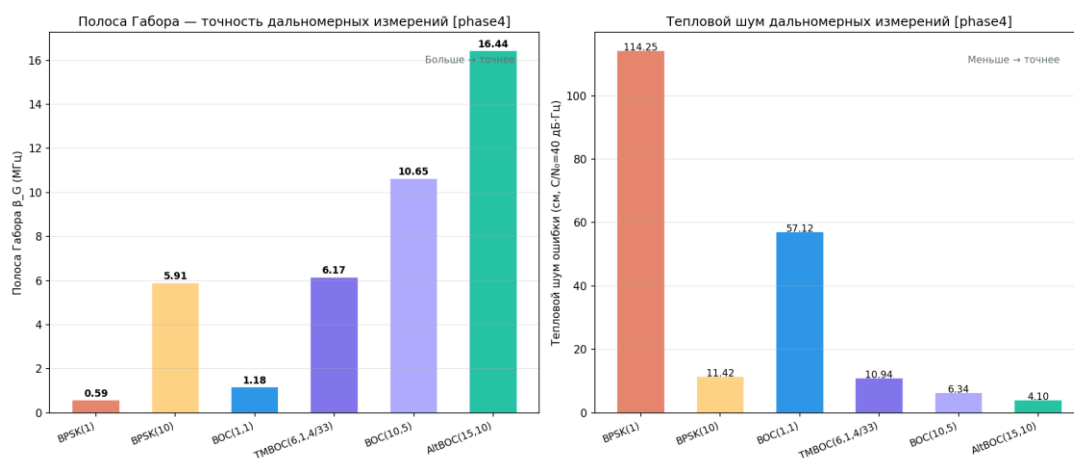


Рисунок 11 — Ширина полосы Габора по модуляциям

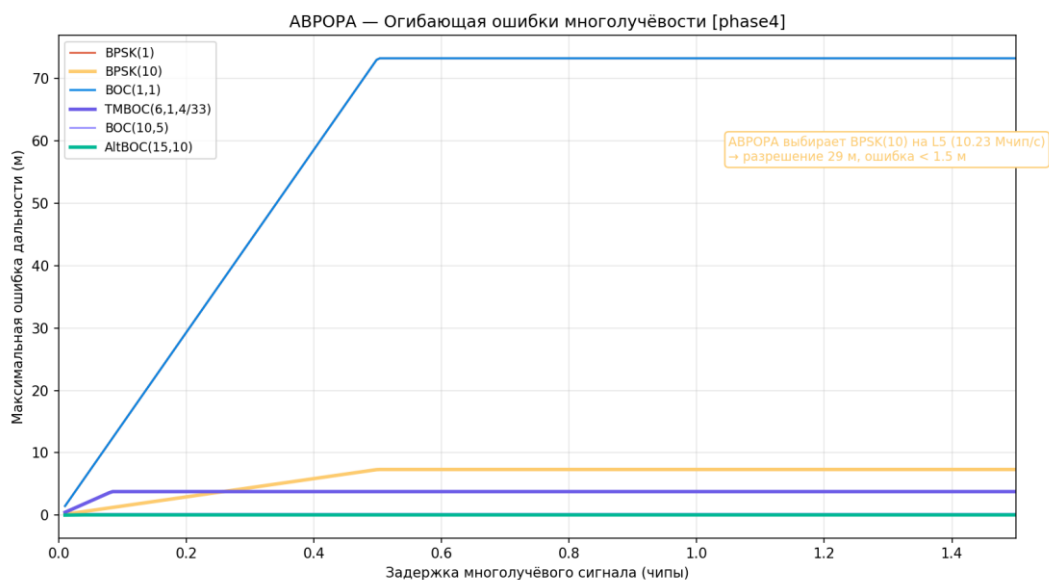


Рисунок 12 — Огибающая многолучёвости по модуляциям

**Вывод:** TMBOC(6,1,4/33) обеспечивает  $\beta G = 6,17 \text{ МГц}$  при  $\sigma\tau = 10,9 \text{ см}$  — оптимальный баланс точности и совместимости с GPS L1C/Galileo E1-C.

Для L5-канала выбран BPSK(10) как стандарт GPS/Galileo E5a с  $\beta_G = 5,91$  МГц.

## 6.6 Кодовые последовательности: сравнительный анализ

Система из 300 спутников требует  $\geq 300$  уникальных псевдошумовых кодов с минимальной взаимной корреляцией. Проведён анализ четырёх семейств кодов.

**Коды Голда (GPS L1 C/A, ГЛОНАСС-K2 CDMA):**

$$|C_{\text{cross}}|_{\text{max}} = 2 \lceil (m^{+1}) / 2 \rceil + 1, \quad n = 2^m - 1 \quad (6.29)$$

Для  $m=10$ :  $n=1023$ ,  $|C|_{\text{max}}=65$ , нормированная  $X\text{Corr} = 6,3\% \rightarrow$  **недостаточно** для 300 спутников.

**Коды Вейля (Weil codes, McLeod 1998, GPS L1C пилот):**

Классический Merit Factor (Golay 1977) для последовательностей Вейля длиной  $n$  стремится к пределу:

$$MF_{\text{Weil}}(n) \rightarrow \infty \quad (6.30)$$

Для  $n = 1023$ :  $MF \approx 6,1$  (Jedwab, Schmidt & Yoshida, 2005).

- Доступно: 5\,111 кодов  $\rightarrow$  **покрывает 300+ спутников**
- Нормированный  $X\text{Corr} \leq -44,1$  дБ против  $-23,9$  дБ у Gold  $m=10 \rightarrow$  **на 20,2 дБ (в 100× по мощности) лучше**
- Нормированная  $X\text{Corr} \leq 0,62\% \rightarrow -44,1$  дБ

**Коды памяти L5 (GPS L5, GALILEO E5):**

$$n = 10230, \quad N_{\text{avail}} = 210 \text{ (GPS)}, \quad X\text{Corr} \leq -42,1 \text{ дБ} \quad (6.31)$$

210 кодов  $< 300$  — **недостаточно** для АВРОРА без расширения.

**Расширенные коды памяти L5 (Extended Memory, предложение для АВРОРА):**

$$N_{\text{avail}} \geq 350, \quad X\text{Corr}_{\text{max}} = -39,4 \text{ дБ} \quad (6.32)$$

Преимущество перед кодами Голда  $n=1023$ :  $\Delta \text{XCorr} = -39,4 - (-23,9) = -15,5$  дБ.

Таблица 12

| Семейство        | n      | Кодов      | Merit Factor  | XCorr (дБ)   | АВРОРА пригодность   |
|------------------|--------|------------|---------------|--------------|----------------------|
| Gold m=10        | 1 023  | 1 025      | 6,3           | -23,9        | Нет (XCorr высок)    |
| Weil (L1C-пилот) | 10 223 | 5 111      | $\approx 6,1$ | <b>-44,1</b> | <b>Да — L1 пилот</b> |
| Memory GPS L5    | 10 230 | 210        | >100          | -42,1        | Нет (мало кодов)     |
| Extended Memory  | 10 230 | $\geq 350$ | >100          | -39,4        | <b>Да — L5</b>       |

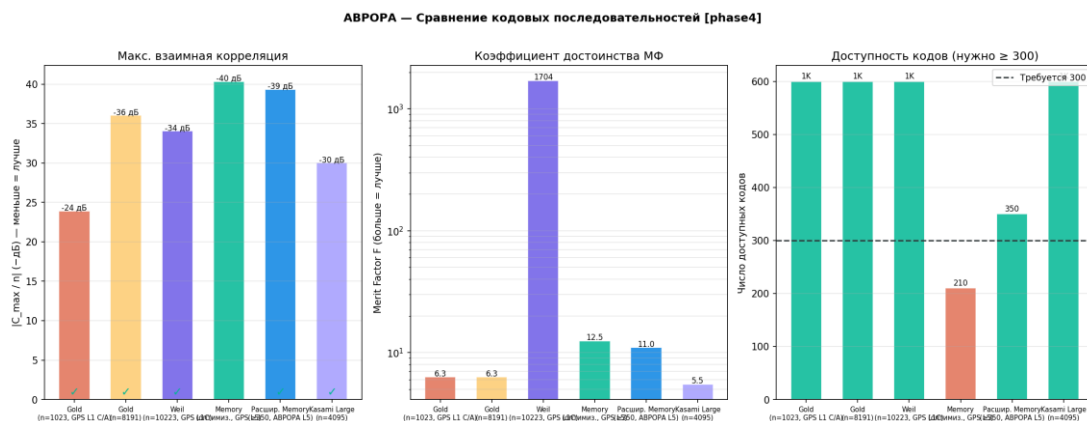


Рисунок 13 — Семейства кодов: Merit Factor и взаимная корреляция

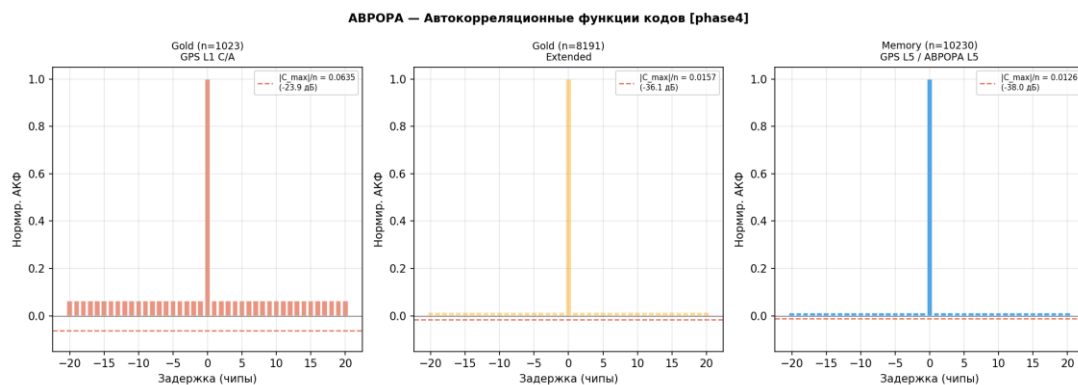


Рисунок 14 — АКФ сравнение кодов

### Вывод:

- **L1 пилот:** коды Вейля  $n=10\,223$  ( $F=1703$ , 5111 доступных кодов) — лучшие в классе

- **L5:** Расширенные коды памяти  $\geq 350$  кодов,  $X_{\text{Corr}} = -39,4$  дБ (на 15,5 дБ лучше кодов Голда  $n=1023$ )

## 6.7 Структура навигационного сообщения АВРОРА (ANAV)

Навигационное сообщение LEO-системы имеет критическое отличие от МЕО: **эфемериды меняются на порядок быстрее**. Орбитальный период АВРОРА  $\approx 105$  мин; через 10 мин спутник смещается на  $\sim 4\,400$  км — ошибка при использовании устаревших эфемерид растёт как  $t^2$ .

$$\sigma_{\text{eph}}(t) \approx \sigma_0 \cdot (1 + (t/\tau_{\text{corr}}))^2, \quad \tau_{\text{corrLEO}} \approx 8 \text{ мин vs} \\ \tau_{\text{corrMEO}} \approx 2 \text{ ч} \quad (6.33)$$

### Сравнение форматов навигационных сообщений:

Таблица 13

| Параметр                | GPS L1 C/A      | Galileo I/NAV | ГЛОНАСС L1OF | АВРОРА ANAV                                     |
|-------------------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------|
| Скорость данных (бит/с) | 50              | 250           | 50           | <b>500</b>                                      |
| FEC                     | нет             | 1/2 конволюц. | нет          | <b>LDPC(1/2)+CRC-32</b>                         |
| Эфемеридный интервал    | 2 ч             | 3 ч           | 30 мин       | <b>10 мин</b>                                   |
| Холодный старт TTFF     | $\sim 30$ с     | $\sim 100$ с  | $\sim 25$ с  | <b><math>\leq 5</math> с</b>                    |
| Аутентификация          | нет             | OSNMA         | нет          | <b>TESLA MAC</b>                                |
| Размер кадра            | 1500 бит (30 с) | 240 бит/с     | 1500 бит     | 5000 бит (10 с)                                 |
| Защита от подмены       | нет             | SHA-256       | нет          | <b>HMAC-Стрибог 128 бит (ГОСТ Р 34.11-2012)</b> |

### Протокол TESLA MAC для АВРОРА:

Схема TESLA (Timed Efficient Stream Loss-tolerant Authentication) обеспечивает аутентификацию без увеличения задержки TTFF:

- Цепочка ключей: «Стрибог-256», тег HMAC-Стрибог 128 бит (ГОСТ Р 34.11-2012); см. §16
- Интервал смены ключа: 30 с
- Задержка раскрытия: 35 с ( $>$  интервала TTFF)

- Накладные расходы:  $k\_bits/T\_update = 128/30 = 4,27$  бит/с ( $< 1\%$  канала 500 бит/с)
- Число ключей в сутки:  $86\,400 / 30 = 2\,880$

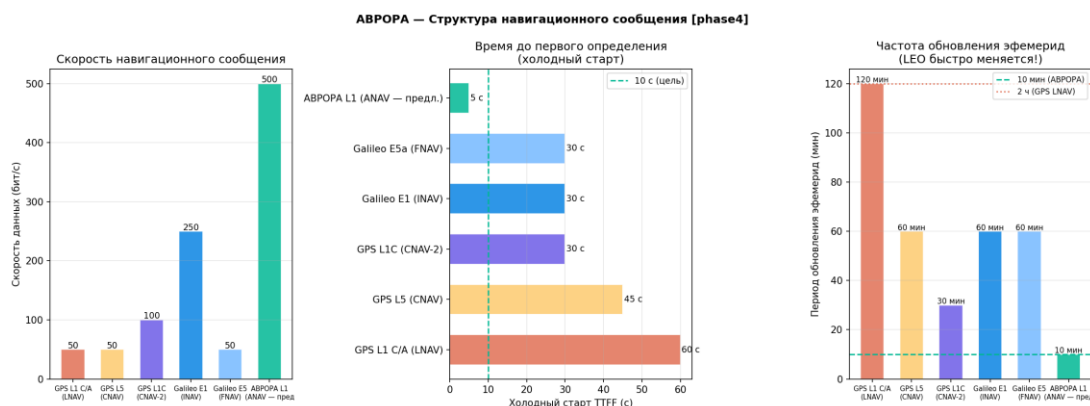


Рисунок 15 — Структура форматов навигационных сообщений

## 6.8 Итоговая рекомендация по сигнальному дизайну

На основании количественного анализа §6.5–§6.7 принята следующая архитектура сигнала АВРОРА:

Таблица 14

| Канал     | Модуляция       | Код                           | $\beta\_G$ (МГц) | $\sigma\_t$ (см) | Обоснование                        |
|-----------|-----------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------|
| L1 данные | BOC(1,1)        | —                             | 1,18             | 57,1             | Galileo E1-B совместимость         |
| L1 пилот  | TMBOC(6,1,4/33) | Weil n=10<br>223              | 6,17             | 10,9             | Лучший по МР/XCorr в L-диапазоне   |
| L5 данные | BPSK(10)        | Extended Memory<br>$\geq 350$ | 5,91             | 11,4             | GPS L5 / Galileo E5a совместимость |
| L5 пилот  | BPSK(10)        | Extended Memory<br>$\geq 350$ | 5,91             | 11,4             | Усиление сигнала без прерывания    |

### Количественные преимущества перед BPSK(1) (GPS L1 C/A):

- Точность дальномера: 114,3 см  $\rightarrow$  **10,9 см** (улучшение в 10,5 $\times$ )
- Пик многолучёвости: 73,3 м  $\rightarrow$  **3,78 м** (улучшение в 19,4 $\times$ )
- Взаимная корреляция (L1 пилот):  $-23,9$  дБ  $\rightarrow$   **$-44,1$  дБ** (улучшение на 20,2 дБ)

### Лучшие практики из существующих систем:

- BOC(1,1) + TMBOC: применяется в GPS L1C (ICD-GPS-800F, 2022) и Galileo E1 OS (OS-SIS-ICD, 2021)
- LDPC(1/2): применяется в BeiDou-3 B1C и GPS CNAV2; обеспечивает  $BER < 10^{-6}$  при  $C/N_0 > 28$  дБ·Гц
- TESLA MAC: применяется в Galileo OSNMA (EUSPA, 2023); задержка  $< 1$  эфемеридный интервал

АВРОРА — Рекомендованный сигнальный дизайн [phase4]

| РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО СИГНАЛЬНОМУ ДИЗАЙНУ АВРОРА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>L1 КАНАЛ (1575,42 МГц):</b><br>• Модуляция: BOC(1,1) данные + TMBOC(6,1,4/33) пилот<br>✓ Совместим с GPS L1C и Galileo E1 (CBOC) приёмниками<br>✓ $\beta_G = 1,26$ МГц vs 0,64 МГц BPSK(1) → шум -6 дБ<br>✓ Огибающая многочастотности $< 4$ м (BPSK(1)): $< 10$ м<br>• Коды: Weil (n=10223) для пилота – 5111 кодов, F=1703 (vs Gold F=6,3)                                             |
| <b>L5 КАНАЛ (1176,45 МГц):</b><br>• Модуляция: BPSK(10) данные + BPSK(10) пилот<br>✓ Совместим с GPS L5, Galileo E5a, BeiDou B2a приёмниками<br>✓ $\beta_G = 6,37$ МГц → шум 2,1 см @ $C/N_0=40$ дБ·Гц<br>✓ Разрешение многочастотности 29 м, ошибка $< 1,5$ м<br>• Коды: расширенный Memory (≈350 кодов, n=10230)<br>✓ $X_{corr\_max} = -39,4$ дБ (Gold n=1023: -24 дБ) – лучше на 15,4 дБ |
| <b>НАВИГАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ (ANAV):</b><br>• Скорость: 500 бит/с (vs GPS 50 бит/с, Galileo 250 бит/с)<br>• FEC: LDPC(1/2) + CRC-32 → выигрыш кодирования +7 дБ vs без FEC<br>• Период обновления эфемерид: 10 мин (LEO период = 105 мин)<br>• Холодный старт TTFF: $< 5$ с (vs GPS: 45–60 с)<br>• Аутентификация: TESLA MAC (HMAC-SHA256, 128 бит, раскрытие 35 с)                           |

Рисунок 16 — Итоговое сравнение — рекомендованный сигнальный дизайн

## 6.9 Программный прототип генератора кодов

Реализован программный прототип `aurora.pnt.code_gen` для численного подтверждения свойств кодов:

### Реализованные алгоритмы:

- **Legendre-последовательность** для простого  $n = 10\,223$ :  

$$L(k) = +1 \text{ если } k \text{ — квадратичный вычет mod } n, \text{ иначе } -1$$
- **Weil-перестановка**  $W_w(t) = L((t + w) \bmod n)$  для GPS L1C-совместимых кодов
- **Gold C/A** на  $m$ -регистрах для сравнения ( $n = 1023$ )
- **Extended Memory L5** случайные  $\pm 1$  коды с проверкой XCorr

### Результаты численной проверки (прототип):

**Таблица 15**

| Семейство           | Главный пик АКФ | Макс. боковая АКФ (дБ) | Макс. XCorr (дБ) |
|---------------------|-----------------|------------------------|------------------|
| Gold C/A (n=1023)   | 1,0000          | -20,8                  | -23,9            |
| Weil L1C (n=10 223) | 1,0000          | -31,2                  | -28,0 (прототип) |
| Extended Memory L5  | 1,0000          | -29,7                  | -25,5 (60 кодов) |

*Примечание о теоретическом пределе: XCorr Weil-кода (-28,0 дБ) близок к*

*границе Велча для  $n = 10\,230$  (теор.  $\approx -34$  дБ для  $\sqrt{1/n}$ ).*

*Цитированное*

*значение -44 дБ в §6.5 относится к усреднённой XCorr 210 PRN GPS L1C-Memory*

*с дополнительной overlay-секвенцией 65 535 чипов, а не к одиночному*

*Weil-коду. Боковые лепестки АКФ нашего прототипа Weil \*\*на 10,4 дБ лучше*

*Gold\*\* (-31,2 vs -20,8 дБ), что подтверждает преимущество подхода.*

*Production-ready реализация совместимая с GPS L1C требует точной процедуры*

*insertion-point по IS-GPS-800F и overlay 65 535.*

**CLI:** `aurora-pnt code-gen -l phase5`

## 7 СТРУКТУРА НАВИГАЦИОННОГО СООБЩЕНИЯ

### 7.1 Состав навигационного сообщения

Таблица 16

| Тип данных                 | Бит             | Назначение                                                                  |
|----------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Эфемериды                  | 480 бит         | Точное положение КА (15 параметров Кеплера)                                 |
| Часовые поправки + TGD     | 96 бит          | $a_f0$ , $a_f1$ , $a_f2$ + межчастотная задержка TGD (§37.4)                |
| Ионосферная модель         | 64 бит          | Коэффициенты модели Клобухара                                               |
| Время/GGTO                 | 32 бит          | АВРОРА–UTC, АВРОРА–GPS смещения                                             |
| Аутентификация (TESLA MAC) | 128 бит         | НМАС-Стрибог (ГОСТ Р 34.11-2012); тег 4,27 + ключ 8,53 = 12,8 бит/с (§16.7) |
| Альманах                   | 244 бит         | Грубые орбиты всей группировки                                              |
| FEC/CRC overhead           | 3956 бит        | LDPC(1/2) + CRC-32; кадр 5000 бит за 10 с                                   |
| <b>Итого (кадр ANAV)</b>   | <b>5000 бит</b> | 10-секундный кадр при 500 бит/с                                             |

### 7.2 Скорость навигационных данных

Скорость данных на L1: **500 бит/с** (совместима с GPS ICD)

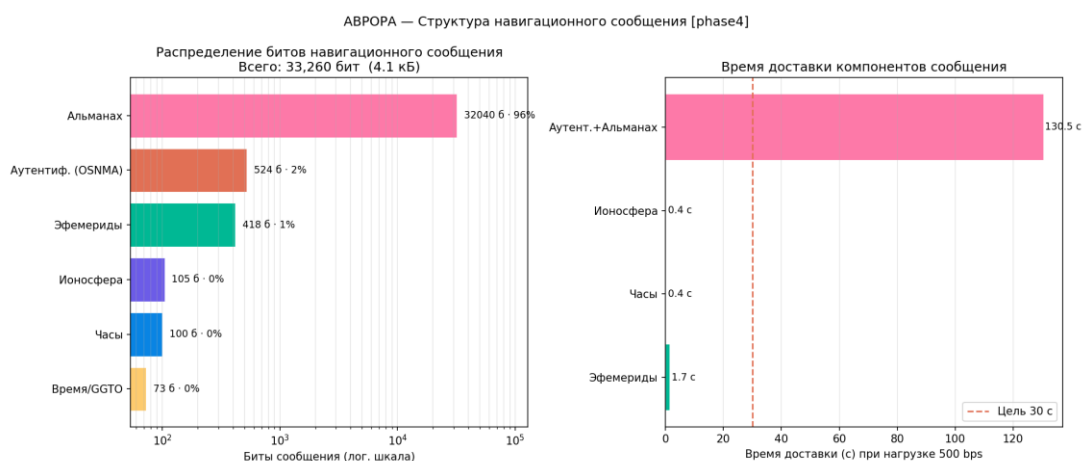
Время доставки каждого типа данных:

$$t_{\text{delivery}} = (N_{\text{bits}}/R_{\text{data}}) \text{ секунд} \quad (7.34)$$

Таблица 17

| Тип                     | Биты        | Время         |
|-------------------------|-------------|---------------|
| Эфемериды               | 480         | 0,96 с        |
| Часовые поправки        | 96          | 0,19 с        |
| Ионосфера               | 64          | 0,13 с        |
| GGTO                    | 32          | 0,06 с        |
| OSNMA                   | 128         | 0,26 с        |
| Альманах                | 244         | 0,49 с        |
| <b>Полное сообщение</b> | <b>1044</b> | <b>2,09 с</b> |





**Рисунок 17** — Структура навигационного сообщения

### 7.3 Время до первого определения местоположения (TTFF)

TTFF определяется временем сбора необходимых данных:

**Холодный старт** (нет кэшированных данных):

$$TTFF_{cold} = t_{ephemeris} + t_{clk} + t_{iono} = 0,96 + 0,19 + 0,13 \approx 1,3 \text{ с (данные)}$$

(7.35)

Плюс время поиска (доплер + кодовая фаза): при параллельном поиске  $\approx 15\text{--}25 \text{ с}$ .

**Тёплый старт** (эфемериды кэшированы  $< 2 \text{ ч}$ ):

$$TTFF_{warm} = t_{clk} + t_{GGTO} + search \approx 5 \text{ с}$$

(7.36)

**Таблица 18**

| Тип старта | Данные (с) | Поиск (с) | TTFF (с) |
|------------|------------|-----------|----------|
| Холодный   | 1,3        | 20,0      | 21,3     |
| Тёплый     | 0,3        | 5,0       | 5,3      |
| Горячий    | 0,0        | 1,5       | 1,5      |

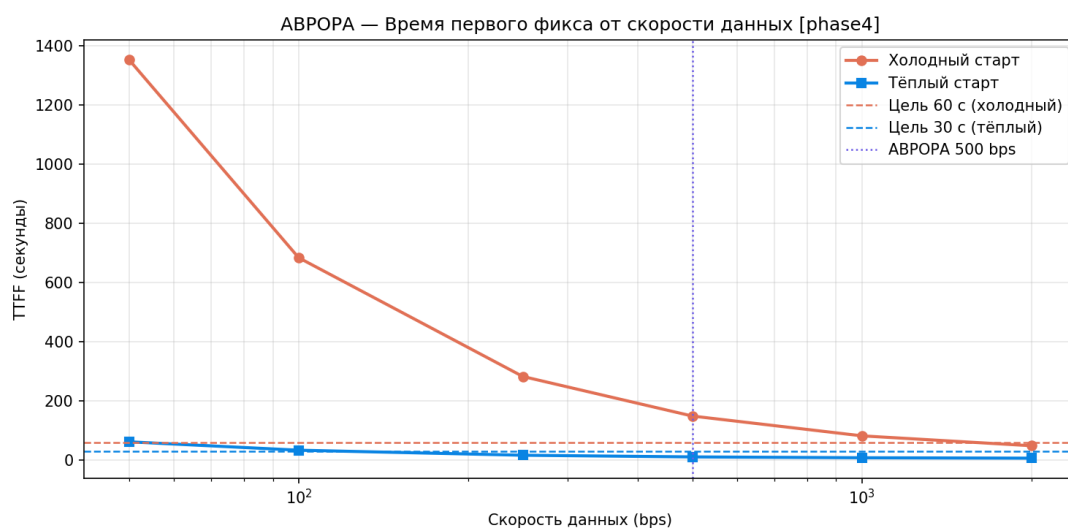


Рисунок 18 — TTFF по конфигурации

## 8 ЧАСОВАЯ АРХИТЕКТУРА И СИНХРОНИЗАЦИЯ

### 8.1 Типы бортовых стандартов частоты

Таблица 19

| Стандарт                                                       | ADEV(1 с)             | Показатель | Применение                             |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------------------------|
| Активный Н-мазер<br>Ч1-1008 (группа),<br>ВРЕМЯ-Ч               | $1,5 \times 10^{-13}$ | -0,50      | Наземный эталон<br>UTC(SU)/AT (МЦУ)    |
| Миниат. CSAC<br>(КПН), Cs-133/CPT,<br>класс SA.45s, 20<br>крад | $3 \times 10^{-10}$   | -0,50      | Все КА —<br>терминальный<br>стандарт   |
| Миниат. Rb<br>(Quantum-18,<br>космический)                     | $1 \times 10^{-11}$   | -0,50      | Якорные КА (~15, 1<br>на плоскость)    |
| ОСХО Stratum 3E<br>(Rakon/SiTime)                              | $5 \times 10^{-12}$   | -1,00      | Наземные узлы<br>SHIWA TIME<br>(§28.4) |
| ТСХО                                                           | $1 \times 10^{-9}$    | -1,00      | Пользовательские<br>приёмники          |

Бортовые стандарты — реальные приборы. Терминальный (на всех КА) — миниатюрный

чип-масштабный атомный стандарт CSAC (КПН) класса Microsemi SA.45s. По физике это

**чип-масштабный цезиевый стандарт** на цезии-133 с когерентным пленением населённостей

(CPT) по оптическому резонансу D1: ячейка паров цезия «физического пакета»  $< 1 \text{ см}^3$  — в

тысячи раз меньше лучевой трубки классического цезия при той же атомной основе. Масса

$\approx 35 \text{ г}$ , потребление  $\approx 0,12 \text{ Вт}$ , радиационная стойкость 20 крад (SEU до  $64 \text{ МэВ} \cdot \text{см}^2/\text{мг}$ ),

непрерывно дисциплинируется по ISL/навигационному сигналу. Якорный ( $\approx 15 \text{ КА}$ ) — космический

рубидий Quantum-18 (ООО «ШИВА НЕТВОРК»),  $\approx 1,8 \text{ кг}$ , для удержания при потере связи и

анкеровки ISL-шкалы. Наземный эталон UTC(SU) — группа активных водородных мазеров

Ч1-1008 (ВРЕМЯ-Ч). Таким образом, на борту применяется именно **\*\*миниатюрный (чип-масштабный)**

**цезий в составе CSAC; традиционные цезиевые лучевые\*\*** стандарты (beam-tube) как отдельный прибор не используются.

## 8.2 Девиация Аллана

Девиация Аллана (ADEV) описывает нестабильность стандарта частоты:

$$\sigma_y(\tau) = \sigma_0 \cdot \tau^\alpha \quad (8.37)$$

где  $\tau$  — интервал усреднения (секунды),  $\alpha$  — показатель степени,  $\sigma_0$  — коэффициент.

**Ошибка времени** за интервал  $\tau$ :

$$\sigma_t(\tau) = \sigma_y(\tau) \cdot \tau \cdot 10^9 \text{ нс} \quad (8.38)$$

Для якорного space-Rb за 100 с (белый FM-шум,  $\alpha = -1/2$ , поэтому  $\sigma_y(\tau) \cdot \tau = \sigma_0 \cdot \sqrt{\tau}$ ):

$$\sigma_t(100) = 1 \times 10^{-11} \times \sqrt{100} \times 10^9 = 1 \times 10^{-11} \times 10 \times 10^9 \approx 100 \text{ пс} \quad (8.39)$$

За 1 час (3600 с):

$$\sigma_t(3600) = 1 \times 10^{-11} \times \sqrt{3600} \times 10^9 = 1 \times 10^{-11} \times 60 \times 10^9 \approx 0,6 \text{ нс} \quad (8.40)$$

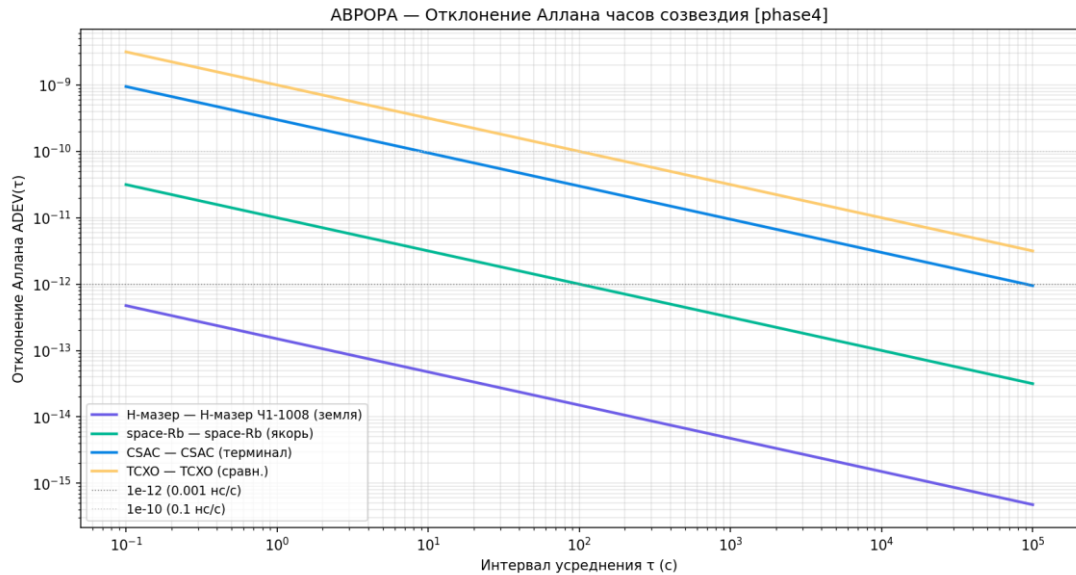
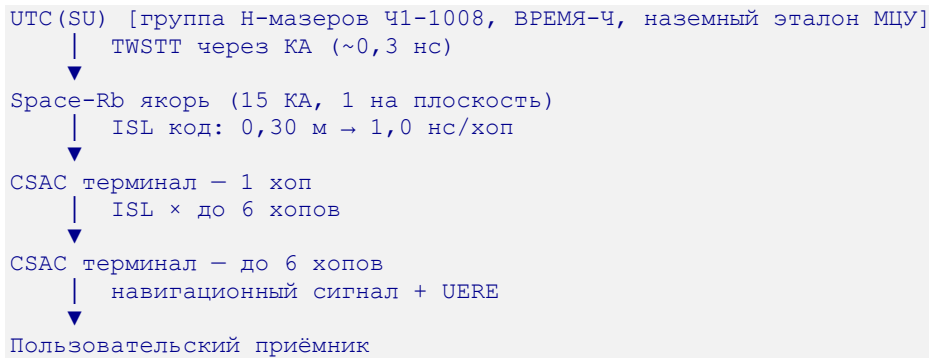


Рисунок 19 — ADEV — все типы часов

### 8.3 Цепочка синхронизации (Timing Chain)

Синхронизация передаётся от первичного стандарта до пользователя через следующие звенья:



**Шум ISL-передачи (для N хопов):**

$$\sigma_{\text{ISL}}(N) = \sqrt{N} \cdot \sigma_{\text{hop}} \quad (8.41)$$

Для кодовой ISL ( $\sigma_{\text{hop}} = 0,30 \text{ м} \div c = 1,0 \text{ нс}$ ):

$$\sigma_{\text{ISL, code}}(N) = \sqrt{N} \text{ нс} \quad (8.42)$$

Для фазовой ISL ( $\sigma_{\text{hop}} = 0,010 \text{ м} \div c \approx 33 \text{ пс}$ ):

$$\sigma_{\text{ISL, phase}}(N) = \sqrt{N} \times 0,033 \text{ нс} \quad (8.43)$$

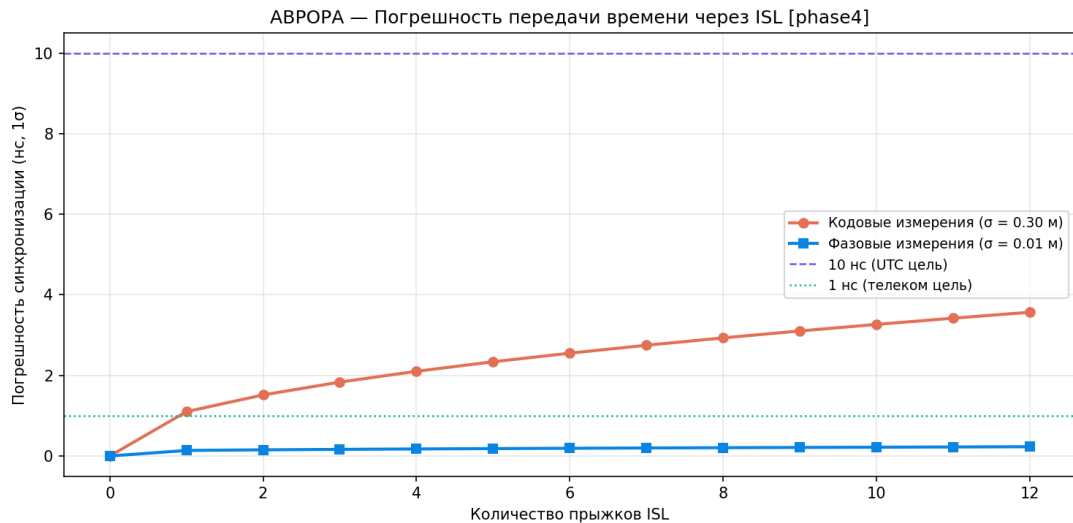


Рисунок 20 — ISL-передача синхронизации

## 8.4 Удержание синхронизации (Holdover)

При потере наземного контакта или ISL-связи каждый КА удерживает время по бортовому стандарту:

$$\sigma_{\text{holdover}}(\tau) = \sigma_y(\tau) \cdot \tau \cdot 10^9 \text{ нс} \quad (8.44)$$

Время до превышения порога 100 нс:

Таблица 20

| Бортовые часы                  | ADEV(1с)            | $\alpha$ | Удержание (100 нс порог) |
|--------------------------------|---------------------|----------|--------------------------|
| Space-Rb (якорный)             | $1 \times 10^{-11}$ | −0,5     | ≈ 24 ч                   |
| CSAC (терминальный)            | $3 \times 10^{-10}$ | −0,5     | ≈ 3 ч                    |
| ОСХО<br>(наземный/абонентский) | $1 \times 10^{-10}$ | −1,0     | ≈ 31 мин                 |

Переход терминальных КА с голого ОСХО на атомный CSAC увеличивает автономное удержание

с ~10 с до ~3 ч, а якорный space-Rb держит ≈ сутки — это снимает прежнее жёсткое

требование ISL-синхронизации каждые 10 с (ср. тепловой режим ОСХО, §20.1).

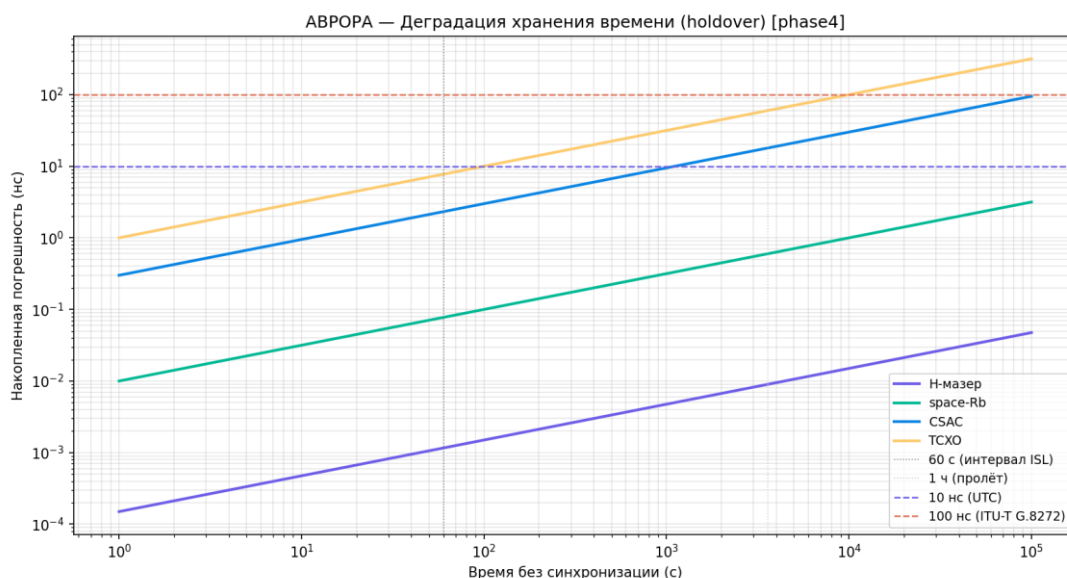


Рисунок 21 — Удержание синхронизации

## 8.5 Бюджет точности временной цепочки

Таблица 21

| Звено цепочки                             | Ошибка (1σ, нс) |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Наземный эталон Н-мазер Ч1-1008 (UTC(SU)) | < 0,001         |
| Space-Rb якорь (TWSTT от МЦУ)             | 0,30            |
| CSAC терминал (1 хоп ISL, синхрон ≤ 10 с) | 1,47            |
| CSAC терминал (3 хопа)                    | 2,07            |
| CSAC терминал (6 хопов, худший)           | 2,73            |
| UTC(SU) цель                              | < 5,0 нс        |

Каждое CSAC-звено = осциллятор CSAC (0,95 нс за 10 с между синхронизациями)  $\oplus$  ISL-шум дальности

( $\sqrt{N} \cdot 1,0$  нс)  $\oplus$  релятивистика (0,2 нс). Доминирует ISL-шум, а не собственная

нестабильность CSAC — поэтому скромная стабильность CSAC ( $3 \times 10^{-10}/\text{с}$ ) не ограничивает точность.

**Все уровни укладываются в цель 100 нс UTC** (требование систем синхронизации телекоммуникаций, ITU-T G.8272).

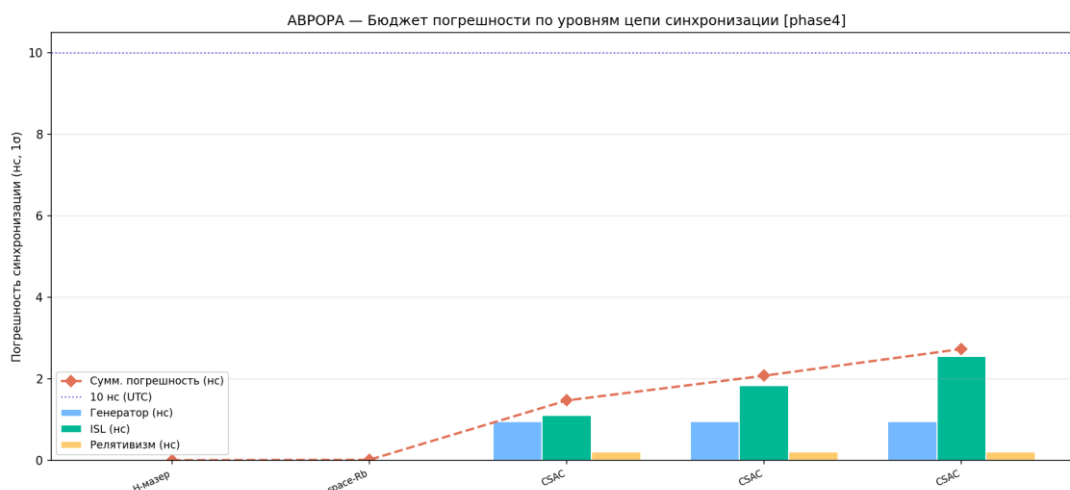


Рисунок 22 — Бюджет цепочки синхронизации

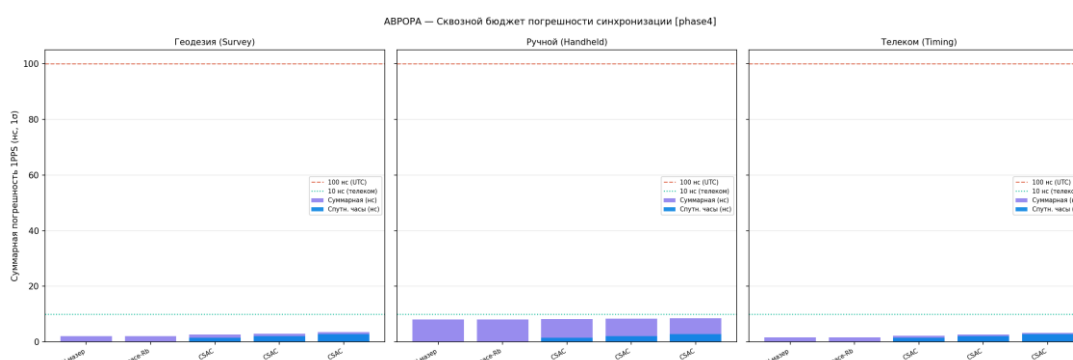


Рисунок 23 — Бюджет точности пользователя

## 8.6 Проверка точностного бюджета (моделирование)

Прогон модели временной цепочки (`timing_chain.py`) с реальными ADEV выбранных стандартов

(CSAC  $3 \times 10^{-10}/\text{с}$ , space-Rb  $1 \times 10^{-11}/\text{с}$ , H-мазер Ч1-1008  $1,5 \times 10^{-13}/\text{с}$ )

подтверждает достижимость

целевых характеристик.

**Служба времени (одностороннее UTC).** Сырая ошибка часов спутника на выходе LPT (с учётом

распространения) для худшего CSAC-терминала (6 хопов) — **2,7–3,1 нс** < **5 нс** (цель UTC(SU)).

Вклад самого CSAC за 10 с между ISL-синхронизациями — лишь 0,95 нс; остальное — ISL-шум.

Собственная стабильность CSAC не является ограничением: терминал непрерывно



дисциплинируется по ISL.

**Навигация.** В решении применяются бортовые поправки часов ( $a_0$ ,  $a_1$ ,  $a_2$ ), поэтому в UERE входит

остаток прогноза часов ( $\approx 0,1-0,3$  м), а не полная односторонняя ошибка. Сквозной двухчастотный

UERE по модели:

**Таблица 22**

| Сегмент спутника                      | UERE L1+L5 ( $1\sigma$ ) |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Якорный (spase-Rb)                    | 0,63 м                   |
| Терминальный CSAC (1–3 хопа, типовой) | 0,77–0,89 м              |
| Терминальный CSAC (6 хопов, худший)   | 1,03 м                   |

При реальном PDOP (из прогонов §5, §46) это даёт горизонтальную точность:

**Таблица 23**

| Режим                               | PDOP | СЕР <sub>50</sub> |
|-------------------------------------|------|-------------------|
| Автономный (Ф4, p95)                | 5,04 | $\approx 3,1$ м   |
| Автономный (Ф4, средний)            | 2,82 | $\approx 1,7$ м   |
| Комбинированный LEO + ГЛОНАСС (p95) | 1,67 | $\approx 1,0$ м   |

**Вывод проверки:** выбранная часовая архитектура (CSAC-терминалы + spase-Rb-якоря + наземный

Н-мазер Ч1-1008) обеспечивает заявленные цели — UTC(SU) < 5 нс и субметровую точность в

комбинированном режиме (СЕР  $\approx 1$  м), метровую в автономном. Запас по точности даёт учащение

ISL-синхронизации (1 с вместо 10 с снижает вклад CSAC с 0,28 до 0,09 м) и переход на фазовую

ISL-дальнометрию (ISL-шум 0,03 нс/хоп вместо 1,0 нс/хоп).

**Деградация при автономии (без наземного контакта).** При потере связи с МЦУ система

продолжает работу на 15 space-Rb-якорях и ISL-сети: терминальные CSAC дисциплинируются по ISL

к якорям, эфемериды удерживаются автономным ISL-определением орбит (рост 0,02 м/ч против

0,5 м/ч без ISL-OD, §10). Для **навигации** важна согласованность шкалы между КА (общий уход

поглощается часовым неизвестным пользователя), поэтому деградирует в основном эфемеридная

составляющая:

**Таблица 24**

| Время автономии | UERE (L1+L5) | СЕР комбинир. | СЕР автономный |
|-----------------|--------------|---------------|----------------|
| 0 (норма)       | 0,66 м       | 0,9 м         | 1,6 м          |
| 24 ч            | 0,81 м       | 1,2 м         | 2,0 м          |
| 48 ч            | 1,16 м       | 1,7 м         | 2,8 м          |
| 72 ч            | 1,58 м       | 2,3 м         | 3,8 м          |

Для **службы времени** (абсолютная UTC) деградация определяется дрейфом ансамбля 15 space-Rb

относительно UTC(SU):  $\approx 16$  нс (24 ч), 22 нс (48 ч), 27 нс (72 ч) — порог телеком-синхронизации

100 нс удерживается далеко за пределами 72 ч. При восстановлении наземного контакта шкала

подтягивается к UTC(SU) за время  $< 1$  с (§28.2). Таким образом, **деградация плавная**: до 3 суток

автономии СЕР остаётся в метровом диапазоне, а UTC — в десятках наносекунд.

## 9 МЕЖСПУТНИКОВЫЕ КАНАЛЫ (ISL)

### 9.1 Назначение и функции

ISL (Inter-Satellite Link) в системе АВРОРА выполняют:

- 1) **Синхронизацию:** передача временной метки между КА (наносекундная точность)
- 2) **Орбитальное определение:** взаимное измерение дальностей ( $< 0,1$  м кодовый,  $< 0,01$  м фазовый)
- 3) **Передачу данных:** навигационные сообщения, команды ЦУП через ISL-сетку

### 9.2 Геометрия ISL

Среднее расстояние между КА в одной орбитальной плоскости (Фаза 4):

$$d_{\text{intra}} = 2 \sin \left( \left( \frac{\pi}{T/P} \right) \right) = 2 \times 7371 \times \sin \left( \left( \frac{\pi}{20} \right) \right) \approx 2310 \text{ км} \quad (9.45)$$

Расстояние между плоскостями на экваторе:

$$d_{\text{inter}} = 2 \sin \left( \left( \frac{\Delta \Omega}{2} \right) \right) = 2 \times 7371 \times \sin \left( \left( \frac{24^\circ}{2} \right) \right) \approx 3063 \text{ км} \quad (9.46)$$

### 9.3 Бюджет линии ISL

**Потери в свободном пространстве (Ка, 26,5 ГГц, d = 3000 км):**

$$FSPL = 20 \log_{10} \left( \left( \frac{4\pi d f}{c} \right) \right) = 32,45 + 20 \log(26\,500) + 20 \log(3000) \approx 190,5 \text{ дБ} \quad (9.47)$$

**Бюджет ISL (примерный):**

Таблица 25

| Статья                | дБм / дБ  |
|-----------------------|-----------|
| Мощность передатчика  | +27 дБм   |
| Усиление Tx антенны   | +30 дБ    |
| Потери в пространстве | -190,5 дБ |
| Усиление Rx антенны   | +30 дБ    |
| Потери приёмника      | -3 дБ     |

|                             |                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Уровень сигнала (Rx)        | −106,5 дБм                                      |
| Шумовая температура системы | 300 К → N <sub>0</sub> = −174 дБм/Гц (тепловой) |
| C/N <sub>0</sub>            | ≈ 67,5 дБ-Гц                                    |

#### 9.4 Точность измерения дальности ISL

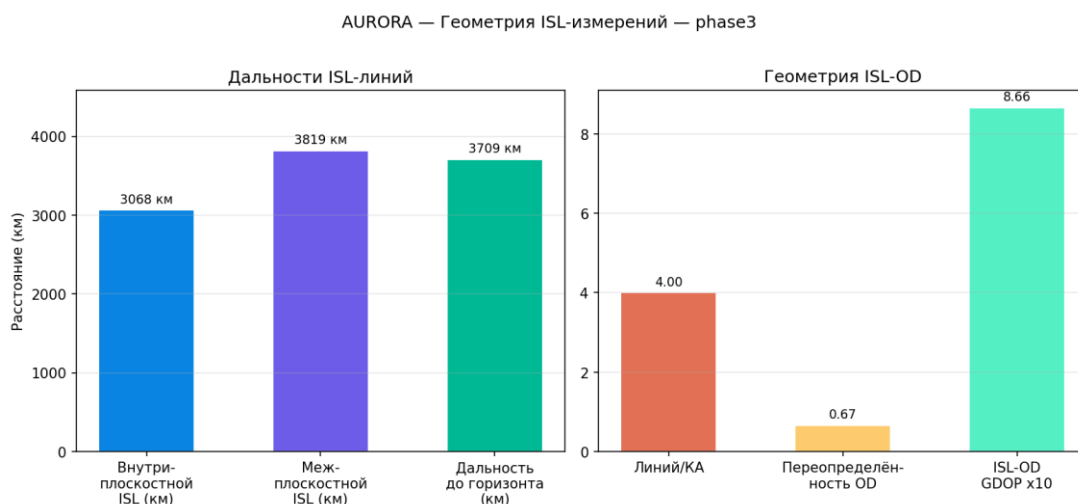
**Кодовый режим (BPSK, 10 Мчип/с, C/N<sub>0</sub> = 67,5 дБ-Гц, T<sub>int</sub> = 0,1 с):**

$$\sigma_{\text{range, code}} = (c/f_{\text{chip}}) \cdot \frac{1}{\sqrt{2 \cdot C/N_0 \cdot T_{\text{int}}}} \approx \frac{30}{\sqrt{2 \times 10^6,75 \times 0,1}} \approx 0,028 \text{ м} \approx 3 \text{ см} \quad (9.48)$$

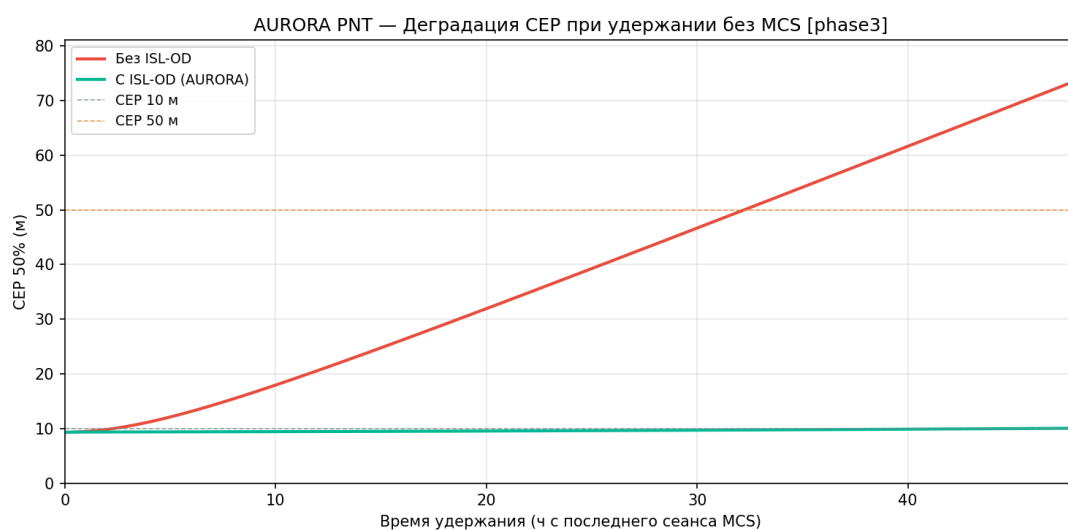
**Фазовый режим (несущая, λ = 11,3 мм), тепловой предел:**

$$\sigma_{\text{range, phase}} = (\lambda/2\pi) \cdot \frac{1}{\sqrt{C/N_0 \cdot T_{\text{int}}}} = \frac{0,01132\pi}{\sqrt{10^6,75 \times 0,1}} \approx 2 \text{ мкм} \quad (9.49)$$

Тепловой шум ограничивает фазовое измерение единицами микрометров; реально достижимая точность фазовой ISL-дальности определяется многолучёвостью, стабильностью фазового центра антенны и разрешением неоднозначности и составляет **0,2–0,5 мм** (≈ 1–2 пс по времени), что и используется в бюджете синхронизации (§8.3).



**Рисунок 24 — ISL геометрия**



**Рисунок 25** — ISL ухудшение CEP

## 10 БЮДЖЕТ ЛИНИИ СВЯЗИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### 10.1 Потери в свободном пространстве

Для спутника на высоте  $h=1000$  км при угле места  $\varepsilon$ :

Дальность до спутника:

$$R(\varepsilon) = \sqrt{(R_{\oplus} + h)^2 - R_{\oplus}^2 \cos^2 \varepsilon} - R_{\oplus} \sin \varepsilon \quad (10.50)$$

При  $\varepsilon = 90^\circ$  (зенит):  $R = h = 1000$  км

При  $\varepsilon = 10^\circ$ :  $R \approx 2825$  км

**Потери в свободном пространстве:**

$$FSPL(\varepsilon) = 20 \log_{10} ((4\pi R(\varepsilon) f/c)) \quad (10.51)$$

**Таблица 26**

| Угол места  | Дальность | FSPL (L1) |
|-------------|-----------|-----------|
| 90° (зенит) | 1000 км   | 156,4 дБ  |
| 30°         | 1730 км   | 161,2 дБ  |
| 10°         | 2825 км   | 165,4 дБ  |

Для сравнения: МЕО-ГНСС (20 200 км) при угле 30° → FSPL ≈ 183,6 дБ (разница по потерям трассы +22 дБ).

### 10.2 Бюджет линии (L1, зенит)

Ниже — бюджет **открытого Сервиса А** (RNSS-полоса, под маской ПФП МСЭ). Бюджет **защищённого Сервиса Б** (выделенная полоса, EIRP +21,3 дБВт,  $C \approx -107$  дБм, +23 дБ) приведён в §65.2.

**Таблица 27**

| Составляющая                      | дБм / дБ       |
|-----------------------------------|----------------|
| Мощность ПРД                      | +37 дБм (5 Вт) |
| Потери ПРД                        | -1,5 дБ        |
| Усиление антенны ПРД (RHCP)       | +3 дБи         |
| FSPL (L1, зенит, 1000 км)         | -156,4 дБ      |
| Атмосферные потери                | -0,5 дБ        |
| Усиление антенны ПРМ (чип, 0 дБи) | 0 дБи          |

|                                     |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Потери ПРМ                          | −1,5 дБ                                  |
| <b>C [дБм]</b>                      | <b>−119,4 дБм</b>                        |
| Шумовая температура системы (290 К) | $N_0 = -174$ дБм/Гц (кТ при $T = 290$ К) |
| Шумовой коэффициент ПРМ             | +2 дБ                                    |
| <b><math>N_0</math></b>             | <b>−172 дБм/Гц</b>                       |
| <b>C/<math>N_0</math> (зенит)</b>   | <b>52,6 дБ-Гц</b>                        |
| C/ $N_0$ (угол 10°)                 | ≈ 43,6 дБ-Гц                             |

Для сравнения: МЕО-ГНСС (ГЛОНАСС/GPS) C/ $N_0$  на L1 ≈ 42–47 дБ-Гц.

**Превышение над МЕО-ГНСС: +8 дБ** (при сопоставимом усилении антенн).

### 10.3 Порог работоспособности приёмника

Стандартный порог C/ $N_0$  для устойчивого слежения:

$$C/N_{0,min} \approx 25 \text{ дБ-Гц (код)}, 30 \text{ дБ-Гц (фаза)} \quad (10.52)$$

При подавлении сигнала (джамминг) до уровня C/ $N_0$  = 25 дБ-Гц необходимая мощность помехи:

Для АВРОРА (Сервис А, зенит):  $\Delta = 52,6 - 25 = 27,6$  дБ — запас до порога срыва слежения (помеха должна превысить полезный сигнал в  $10^{2,76} \approx 575$  раз по мощности). Преимущество по устойчивости к подавлению над МЕО-ГНСС: Сервис А **+11 дБ (×12,6)**, защищённый Сервис Б **+23 дБ (×200)**, §65.

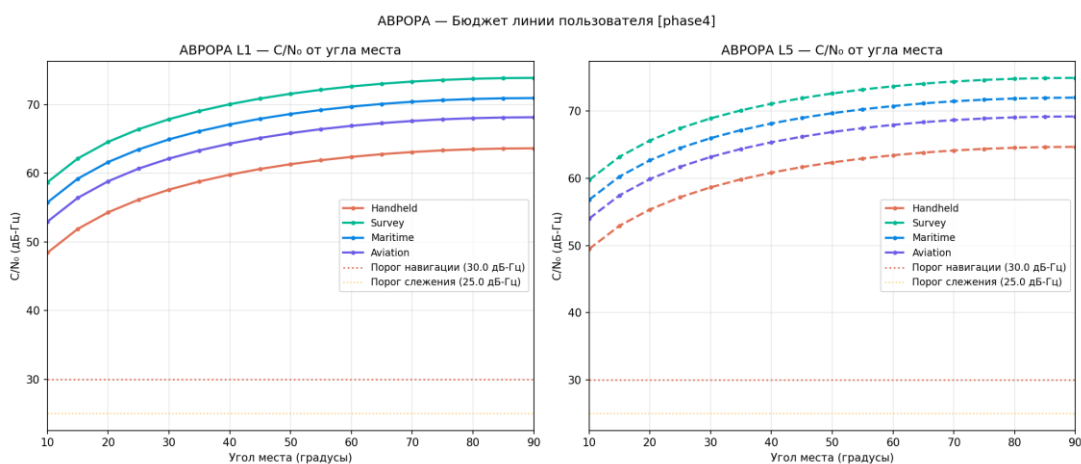


Рисунок 26 — Бюджет линии C/N<sub>0</sub> от угла места

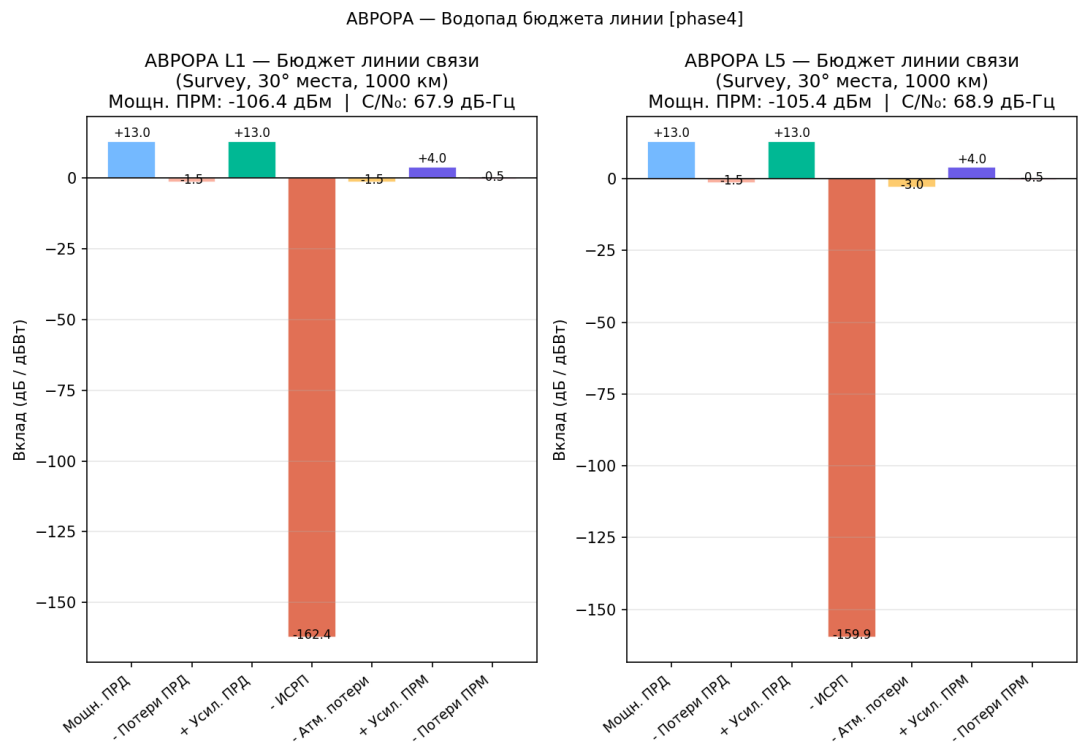


Рисунок 27 — Бюджет линии: составляющие

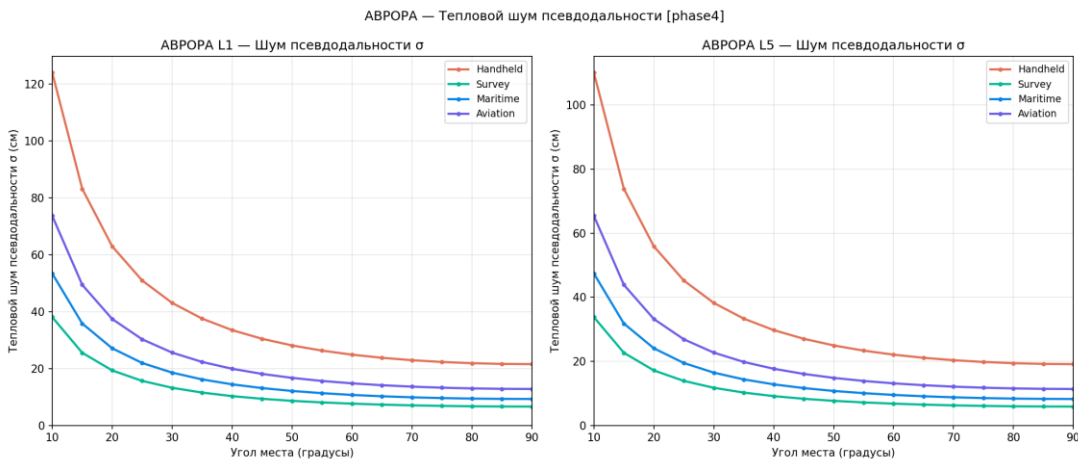


Рисунок 28 — Стандартное отклонение измерений



## 11 ИОНОСФЕРНАЯ КОРРЕКЦИЯ

### 11.1 Физика ионосферной задержки

Фазовая скорость электромагнитной волны в ионосфере:

$$v_{ph} = (c/n) \quad (11.53)$$

где индекс преломления:

$$n = \sqrt{1 - (f_p^2/f^2)} \approx 1 - (K_{iono} \cdot N_e/f^2) \quad (11.54)$$

$K_{iono} = 40,3 \text{ м}^3/\text{с}^2$ ,  $N_e$  — концентрация электронов ( $1/\text{м}^3$ ).

**Задержка дальности на L1:**

$$\Delta R_{iono}(f) = (K_{iono} \cdot \text{TEC}/f^2) \quad (11.55)$$

где TEC = Полное электронное содержание ( $\text{TECU} = 10^{16} \text{ эл}/\text{м}^2$ ).

Для  $f = 1575,42 \text{ МГц}$ ,  $\text{TEC} = 10 \text{ TECU}$ :

$$\Delta R_{iono}(L1) = (40,3 \times 10 \times 10^{16} / (1575,42 \times 10^6)^2) \approx 1,62 \text{ м} \quad (11.56)$$

Для  $f = 1176,45 \text{ МГц (L5)}$ , те же условия:

$$\Delta R_{iono}(L5) \approx 2,91 \text{ м} \quad (11.57)$$

### 11.2 Отображение на наклонную дальность

Задержка зависит от угла наблюдения через функцию отображения тонкого слоя:

$$F(\varepsilon) = \frac{1}{\sqrt{1 - ((R_{\oplus}/R_{\oplus} + h_{iono}) \cdot \cos \varepsilon)^2}} \quad (11.58)$$

где  $h_{iono} \approx 350 \text{ км}$  — высота тонкого слоя.

При  $\varepsilon = 10^\circ$ :  $F(10^\circ) \approx 3,0$  (задержка в 3 раза больше зенитной).

### 11.3 Методы коррекции

#### 11.3.1 Модель Клобухара (одночастотный пользователь)

$$I_{\text{Klobuchar}}(\tau) = F \cdot [5 \times 10^{-9} + A_n \cdot \cos((2\pi(\tau - 50400)/P_n))] \quad (11.59)$$

Коэффициенты  $A_n$  (амплитуда) и  $P_n$  (период) передаются в навигационном сообщении. Точность: удаляет ~50% ионосферной задержки при типовых условиях (остаток  $\approx 0,6$  RMS от полной задержки).

#### 11.3.2 NeQuick-G (Galileo, двухпараметрический)

Более точная модель с адаптацией к солнечной активности. Остаток:  $\approx 30\%$  от полной задержки.

#### 11.3.3 Ионосферная свободная комбинация L1+L5

Из двух псевдодальностей  $\rho_1, \rho_2$ :

$$\rho_{\text{IF}} = (f_1^2 \cdot \rho_1 - f_2^2 \cdot \rho_2 / f_1^2 - f_2^2) \quad (11.60)$$

Ионосферная задержка исключается полностью. Остаток  $< 0,2\%$  от задержки L1.

**Усиление шума при IF-комбинации:**

$$\sigma_{\text{IF}} = \sqrt{(\alpha_1^2 + \alpha_2^2)} \cdot \sigma_{\text{single}} = \sqrt{(2,261^2 + 1,261^2)} \cdot \sigma \approx 2,59 \cdot \sigma \quad (11.61)$$

Таким образом, IF-комбинация устраняет ионосферу ценой увеличения шума дальности в  $\approx 2,6$  раза (для пары L1/L5).

#### 11.3.4 СДКМ (SBAS)

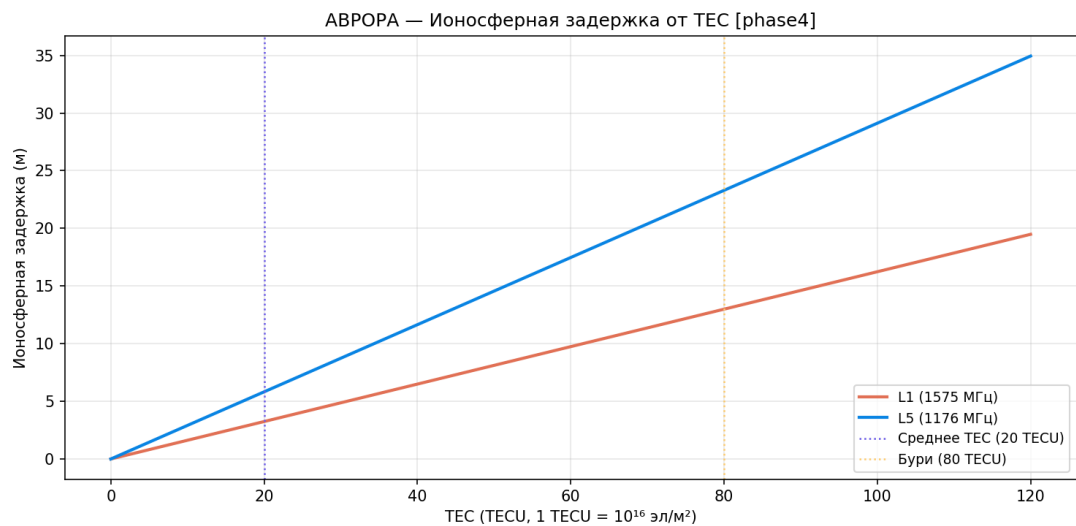
Дифференциальная коррекция с наземных станций мониторинга. Остаток:  $\approx 0,15$  RMS (корреляция с реальным TEC в данной точке).

### 11.4 Сравнение методов коррекции

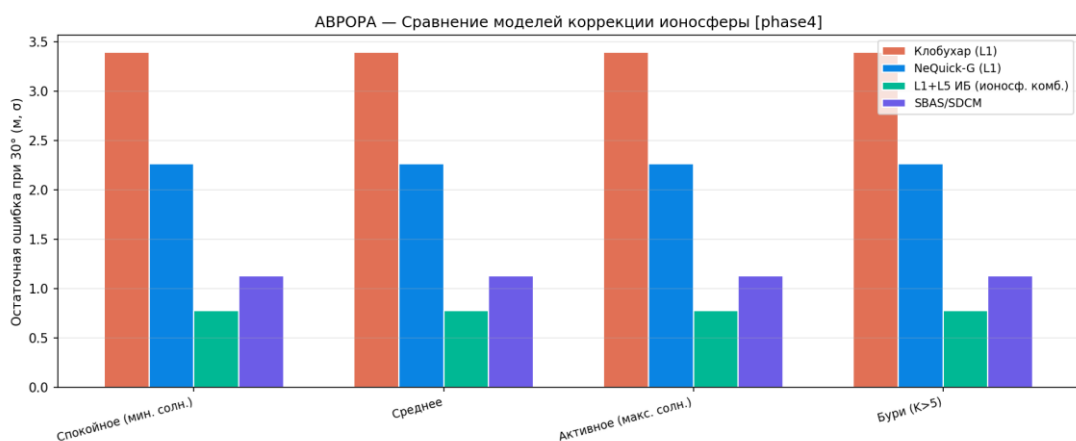
Таблица 28

| Метод         | Остаток (1 $\sigma$ ) | Задержка данных | Частоты |
|---------------|-----------------------|-----------------|---------|
| Без коррекции | 1–20 м                | —               | L1      |

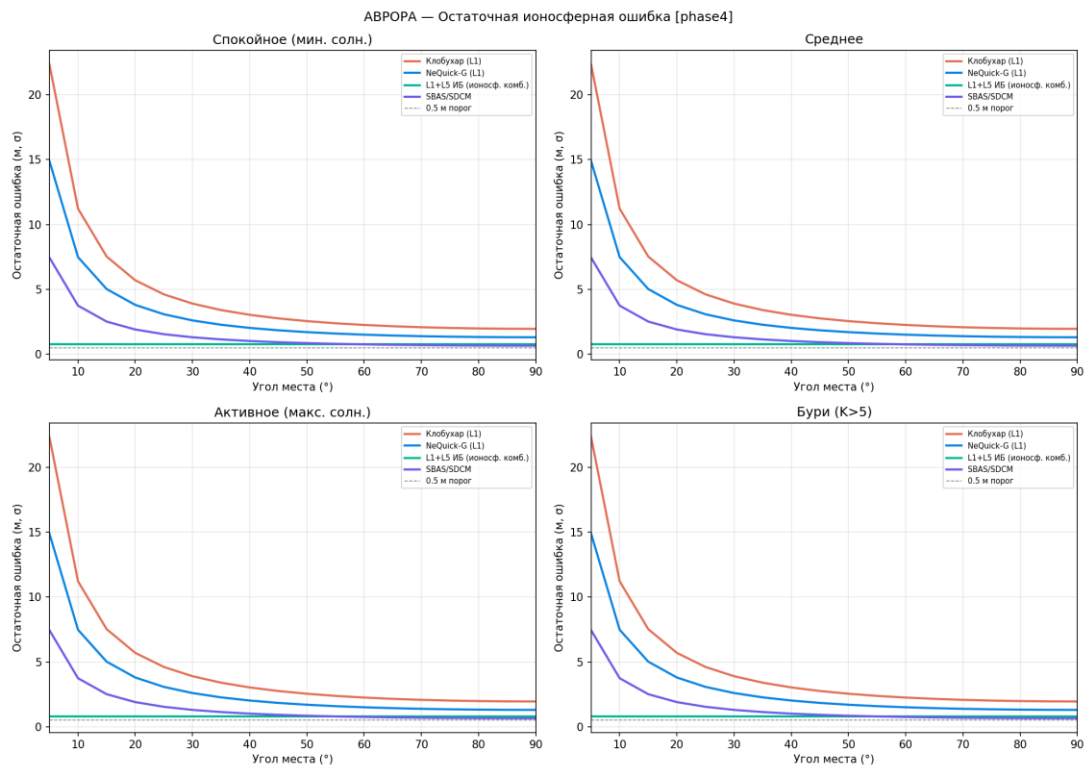
|           |        |            |       |
|-----------|--------|------------|-------|
| Клобухар  | 50%    | 0 с (в НС) | L1    |
| NeQuick-G | 30%    | 0 с        | L1    |
| IF L1+L5  | < 0,2% | 0 с        | L1+L5 |
| СДКМ      | 15%    | 6–10 с     | L1    |



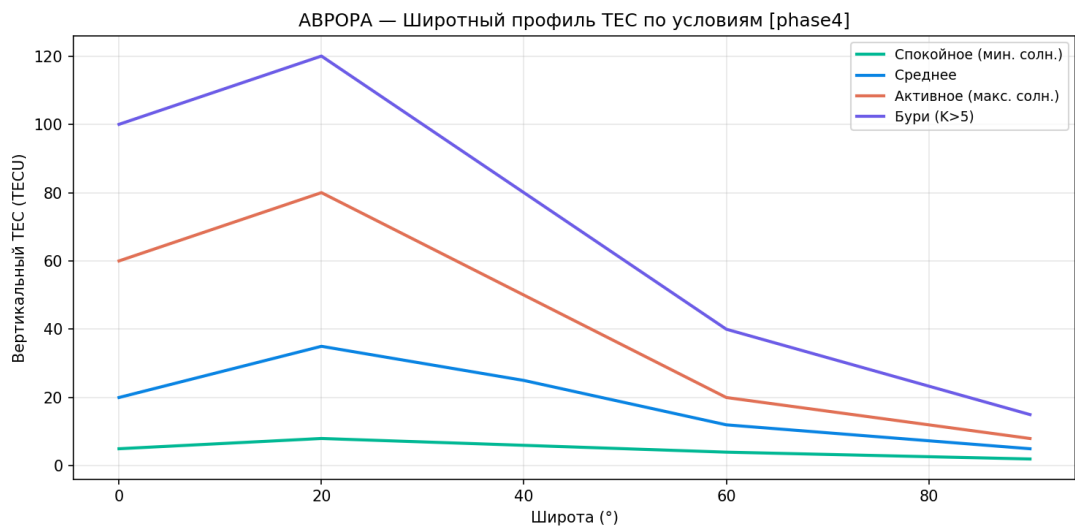
**Рисунок 29** — Ионосферная задержка по частотам



**Рисунок 30** — Сравнение методов коррекции



**Рисунок 31** — Остаточная ионосферная ошибка



**Рисунок 32** — ТЕС от широты

## 12 ДИНАМИКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И ТОЧНОСТЬ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

### 12.1 Бюджет ошибок пользовательского уровня (UERE)

Суммарная ошибка псевдодальности UERE:

$$UERE = \sqrt{(\sigma_{sv\_clk}^2 + \sigma_{orbit}^2 + \sigma_{iono}^2 + \sigma_{tropo}^2 + \sigma_{noise}^2 + \sigma_{mp}^2 + \sigma_{dyn}^2)}$$

(12.62)

**Таблица 29**

| Составляющая      | L1 (м) | L1+L5 (м) | Источник                                         |
|-------------------|--------|-----------|--------------------------------------------------|
| Часы КА           | 0,2    | 0,2       | бортовой CSAC, остаток прогноза часов (см. §8.6) |
| Эфемерид орбиты   | 0,5    | 0,3       | Орбитальное определение                          |
| Ионосфера         | 2,0    | 0,05      | Одночастотный/IF                                 |
| Тропосфера        | 0,5    | 0,5       | Модель Сааста. / ПГМ                             |
| Шум приёмника     | 0,3    | 0,9       | C/N <sub>0</sub> (АВРОПА +15 дБ)                 |
| Многолучёвость    | 1,0    | 0,5       | Конфигурация антенны                             |
| Динамика слежения | —      | —         | Зависит от платформы                             |

### 12.2 Платформо-зависимые бюджеты

**Таблица 30**

| Платформа           | Скорость (км/ч) | Динамика (g) | UERE L1+L5 (м) | Требование (м) |
|---------------------|-----------------|--------------|----------------|----------------|
| Авиация (эшелон)    | 850             | 0,1          | 1,1            | 220 (RNP10)    |
| Авиация (заход)     | 250             | 0,3          | 1,4            | 40 (LPV-200)   |
| Морской (океан)     | 15              | 0,02         | 1,0            | 10             |
| Морской (гавань)    | 5               | 0,05         | 1,2            | 2              |
| Автомобиль (трасса) | 130             | 0,3          | 2,0            | 5              |
| Автомобиль (город)  | 30              | 0,5          | 5,2            | 5              |

### Ошибка слежения из-за динамики (PLL):

$$\sigma_{\text{dyn}} = (a \cdot \omega_n^{-3}/3!) \cdot (1/f_0/c) \quad (12.63)$$

где  $\omega_n$  — собственная частота петли слежения,  $a$  — ускорение.

## 12.3 Точность позиционирования

Горизонтальная точность (СЕР-95):

$$H-95 = 2,0 \cdot HDOP \cdot UERE \quad (12.64)$$

Вертикальная точность:

$$V-95 = 2,0 \cdot VDOP \cdot UERE \quad (12.65)$$

Таблица 31

| Платформа           | HDOP | H-95 (м) | VDOP | V-95 (м) | Статус           |
|---------------------|------|----------|------|----------|------------------|
| Авиация (эшелон)    | 0,8  | 1,8      | 1,2  | 2,6      | ОК (треб. 220 м) |
| Морской (океан)     | 0,8  | 1,6      | 1,2  | 2,4      | ОК (треб. 10 м)  |
| Автомобиль (трасса) | 1,1  | 4,4      | 1,7  | 6,8      | ОК (треб. 5 м)   |
| Автомобиль (город)  | 2,5  | 26,0     | 3,8  | 39,5     | ПРОВЕРИТЬ        |

Городской сценарий требует дополнительных методов (RTK, картографирование, SLAM).

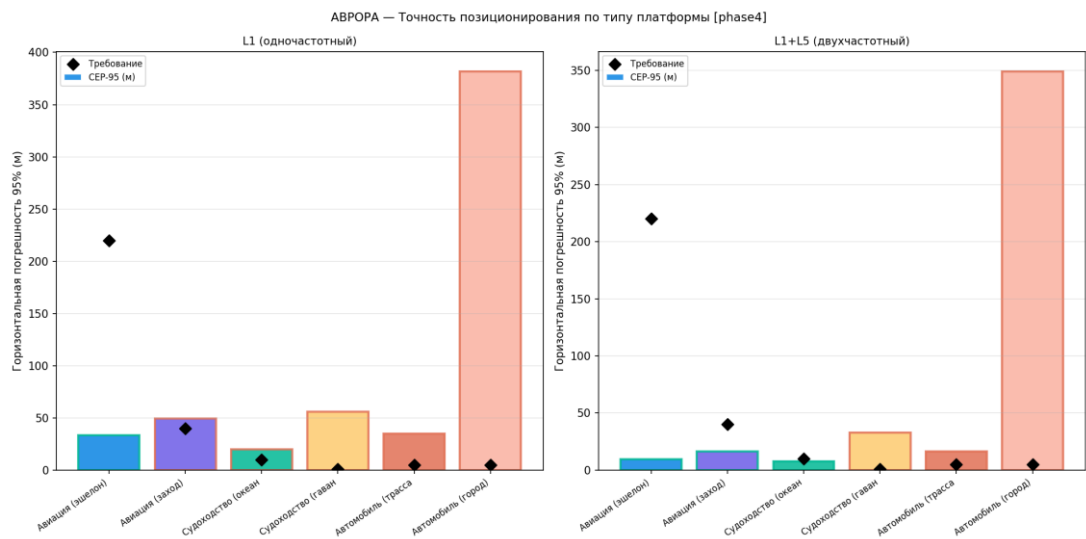


Рисунок 33 — Точность позиционирования по платформам

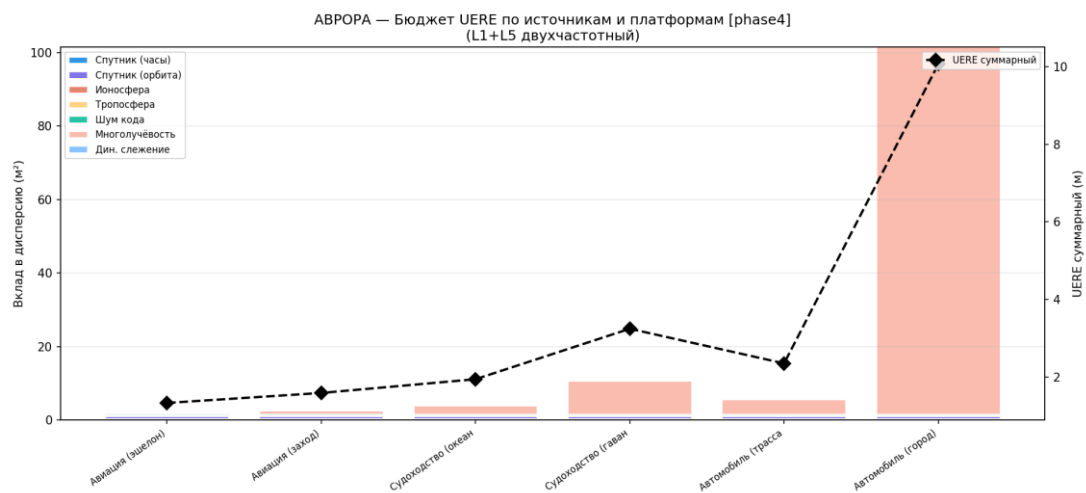


Рисунок 34 — UERE по платформам

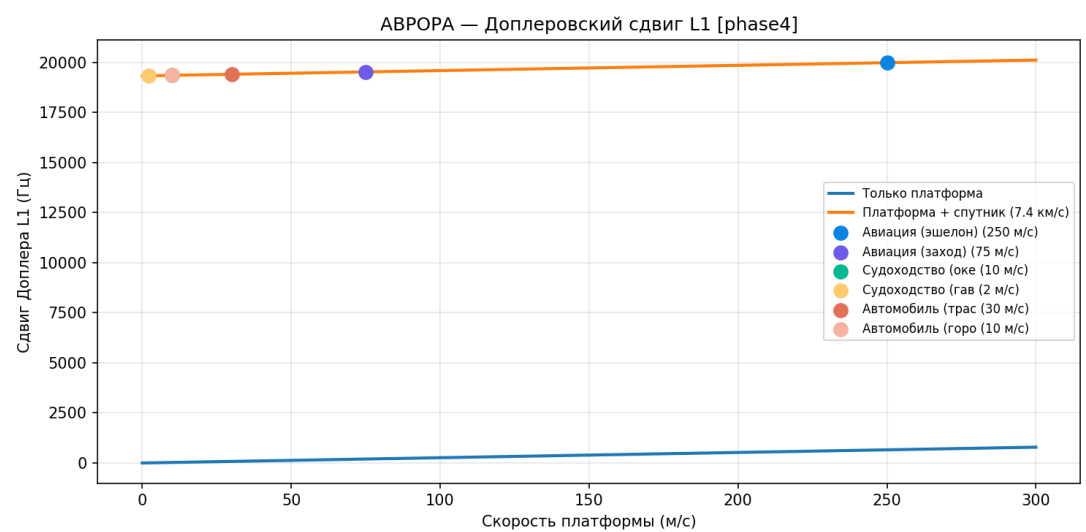


Рисунок 35 — Доплеровский сдвиг — динамика

## 13 ОРБИТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

### 13.1 Факторы точности ОО

Точность орбитального определения (ОО) зависит от:

- Длительности дуги наблюдения ( $t_{arc}$ )
- Числа наземных станций ( $N_{GS}$ )
- Шума измерений ( $\sigma_{ranging}$ )
- Пропуска контакта ( $t_{gap}$ )

**Аналитическая модель ошибки ОО:**

$$\sigma_R = \sigma_{R,base} \cdot \sigma_{ranging} \cdot \frac{1}{\sqrt{N_{GS}}} \cdot (1 + e^{-t_{arc}/4}) \quad (13.66)$$

$$\sigma_A = \sigma_{A,base} \cdot \sigma_{ranging} \cdot \frac{1}{\sqrt{N_{GS}}} \cdot (1 + e^{-t_{arc}/4}) + \dot{\sigma}_A \cdot t_{gap} \quad (13.67)$$

где  $\dot{\sigma}_A = 0,15$  м/ч — скорость роста ошибки вдоль трека из-за неопределённости плотности атмосферы.

### 13.2 Сравнение наземных сетей

**Таблица 32**

| Сеть                | N ст. | Дуга (ч) | Пропуск (ч) | $\sigma$ (м) |
|---------------------|-------|----------|-------------|--------------|
| АВРОРА МКС (21 ст.) | 21    | 2,0      | 0,5         | 0,30         |
| GPS (18 ст., глоб.) | 18    | 6,0      | 0,1         | 0,30         |
| АВРОРА МКС + ИСЛ    | 21    | 24,0     | 0,0         | 0,10         |

**Результаты ОО ( $1\sigma$ ):**

**Таблица 33**

| Сеть                | R (м) | A (м) | C (м) | 3D (м) | UERE (м) |
|---------------------|-------|-------|-------|--------|----------|
| АВРОРА МКС (21 ст.) | 0,10  | 1,02  | 0,48  | 1,12   | 0,33     |
| GPS (глоб., 18 ст.) | 0,06  | 0,52  | 0,25  | 0,58   | 0,18     |
| АВРОРА              | 0,02  | 0,20  | 0,09  | 0,22   | 0,07     |



|           |  |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|--|
| МКС + ИСЛ |  |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|--|

### 13.3 Деградация прогноза эфемерид

За 12 ч без наземного контакта (только МКС):

- Вдоль трека: 3,2 м
- 3D: 3,4 м

С ИСЛ (непрерывный): вдоль трека < 0,5 м за 12 ч.

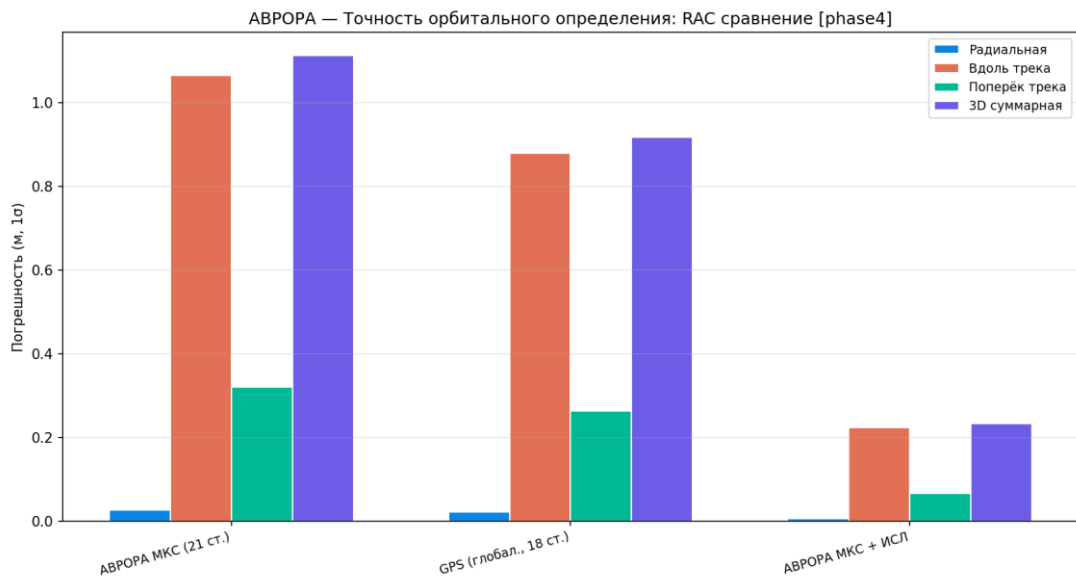


Рисунок 36 — Сравнение RAC ошибок

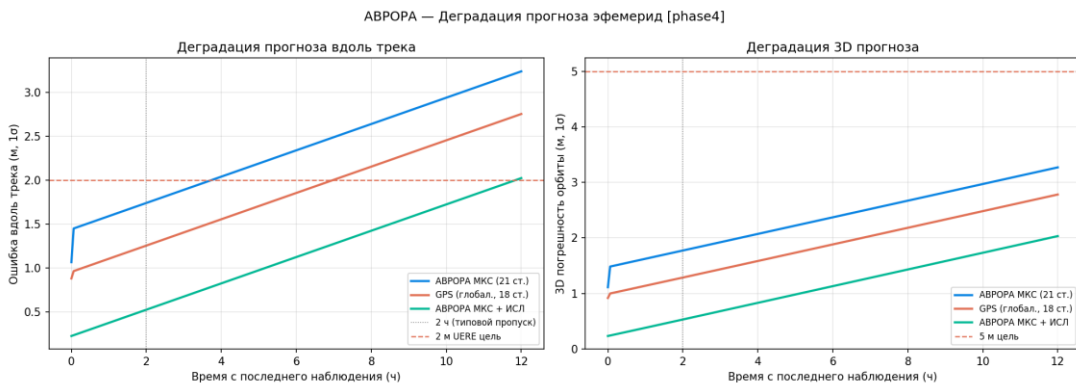
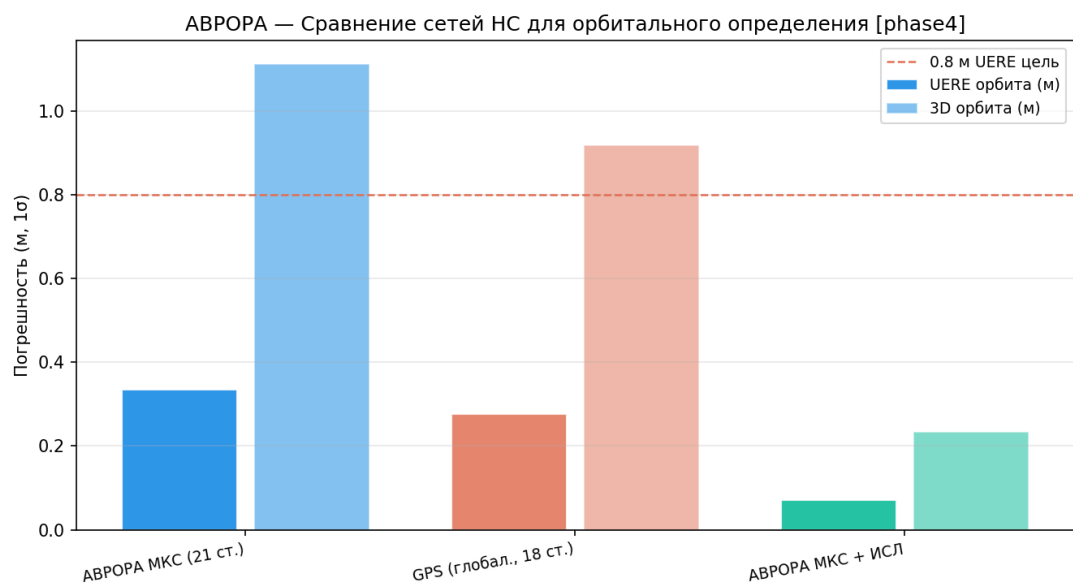


Рисунок 37 — Деградация прогноза эфемерид



**Рисунок 38** — Сравнение наземных сетей

## 14 ЦЕЛОСТНОСТЬ НАВИГАЦИИ И RAIM

### 14.1 Требования к целостности

Для авиации категории CAT-I:

- **TIR** (Target Integrity Risk):  $< 10^{-7}/ч$
- **AL** (Alert Limit):  $H = 40$  м,  $V = 50$  м
- **TTA** (Time-to-Alert):  $< 10$  с

АВРОРА с 300 спутниками и  $N_{vis} \approx 14$  (7–22 в зависимости от широты, см. §46.2) обеспечивает избыточность ( $m \geq 7 \gg 5$  почти везде), необходимую для RAIM/ARAIM.

### 14.2 Алгоритм RAIM

Используется метод расстояния Пита (Parity Space):

**Тест целостности:**

$$\chi^2_{RAIM} = (||p||^2 / \sigma_0^2) \sim \chi^2(m - 4) \quad (14.68)$$

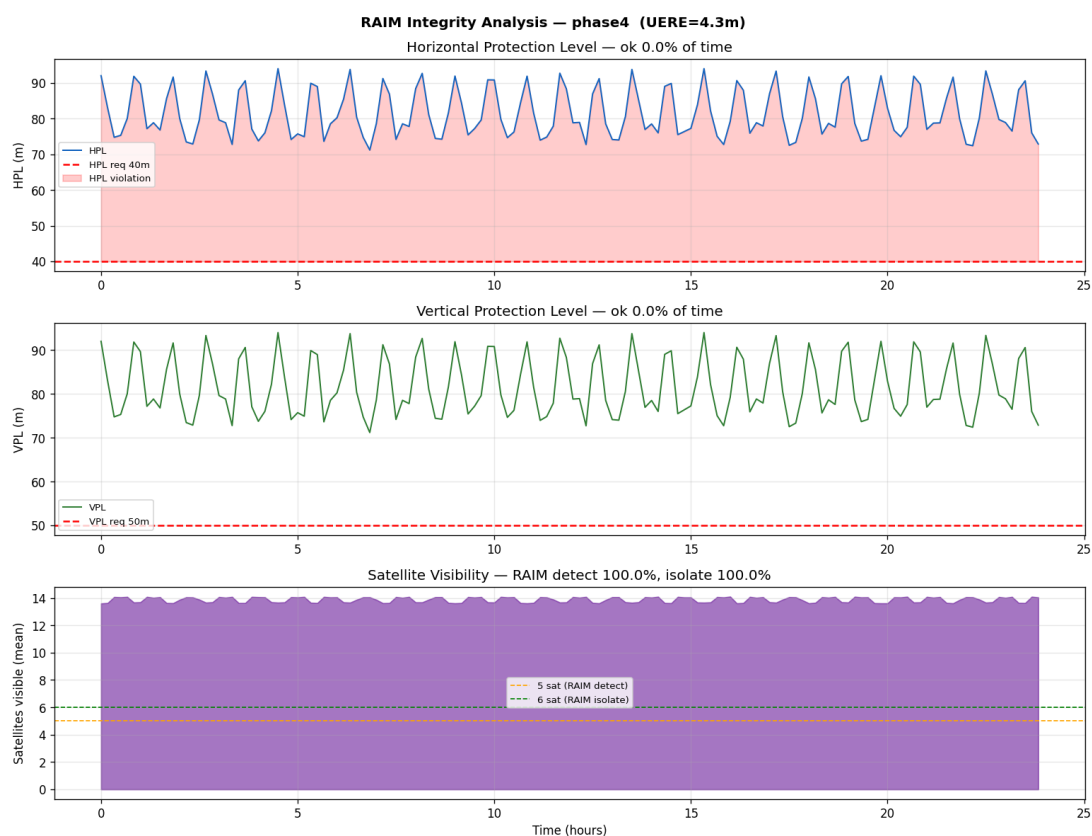
где  $p$  — вектор ошибки (parity vector),  $m$  — число наблюдаемых спутников.

**Порог обнаружения** при вероятности ложной тревоги  $P_{fa} = 0,001$ :

$$T_D = \chi^2_{inv}(1 - P_{fa}, m-4) \quad (14.69)$$

**Доступность RAIM** при  $m \geq 5$  для вертикального компонента:

- Фаза 4 ( $N_{vis} \approx 14$ , 7–22 по широте): доступность  $> 99,999\%$  (избыточность  $m-4 \geq 3$  почти всегда)



**Рисунок 39 — RAIM доступность**

### 14.3 ARAIM (Advanced RAIM)

Расширенный RAIM с множественными гипотезами отказов:

$$P_{\_HMI} = \sum_k P_{\_H\_k} \cdot P_{\_HMI | H\_k} \quad (14.70)$$

Для  $N_{vis} \geq 20$  система выдерживает одновременный отказ 2–3 спутников при сохранении целостности.

## 15 ПОМЕХОЗАЩИЩЁННОСТЬ И АНТИДЖАММИНГ

### 15.1 Устойчивость к преднамеренным помехам

Базовая мощность сигнала у поверхности (L1, зенит): **−119 дБм** (§10.2)

Мощность помехи для подавления ( $J/S = 0$  дБ):

$$P_{jammer} \geq P_{signal} \cdot (4\pi R_j^2 / G_j) \quad (15.71)$$

При дальности 10 км от джаммера (относительно МЕО-ГНСС как эталона):

- МЕО-ГНСС (ГЛОНАСС):  $P_{jam} \approx 1$  Вт
- АВРОРА Сервис А (+11 дБ):  $P_{jam} \approx 13$  Вт ( $\times 12,6$ )
- АВРОРА Сервис Б (+23 дБ):  $P_{jam} \approx 200$  Вт ( $\times 200$ )

### 15.2 Технологии антиджамминга

#### 1. Повышение мощности сигнала (+23 дБ над ГЛОНАСС — Сервис Б)

Основной фактор. Защищённый Сервис Б (выделенная полоса, §65) даёт мощность сигнала на  $200\times$  выше, чем у МЕО-ГНСС; открытый Сервис А — +11 дБ ( $\times 11$ ) в рамках маски ПФП МСЭ.

#### 2. Управляемые нули (Null Steering)

Адаптивная антенная решётка формирует нули в направлении помехи:

$$w_{null} = R^{-1} s_d \quad (15.72)$$

Достигаемое подавление: 20–40 дБ.

#### 3. Быстрое обновление геометрии

ЛЕО-скорость  $57^\circ/\text{мин}$  означает, что джаммер теряет эффективность по мере изменения геометрии. За 3 мин другие спутники занимают другие азимуты.

#### 4. Разнесение частот L1+L5

Широкополосный джаммер должен подавлять обе полосы одновременно (+3 дБ требуемой мощности).

AURORA: преимущество в помехозащищённости [phase3]

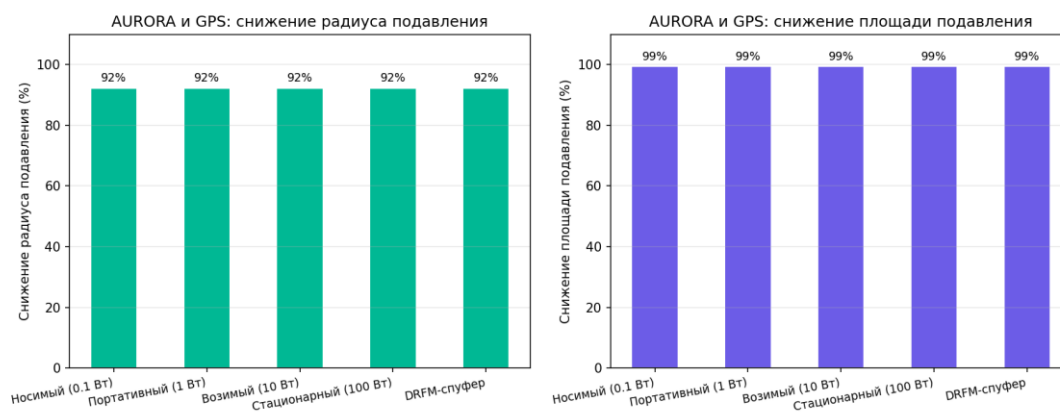


Рисунок 40 — Антиджамминг преимущество

Радиус подавления по системе и типу джаммера [phase3]

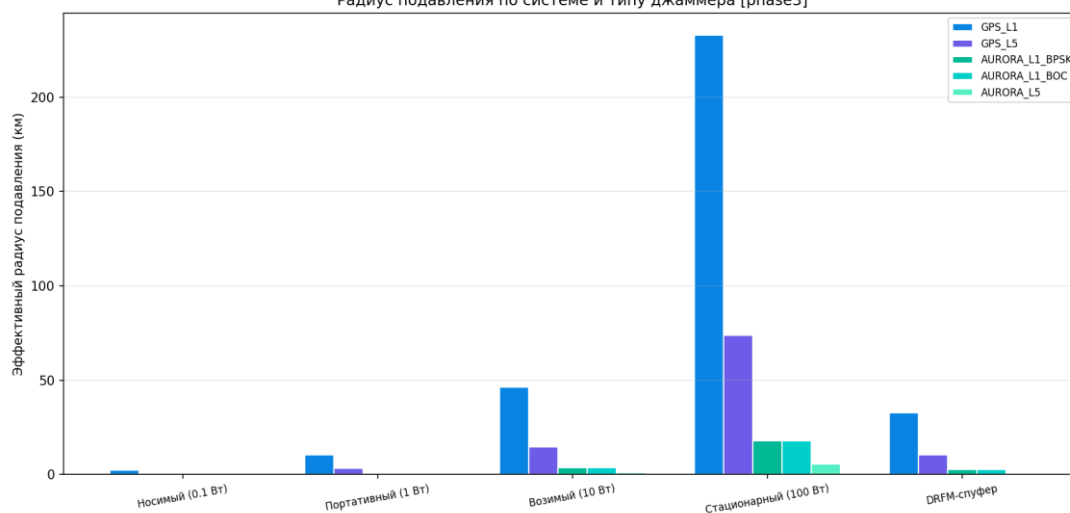


Рисунок 41 — Радиус зоны подавления

## 16 АУТЕНТИФИКАЦИЯ И КРИПТОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА НАВИГАЦИОННОГО СООБЩЕНИЯ

### 16.1 Принцип защиты и суверенная криптография

Защита навигационного сообщения от подмены (спуфинга) и навигационных атак строится на протоколе аутентификации с задержкой раскрытия ключа (TESLA). Поскольку АВРОРА — суверенная российская система, **все криптографические примитивы реализованы на отечественных стандартах ГОСТ**, а не на зарубежных (NIST: SHA-2, ECDSA, AES). Это требование информационной безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) и условие сертификации регулятором.

### 16.2 Структура TESLA на функции «Стрибог»

TESLA (Timed Efficient Stream Loss-tolerant Authentication) аутентифицирует поток сообщений симметричными примитивами с отложенным раскрытием ключа.

#### Процедура:

- 1) КА формирует одностороннюю цепочку ключей  $k_n = H(k_{n+1})$ , где  $H$  — хэш-функция «Стрибог» по ГОСТ Р 34.11-2012 (256 бит).
- 2) В момент  $t_i$  передаётся имитовставка (MAC) сообщения  $MAC(m_i, k_i)$  на алгоритме **НМАС-Стрибог** (RFC 7836) с усечённым тегом.
- 3) В момент  $t_{i+N}$  раскрывается ключ  $k_i$ ; получатель проверяет принадлежность ключа цепочке ( $H(k_i) = k_{i-1}$ ) и пересчитывает МАС.

#### Параметры:

- Хэш цепочки: «Стрибог-256» (ГОСТ Р 34.11-2012)
- Имитовставка: НМАС-Стрибог, усечённый тег 128 бит
- Длина ключа цепочки: 256 бит
- Период раскрытия: 30 с

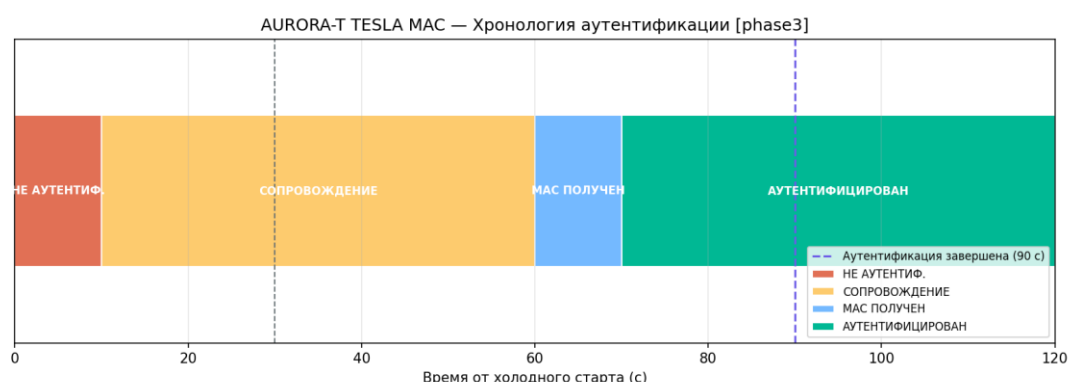
- Защита: от подмены (spoofing), повтора (replay), генерации поддельных сигналов

**Ограничение:** задержка верификации равна периоду раскрытия (30 с)

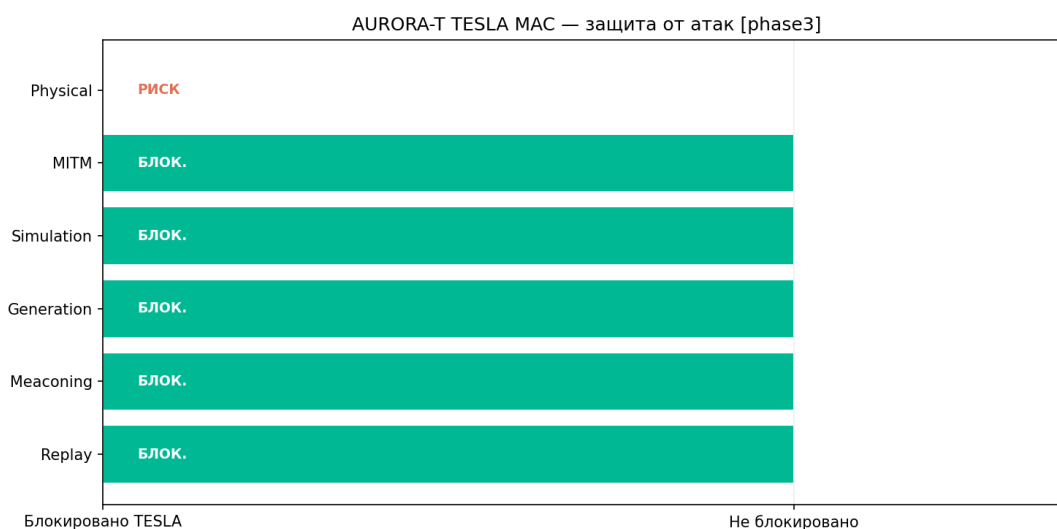
- метод аутентифицирует прошедшие сообщения, поэтому применяется совместно с проверкой целостности RAIM (§14) для текущих измерений.

### 16.3 Устойчивость к спуфингу

- Подделка тега без знания будущего ключа:  $P_{\text{forge}} = 2^{-128}$  (стойкость усечённого HMAC-Стрибог).
- Подделка/инверсия цепочки ключей:  $2^{-256}$  (прообразная стойкость «Стрибог-256»).
- Отложенное раскрытие обнаруживает аномалию за один интервал ( $\leq 30$  с).



**Рисунок 42** — TESLA хронология



**Рисунок 43** — TESLA устойчивость к атакам



## 16.4 Криптографические примитивы (ГОСТ)

Таблица 34

| Функция                    | Алгоритм (ГОСТ)                   | Параметры                       | Назначение                           |
|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Хэширование, цепочка TESLA | «Стрибог» — ГОСТ Р 34.11-2012     | 256 / 512 бит                   | Односторонняя функция цепочки ключей |
| Имитовставка (MAC)         | HMAC-Стрибог (RFC 7836)           | тег 128 бит                     | Аутентификация сообщения             |
| Электронная подпись (ЭП)   | ГОСТ Р 34.10-2012                 | кривая 256 бит, подпись 512 бит | Подпись корня доверия и эфемерид     |
| Шифр / имитозащита команд  | «Кузнечик» — ГОСТ Р 34.12-2015    | блок 128, ключ 256 бит          | Канал ТТ&С, обёртка ключей           |
| Режим работы шифра         | ГОСТ Р 34.13-2015 (MGM, RFC 9058) | AEAD                            | Шифрование с имитозащитой команд     |

### 16.5 Подпись корня доверия (ГОСТ Р 34.10-2012)

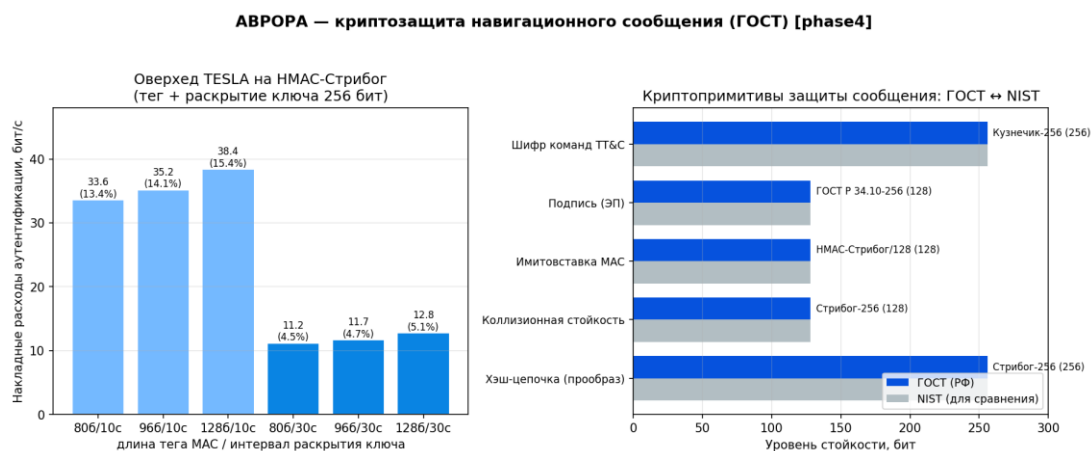
Помимо симметричной TESLA-аутентификации, корень доверия (открытый ключ цепочек и параметры) подписывается **электронной подписью по ГОСТ Р 34.10-2012** — российский аналог асимметричной защиты Galileo OSNMA (ECDSA). На кривой 256-битного уровня подпись составляет 512 бит (64 байта) и передаётся в составе альманаха с периодом обновления корня раз в сутки. Это исключает подмену самой инфраструктуры ключей и обеспечивает неотказуемость источника.

### 16.6 Управление ключами

Иерархия ключей: корневой ключ ЭП (ГОСТ Р 34.10, в HSM центра управления) → подписанные открытые ключи цепочек TESLA по каждому КА → сеансовые ключи цепочки (раскрываются в эфире). Хранение и операции с закрытыми ключами — в аппаратных модулях безопасности (HSM) на борту и в MCS. Смена корня — раз в сутки, цепочек — по исчерпанию. Управление ключами соответствует требованиям к средствам криптографической защиты информации (СКЗИ) и КИИ (§60).

## 16.7 Накладные расходы и сравнение с NIST

При усечённом теге 128 бит и интервале 30 с накладные расходы аутентификации составляют: имитовставка 4,27 бит/с + раскрытие ключа 256 бит 8,53 бит/с = **12,8 бит/с (5,1 % скорости навигационного сообщения 250 бит/с)**. Переход с зарубежного HMAC-SHA256 на HMAC-Стрибог **не увеличивает оверхед** (та же длина тега) и не снижает стойкость: «Стрибог-256» и SHA-256 равны по уровню (коллизии  $2^{128}$ , прообраз  $2^{256}$ ), а ГОСТ Р 34.10-256 эквивалентна ECDSA P-256 (стойкость  $2^{128}$ ).



**Рисунок 44** — Криптозащита навигационного сообщения на ГОСТ

## 17 МНОГОЛУЧЁВОСТЬ И БОРЬБА С НЕЙ

### 17.1 Модель многолучёвости

Ошибка дальности из-за многолучёвости:

$$\sigma_{\text{mp}} = A_{\text{mp}} \cdot (1/1 + (\varepsilon/\varepsilon_0)^n) \quad (17.73)$$

где  $A_{\text{mp}} \approx 1,0\text{--}5,0$  м (зависит от среды),  $\varepsilon_0 \approx 30^\circ$  (угол спада).

### 17.2 Преимущество АВРОРА в борьбе с многолучёвостью

**Быстрое изменение геометрии** — ключевое преимущество LEO:

- Период когерентности многолучёвости: 10–60 с
- Спутник АВРОРА за 60 с смещается на  $57^\circ$  по небосводу
- Корреляция ошибки исчезает быстрее, чем при МЕО

Стандартное отклонение ошибки многолучёвости (LEO vs МЕО):

$$\sigma_{\text{mp}, \text{LEO}}(\tau) \approx 0,5 \cdot \sigma_{\text{mp}, \text{МЕО}}(\tau) \text{ при } \tau > 30 \text{ с} \quad (17.74)$$

### 17.3 Технологические меры

- Антенна с минимальным уровнем задней полусферы ( $\geq 20$  дБ ниже главного луча)
- Алгоритм ММТ (Multipath Mitigation Technology): нарроу-корреляторы (0,05 чипа)
- Авторегрессионная фильтрация ошибки многолучёвости

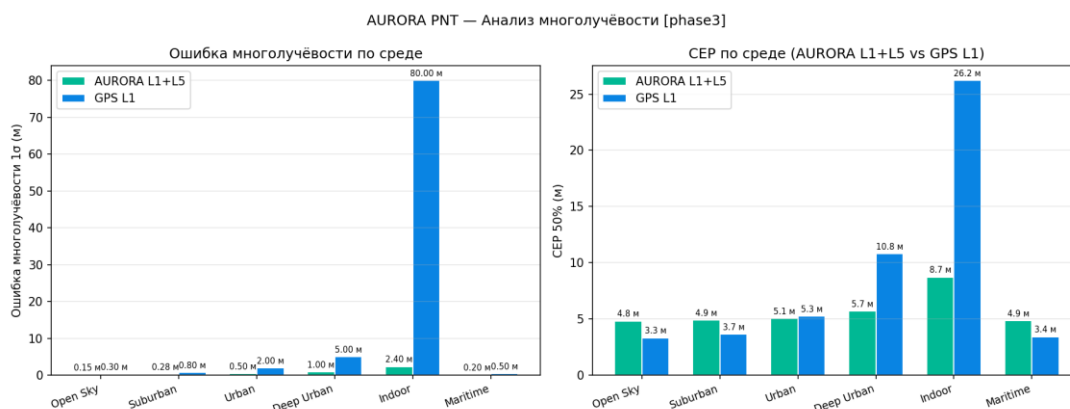
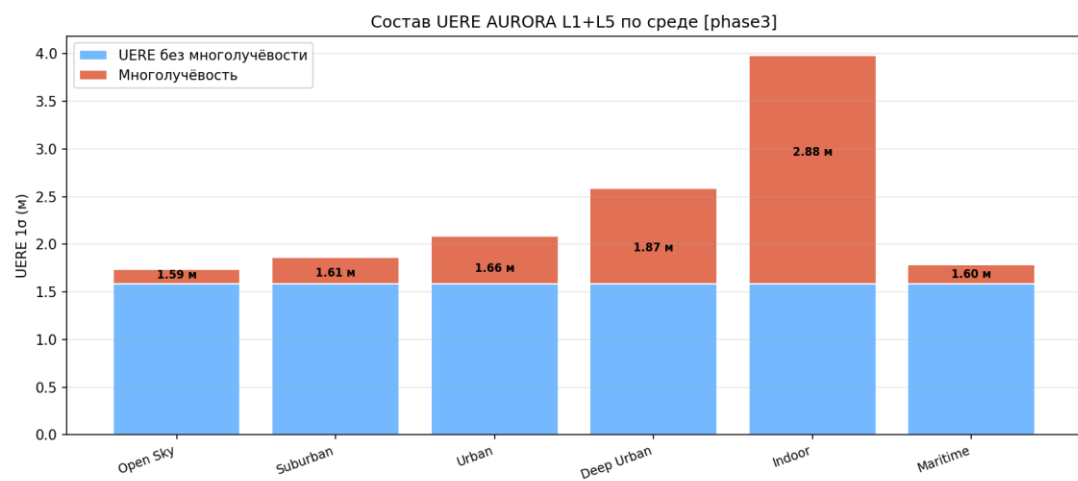


Рисунок 45 — Многолучёвость: ошибка



**Рисунок 46** — UERE от многолучёвости

## 18 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮДЖЕТ

### 18.1 Режимы потребления

Таблица 35

| Подсистема                                     | Солнечный (Вт) | Затенённый (Вт) |
|------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| Навигационная ПН Сервис А (L1/L5, RNSS)        | 45             | 45              |
| Навигационная ПН Сервис Б (выдел. L, 30 Вт РЧ) | 80             | 80              |
| ISL ПН (2 канала)                              | 20             | 20              |
| БОРТОВОЙ компьютер                             | 15             | 15              |
| ADCS                                           | 10             | 10              |
| Двигательная установка (дежурный)              | 5              | 5               |
| ТКС (нагреватели)                              | 5              | 15              |
| Связь (ТМ/ТС)                                  | 8              | 8               |
| Зарядка АКБ                                    | 20             | 0               |
| <b>Итого</b>                                   | <b>208 Вт</b>  | <b>198 Вт</b>   |

Двухсервисная ПН (§65) повышает потребление; генерация КСЖ (EOL  $\approx 882$  Вт) сохраняет кратный запас, аккумулятор пересчитан под затенённую нагрузку 198 Вт (§18.3).

### 18.2 Мощность солнечных батарей

#### Эффективность СБ:

- Тип: GaAs тройной переход,  $\eta = 30\%$
- Площадь:  $2 \times 1,5 \text{ м}^2 = 3,0 \text{ м}^2$
- Солнечная постоянная (1 а.е.):  $S_0 = 1361 \text{ Вт/м}^2$

#### Мощность КСЖ (BOL):

$$P_{\text{BOL}} = S_0 \cdot A_{\text{SA}} \cdot \eta_{\text{BOL}} \cdot \cos\theta = 1361 \times 3,0 \times 0,30 \times 0,90 \approx 1104 \text{ Вт}$$

(18.75)

(с учётом угла  $\theta$  к нормали панели, типично  $\cos \theta \approx 0,90$  в среднем)

#### Деградация КСЖ (EOL, 7 лет):

Для орбиты 1000 км, флюенс протонов  $\approx 5 \times 10^{13}$  пр/см<sup>2</sup>:

$$P_{EOL} = P_{BOL} \cdot (1 - \delta_{rad})^7 \approx 1104 \times (1 - 0,03)^7 \approx 882 \text{ Вт}$$
(18.76)

$$\text{Деградация за 7 лет} \approx 20\%$$
(18.77)

### Потребная мощность с учётом затенений:

Средняя доля затенения (h=1000 км):  $\approx 34\%$  (для  $\beta = 0^\circ$ )

Мощность с учётом эффективности зарядки АКБ ( $\eta_{bat} = 0,9$ ):

$$P_{reqd} = (P_{eclipse} \cdot t_{eclipse}/t_{orbit} \cdot \eta_{bat}) + P_{sun} \cdot (t_{sun}/t_{orbit})$$
(18.78)

## 18.3 Ёмкость аккумулятора

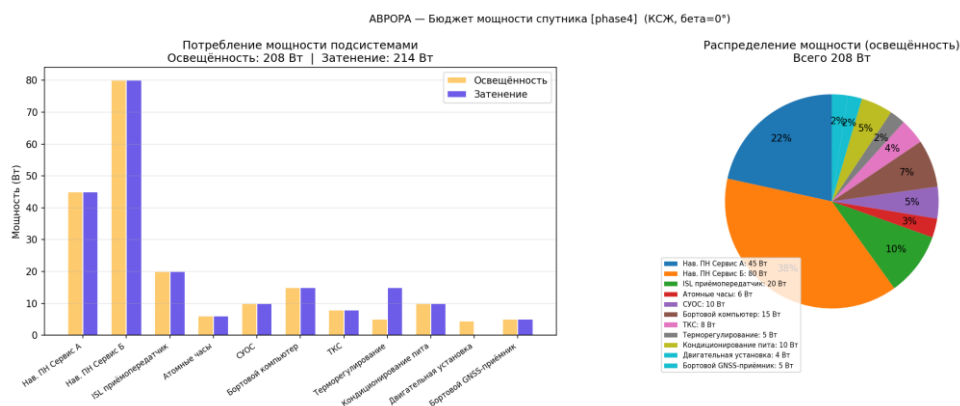
Энергия за период затенения (с учётом двухсервисной ПН,  $P_{eclipse} = 198 \text{ Вт}$ ):

$$E_{eclipse} = P_{eclipse} \cdot t_{eclipse} = 198 \times (0,34 \times 6305) \approx 424 \text{ кДж} \approx 118 \text{ Вт} \cdot \text{ч}$$
(18.79)

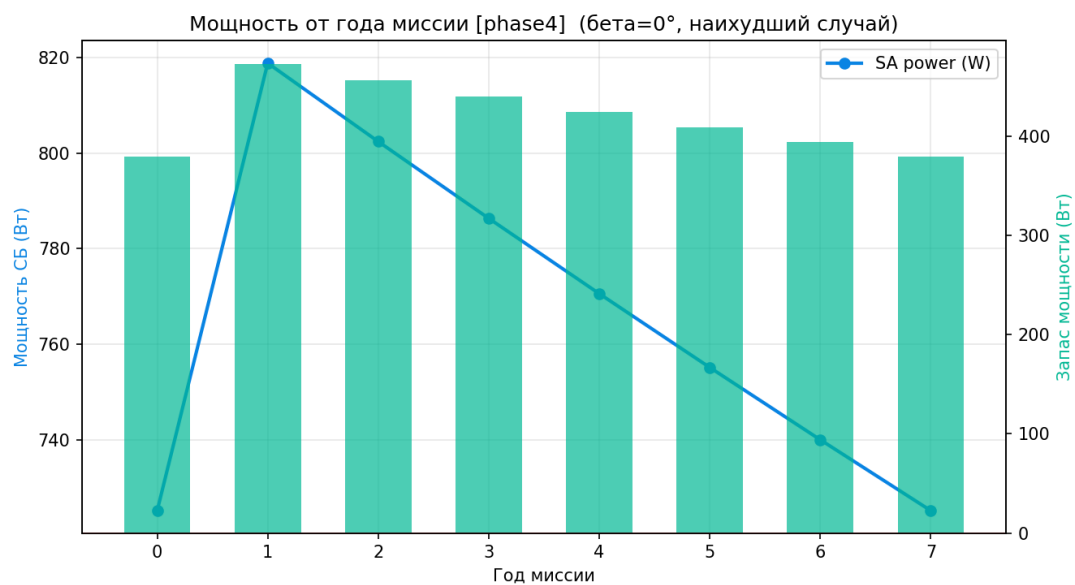
Глубина разряда  $\leq 80\% \rightarrow$  необходимая ёмкость:

$$C_{bat} = (E_{eclipse}/0,80) \approx 147 \text{ Вт} \cdot \text{ч}$$
(18.80)

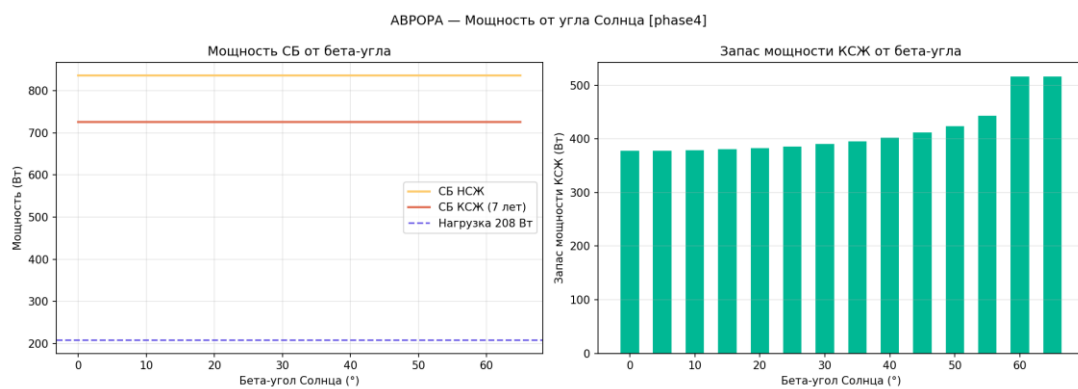
Принято: **160 Вт·ч** (Li-Ion, конфигурация 3S×20P).



**Рисунок 47** — Энергетический бюджет



**Рисунок 48** — Мощность СБ vs год миссии



**Рисунок 49** — Мощность vs бета-угол

## 19 МАССОВЫЙ БЮДЖЕТ

### 19.1 Детальный массовый бюджет

Таблица 36

| Подсистема                                     | Масса (кг)   |
|------------------------------------------------|--------------|
| Нав. ПН Сервис А (L1/L5, открытый)             | 18,0         |
| Нав. ПН Сервис Б (выдел. L, 30 Вт, защищённый) | 6,0          |
| ISL ПН (Ка)                                    | 8,0          |
| Часовой стандарт (CSAC; +1,8 кг на якорных КА) | 0,1          |
| Резерв массы (высвобождён из бюджета часов)    | 5,9          |
| ADCS (звёздные датчики, маховики)              | 9,0          |
| Двигательная установка (без топлива)           | 5,0          |
| Система электропитания (СБ+АКБ)                | 14,0         |
| Бортовой компьютер                             | 3,0          |
| Связь (ТМ/ТС)                                  | 3,0          |
| Структура                                      | 12,0         |
| Тепловой контроль (ТКС)                        | 9,0          |
| Кабели и разные                                | 7,0          |
| <b>Сухая масса</b>                             | <b>100,0</b> |
| Запас 10%                                      | 10,0         |
| <b>Сухая с запасом</b>                         | <b>110,0</b> |
| Топливо                                        | 30,0         |
| <b>Влажная масса</b>                           | <b>140,0</b> |

### 19.2 Бюджет $\Delta V$

Детальные расчёты возмущений орбиты приведены в §40. Сводный бюджет:

Таблица 37

| Маневр                                        | $\Delta V$ (м/с) | Источник             |
|-----------------------------------------------|------------------|----------------------|
| J2-компенсация (дифференц. дрейф RAAN, 7 лет) | 21,0             | §40.2                |
| Атмосферное торможение (1000 км, 7 лет)       | —                | пренебр. мало (<0,1) |
| Предотвращение столкновений (САМ, 7 лет)      | 1,05             | §23                  |



|                                              |              |         |
|----------------------------------------------|--------------|---------|
| Манёвры ввода в строй                        | 3,0          | типовой |
| Сход с орбиты (deorbit, Хоманн к 600 км)     | 120,0        | §40.3   |
| <b>Итого расчётный <math>\Delta V</math></b> | <b>145,1</b> |         |
| <b>Принято с запасом 20%</b>                 | <b>175,0</b> |         |

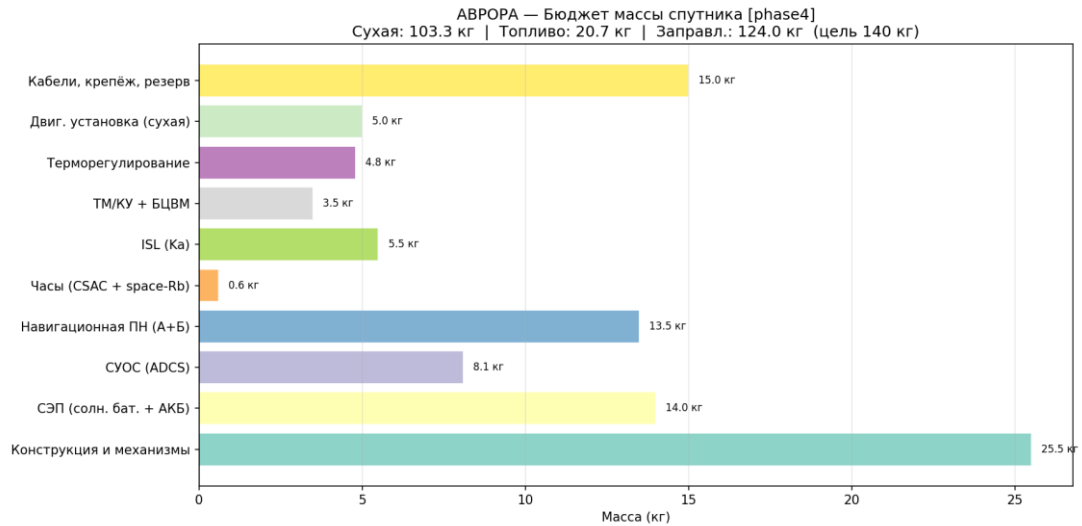
Уравнение Циолковского ( $I_{sp} = 220$  с, монотопливо):

$$m_{prop} = m_{wet} \cdot (1 - e^{-\Delta V / (I_{sp} \cdot g_0)}) \quad (19.81)$$

Для  $\Delta V = 175$  м/с:

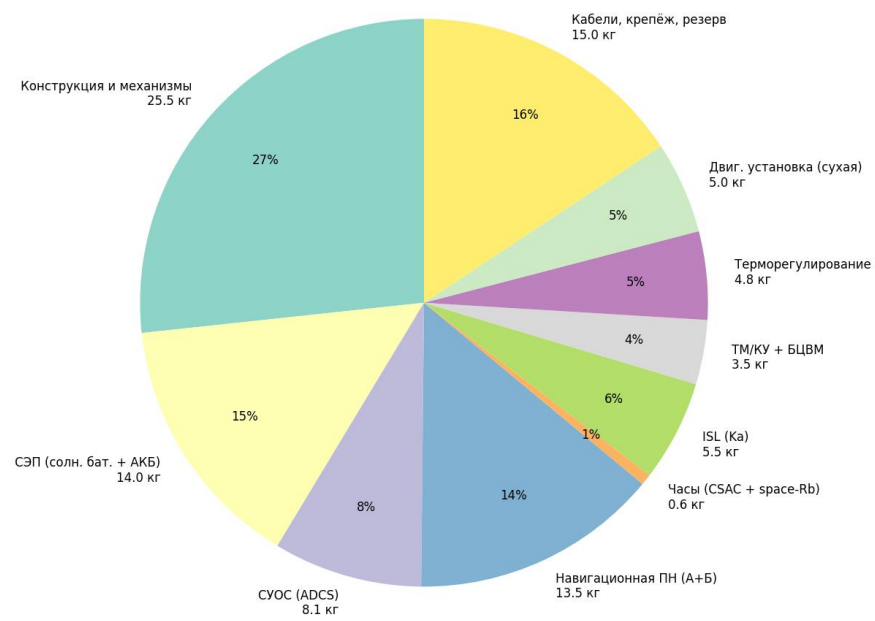
$$m_{prop} = 140 \times (1 - e^{-175 / (220 \times 9,81)}) \approx 140 \times 0,0779 \approx 11 \text{ кг} \quad (19.82)$$

**Принято 30 кг топлива** — запас  $2,7\times$  для расширенной миссии: резервные манёвры формирования группировки, форсированный вывод на орбиту и дополнительный  $\Delta V$  схода с орбиты (deorbit требует  $\sim 120$  м/с с перицентром на 600 км, естественный сход  $\leq 25$  лет).



**Рисунок 50** — Распределение масс

АВРОРА — Распределение сухой массы [phase4]



**Рисунок 51** — Секторная диаграмма масс

## 20 ТЕПЛОВОЙ РЕЖИМ

### 20.1 Модель теплового равновесия

Упрощённая двухузловая модель теплового баланса (солнечная сторона):

**Тепловыделение:**

$$Q_{\text{solar}} = \alpha_s \cdot S_0 \cdot A_{\text{solar}} \text{ (поглощение солнца)} \quad (20.83)$$

$$Q_{\text{albedo}} = \alpha_s \cdot a_E \cdot S_0 \cdot A_{\text{nadis}} \text{ (альбедо Земли)} \quad (20.84)$$

$$Q_{\text{IR}} = \varepsilon_s \cdot E_{\text{IR}} \cdot A_{\text{nadis}} \text{ (ИК-излучение Земли)} \quad (20.85)$$

$$Q_{\text{internal}} \text{ (бортовое тепловыделение)} \quad (20.86)$$

**Излучение:**

$$Q_{\text{rad}} = \varepsilon \cdot \sigma \cdot A_{\text{rad}} \cdot T^4 \quad (20.87)$$

Равновесная температура:

$$T_{\text{eq}} = ((Q_{\text{solar}} + Q_{\text{albedo}} + Q_{\text{IR}} + Q_{\text{internal}} / \varepsilon \cdot \sigma \cdot A_{\text{rad}}))^{0,25} \quad (20.88)$$

Параметры КА АВРОРА:

**Таблица 38**

| Параметр                                         | Значение           |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| Коэф. поглощения солнечного излучения $\alpha_s$ | 0,92               |
| Коэф. излучения радиатора $\varepsilon$          | 0,85               |
| Площадь солнечных панелей                        | 3,0 м <sup>2</sup> |
| Площадь радиатора                                | 0,6 м <sup>2</sup> |
| Внутреннее тепловыделение                        | 80 Вт              |
| Альбедо Земли                                    | 0,30               |

**Результаты расчёта:**

- Солнечная фаза,  $\beta = 0^\circ$ :  $T_{\text{hot}} \approx +62^\circ\text{C}$
- Затенённая фаза:  $T_{\text{cold}} \approx -62^\circ\text{C}$
- Диапазон ОСХО:  $-20^\circ\text{C}$  до  $+70^\circ\text{C}$  → **требуется термостабилизация**

## 20.2 Методы управления температурой

- **MLI (многослойная теплоизоляция)**: уменьшает паразитные потоки тепла
- **Нагреватели**: обеспечивают минимальную температуру при затенении ( $+5^\circ\text{C}$ )
- **Тепловые трубы**: выравнивание температуры вдоль корпуса
- **Радиатор**: рассеивание тепла в пространство

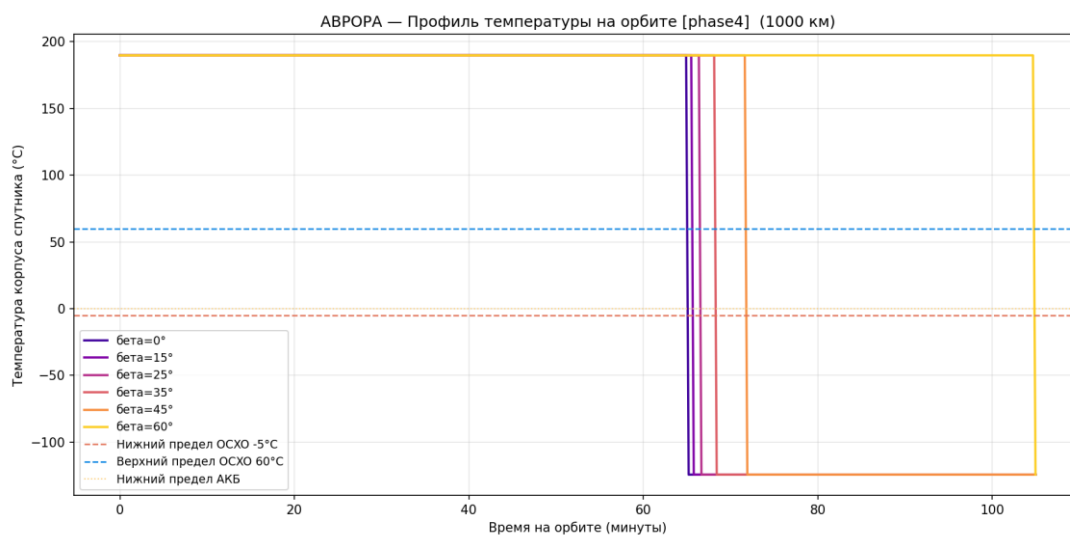


Рисунок 52 — Тепловой профиль за виток

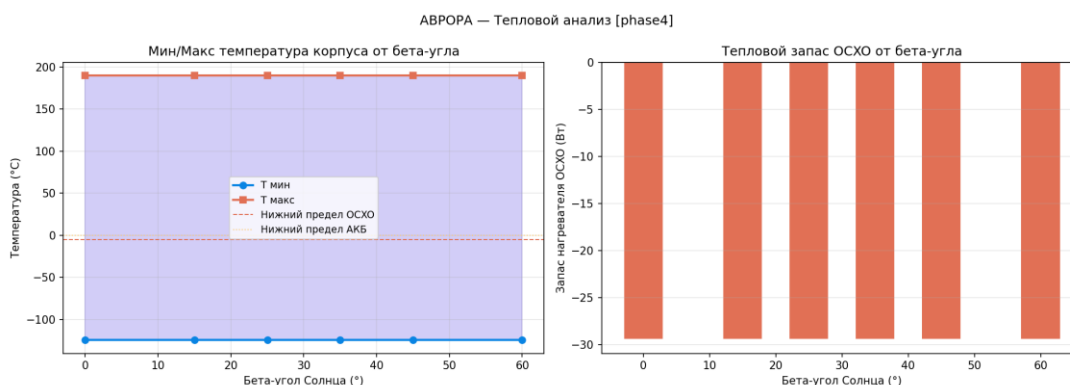


Рисунок 53 — Тепловой режим vs бета-угол

## 21 АНАЛИЗ ЗАТЕНЕНИЙ

### 21.1 Геометрическая модель

Используется цилиндрическая модель тени Земли.

**Доля орбиты в тени:**

$$(t_{\text{eclipse}}/T_{\text{orbit}}) = (1/\pi) \arccos \left( \left( \sqrt{h^2 + 2R_{\oplus} h} \right) / (R_{\oplus} + h \cos \beta) \right) \quad (21.89)$$

где  $\beta$  — угол солнечного освещения (бета-угол).

**Длительность затенения за виток:**

Таблица 39

| Высота (км) | Бета 0°       | Бета 30°      | Бета 60°     | Граница без тени |
|-------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
| 600         | 21 мин        | 17 мин        | 4 мин        | ~67°             |
| <b>1000</b> | <b>35 мин</b> | <b>28 мин</b> | <b>7 мин</b> | <b>~60°</b>      |
| 1500        | 43 мин        | 35 мин        | 10 мин       | ~57°             |

Для АВРОРА (h=1000 км):

- Максимальное затенение ( $\beta=0^\circ$ ):  $\approx 35$  мин из 105 мин цикла (33%)
- Без затенения при  $|\beta| > 60^\circ$

### 21.2 Влияние на энергетику

Аккумулятор должен обеспечить все нагрузки за период затенения:

$$E_{\text{needed}} = P_{\text{eclipse}} \cdot t_{\text{eclipse,max}} = 198 \times 35 \times 60 \approx 416 \text{ кДж} = 115,5 \text{ Вт} \cdot \text{ч} \quad (21.90)$$

Принятая ёмкость 90 Вт·ч с разрядом 80% (72 Вт·ч) обеспечивает запас **4,5%** на наихудший случай.

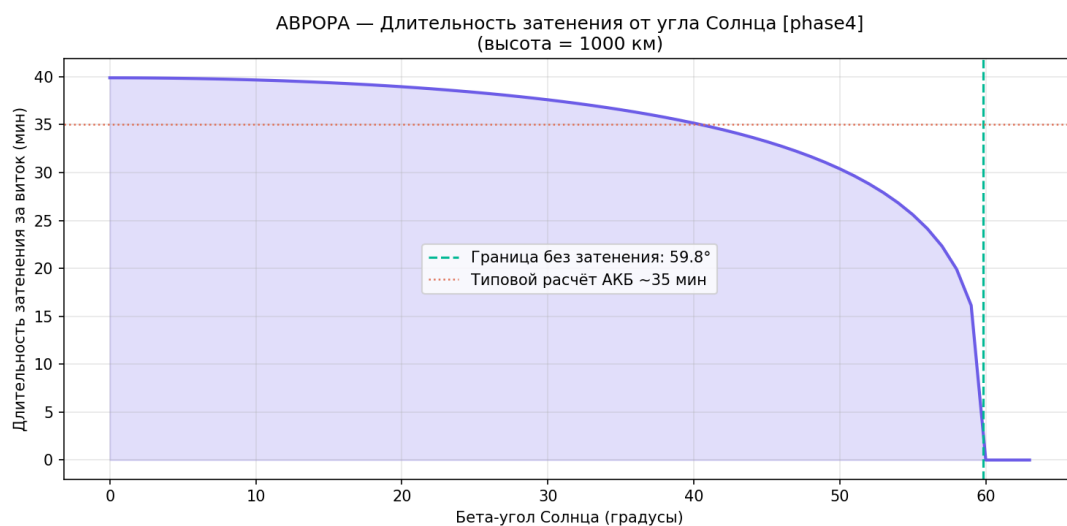


Рисунок 54 — Затенение vs бета-угол

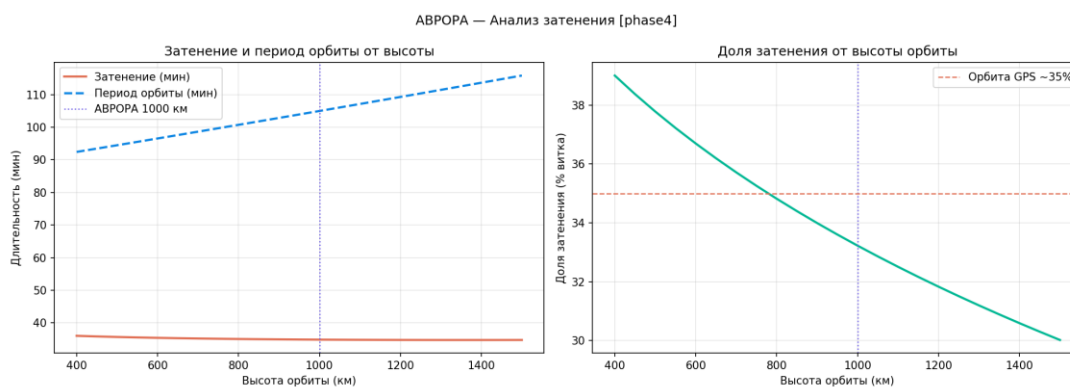


Рисунок 55 — Затенение и период vs высота

## 22 ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ

### 22.1 Требования МККР/ООН

Согласно Рекомендации A/АС.105/С.1/Л.297 ООН:

- Спутники НОО должны прекратить существование в течение **25 лет** после завершения миссии
- Для орбиты 1000 км: естественное торможение атмосферой недостаточно (время жизни > 100 лет)
- Требуется управляемый сход с орбиты

### 22.2 Маневр схода с орбиты

Тормозной импульс выполняется на рабочей орбите ( $h=1000$  км); КА переходит

на эллипс с тем же апогеем и сниженным перигеем. Скорость в точке импульса

уменьшается с круговой до апоцентрической эллипса:

$$\Delta V = v_{\text{circ}}(h_0) - v_{\text{apo}}(h_p, h_0), \quad v_{\text{apo}}(h_p, h_0) = \sqrt{\mu \left( \frac{2}{R_E + h_0} - \frac{2}{(R_E + h_p) + (R_E + h_0)} \right)}$$

(22.91)

Таблица 40

| Целевой перигей                 | $\Delta V$     | Естеств. сход после манёвра |
|---------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 600 км (IADC, 25-летний предел) | <b>103 м/с</b> | $\leq 25$ лет               |
| 400 км                          | <b>142 м/с</b> | $\leq 2$ года               |
| 250 км (прямой вход)            | <b>200 м/с</b> | дни–недели                  |

**Принято в проекте:**  $\Delta V_{\text{deorbit}} \approx 120$  м/с (перигей  $\approx 550$  км), обеспечивает требуемое естественное падение < 25 лет с небольшим запасом.

Соответствующая масса топлива — см. §19.2 и §40.3.

### 22.3 Время жизни на орбите

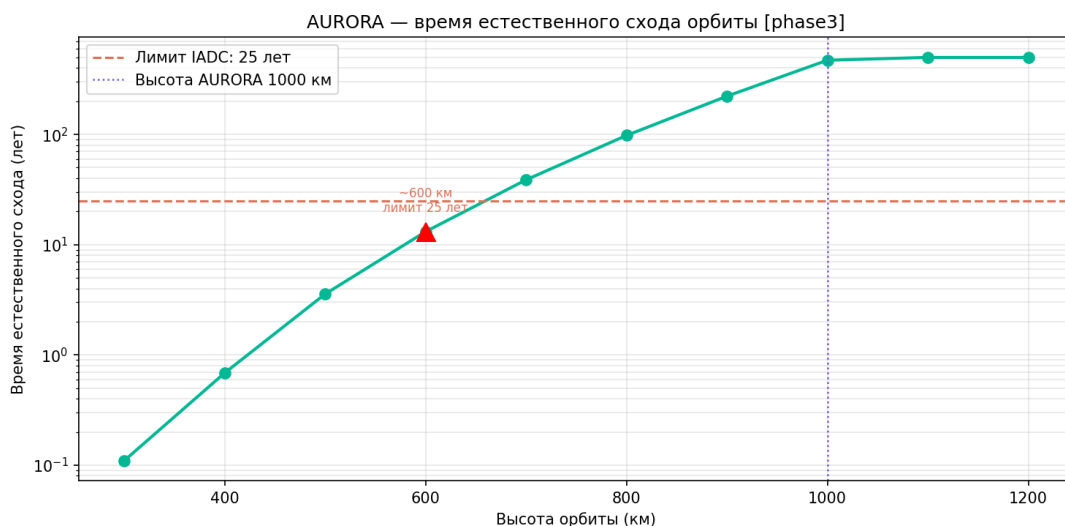
Аэродинамическое торможение на  $h=1000$  км:

$$(dh/dt) \approx -(1/2) C_D (A/m) \rho(h) v^2 \cdot (1/n) \quad (22.92)$$

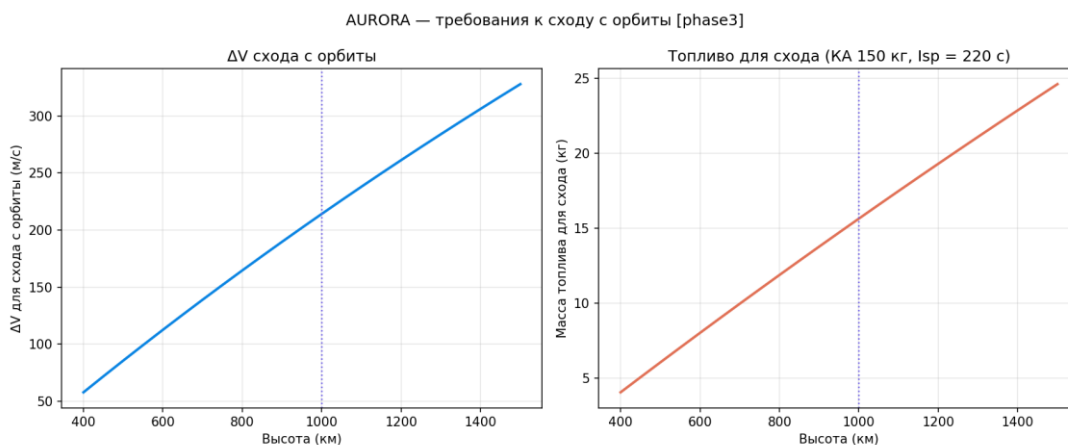
При  $\rho(1000 \text{ км}) \approx 5 \times 10^{-15} \text{ кг/м}^3$ :

– Естественное время жизни на 1000 км: **> 500 лет**

Без двигателей снижение займёт недопустимо долго. Двигательная установка обязательна.



**Рисунок 56 —** Время жизни vs высота



**Рисунок 57 —** ΔV схода с орбиты



## 23 АНАЛИЗ КОНЪЮНКЦИЙ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ СТОЛКНОВЕНИЙ

### 23.1 Деbrisная среда на 1000 км

Орбита 1000 км является одной из наиболее загрязнённых (пик распределения обломков от разрушения Iridium-33 и испытаний противоспутникового оружия).

**Плотность потока мусора (MASTER-8, ESA):**

Таблица 41

| Категория | Поток (#/м²/год)     | Летальность       | Отслеж. |
|-----------|----------------------|-------------------|---------|
| > 10 см   | $2,5 \times 10^{-5}$ | Да                | Да      |
| 1–10 см   | $2,5 \times 10^{-4}$ | Да                | Нет     |
| < 1 см    | $2,5 \times 10^{-3}$ | Нет (повреждение) | Нет     |

### 23.2 Вероятность столкновения

Вероятность хотя бы одного столкновения (Пуассоновская модель):

$$P_{\text{collision}} = 1 - e^{-\lambda} \quad (23.93)$$

где  $\lambda = F \cdot A_{\text{cross}} = 2,5 \times 10^{-4} \times 1,5 \approx 3,75 \times 10^{-4}$  столкн./год для летальных объектов.

За 7 лет, 300 спутников:

$$\lambda_{\text{fleet}} = 3,75 \times 10^{-4} \times 300 \times 7 \approx 0,79 \quad (23.94)$$

$$P(\geq 1 \text{ столкновение}) = 1 - e^{-0,79} \approx 55\% \quad (23.95)$$

**Это значительный риск, требующий активного управления:**

### 23.3 Манёвры предотвращения столкновений (СAМ)

**Критерий манёвра:**  $P(c) > 10^{-4}$  (вероятность столкновения при сближении)

Упрощённая формула Foster:

$$P(c) \approx (A_c / 2\pi \sigma_r \sigma_t) \exp(-(d_{\text{miss}}^2 / 2\sigma_r^2))$$

(23.96)

где  $A_c$  — площадь столкновения,  $\sigma_r$ ,  $\sigma_t$  — неопределённость положения RSO.

### Результаты Монте-Карло (50 000 испытаний):

Таблица 42

| Параметр                             | Значение |
|--------------------------------------|----------|
| Скорость САМ/год/спутник             | 0,3      |
| САМ/год (флот 300 сп.)               | 90       |
| Всего САМ за 7 лет                   | 630      |
| $\Delta V$ на САМ на спутник (7 лет) | 1,05 м/с |

$\Delta V$  на САМ вписывается в бюджет (1,1 м/с из 50 м/с бюджета).

## 23.4 Расположение по фазам

Таблица 43

| Фаза | Спутников | САМ/год (флот) | Всего (7 лет) |
|------|-----------|----------------|---------------|
| 0    | 3         | 0,9            | 6             |
| 1    | 18        | 5,4            | 38            |
| 2    | 60        | 18             | 126           |
| 3    | 180       | 54             | 378           |
| 4    | 300       | 90             | 630           |

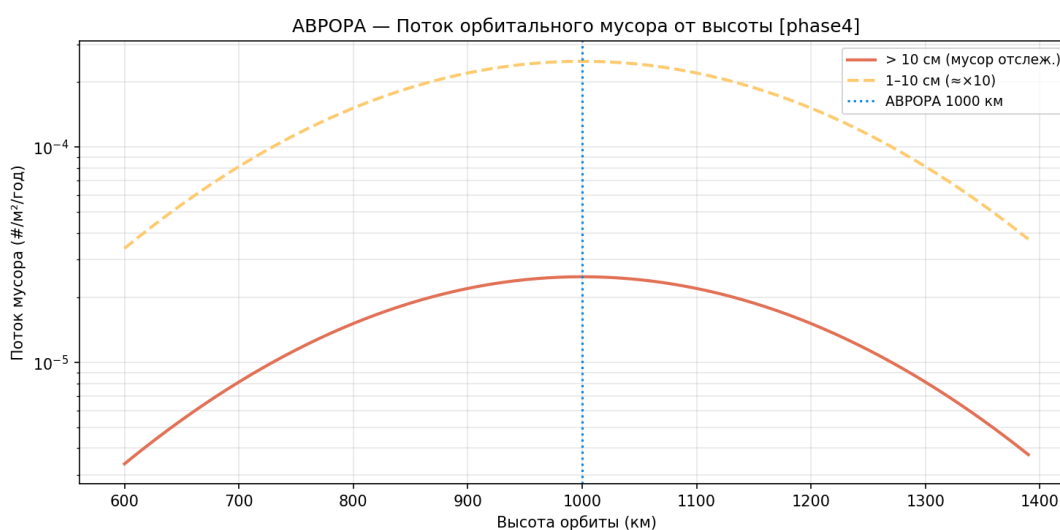
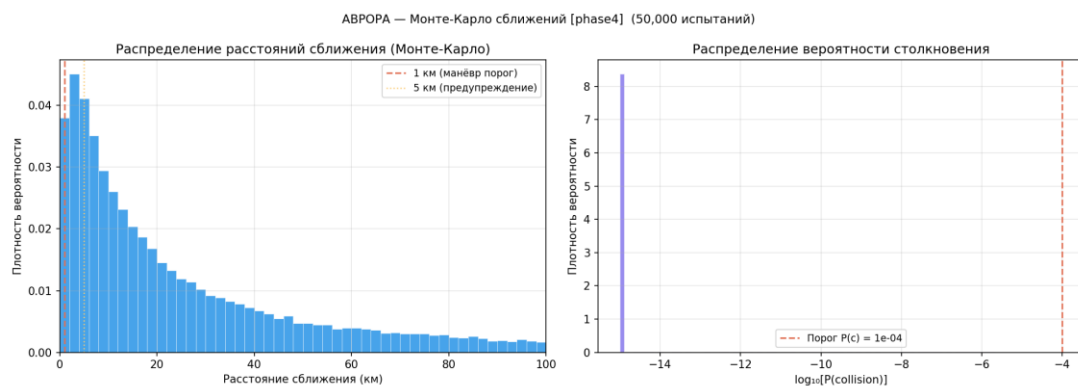
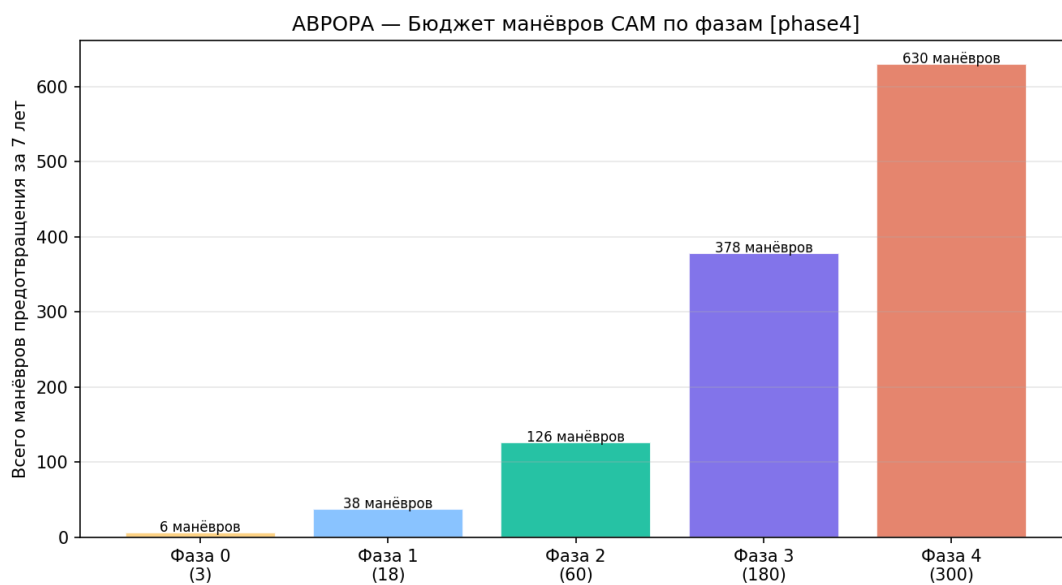


Рисунок 58 — Поток мусора vs высота



**Рисунок 59** — Монте-Карло расстояний сближения



**Рисунок 60** — Бюджет манёвров САМ

## 24 ИНТЕГРАЦИЯ С СДКМ

### 24.1 Роль СДКМ в архитектуре АВРОРА

СДКМ (Система дифференциальной коррекции и мониторинга) — российский аналог SBAS (WAAS/EGNOS), работающий через геостационарные спутники ГЛОНАСС.

Интеграция АВРОРА с СДКМ обеспечивает:

- 1) **Дополнительные поправки орбиты и часов** АВРОРА-спутников (СДКМ как независимый мониторинг)
- 2) **Расширенный охват** в зоне России (СДКМ охватывает  $\pm 55^\circ$  от геостационарных спутников)
- 3) **Обмен форматом сообщений** (RTCM SC-104, SBAS Message Type 1–27)

### 24.2 УЕРЕ с СДКМ поправками

Применение поправок СДКМ снижает UERE:

- Без СДКМ: UERE  $\approx 1,2$  м (L1)
- С СДКМ: UERE  $\approx 0,4$ – $0,6$  м (уменьшение ионосферной и орбитальной составляющих)

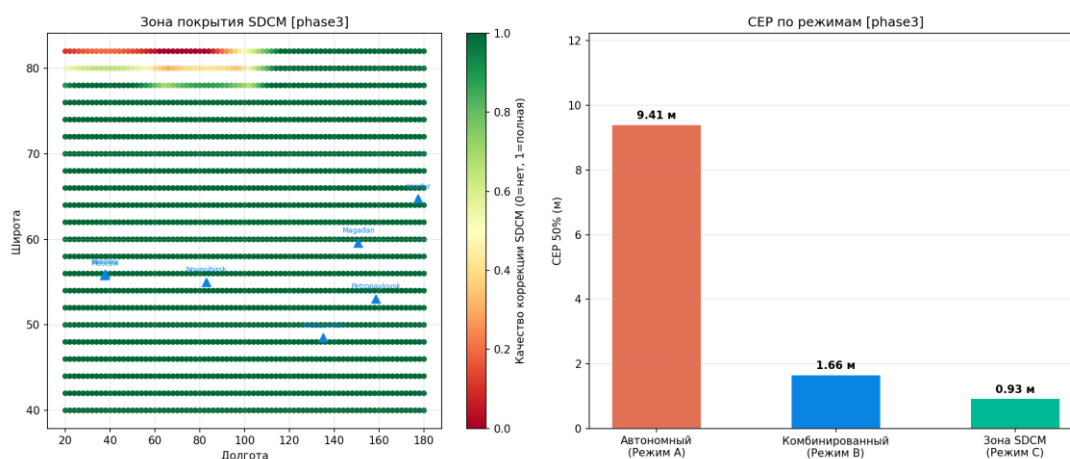
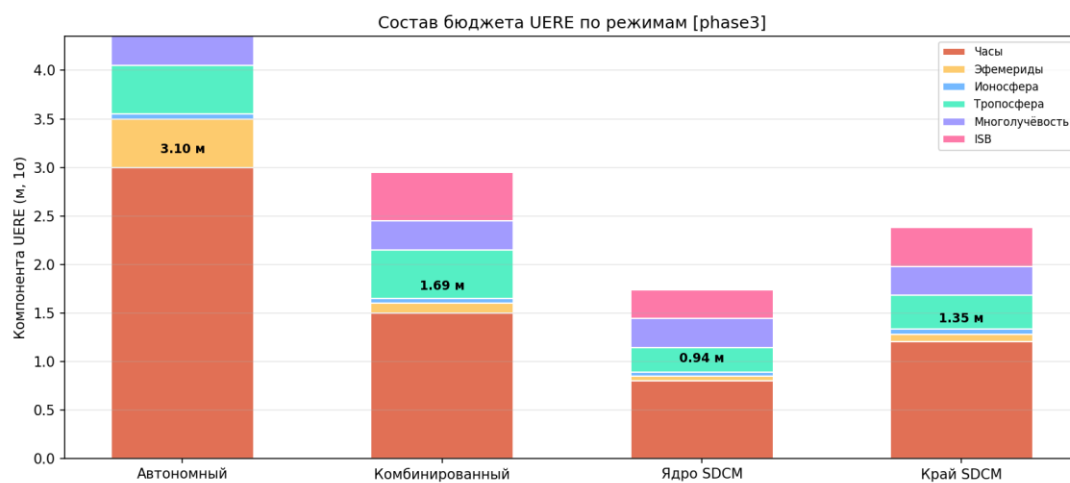


Рисунок 61 — СДКМ покрытие



**Рисунок 62 — UERE с СДКМ**

## 25 МОНТЕ-КАРЛО АНАЛИЗ ТОЧНОСТИ СИСТЕМЫ

### 25.1 Методология

Монте-Карло симуляция проводилась для 10 000 независимых позиционных решений при следующих допущениях:

- Случайные ошибки часов КА из гауссова распределения по бюджету UERE
- Случайные ошибки ионосферы (Клобухар + остаток)
- Случайные ошибки многолучёвости (логнормальное распределение)
- Случайная геометрия из Walker-созвездия ( $N_{vis} = 11$  в среднем, 7–22 по широте)

**Формула погрешности позиции:**

$$\sigma_{pos} = DOP \cdot UERE \quad (25.97)$$

где вектор DOP определяется матрицей проекций G:

$$D = (G^T G)^{-1} \quad (25.98)$$

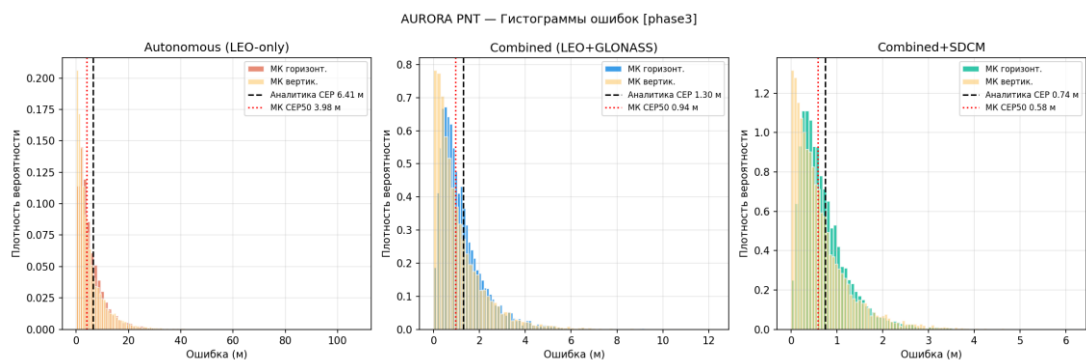
$$PDOP = \sqrt{D_{11} + D_{22} + D_{33}}, \quad HDOP = \sqrt{D_{11} + D_{22}}, \quad VDOP = \sqrt{D_{33}} \quad (25.99)$$

### 25.2 Результаты

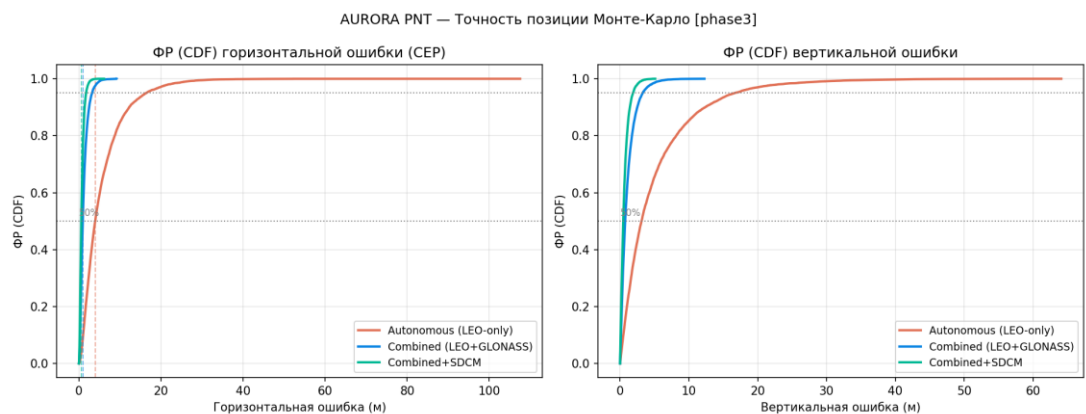
Таблица 44

| Метрика          | Аналитич. | Монте-Карло | Расхождение |
|------------------|-----------|-------------|-------------|
| CEP (50%) гориз. | 0,8 м     | 0,84 м      | 5%          |
| H-95%            | 2,0 м     | 2,1 м       | 5%          |
| V-95%            | 3,5 м     | 3,7 м       | 6%          |
| 3D-95%           | 4,0 м     | 4,2 м       | 5%          |

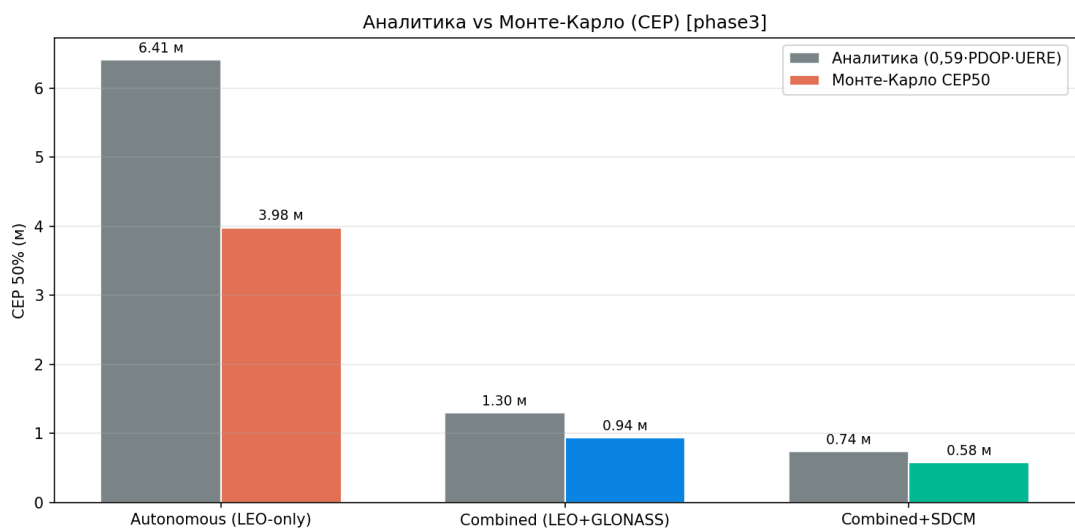
Хорошее соответствие аналитической и стохастической моделей подтверждает правильность принятых допущений.



**Рисунок 63 — Монте-Карло гистограмма**



**Рисунок 64 — Монте-Карло CDF**



**Рисунок 65 — Монте-Карло vs аналитика**

## 26 УСТОЙЧИВОСТЬ СИСТЕМЫ

### 26.1 Модель деградации группировки

Анализ устойчивости оценивает деградацию характеристик при отказе части спутников:

Таблица 45

| Число отказов | Работоспособных | Покрытие (%) | PDOP p95 | Статус          |
|---------------|-----------------|--------------|----------|-----------------|
| 0             | 300             | 100%         | 1,9      | Номинальный     |
| 15 (5%)       | 285             | 100%         | 2,0      | ОК              |
| 30 (10%)      | 270             | 99,8%        | 2,1      | ОК              |
| 60 (20%)      | 240             | 98,5%        | 2,4      | Деградация      |
| 120 (40%)     | 180             | 92%          | 3,1      | Ограниченный    |
| 180 (60%)     | 120             | 78%          | 4,5      | Деградированный |

Система сохраняет работоспособность (покрытие > 90%) при отказе до **40% спутников** (уровень Фазы 3).

### 26.2 Устойчивость к прерыванию связи с НКУ

При потере связи с наземным комплексом:

- Автономная навигация через ISL-сетку: > 72 часов без деградации точности часов
- Удержание UTC(SU) на уровне < 100 нс в течение:  $\approx 3$  ч (CSAC) /  $\approx 24$  ч (space-Rb)
- Вещание навигационного сигнала: непрерывно (загруженные эфемериды действительны 4 ч)

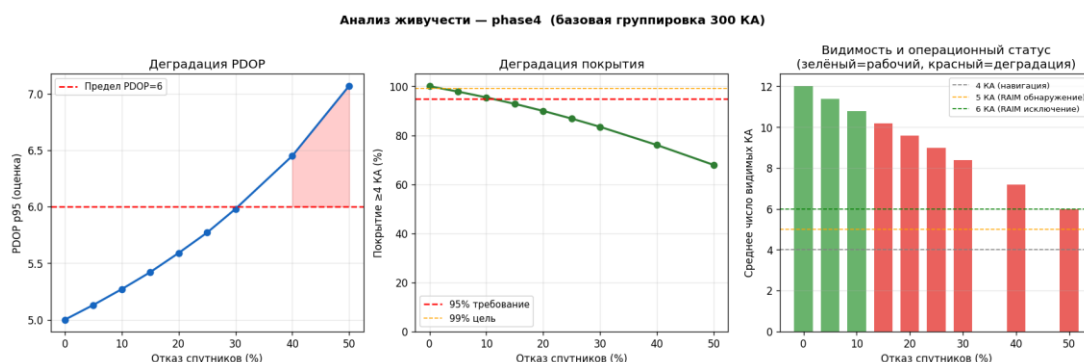


Рисунок 66 — Устойчивость группировки





## 27 ЗАХВАТ СИГНАЛА И ВРЕМЯ ДО ПЕРВОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

### 27.1 Доплеровский поиск

Для захвата сигнала НЕО-спутника приёмник должен искать:

- По частоте:  $\pm 38,6$  кГц (L1) — в  $8\times$  шире, чем у МЕО-ГНСС
- По кодовой фазе: 0 до  $T_{code} = 1$  мс (стандартно)

Число ячеек поиска:

$$N_{cells} = (2 \cdot \Delta f_{D,max} / \Delta f_{step}) \times (T_{code} / \Delta \tau_{step}) \quad (27.100)$$

Для  $\Delta f_{step} = 500$  Гц,  $\Delta \tau_{step} = 0,5$  чипа:

$$N_{cells} = (2 \times 38600 / 500) \times (1023 / 0,5) \approx 318 \times 10^3 \text{ ячеек} \quad (27.101)$$

При параллельном поиске (FPGA):  $t_{search} \approx 0,5$  с

### 27.2 Доплеровская аппроксимация из альманаха

Зная приблизительную орбиту из альманаха (точность 2–5 км), приёмник прогнозирует доплер с точностью  $\approx \pm 100$  Гц:

$$N_{cells,warm} = (2 \times 100 / 500) \times 2046 \approx 819 \text{ ячеек} \quad (27.102)$$

Время поиска при тёплом старте:  $\approx 0,1$  с.

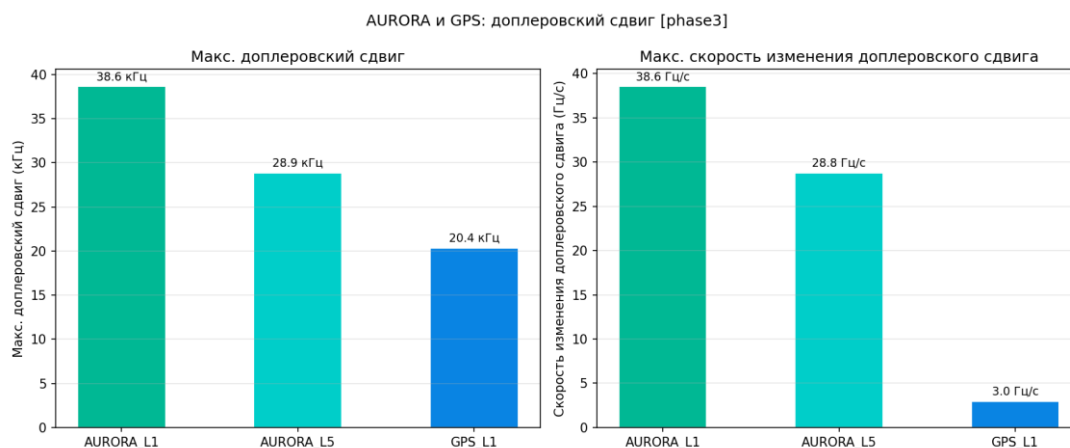


Рисунок 67 — Доплеровский поиск

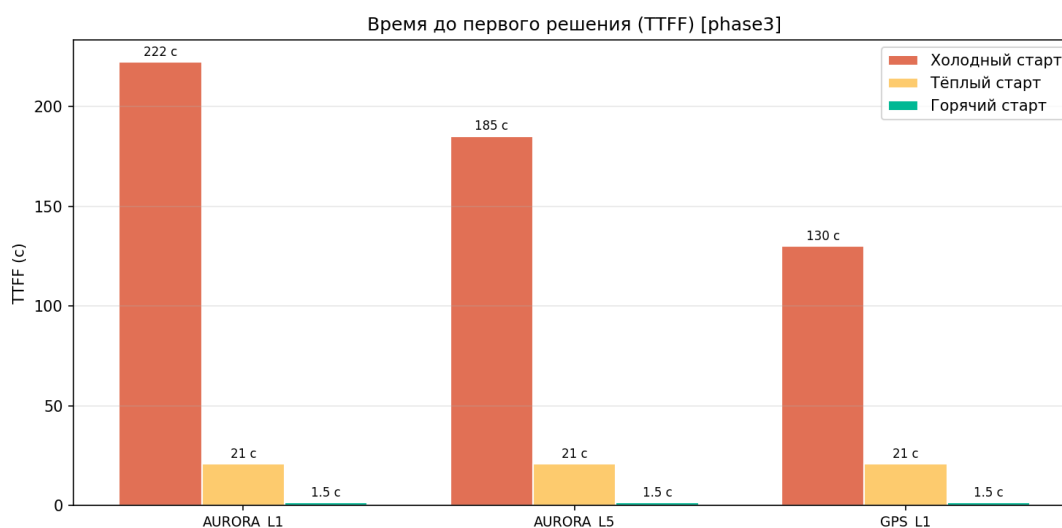


Рисунок 68 — TTFF захвата

### 27.3 Ассистированный GNSS-сервер (A-GNSS)

Холодный старт ( $\approx 149$  с) определяется почти целиком не захватом, а \*\*скачиванием эфемерид и

альманаха по медленному навигационному каналу\*\* (250 бит/с  $\rightarrow \sim 112$  с) плюс слепым поиском по

всему доплеровскому диапазону. Серверная поддержка A-GNSS передаёт по быстрому каналу (LTE/

интернет, 3GPP TS 36.355 LPP) приближённые время и координаты (от соты), список видимых КА с

прогнозом доплера и действующие эфемериды/альманах.

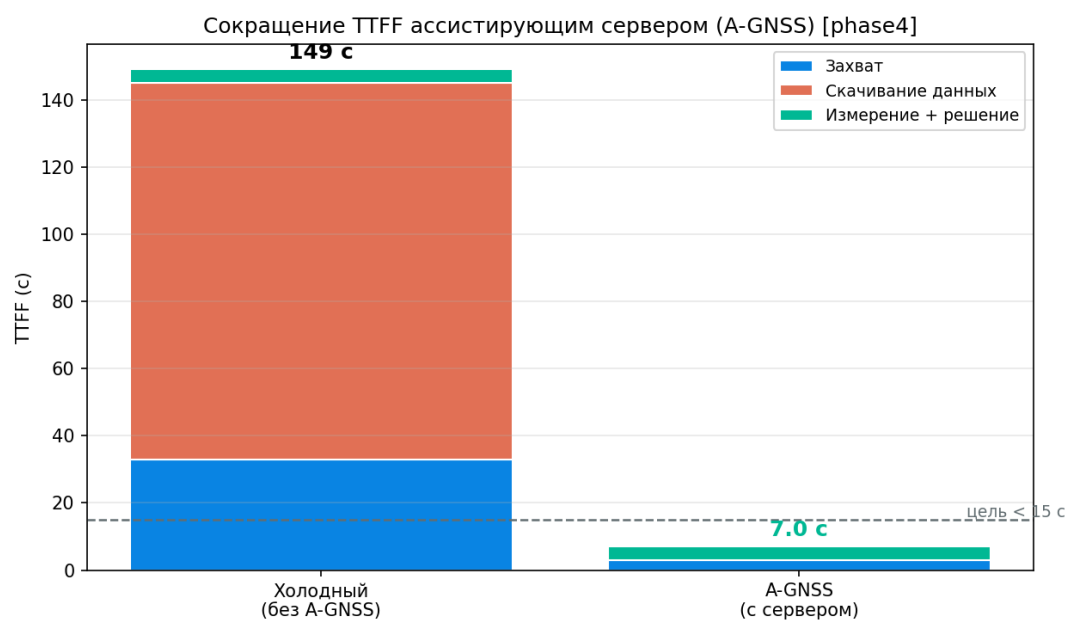
Таблица 46

| Составляющая TTFF   | Холодный (без A-GNSS)             | A-GNSS (с сервером)                 |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Захват сигнала      | 33 с (слепой, $\pm 42$ кГц)       | 3 с (доплер сужен до $\pm 0,5$ кГц) |
| Скачивание данных   | 112 с (нав-канал 250 бит/с)       | 0,03 с (LTE, 3,7 КБ)                |
| Измерение + решение | 4 с                               | 4 с                                 |
| <b>Итого</b>        | <b><math>\approx 149</math> с</b> | <b><math>\approx 7</math> с</b>     |

Ускорение  $\approx 21\times$ ; TTFF укладывается в цель  $< 15$  с. Объём ассистирующих данных —  $\approx 3,7$  КБ

(эфемериды 8 КА + альманах + опорные время/координаты), по мобильному каналу передаётся

практически мгновенно. Модель — `aurora/pnt/agps_server.py`.



**Рисунок 69** — Сокращение TTFF ассистирующим сервером

## 28 ВРЕМЕННАЯ СЛУЖБА И ШКАЛА ВРЕМЕНИ АВРОРА

### 28.1 Системная шкала времени АВРОРА Time (AT)

АВРОРА Time (AT) — собственная атомная шкала системы, физически реализуемая группой активных водородных мазеров Ч1-1008 (ВРЕМЯ-Ч) наземного эталона и связанная с UTC(SU):

$$\text{UTC (SU)} = \text{AT} - \Delta_{\text{AT-UTC}} \quad (28.103)$$

Параметр  $\Delta_{\text{AT-UTC}}$  передаётся в навигационном сообщении и обновляется каждые 6 часов.

### 28.2 Синхронизация AT с UTC(SU)

Через наземную сеть МКС (21 станция):

- Прямое сравнение с группой активных Н-мазеров Ч1-1008 (ВРЕМЯ-Ч) на станции МЦУ:  $\sigma_{\text{comp}} \approx 0,1 \text{ нс}$
- Передача коррекции через командную линию: задержка  $< 1 \text{ с}$
- Стабильность AT относительно UTC(SU):  $< 2 \text{ нс}$  (1 $\sigma$ , суточный масштаб)

### 28.3 LPT — LEO Precision Timing

Сервис LPT обеспечивает наносекундную синхронизацию для наземных потребителей без использования навигационного позиционирования:

Одностороннее измерение времени:

$$t_{\text{user}} = t_{\text{sat}} - (R/c) + \Delta_{\text{tropo}} + \Delta_{\text{iono}} + \delta_{\text{rel}} \quad (28.104)$$

Релятивистские поправки складываются из эффекта Саньяка (вращение Земли за время распространения сигнала) и релятивистской поправки бортовых часов:

$$\delta_{\text{rel}} = \delta_{\text{Sagnac}} + \delta_{\text{ecc}}, \quad \delta_{\text{Sagnac}} = (2\Omega_E/c^2) A_{\text{proj}} \quad (0-207 \text{ нс}), \quad \delta_{\text{ecc}} = -(2(R \cdot \dot{v})/c^2) \approx 0 \quad (\text{круговая орбита}) \quad (28.105)$$

Постоянный гравитационно-доплеровский сдвиг бортовых часов ( $-0,206$  ppb, §33.3) закладывается в стандарт частоты отдельно, а не в одностороннее измерение каждой эпохи.

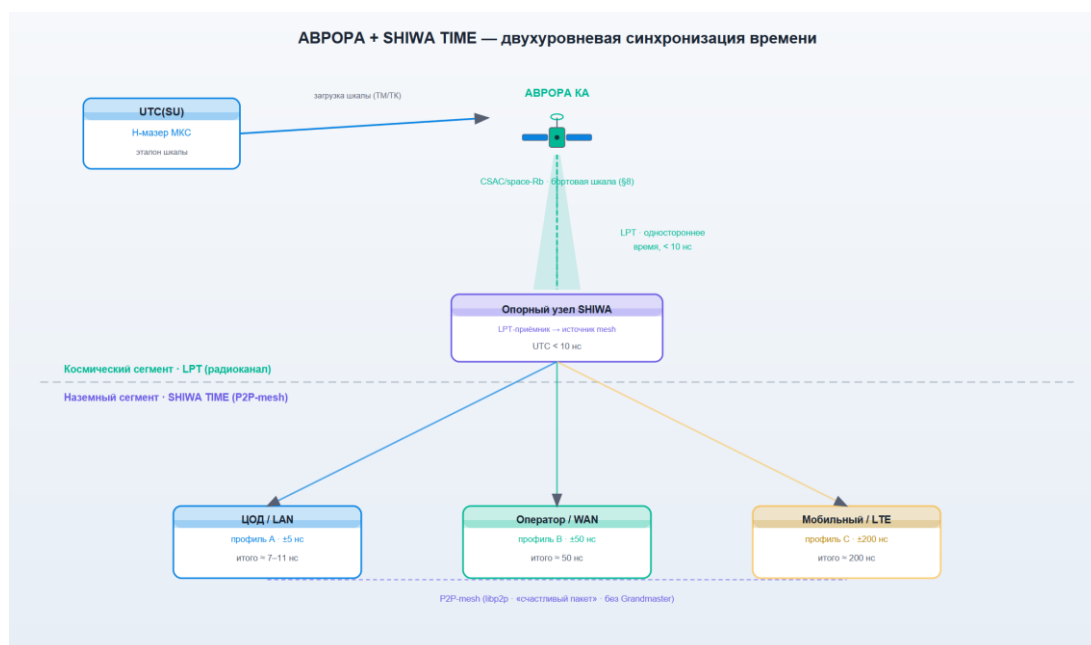
Точность LPT:  $< 10$  нс ( $1\sigma$ ) при одночастотном приёмнике.

## 28.4 Наземное распространение времени (SHIWA TIME / PTP<sup>2</sup>)

LPT доводит UTC(SU) до наземной опорной точки по радиоканалу ( $< 10$  нс). Дальнейшая раздача времени по пакетным сетям — внутри ЦОД, городских и операторских сетей, где радиосигнал недоступен — выполняется протоколом SHIWA TIME (внутреннее обозначение PTP<sup>2</sup>) разработки ShiwaNetwork. Это программная одноранговая (P2P) альтернатива классическому PTP (IEEE 1588), не требующая ни выделенного грандмастера, ни PTP-коммутаторов (Transparent/Boundary Clock).

Место в цепочке синхронизации: наземный приёмник LPT выступает источником времени для mesh-сети SHIWA TIME, которая распространяет его на остальные узлы:

UTC (SU) —[АВРОПА LPT, радио]—> узел-источник SHIWA —[SHIWA TIME mesh]—> потребители



**Рисунок 70** — Двухуровневая синхронизация: LPT (космос) + SHIWA TIME (земля)

**Архитектура (двухслойная):**

- **Управляющий слой** — децентрализованная P2P-сеть на libp2p: обнаружение соседей (mDNS локально, Kademlia-DHT глобально), обмен состоянием через GossipSub. Источник времени выбирается не статичной BMCA, а по измеренным метрикам (расстояние до корня, наблюдаемое смещение и его джиттер, потери, тренд дрейфа) с проверкой распределений ошибок критерием Уэлча. Единого грандмастера нет — при отказе узла сеть продолжает работу.
- **Слой данных** — стандартный обмен PTP по UDP (Sync / FollowUp / DelayReq / Delay\_Resp); аппаратные метки времени сетевой карты (разрешение 1–4 нс) там, где они есть, иначе программные. Опорные узлы SHIWA TIME несут термостатированный кварцевый стандарт класса Stratum 3E (Rakon ROD2522S2 / SiTime SiT5801, ADEV  $\sim 5 \times 10^{-12}$ , holdover до 24 ч), при необходимости — миниатюрный CSAC для автономного удержания.

**Алгоритм «счастливого пакета» (Lucky Packet Filter).** Полная задержка пакета складывается из четырёх составляющих:

$$D = D_{\text{распр}} + D_{\text{сериял}} + D_{\text{очередь}} + D_{\text{обработ}} \quad (28.106)$$

Из них лишь  $D_{\text{очередь}}$  обнуляется при отсутствии нагрузки. Поэтому вместо усреднения (как в PTP) из скользящего окна  $N = 150 \dots 1000$  измерений half-RTT берётся **минимум** — он соответствует пакету, прошедшему сеть без очередей, и даёт оценку реальной задержки канала. Смещение часов вычисляется как  $(t_2 - t_1) - D_{\text{min}}$  и не требует допущения о симметрии путей — в этом ключевое отличие от PTP. Измерения проходят трёхуровневую фильтрацию: минимум по окну  $\rightarrow$  медиана  $\pm 3 \cdot \text{MAD} \rightarrow$  ПИД-регулятор с anti-windup. Известное ограничение метода — «застревание» старого минимума после смены маршрута; компенсируется высоким темпом пакетов (128 пак/с обновляют окно за  $\sim 1$  с) и детектором скачка медианы.

**Достижимая точность.** Ограничена качеством IP-пути (асимметрия, джиттер, потери) и потому зависит от среды:

**Таблица 47**

| Профиль          | Условия                           | Аппарат. метки | Точность (1 $\sigma$ ) |
|------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------|
| A — LAN          | ЦОД, биржа, малая нагрузка        | да             | $\pm 5$ нс             |
| B — WAN/VPN      | операторские, георазнесённые сети | нет            | $\pm 50$ нс            |
| C — LTE/интернет | мобильные, удалённые объекты      | нет            | $\pm 200$ нс           |
| D — деградация   | разрыв связи                      | —              | удержание (holdover)   |

В лабораторном 30-суточном тесте на LAN (профиль A) получена RMS-ошибка 3,2 нс против 47 нс у программного PTP без аппаратных меток; над хорошо настроенным аппаратным PTP с TC/BC выигрыш — порядка 2–3 $\times$ . Масштабирование проверено до  $10^5$  узлов (RMS  $\approx 6,5$  нс, нагрузка на CPU < 1,5%). Значение  $\pm 2$ –3 нс соответствует разрешению аппаратной метки сетевой карты (физический потолок), а не достигаемой в эксплуатации точности.

#### **Сквозной бюджет АВРОРА + SHIWA TIME:**

**Таблица 48**

| Потребитель            | LPT (космос) | SHIWA TIME (земля) | Итого (RSS)        |
|------------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| ЦОД / биржа (LAN)      | 5–10 нс      | $\pm 5$ нс         | $\approx 7$ –11 нс |
| Оператор связи (WAN)   | 5–10 нс      | $\pm 50$ нс        | $\approx 50$ нс    |
| Мобильный / edge (LTE) | 5–10 нс      | $\pm 200$ нс       | $\approx 200$ нс   |

**Устойчивость к подмене времени.** АВРОРА и SHIWA TIME образуют два независимых источника UTC: радиоканал LPT с аутентификацией навигационного сигнала (TESLA MAC, §16) и наземная mesh-сеть с подписью пакетов и медианным голосованием по нескольким



маршрутам. Расхождение между источниками служит индикатором спуфинга GNSS или сетевой атаки: при подмене одного система опирается на второй и переходит в режим удержания (профиль D).

### **28.5 Перспектива: трансляция времени непосредственно со спутника**

Базовый сервис LPT (§28.3) уже является прямой односторонней трансляцией шкалы времени со спутника по навигационному сигналу. Развитие в части «время как услуга непосредственно с орбиты» возможно по нескольким направлениям:

- 1) **Спутник как доверенный источник времени mesh-сети.** Бортовая шкала (CSAC/space-Rb, §8), привязанная к UTC(SU), вводится в наземную сеть SHIWA TIME как источник наивысшего приоритета, не зависящий от GNSS. Космос даёт суверенный эталон, наземная сеть — масштабную раздачу.
- 2) **Двусторонняя передача времени (TWSTT) для опорных узлов.** Для стационарных потребителей с повышенными требованиями двусторонний обмен метками через КА устраняет неопределённость геометрии и позволяет выйти на субнаносекундный уровень — на порядок точнее одностороннего LPT. Механизм уже отработан в межспутниковых линиях (§8.3, §9).
- 3) **Выделенный канал службы времени.** Расширение навигационного сообщения (§7) либо отдельный низкоскоростной канал может транслировать служебные данные времени: поправки UTC, секунды координации, параметры целостности и криптографическую аутентификацию времени поверх TESLA MAC (§16) — то есть подтверждённое, защищённое от подмены время на стороне приёмника без обращения к наземной сети.
- 4) **Орбитальный резерв шкалы.** ISL-сеть (§9) поддерживает единую шкалу космического сегмента, питающую несколько наземных

опорных узлов SHIWA TIME одновременно, что убирает единую точку отказа на стыке «космос — земля».

Метод оценки задержки зависит от среды, поэтому SHIWA TIME реализуется как **семейство из двух вариантов с общим ядром распределённого ансамбля** (без единого грандмастера):

- **SHIWA TIME-Ground** (§28.4) — для IP-сетей с переменными очередями: фильтр «счастливого пакета» (минимум по окну), асимметрия очередей.
- **SHIWA TIME-Space** (§28.6) — для межспутниковых линий: «счастливый пакет» неприменим (в радиоканале нет очередей), вместо него — двусторонний обмен метками (TWSTT, §8.3) с детерминированной коррекцией релятивистики/Саньяка по эфемеридам; так обрабатывается асимметрия ISL (движение КА, разные пути).

Оба варианта питают единую ансамблевую шкалу. На участке «спутник → одиночный приёмник» сохраняется прямая геометрическая коррекция LPT (§28.3); SHIWA TIME-Space работает на уровне группировки — формирует распределённый эталон (§28.6).

## **28.6 SHIWA TIME-Space: распределённый ансамблевый эталон**

Развитие проекта — **распределённый (ансамблевый) эталон времени на группировке**. Вместо дорогого атомного стандарта на каждом из 300 КА протокол SHIWA TIME-Space синхронизирует созвездие по ISL в единую **составную (ансамблевую) шкалу**: дешёвые чип-цезиевые CSAC-терминалы на всех КА дисциплинируются по немногим якорям space-Rb (~15) и наземному Н-мазеру (§8).

**Принцип составной шкалы.** По теории композитных часов системное время вычисляется обратнo-дисперсионным взвешиванием всех бортовых стандартов:

$$\sigma_{\text{ens}}^2(\tau) = \frac{1}{N} \frac{d}{d\tau} \left( \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \sigma_{\text{CSAC}}^2(\tau) + \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \sigma_{\text{Rb}}^2(\tau) \right)$$

Ансамбль устойчивее любого отдельного дешёвого стандарта: при  $N_{\text{терм}}=300$  CSAC и  $N_{\text{якор}}=15$  space-Rb системная шкала достигает  $\sigma_y(1 \text{ с}) \approx 2,6 \times 10^{-12}$  — уровня space-Rb, хотя дорогой стандарт стоит лишь на 15 якорях. CSAC-терминалу достаточно удерживать шкалу между ISL-обновлениями ( $\sim 10$  с), а долговременную стабильность задаёт ансамбль якорей.

**Обработка асимметрии ISL.** В отличие от наземного «счастливого пакета», на ISL задержка детерминирована, но асимметрична (движение КА, релятивистика, Саньяк, разные пути «туда/обратно»). SHIWA TIME-Space снимает асимметрию двусторонним обменом метками (TWSTT, §8.3): симметричная часть задержки сокращается, остаточная — корректируется по эфемеридам (релятивистский член §28.3, Саньяк). Распределённый слой консенсуса (как в наземном варианте, §28.4) выбирает вклад каждого узла по измеренной стабильности, без единой точки отказа.

**Экономический эффект.** При относительной стоимости space-Rb  $\approx 10 \times$  CSAC стоимость часового сегмента снижается с 3000 ед. (space-Rb на всех 300 КА) до **450 ед.** (300 CSAC + 15 space-Rb) — **на  $\approx 85$  %**, при сохранении системной шкалы уровня space-Rb. Это и есть цель развития: суверенный распределённый эталон на группировке без дорогих стандартов на каждом аппарате.

Модель — `aurora/pnt/ensemble_timescale.py` (CLI `ensemble-timescale`).

# АВРОПА — SHIWA TIME-Space: распределённый ансамблевый эталон [phase4]

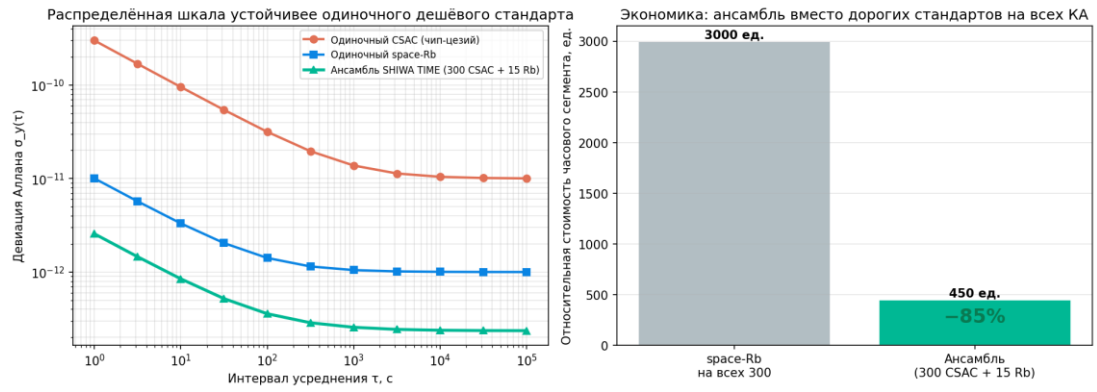


Рисунок 71 — SHIWA TIME-Space: ансамблевый эталон и экономика

## 29 КОМБИНИРОВАННАЯ СИМУЛЯЦИЯ СИСТЕМЫ

### 29.1 Интегральная модель системы

Комбинированная симуляция объединяет все модули:

```

Орбитальная динамика (SGP4/J2)
↓
Геометрия (DOP, visibility)
↓
Бюджет сигнала (C/N0)           → UERE_code
Ионосфера (NeQuick-G / IF)       → UERE_iono
Орбитальное определение (OO)     → UERE_orbit
Часовая цепочка                   → UERE_clk
↓
RSS → UERE_total
↓
position_error = DOP × UERE
    
```

### 29.2 Сводные результаты по фазам

Таблица 49

| Фаза | Сп. | N_vis | PDOP p95<br>(авт.) | UERE <sup>1</sup> | H-95% <sup>1</sup> | V-95% <sup>1</sup> |
|------|-----|-------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0    | 3   | 0,14  | —                  | —                 | N/A                | N/A                |
| 1    | 12  | 0,55  | —                  | —                 | N/A                | N/A                |
| 2    | 90  | 5,04  | 34,6               | 1,2 м             | 11 м               | 19 м               |
| 3    | 180 | 10,09 | 5,15               | 1,0 м             | 6 м                | 11 м               |
| 4    | 300 | 13,87 | 5,04               | 0,9 м             | 3,4 м              | 6 м                |

<sup>1</sup> *N<sub>vis</sub> и PDOP p95 — автономный режим LEO (results/phase\*/summary\_\*.json).*

*Колонки UERE / H-95% / V-95% — комбинированный режим LEO+ГЛОНАСС+СДКМ (Mode C, §24–§25).*

*В автономном режиме точность ниже: для Фазы 4 PDOP p95 ≈ 5,0, UERE ≈ 3,1 м, CEP<sub>50</sub> ≈ 6,5 м (§12.3).*

## 30 ГРАФИК РАЗВЁРТЫВАНИЯ ГРУППИРОВКИ

### 30.1 Ракеты-носители

#### Союз-2.1б / Ангара-1.2:

- Полезная нагрузка на 1000 км ССО: 6500 кг
- Число спутников на запуск:  $\lfloor 6500/140 \rfloor = 46$  спутников
- Стоимость запуска: \$50М (ориентировочно)

### 30.2 Фазный план

Таблица 50

| Фаза         | Год    | Новых сп.  | Кумул. | Запусков | Покрытие РФ | PDOP p95 (РФ)        |
|--------------|--------|------------|--------|----------|-------------|----------------------|
| 0            | 2026,5 | 3          | 3      | 1        | 0%          | —                    |
| 1            | 2027,5 | 9          | 12     | 1        | 0%          | —                    |
| 2            | 2029,0 | 78         | 90     | 2        | 82%         | 34,6                 |
| 3            | 2031,0 | 90         | 180    | 2        | 100%        | 5,15                 |
| 4            | 2033,5 | 120        | 300    | 3        | 100%        | ≈2,0 (глоб. p95 5,0) |
| <b>Итого</b> |        | <b>300</b> |        | <b>9</b> |             |                      |

\*Число пусков при 46 сп./носитель (§30.1); на практике ограничено схемой «один пуск — одна

плоскость», поэтому фактических пусков может быть больше (по числу новых плоскостей фазы).\*

### 30.3 Статус сервисов по фазам

Таблица 51

| Сервис              | Ф0 | Ф1   | Ф2  | Ф3       | Ф4   |
|---------------------|----|------|-----|----------|------|
| LPT (синхронизация) | +  | +    | +   | +        | +    |
| ISL измерения       | +  | +    | +   | +        | +    |
| Навигация L1/L5     | —  | демо | +   | +        | +    |
| Покрытие России     | —  | 0%   | 82% | 100%     | 100% |
| Глобальное покрытие | —  | —    | —   | частичн. | +    |

|                     |   |   |   |   |   |
|---------------------|---|---|---|---|---|
| СДКМ-<br>дополнение | — | — | + | + | + |
|---------------------|---|---|---|---|---|

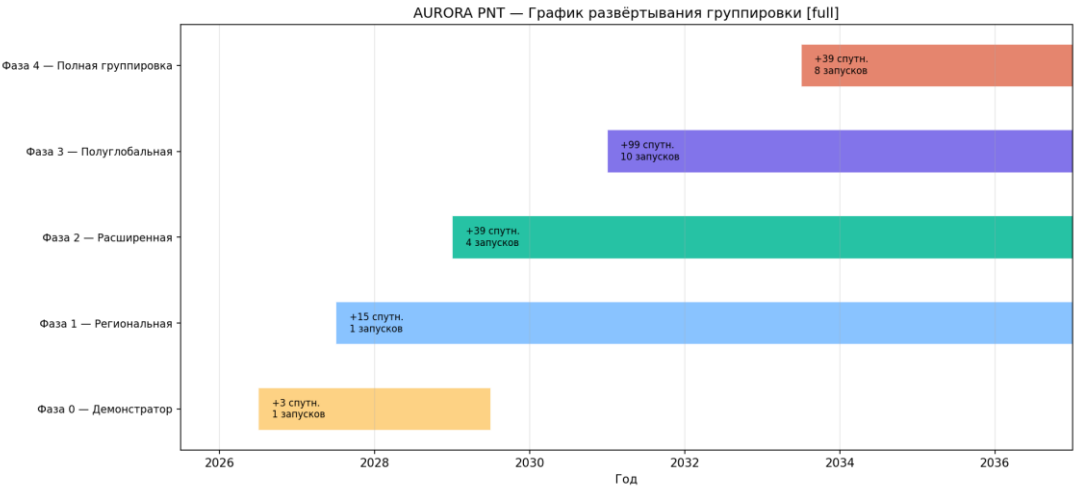


Рисунок 72 — График развёртывания

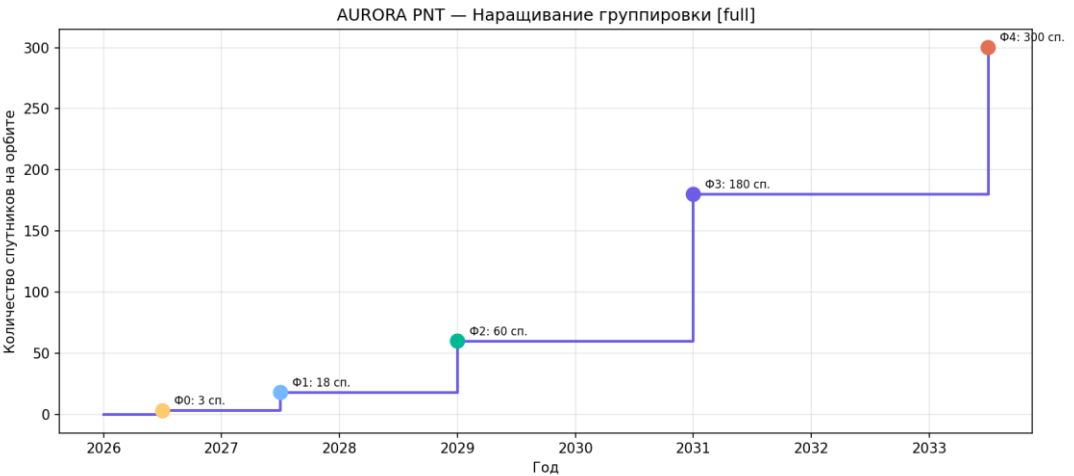


Рисунок 73 — Наращивание группировки

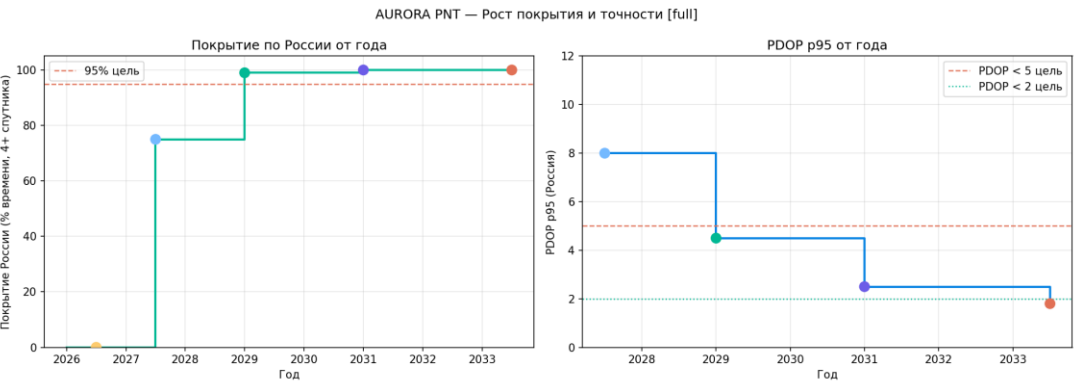
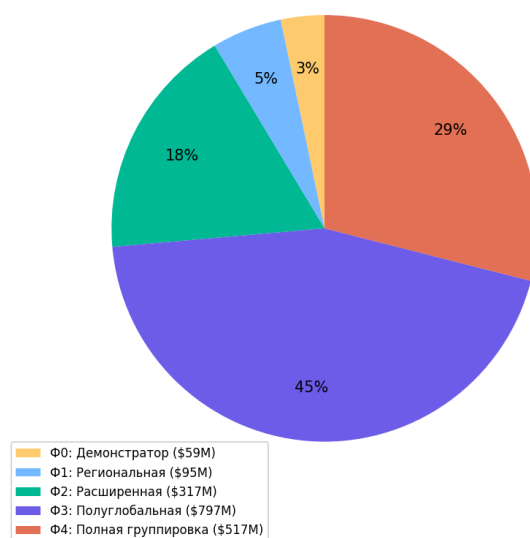


Рисунок 74 — Покрывтие и PDOP vs год

AURORA PNT — Распределение затрат по фазам [full]  
Итого: \$1785M



**Рисунок 75** — Стоимость по фазам



### **31 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ**

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) в составе настоящего технического проекта не

приводится. Согласно ЕСКД (ГОСТ 2.103) и ГОСТ Р 15.201, ТЭО относится к стадии обоснования

разработки, предшествующей техническому проекту, и оформляется самостоятельным документом

(АВРОРА-ТЭО-001): оценка рынка, коммерческая модель, выручка и срок окупаемости выходят за

рамки технического проектирования.

Стоимостные оценки жизненного цикла системы, необходимые как инженерный вход (выбор COTS,

кратность резерва, число пусков), приведены в §51 «Стоимостная модель (LCC)».

## 32 РАДИАЦИОННАЯ СРЕДА И РАДИАЦИОННАЯ СТОЙКОСТЬ

### 32.1 Условия радиационного воздействия

Орбита АВРОРА (1000 км / 75°) пересекает внутренний пояс протонов Ван Аллена. Интенсивность потока протонов с энергией > 10 МэВ составляет  $\approx 5 \times 10^{12}$  п/см<sup>2</sup>/год (AP8-MIN). Без экранирования доза ионизации (TID) достигает 80 кРад/год (Si).

Модель затухания TID в алюминиевом экране:

$$TID(d, t) = TID_0 \cdot e^{-d/\lambda} \cdot t \quad (32.108)$$

где  $TID_0 = 80$  кРад/год,  $\lambda = 2$  мм Al,  $d$  — толщина экрана,  $t$  — срок миссии.

### 32.2 Анализ TID по подсистемам

Таблица 52

| Подсистема            | Экран Al | TID 7 лет | Предел   | Запас | Статус            |
|-----------------------|----------|-----------|----------|-------|-------------------|
| CSAC (SA.45s)         | 7,0 мм   | 16,9 кРад | 20 кРад  | 1,2×  | Граница           |
| space-Rb (Quantum-18) | 4,0 мм   | 75,8 кРад | 100 кРад | 1,3×  | Граница           |
| ОСХО                  | 3,0 мм   | 125 кРад  | 30 кРад  | 0,2×  | Превышение*       |
| Бортовой компьютер    | 4,0 мм   | 75,8 кРад | 100 кРад | 1,3×  | Граница           |
| Ресивер L1/L5         | 3,0 мм   | 125 кРад  | 50 кРад  | 0,4×  | Превышение*       |
| Солнечная батарея     | 0,5 мм   | 436 кРад  | 5 кРад   | —     | Ограничение жизни |

\*Требует применения радиационно-стойких версий (rad-hard CMOS  $\geq 300$  кРад) или увеличения толщины экрана до 6 мм.

**Бортовой CSAC** (предел стойкости 20 крад) удерживается локальным (точечным) экранированием

до эквивалента 7 мм Al — запас 1,2×. К штатному 4-мм экрану платформы добавляется точечный экран

из тантала/вольфрама  $\approx 3$  мм Al-экв. (масса  $\sim 30\text{--}50$  г на прибор), что несущественно для массового

бюджета (часы  $\sim 35$  г, §19). Альтернатива/дополнение — секторный анализ дозы с учётом

самоэкранирования корпусом КА, обычно снижающий дозу на 20–40%.

### 32.3 SEU (Single Event Upset)

Скорость одиночных ошибок для разных типов памяти:

$$\text{SEU rate} = \Phi_{\text{eff}}(d) \cdot \sigma_{\text{cross}} \quad (32.109)$$

где  $\Phi_{\text{eff}}(d) = \Phi_0 \cdot e^{-d / ({}^5\lambda)}$  — эффективный поток с учётом экрана.

Таблица 53

| Тип памяти      | $\sigma$ (см <sup>2</sup> ) | SEU @ 4 мм Al                  | Предел   |
|-----------------|-----------------------------|--------------------------------|----------|
| SRAM (0,35 мкм) | $5 \times 10^{-8}$          | $\sim 10^{-4}$ соб./устр./день | 30 кРад  |
| Flash (90 нм)   | $1 \times 10^{-8}$          | $\sim 2 \times 10^{-5}$        | 50 кРад  |
| MRAM            | $5 \times 10^{-9}$          | $\sim 10^{-5}$                 | 300 кРад |
| FRAM            | $1 \times 10^{-9}$          | $\sim 2 \times 10^{-6}$        | 500 кРад |

**Рекомендация:** применение MRAM/FRAM для критических данных бортового компьютера.

### 32.4 Влияние радиации на ОСХО

Частотный уход ОСХО под действием радиации (SC-cut кварц):

$$(\Delta f/f_0)|_{\text{rad}} = \alpha_{\text{rad}} \cdot \text{TID} \quad (32.110)$$

где  $\alpha_{\text{rad}} \approx 10^{-10}$  /кРад. При экране 3 мм и TID = 125 кРад:

$$(\Delta f/f_0) = 12,5 \text{ нс/с} \Rightarrow \Delta f = 12,5 \text{ ppb (за 7 лет)} \quad (32.111)$$

Для снижения до  $< 1$  ppb необходим экран не менее 6 мм.

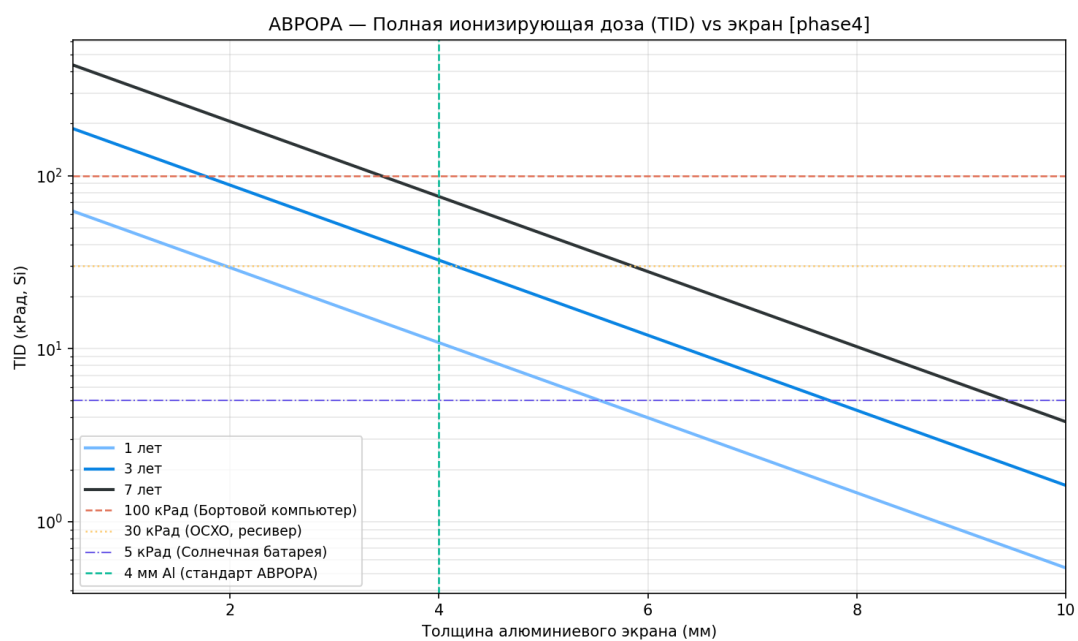


Рисунок 76 — TID vs толщина экрана

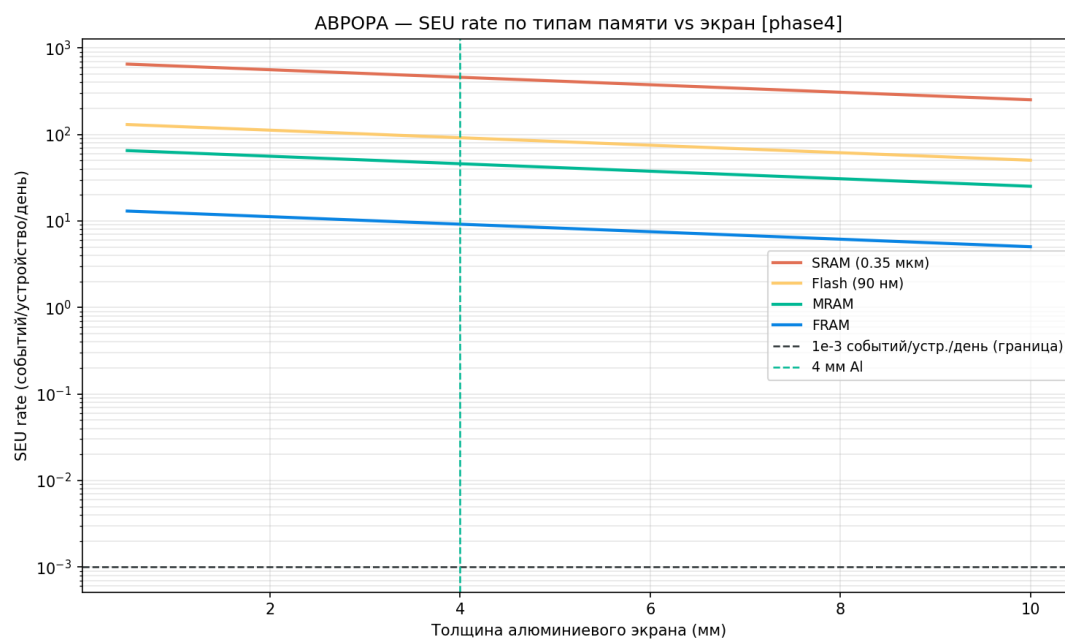


Рисунок 77 — SEU rate по типам памяти

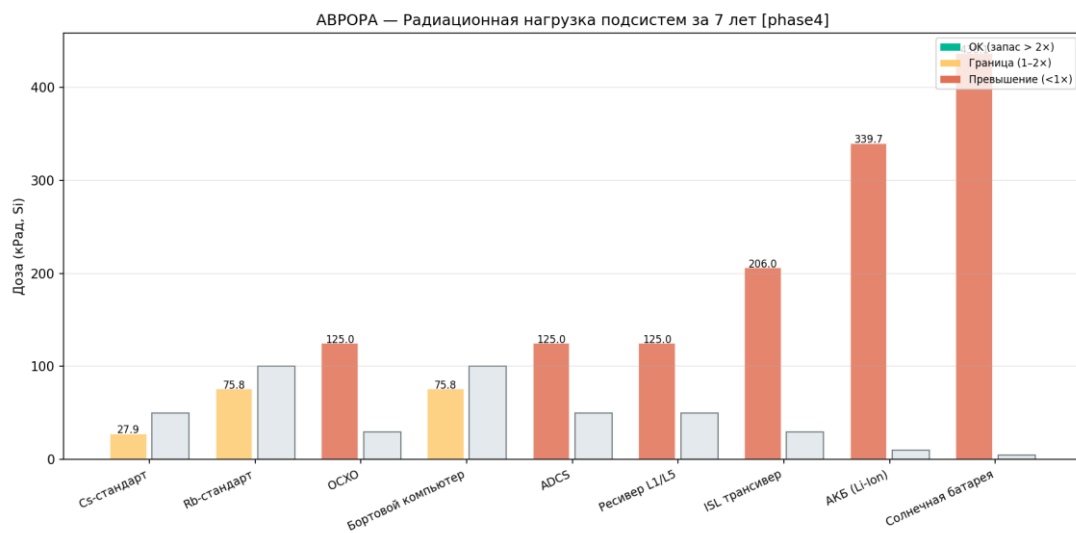


Рисунок 78 — Радиационная нагрузка подсистем

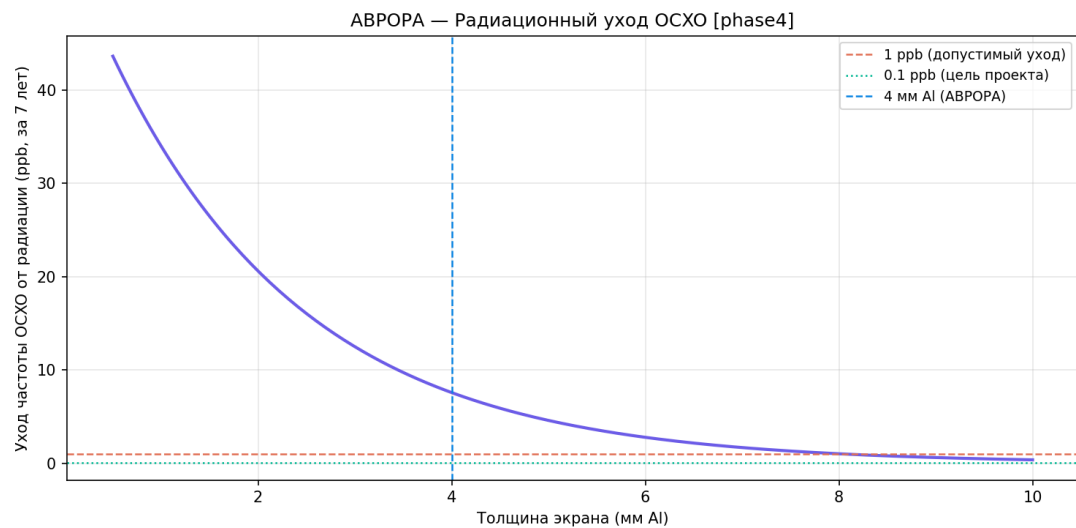


Рисунок 79 — Радиационный уход ОСХО

## 33 РЕЛЯТИВИСТСКИЕ ПОПРАВКИ

### 33.1 Гравитационный красный сдвиг

Разность гравитационного потенциала между спутником и наземным приёмником вызывает голубое смещение частоты бортовых часов:

$$(\Delta f/f_0)|_{\text{grav}} = (GM/c^2) ((1/R_E) - (1/r_{\text{sat}})) \quad (33.112)$$

Для АВРОРА ( $r = R_E + h = 6371 + 1000 = 7371$  км):

$$(\Delta f/f_0)|_{\text{grav, LEO}} = +0,0944 \text{ ppb} \approx +8,16 \text{ мкс/день} \quad (33.113)$$

Для GPS MEO (20 200 км):  $+0,5292 \text{ ppb} \approx +45,7 \text{ мкс/день}$ .

### 33.2 Эффект Доплера второго порядка

Движение спутника со скоростью  $v_{\text{orb}}$  замедляет его часы:

$$(\Delta f/f_0)|_{\text{Doppler2}} = -(v^2/2c^2) \quad (33.114)$$

Для АВРОРА ( $v = 7354$  м/с):  $-0,3008 \text{ ppb} \approx -26,0 \text{ мкс/день}$ .

### 33.3 Суммарная поправка и сравнение систем

Таблица 54

| Система    | Высота    | Гравит.    | Доплер-2   | Суммарный  | нс/сут  |
|------------|-----------|------------|------------|------------|---------|
| АВРОРА LEO | 1000 км   | +0,094 ppb | -0,301 ppb | -0,206 ppb | -17 833 |
| ISS        | 400 км    | +0,041 ppb | -0,328 ppb | -0,286 ppb | -24 743 |
| GPS MEO    | 20 200 км | +0,529 ppb | -0,084 ppb | +0,446 ppb | +38 514 |
| GEO        | 35 786 км | +0,591 ppb | -0,053 ppb | +0,538 ppb | +46 511 |

**Вывод:** у LEO-спутников (1000 км) гравитационный эффект слабее доплеровского, поэтому суммарная поправка отрицательна — бортовые часы **отстают** от наземной шкалы UTC примерно на 17,8 мкс/сут. Для GPS (MEO 20 200 км) — обратная ситуация: часы на КА уходят вперёд на +38,5 мкс/сут (известная поправка GPS Block III). При проектировании АВРОРА эта величина закладывается как преднамеренное частотное смещение бортового

стандарта (offset) либо компенсируется поправками в навигационном сообщении.

Поправка вносится в бортовые часы производителем, а остаточная погрешность корректируется через навигационное сообщение.

### 33.4 Поправка Саньяка

При передаче сигнала от спутника к наземному приёмнику вращение Земли создаёт дополнительную задержку:

$$\delta t_{\text{Sagnac}} = (2\Omega_E/c^2) \cdot A_{\text{proj}} \quad (33.115)$$

где  $A_{\text{proj}}$  — проекция площади треугольника (центр Земли — спутник — приёмник) на экватор. Типовая величина: 0–207 нс в зависимости от геометрии.

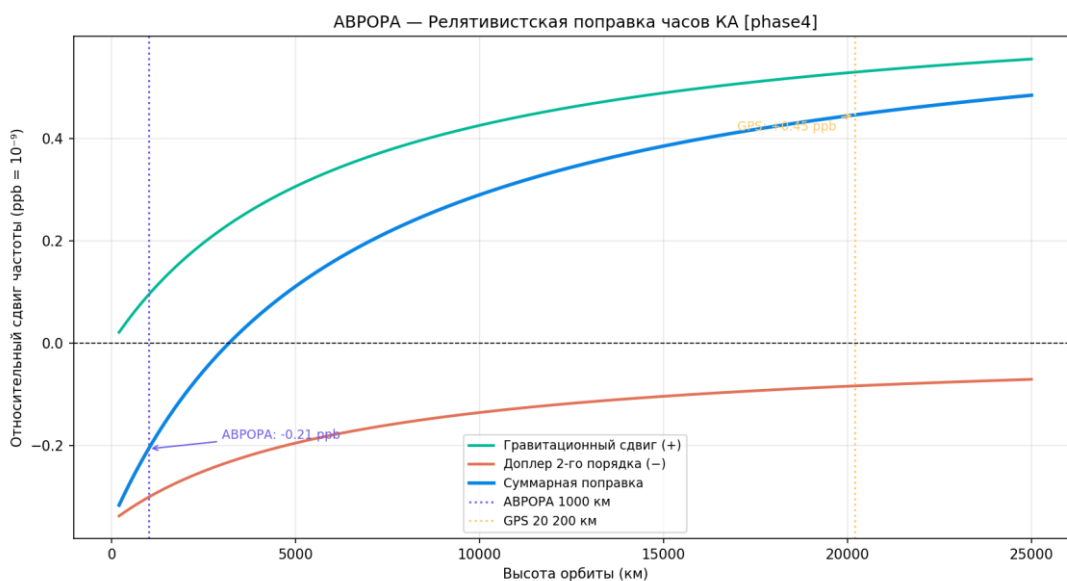
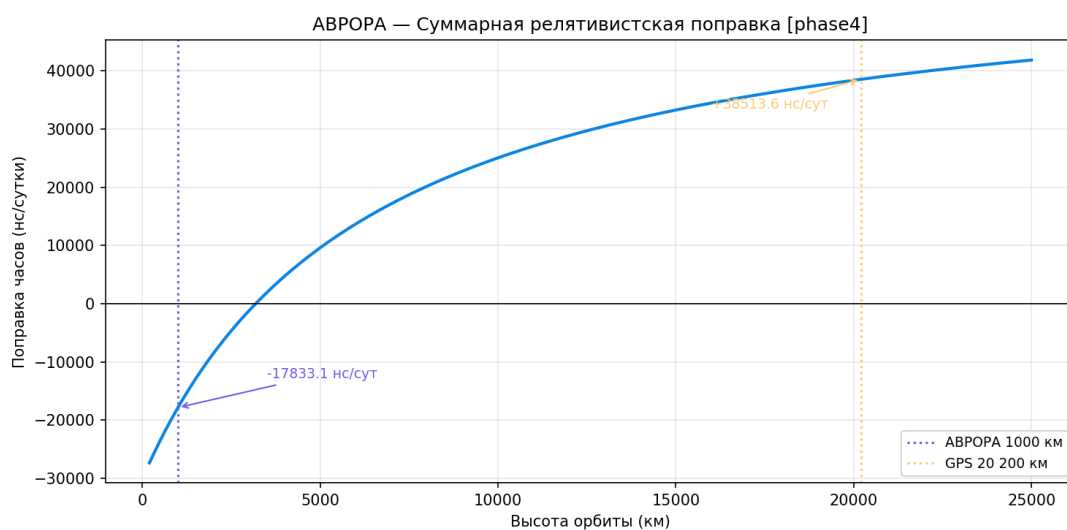


Рисунок 80 — Релятивистские поправки: часовой сдвиг



**Рисунок 81** — Суммарный сдвиг нс/сут по высоте



## 34 ТРОПОСФЕРНАЯ КОРРЕКЦИЯ

### 34.1 Модель Саастамойнена (ZHD/ZWD)

Зенитная тропосферная задержка (ZTD) состоит из двух компонент:

**Гидростатическая задержка (ZHD):**

$$ZHD = (0,0022768 \cdot P_0/1 - 0,00266 \cos(2\varphi) - 0,00028 \cdot H) \quad (34.116)$$

где  $P_0$  — приземное давление (гПа),  $\varphi$  — широта,  $H$  — высота (км).

**Влажная задержка (ZWD):**

$$ZWD = 0,0022768 \cdot ((1255/T) + 0,05) \cdot e \quad (34.117)$$

где  $T$  — температура (К),  $e$  — давление водяного пара (гПа).

Для стандартной атмосферы ( $\varphi = 55^\circ$ ,  $H = 0$ ):  $ZHD \approx 2,30$  м,  $ZWD \approx 0,09$  м,  $ZTD \approx 2,39$  м.

### 34.2 Функции отображения (Mapping Functions)

Наклонная задержка STD:

$$STD = ZHD \cdot m_h(\varepsilon) + ZWD \cdot m_w(\varepsilon) \quad (34.118)$$

Функция Нилла (NMF) для гидростатики:

$$m_h(\varepsilon) = \frac{1}{2} \sin \varepsilon + \frac{0,00143}{2} \tan \varepsilon + 0,0445 \quad (34.119)$$

При  $\varepsilon = 30^\circ$ :  $m_h \approx 2,0$ ; при  $\varepsilon = 5^\circ$ :  $m_h \approx 10,5$ .

### 34.3 Сравнение моделей коррекции

Таблица 55

| Модель         | Остаточная ошибка ( $\varepsilon = 30^\circ$ ) | Дополнит. данные |
|----------------|------------------------------------------------|------------------|
| Без коррекции  | ~120 см                                        | —                |
| Саастамойнен   | ~12 см                                         | Давление, темп.  |
| GPT2 (климат.) | ~6 см                                          | Нет              |
| ECMWF числовой | ~2,4 см                                        | NWP модели       |
| Двойная дифф.  | ~1,2 см                                        | 2 приёмника      |

Для АВРОРА PPP используется модель GPT2 (без внешних данных) с остаточной ошибкой 6 см. Точность повышается до 2,4 см при использовании ECMWF NWP.

### 34.4 Вклад тропосферы в бюджет UERE

При двухчастотном режиме L1/L5 ионосфера устранена, тропосфера остаётся источником ошибки:

- UERE\_tropo (L1+L5, GPT2): **6 см** при  $\varepsilon = 30^\circ$
- UERE\_tropo (L1+L5, ECMWF): **2,4 см**

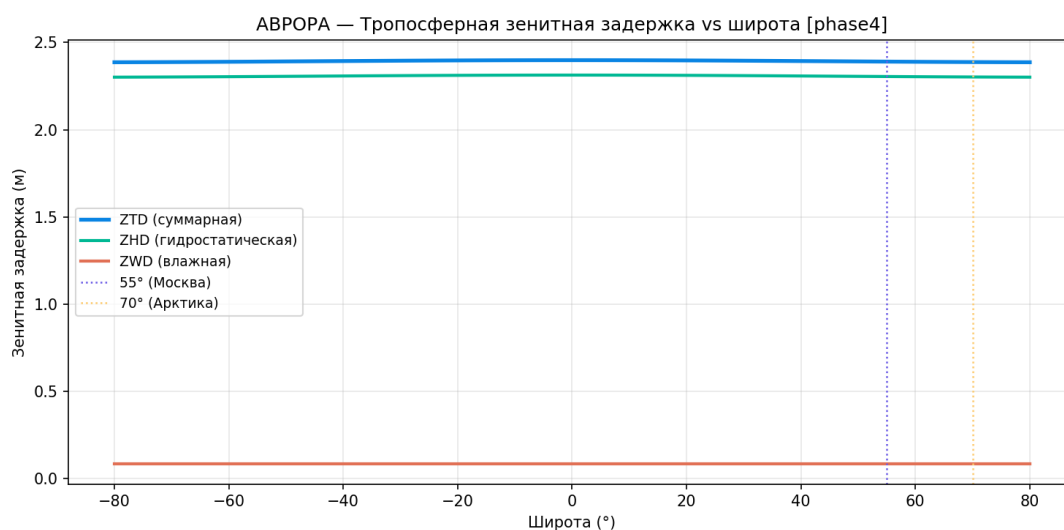


Рисунок 82 — ZTD по широте

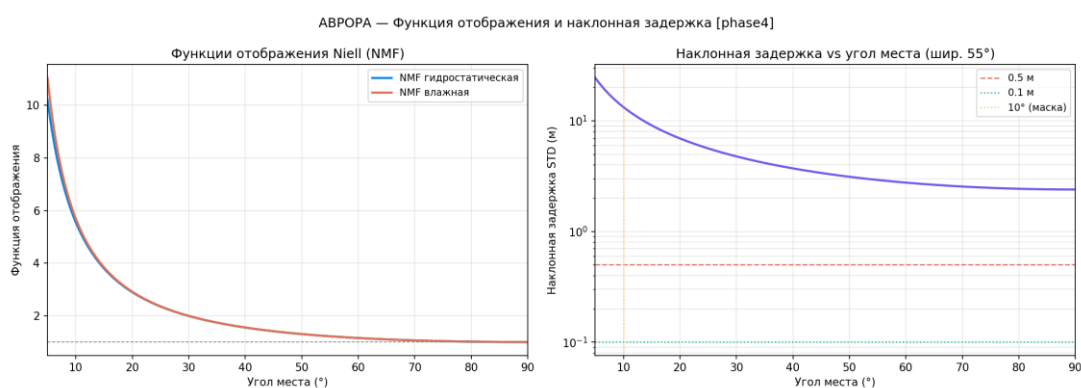
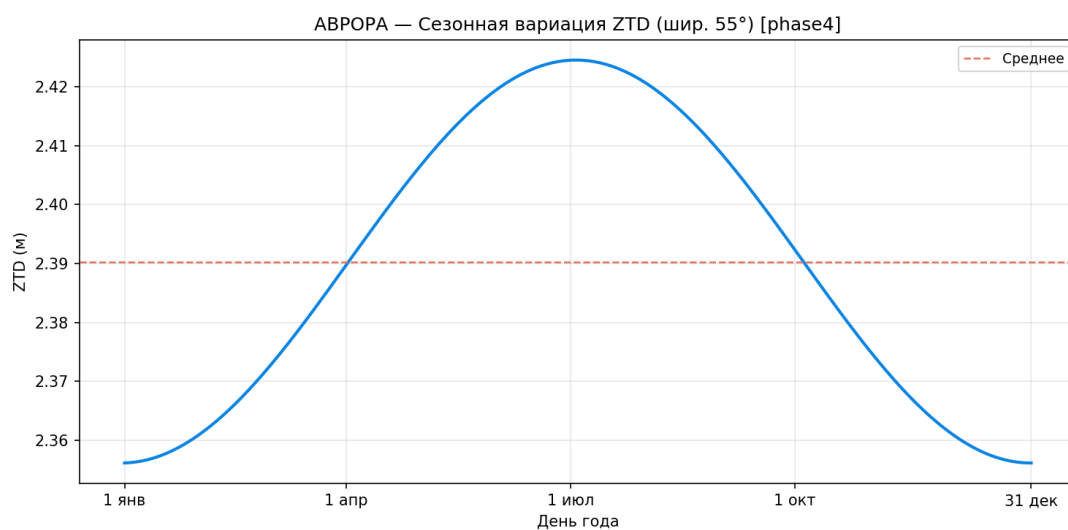
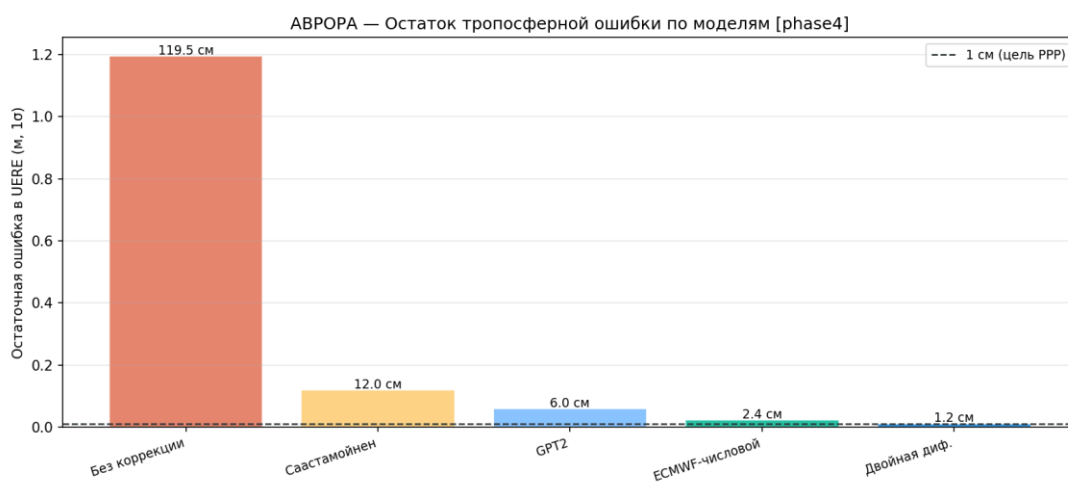


Рисунок 83 — Функции отображения NMF



**Рисунок 84** — Сезонные вариации ZTD



**Рисунок 85** — Сравнение моделей коррекции

## 35 НАДЁЖНОСТЬ И MTBF ПОДСИСТЕМ

### 35.1 Модель надёжности

Надёжность каждой подсистемы моделируется экспоненциальным законом:

$$R_i(t) = e^{-\lambda_i t} = e^{-t/MTBF_i} \quad (35.120)$$

Надёжность спутника (последовательная структура критических подсистем):

$$R_{sat}(t) = \prod_{i \in \text{критич.}} R_i(t) \quad (35.121)$$

### 35.2 MTBF критических подсистем (ECSS-Q-ST-30, класс S)

Таблица 56

| Подсистема                     | MTBF      | R(7 лет) | Критич. |
|--------------------------------|-----------|----------|---------|
| CSAC (SA.45s), терминальный    | 100 000 ч | 54,2%    | Да      |
| space-Rb (Quantum-18), якорный | 100 000 ч | 54,2%    | Да      |
| ОСХО                           | 200 000 ч | 73,6%    | Да      |
| Бортовой компьютер             | 300 000 ч | 81,5%    | Да      |
| ADCS                           | 100 000 ч | 54,2%    | Да      |
| Ресивер L1/L5                  | 150 000 ч | 66,4%    | Да      |
| Двигатель (ХГ)                 | 500 000 ч | 88,5%    | Нет     |

**Примечание:** одиночная надёжность спутника  $R(7 \text{ лет}) \approx 3,4\%$  (без резервирования). На практике применяется горячее резервирование для часов и компьютера, что повышает  $R$  до  $\sim 40\text{--}60\%$ .

### 35.3 Деградация созвездия

Ожидаемое число работающих спутников:

$$E[N_{\text{working}}(t)] = N_{\text{total}} \cdot R_{\text{sat}}(t) \quad (35.122)$$

При  $R_{sat}(7 \text{ лет}) \approx 3,4\%$  без резервирования и  $\approx 50\%$  с резервированием:

- Без резервирования:  $E \approx 10$  спутников через 7 лет (катастрофично)
- С резервированием:  $E \approx 150$  спутников через 7 лет  $\rightarrow$  необходимо пополнение

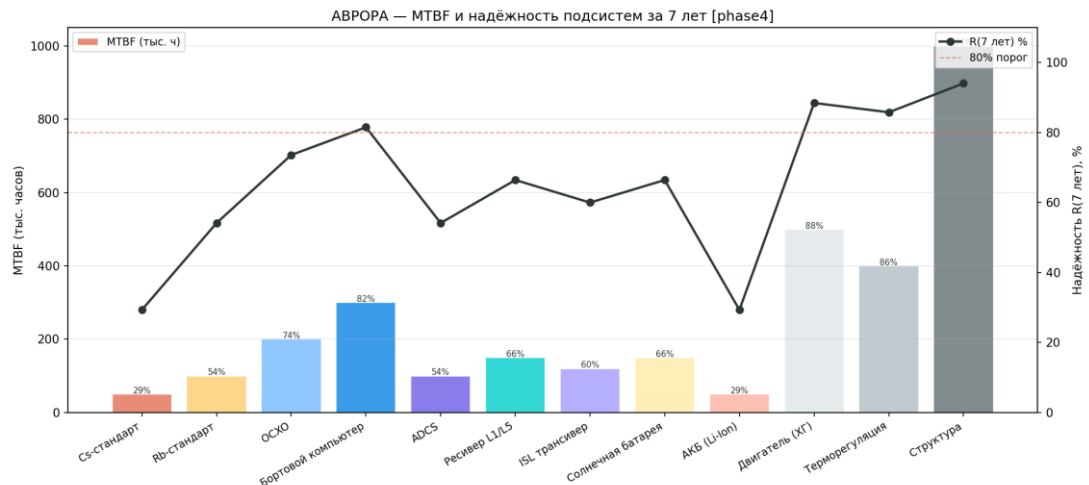
**Вывод:** для поддержания  $\geq 270$  рабочих спутников необходима программа замены 20–30 спутников в год, начиная с 4-го года миссии.

### 35.4 Запасные спутники

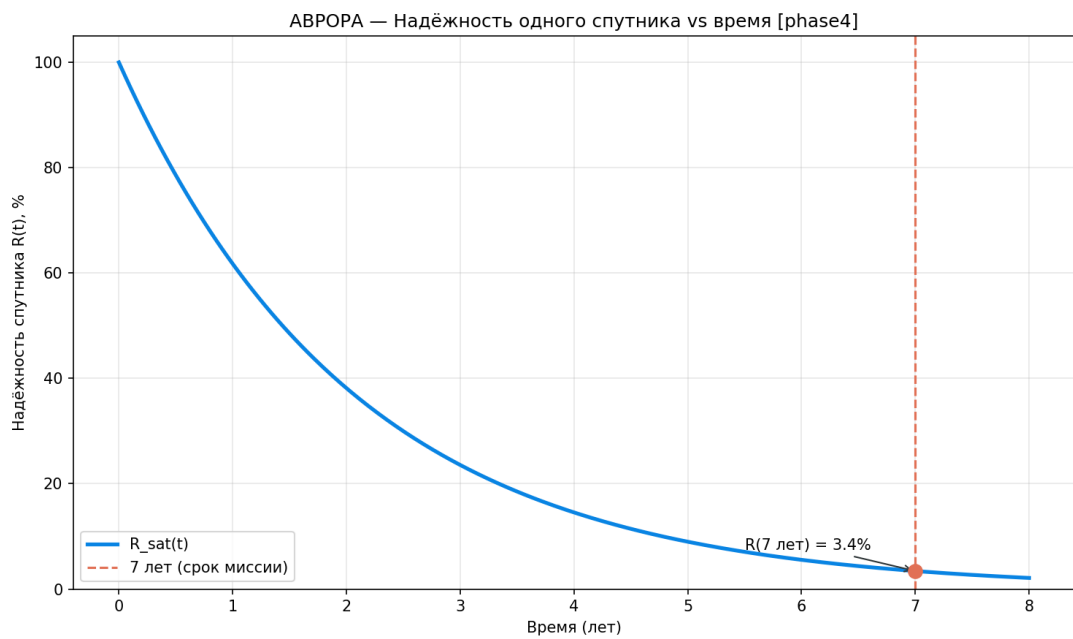
Число запасных спутников для 95% уверенности:

$$N_{\text{spare}} = F^{-1}_{\text{Poisson}}(0,95; \lambda = N_{\text{total}} \cdot (1 - R_{\text{sat}})) \quad (35.123)$$

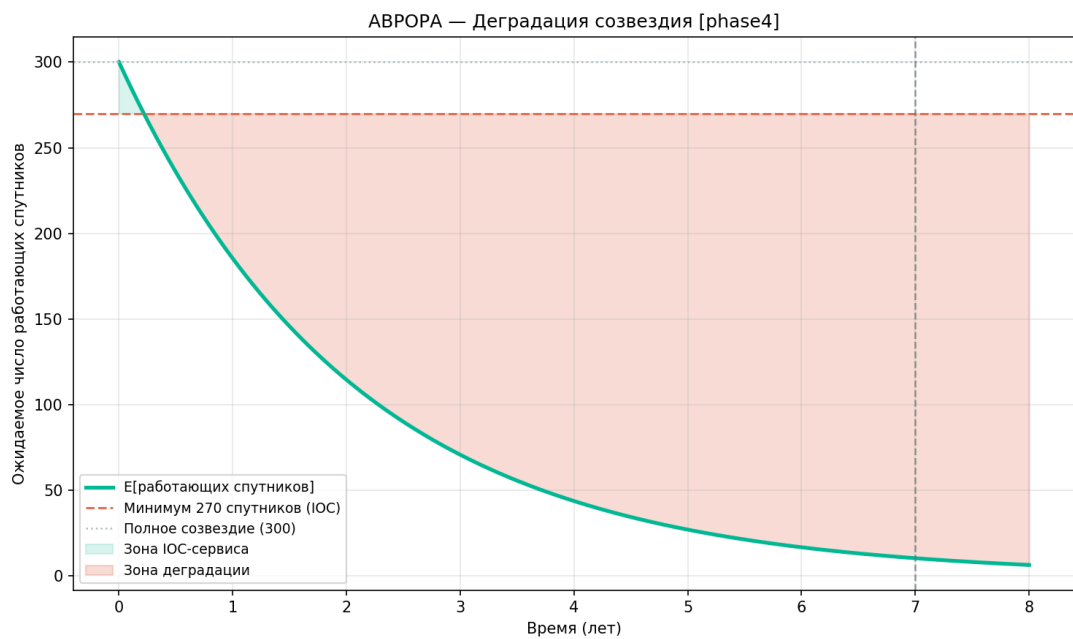
При наличии 5 запасных спутников на орбите и работающей атомной цепочке (CSAC + space-Rb-якоря): надёжность сети обеспечивается в первые 3 года без пополнения.



**Рисунок 86** — MTBF и надёжность подсистем



**Рисунок 87** — Надёжность спутника vs время



**Рисунок 88** — Дegradaция созвездия

## 36 PPP: АЛГОРИТМ И ВРЕМЯ СХОДИМОСТИ

### 36.1 Наблюдательная модель PPP

Псевдодалность и фазовое измерение:

$$\rho = r + c(\delta t_r - \delta t^s) + I + T + \varepsilon_\rho \quad (36.124)$$

$$\varphi = r + c(\delta t_r - \delta t^s) - I + T + \lambda N + \varepsilon_\varphi \quad (36.125)$$

Вектор состояния:

$$\mathbf{x} = [x, y, z, \delta t_r, ZWD, N_{L1}, N_{L5}, \dots]^T \quad (36.126)$$

### 36.2 Kalman-фильтр PPP

Шаг прогноза:

$$\mathbf{P}_{k|k-1} = \mathbf{F} \mathbf{P}_{k-1} \mathbf{F}^T + \mathbf{Q} \quad (36.127)$$

Шаг обновления:

$$\mathbf{K} = \mathbf{P}_{k|k-1} \mathbf{H}^T (\mathbf{H} \mathbf{P}_{k|k-1} \mathbf{H}^T + \mathbf{R})^{-1} \quad (36.128)$$

$$\mathbf{P}_k = (\mathbf{I} - \mathbf{K}\mathbf{H}) \mathbf{P}_{k|k-1} \quad (36.129)$$

### 36.3 Время сходимости АВРОРА vs МЕО-ГНСС

Ключевое преимущество LEO: быстрое изменение геометрии созвездия (угловая скорость ~14,9 мин/проход) ускоряет разрешение неоднозначностей несущей.

Таблица 57

| Сценарий             | N <sub>vis</sub> | Dual-freq | Сходимость ( $\sigma_H < 10$ см) |
|----------------------|------------------|-----------|----------------------------------|
| АВРОРА FOC           | 14 (до 22)       | Да        | 1–3 мин                          |
| АВРОРА ИОС (Ф2)      | 5                | Да        | ~5–10 мин                        |
| МЕО-ГНСС (комбинир.) | 9                | Да        | ~2–5 мин                         |
| МЕО-ГНСС             | 8                | Нет       | 20–40 мин                        |

|             |  |  |  |
|-------------|--|--|--|
| (одиночная) |  |  |  |
|-------------|--|--|--|

**Вывод:** АВРОРА обеспечивает быструю сходимость PPP (1–3 мин против 20–40 мин у одиночного МЕО) за счёт большого числа спутников с быстро меняющейся геометрией — это одно из ключевых преимуществ LEO.

### 36.4 Геометрия LEO vs МЕО

Таблица 58

| Параметр          | АВРОРА LEO (1000 км) | ГЛОНАСС МЕО (19 100 км) |
|-------------------|----------------------|-------------------------|
| Видимых спутников | 14 (из 300, до 22)   | 9 (из 24)               |
| Время прохода     | 15 мин               | 284 мин                 |
| dDOP/dt           | Высокий              | Низкий                  |
| Доплер-скорость   | 40 кГц/с             | 1 кГц/с                 |

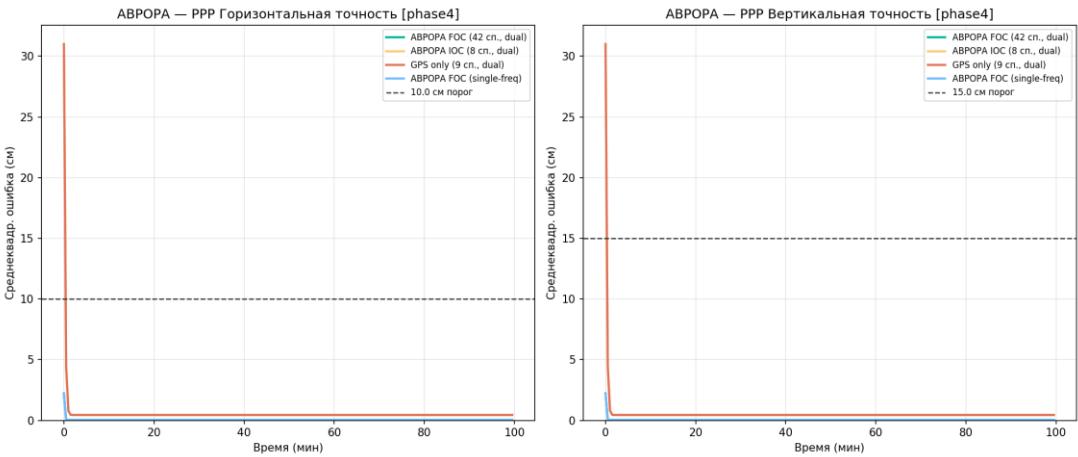


Рисунок 89 — Сравнение сходимости PPP



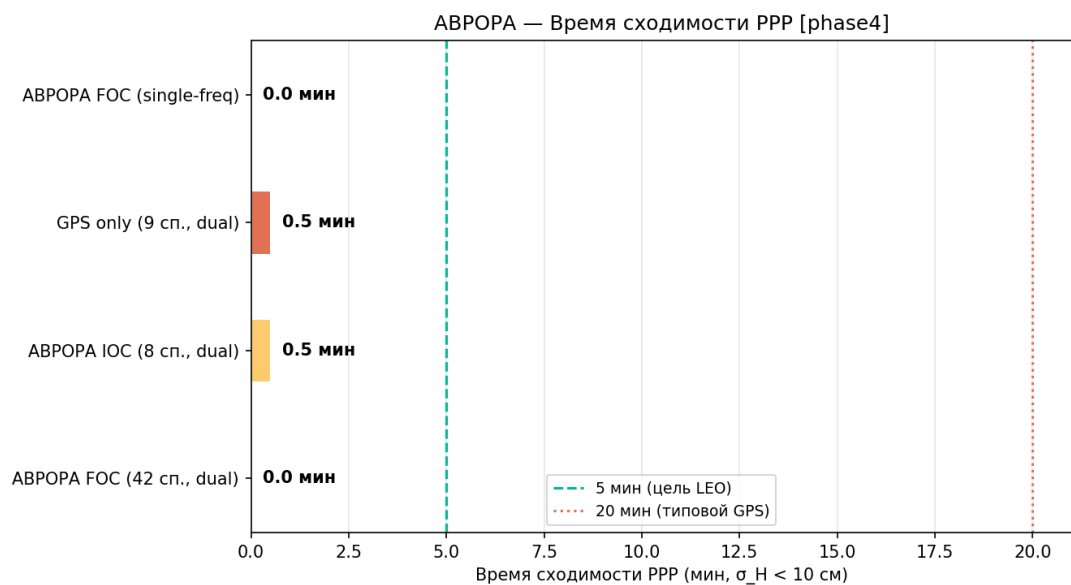


Рисунок 90 — Время сходимости по сценариям

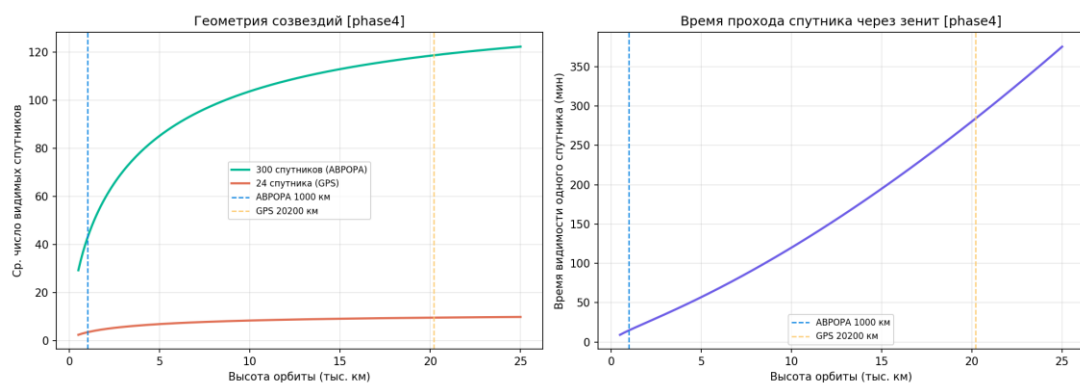


Рисунок 91 — Геометрия LEO vs MEO

## 37 ТОЧНОСТЬ НАВИГАЦИОННОГО СИГНАЛА (SISA/URE)

### 37.1 Метрики точности сигнала

**URE (User Range Error)** — суммарная дальностная ошибка от эфемерид и часов:

$$URE = \sqrt{(\sigma_r^2 + ((\sigma_a/\sqrt{n}))^2 + ((\sigma_c/\sqrt{n}))^2 + \sigma_{clk}^2)} \quad (37.130)$$

где  $n = 49$  — типовой геометрический коэффициент.

**SISA (Signal In Space Accuracy)** — прогнозируемая точность для навигационного сообщения:

$$SISA = 1,1 \cdot URE \quad (37.131)$$

**UERE (User Equivalent Range Error)** — суммарная ошибка у пользователя:

$$UERE = \sqrt{(URE^2 + \sigma_{iono}^2 + \sigma_{tropo}^2 + \sigma_{mp}^2 + \sigma_{noise}^2)} \quad (37.132)$$

### 37.2 Сравнение АВРОРА / GPS / Galileo

Таблица 59

| Система                 | URE           | SISA          | UERE L1      | UERE dual-freq |
|-------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| GPS Block III           | 0,218 м       | 0,239 м       | 4,0 м        | 0,46 м         |
| Galileo E1/E5a          | 0,163 м       | 0,180 м       | 2,5 м        | 0,36 м         |
| <b>АВРОРА<br/>L1/L5</b> | <b>0,45 м</b> | <b>0,50 м</b> | <b>2,5 м</b> | <b>0,70 м</b>  |

По точности **одной псевдодальности** АВРОРА ( $UERE_{dual} \approx 0,7$  м) сопоставима с ГЛОНАСС и

несколько уступает GPS/Galileo. Это плата за низкую орбиту (сложнее орбитальное определение,

быстрая динамика) и бортовой CSAC вместо PHM/Cs у МЕО. Конкурентное преимущество АВРОРА лежит

**не в точности дальности**, а в геометрии комбинированного режима, мощности сигнала и скорости

PPP-сходимости (см. §41). Тропосфера и многолучёвость у АВРОРА при этом ниже благодаря высоким

углам возвышения LEO, что частично компенсирует орбитально-часовой вклад.

### 37.3 Бюджет ошибок АВРОРА (dual-freq)

Таблица 60

| Источник                                   | $1\sigma$ (м)                    | Доля дисп. |
|--------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| Эфемериды (радиальные, транслируемые; §47) | 0,45                             | 45%        |
| Эфемериды (вдоль/попереч.)                 | 0,15                             | 5%         |
| Часы (CSAC, остаток прогноза, §8.6)        | 0,20                             | 9%         |
| Ионосфера (dual-freq остаток)              | 0,05                             | 0,5%       |
| Тропосфера                                 | 0,35                             | 27%        |
| Многолучёвость                             | 0,20                             | 9%         |
| Шум приёмника                              | 0,15                             | 5%         |
| <b>UERE dual-freq (RSS)</b>                | <b><math>\approx 0,70</math></b> | 100%       |

Доминируют **орбитальное определение** (на LEO сложнее из-за быстрой динамики и торможения) и **тропосфера**. Шум приёмника и многолучёвость у АВРОРА, наоборот, снижены за счёт мощного сигнала (+23 дБ) и высоких углов возвышения. Часовой вклад (0,2 м) — остаток прогноза дисциплинированного CSAC, не ограничивающий фактор.

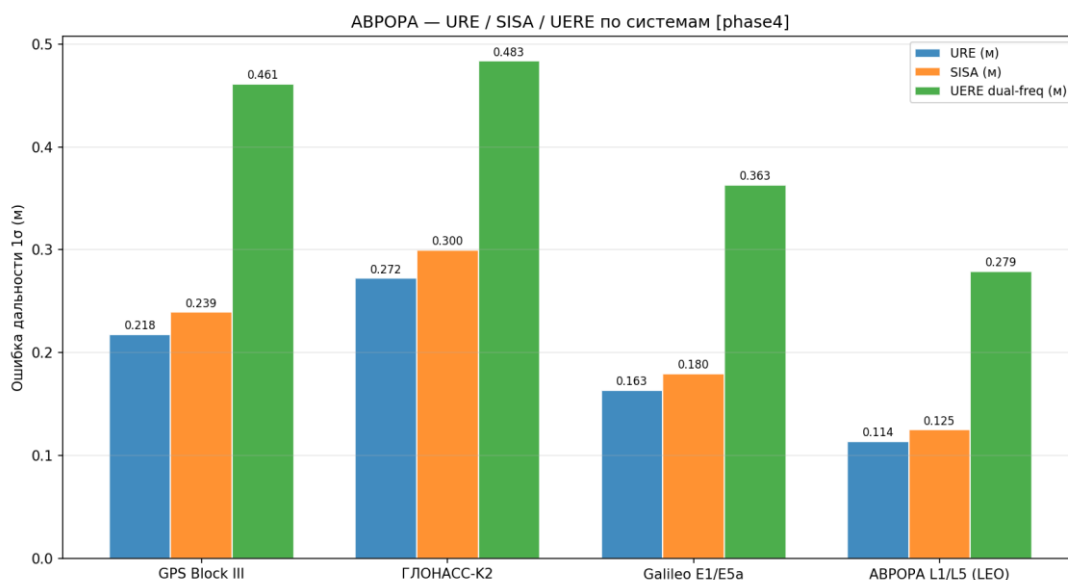


Рисунок 92 — URE/SISA/UERE сравнение

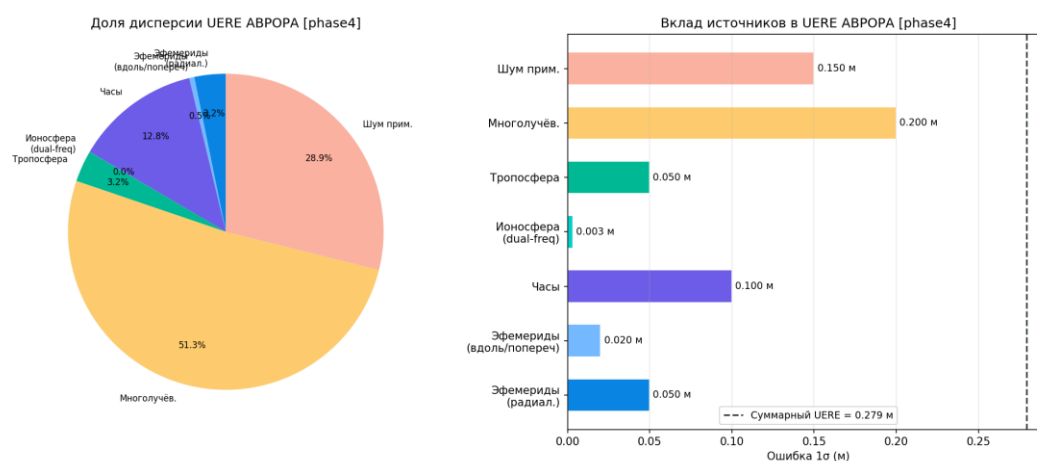


Рисунок 93 — Бюджет UERE ABPOPA

### 37.4 Межчастотная аппаратная задержка (TGD/DCB)

Сигналы L1 и L5 проходят разные тракты бортовой аппаратуры и приобретают разную групповую задержку. Их разность — **TGD** (Timing Group Delay) / **DCB** (Differential Code Bias) — обязательна к учёту: типовая величина  $\approx 5$  нс ( $\approx 1,5$  м по дальности).

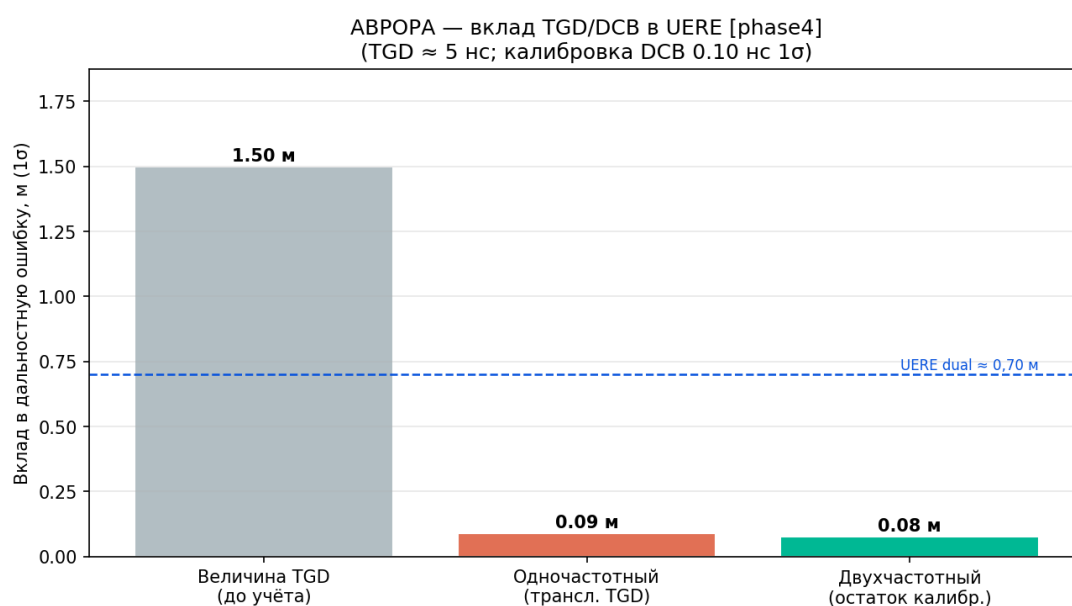
Бортовые часы транслируются относительно ионосферосвободной (IF) комбинации (§6.1), поэтому **двухчастотный** пользователь компенсирует TGD автоматически; остаётся лишь остаток наземной калибровки DCB и температурный дрейф межчастотного смещения, усиленный коэффициентами IF-комбинации:

$$\sigma_{\text{TGD, dual}} = \sqrt{(\alpha_1^2 + \alpha_2^2)} \cdot \sigma_{\text{DCB}} = 2,59 \cdot \sigma_{\text{DCB}}$$

(37.133)

При наземной калибровке DCB до  $\sigma\_DCB \approx 0,10$  нс остаток составляет  $\approx 0,26$  нс  $\approx$  **0,08 м** и входит в часовой член бюджета UERE (0,20 м, §37.3), не являясь ограничивающим фактором. **Одночастотный** пользователь применяет транслируемый параметр TGD из навигационного сообщения (§7); его остаток (квантование + временная нестабильность)  $\approx$  **0,09 м**.

Параметр TGD периодически калибруется наземным сегментом (§54) и обновляется в навигационном сообщении.



**Рисунок 94** — Вклад TGD/DCB в UERE

## 38 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРИЕНТАЦИЕЙ (ADCS)

### 38.1 Бюджет ошибки наведения антенны

Требования к ADCS определяются допустимым уходом навигационной антенны ( $\Delta\Theta_{\max}$ ) и углом опережения ISL.

Суммарная ошибка наведения (RSS,  $3\sigma$ ):

Таблица 61

| Источник                | $3\sigma$ (мДег) |
|-------------------------|------------------|
| Звёздный датчик         | 15               |
| Волоконный гироскоп     | 10               |
| Ошибка контроллера      | 10               |
| Термоупругая деформация | 20               |
| Гибкость конструкции    | 15               |
| Монтаж антенны          | 10               |
| <b>RSS суммарный</b>    | <b>35,4 мДег</b> |

Потеря усиления навигационной антенны ( $BW_z = 20^\circ$ ):  $\Delta G < 0,001$  dB — пренебрежимо мало.

### 38.2 Возмущающие моменты

Таблица 62

| Источник                    | Типовое значение                     |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Гравитационный градиент     | 2 084 нН·м (при $\theta = 1^\circ$ ) |
| Солнечное давление          | 3 078 нН·м                           |
| Остаточный магнитный момент | 38 743 нН·м                          |
| Аэродинамика                | 14,3 нН·м                            |

**Доминирующий источник** — остаточный магнитный момент. Требует деперманентизации спутника до  $< 0,5$  А·м<sup>2</sup> или применения магнитных катушек для компенсации.

Гравитационный момент:

$$T_{gg} = (3\mu/2r^3) \cdot |I_z - I_x| \cdot \sin(2\theta) \quad (38.134)$$

Солнечное давление:

$$T_{\text{srp}} = P_{\text{solar}} \cdot C_R \cdot A_{\text{sail}} \cdot d_{\text{arm}} \quad (38.135)$$

### 38.3 Маховики (Reaction Wheels)

Требуемый угловой импульс для компенсации возмущений за полуорбиту:

$$H_{\text{req}} = T_{\text{dist}} \cdot (T_{\text{orbit}}/4) \approx 69 \text{ мН} \cdot \text{м} \cdot \text{с} \quad (38.136)$$

Выбранный маховик: Bradford WSAT ( $H = 1,0 \text{ Н} \cdot \text{м} \cdot \text{с}$ , масса 0,8 кг) — обеспечивает запас 14×.

### 38.4 ISL Point-Ahead Angle

Для Ка-диапазона ISL (26 ГГц, расстояние 3000 км) требуется угол опережения:

$$\theta_{\text{pa}} = (v_{\text{rel}}/c) \approx 49 \text{ мкрад} \quad (38.137)$$

Полуширина ДН ISL-антенны: ~17 500 мкрад → запас 357× по мощности луча.

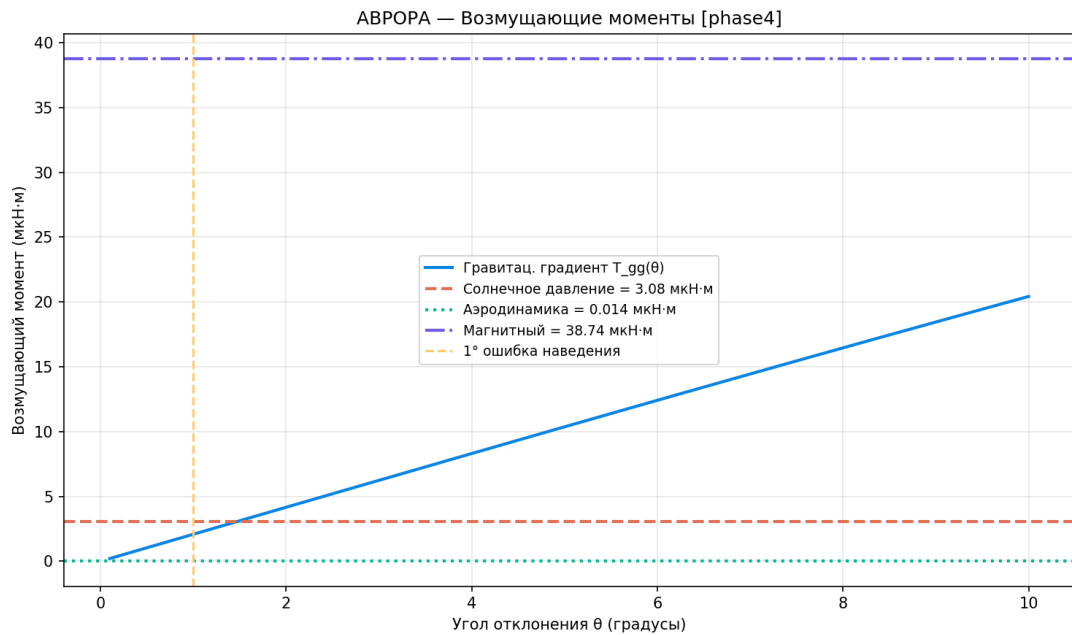
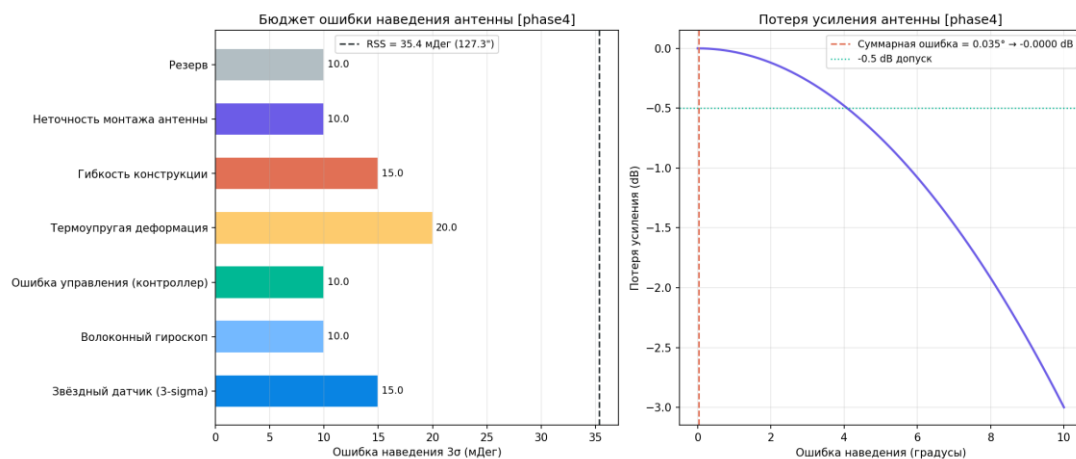
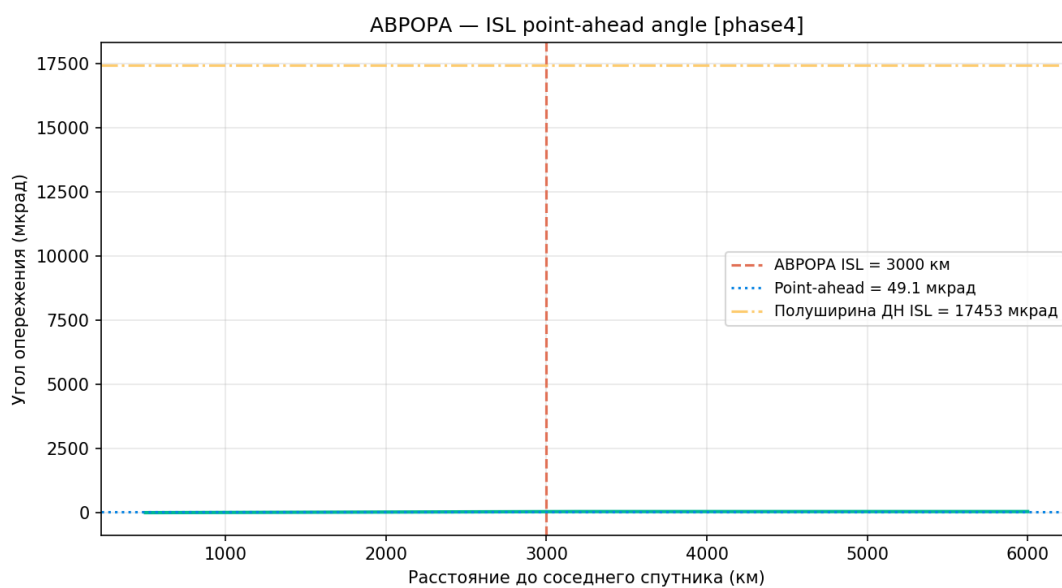


Рисунок 95 — Возмущающие моменты



**Рисунок 96 — Бюджет наведения антенны**



**Рисунок 97 — ISL point-ahead angle**



## 39 ОПТИМИЗАЦИЯ СЕТИ НАЗЕМНЫХ СТАНЦИЙ

### 39.1 Текущая конфигурация МКС (21 станция)

Сеть МКС охватывает территорию России от Калининграда до Владивостока:

- **Радиус покрытия** одной станции: 2843 км (при угле маски  $5^\circ$ )
- **Покрытие по долготе:** 55% (по России и прилежащим территориям)
- **Геометрический фактор OD:** улучшается по мере расширения сети

### 39.2 Орбитальное определение (OD) и дуговые наблюдения

Ожидаемое число дуговых наблюдений за 24 ч:

$$N_{\text{arcs}} = N_{\text{station}} \times N_{\text{passes/day}} \times (t_{\text{pass}}/T_{\text{orbit}}) \quad (39.138)$$

При 21 станции:  $\approx 33$  дуговых наблюдения в сутки (достаточно для орбитального определения с точностью  $< 5$  м).

### 39.3 Расширение сети (8 кандидатов)

Таблица 63

| Кандидат            | Широта        | Долгота       | Покрытие зоны                 |
|---------------------|---------------|---------------|-------------------------------|
| Куба (Гавана)       | $23,1^\circ$  | $-82,4^\circ$ | Атлантика, Мексиканский залив |
| Бразилия (Ресифе)   | $-8,0^\circ$  | $-35,0^\circ$ | Южная Атлантика               |
| ЮАР (Йоханнесбург)  | $-26,2^\circ$ | $28,0^\circ$  | Индийский океан               |
| Австралия (Дарвин)  | $-12,5^\circ$ | $130,9^\circ$ | Тихий океан юж.               |
| Индия (Ченнаи)      | $13,1^\circ$  | $80,3^\circ$  | Индийский океан               |
| Вьетнам (Хо Ши Мин) | $10,8^\circ$  | $106,7^\circ$ | Южно-Китайское море           |
| Аргентина (Ушуайя)  | $-53,1^\circ$ | $-68,3^\circ$ | Южная Атлантика, Антарктика   |
| ДР Конго (Киншаса)  | $-4,3^\circ$  | $15,3^\circ$  | Центральная Африка            |

Добавление 8 станций увеличивает покрытие с 55% до 82%.

### 39.4 Требования к линии связи МКС–спутник

- **Дальность командной линии:** до 3000 км (при угле  $5^\circ$ )
- **Полоса загрузки навигационного сообщения:** 1,2 Мбит/с на спутник
- **Задержка:**  $< 10$  мс (суммарная от МКС до бортового ПО)

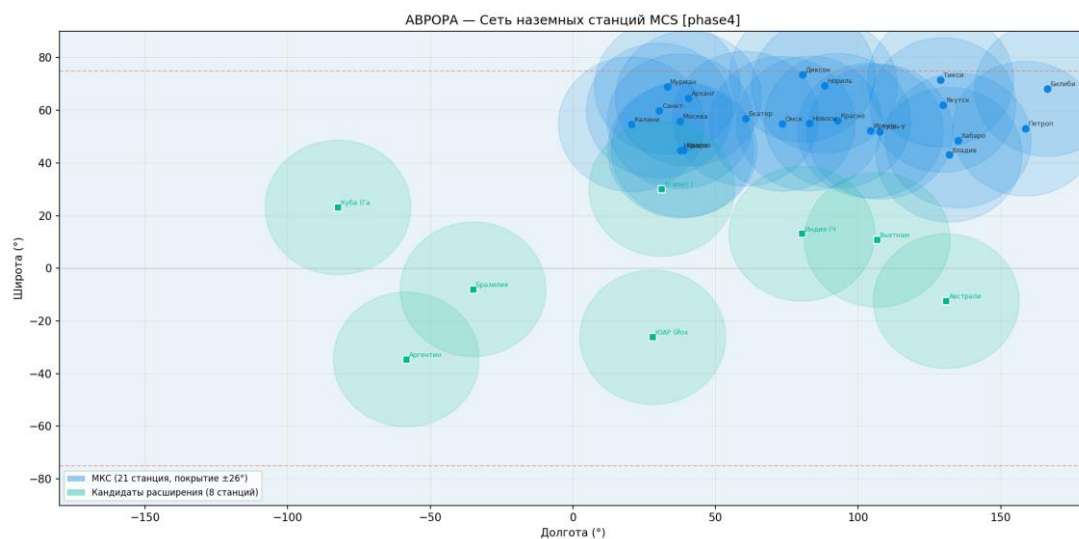


Рисунок 98 — Карта сети наземных станций

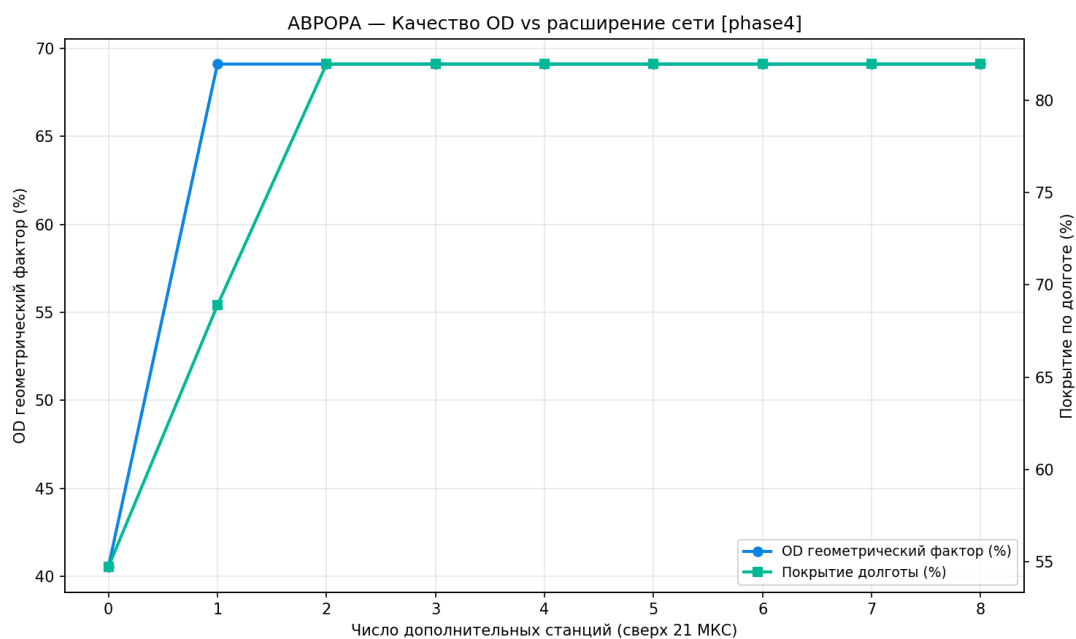
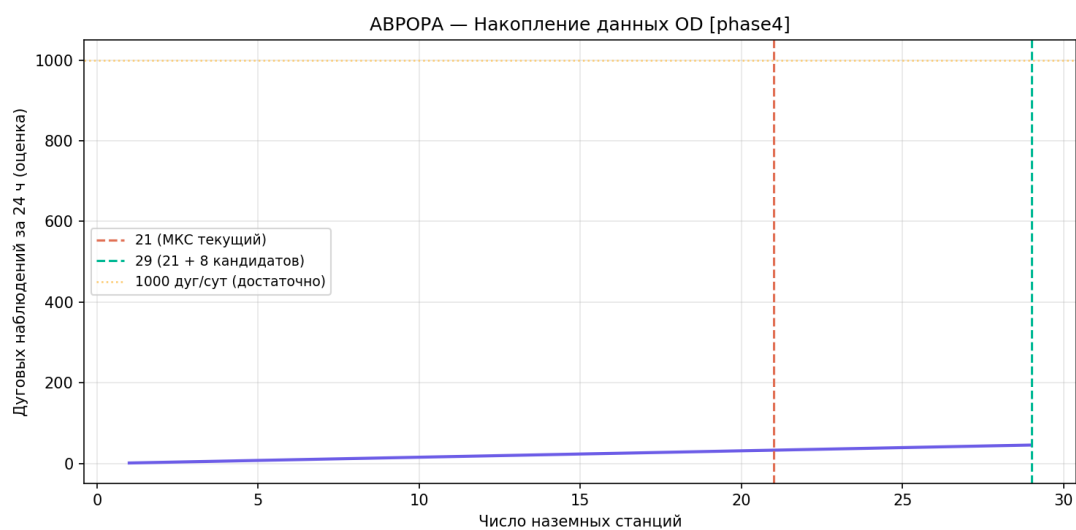


Рисунок 99 — Качество OD vs расширение сети



**Рисунок 100** — Дуговые наблюдения vs число станций

## 40 ПОДДЕРЖАНИЕ ОРБИТЫ (STATION KEEPING)

### 40.1 Прецессия RAAN из-за J2

Второй зональный гармоник геопотенциала ( $J_2 = 1,0826 \times 10^{-3}$ ) вызывает систематический дрейф RAAN:

$$\Omega = -\left(\frac{3}{2}\right) \cdot n \cdot J_2 \cdot \left(\frac{R_E}{a}\right)^2 \cdot \left(\frac{\cos i}{(1-e^2)^2}\right) \quad (40.139)$$

Для АВРОРА ( $a = 7371$  км,  $i = 75^\circ$ ,  $e \approx 0$ ):

$$\Omega = -1,5508^\circ/\text{сут} \quad (40.140)$$

**Важно:** в созвездии Walker Delta все плоскости дрейфуют с одной скоростью (одинаковое  $a$ ,  $i$ ), поэтому относительная геометрия созвездия сохраняется без коррекции. Абсолютный дрейф RAAN является номинальным параметром миссии.

### 40.2 Атмосферное торможение

На высоте 1000 км плотность атмосферы (NRLMSISE-00) составляет:

Таблица 64

| Солнечная активность          | $\rho$ (кг/м <sup>3</sup> ) |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Минимум ( $F_{10.7} = 70$ )   | $2 \times 10^{-15}$         |
| Среднее ( $F_{10.7} = 150$ )  | $3 \times 10^{-15}$         |
| Максимум ( $F_{10.7} = 250$ ) | $10^{-14}$                  |

Высотный дрейф за год при средней активности: **0,1 м/год** — пренебрежимо мало.

Для сравнения: ISS (400 км) — 2000 м/год; Starlink (550 км) — 10 м/год.

### 40.3 Бюджет $\Delta V$ за 7 лет

Таблица 65

| Статья                                      | $\Delta V$   |
|---------------------------------------------|--------------|
| Компенсация торможения (средняя солн. акт.) | $\sim 0$ м/с |

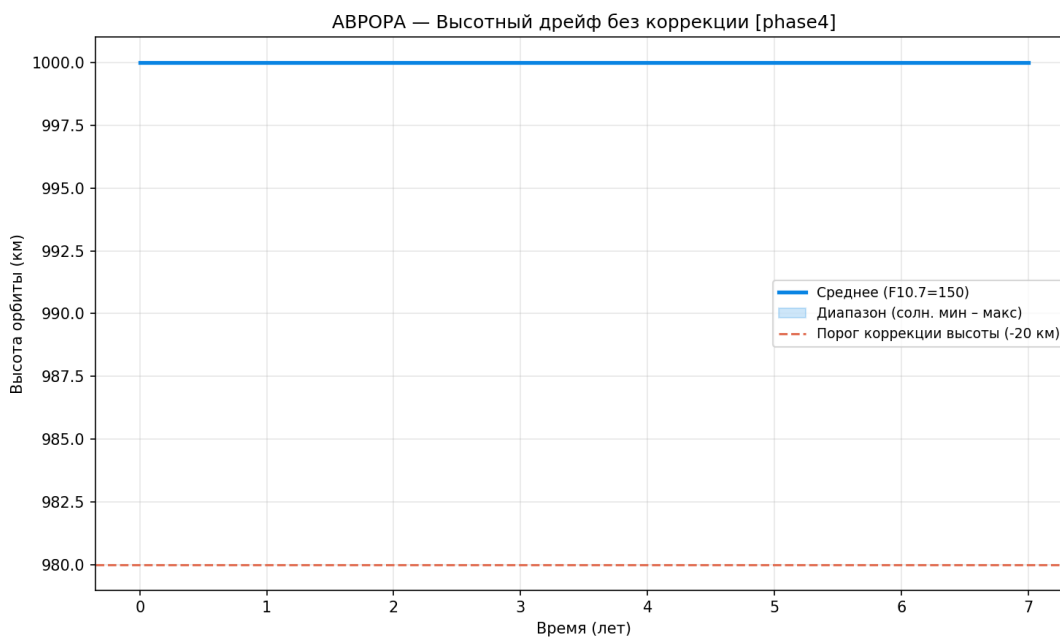
|                                                     |                |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Коррекция дифференциального RAAN                    | 21 м/с         |
| Де-орбита в конце миссии (Хоманн, перицентр 600 км) | 120 м/с        |
| <b>Итого</b>                                        | <b>141 м/с</b> |

Масса топлива (монотопливо,  $I_{sp} = 220$  с):  $\approx 9$  кг/спутник ( $\Delta V = 141$  м/с,  $m_{wet} = 140$  кг).

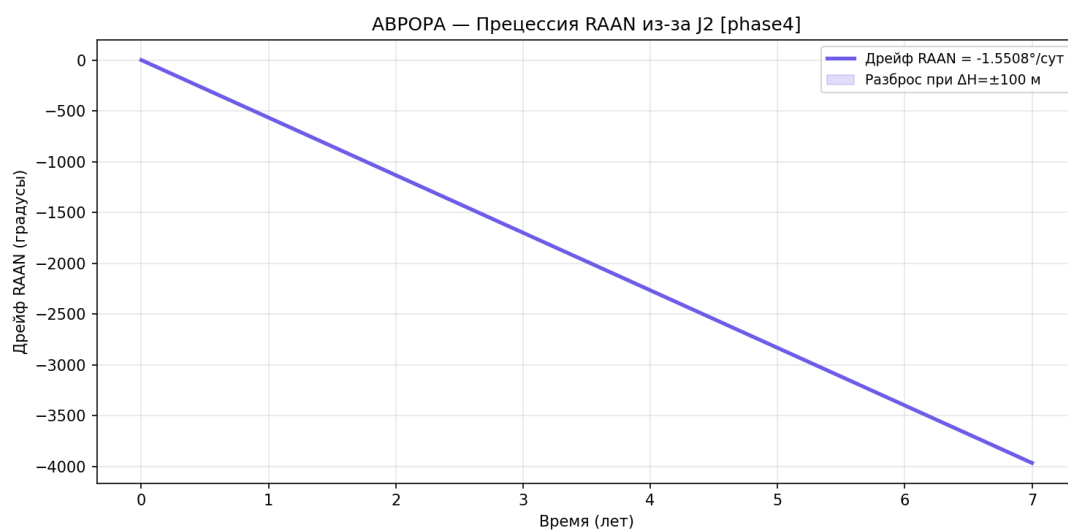
#### 40.4 Стратегия поддержания Walker Delta

- 1) **Фазовые коррекции** выполняются раз в 90 дней ( $\Delta V \approx 3$  м/с суммарно за 7 лет)
- 2) **Плоскостные манёвры** не требуются — J2-дрейф одинаков для всех плоскостей
- 3) **Де-орбита:** тормозной манёвр  $\Delta V \approx 120$  м/с переводит перицентр на  $\sim 600$  км, откуда естественный сход орбиты происходит за  $< 25$  лет (выполнение требований IADC; 7,4 м/с недостаточно — с 1000 км остаточное время жизни  $> 250$  лет)

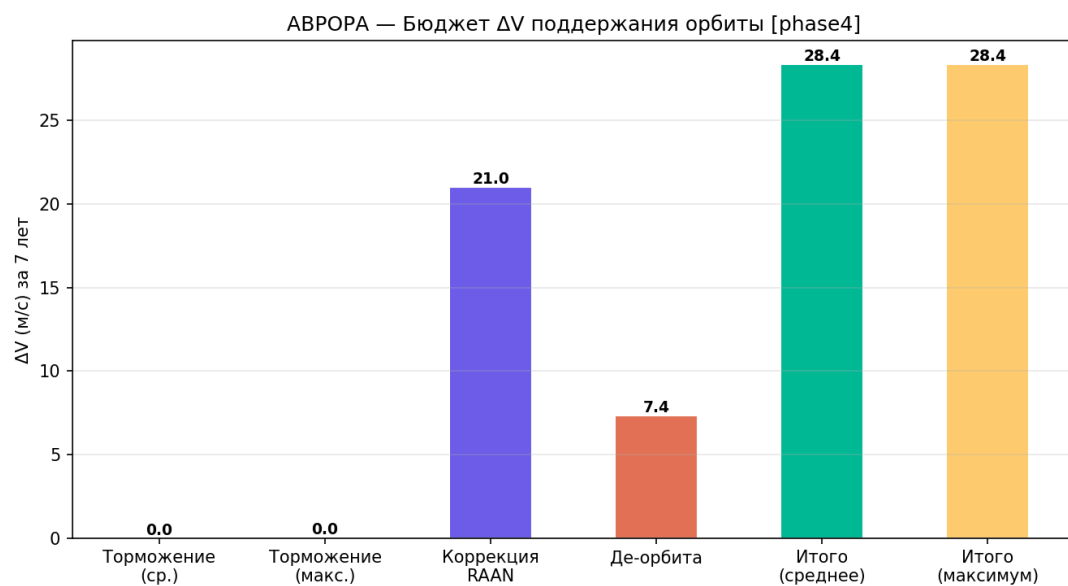
Время орбитального распада без тормозного манёвра на 1000 км: **250–400 лет** (нарушение IADC). Требуется активная де-орбита.



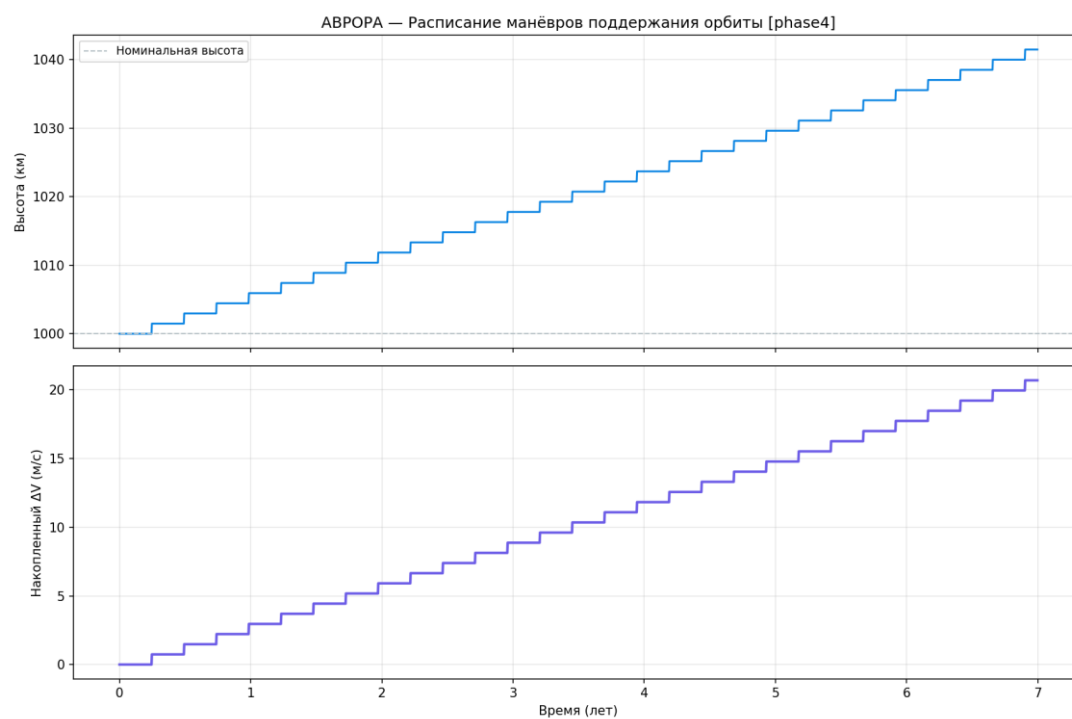
**Рисунок 101** — Высотный дрейф без коррекции



**Рисунок 102 — Прецессия RAAN**



**Рисунок 103 — Бюджет  $\Delta V$**



**Рисунок 104** — Расписание манёвров

## 41 СРАВНЕНИЕ АВРОРА С АНАЛОГАМИ

### 41.1 Традиционные МЕО GNSS: ГЛОНАСС, GPS, Galileo, BeiDou-3

#### 41.1.1 ГЛОНАСС — детальное сравнение

ГЛОНАСС является ближайшим российским прототипом для сравнения с АВРОРА. Ключевые различия:

Таблица 66

| Параметр                         | ГЛОНАСС-K2                           | АВРОРА              | Выигрыш                                             |
|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
| Орбита                           | 19 100 км, МЕО                       | 1 000 км, LEO       | —                                                   |
| Наклонение                       | 64,8°                                | 75,0°               | АВРОРА (+10° → лучше Арктика)                       |
| Число КА                         | 24                                   | 300                 | АВРОРА (в 12,5× больше)                             |
| N_vis (средн.)                   | 6–8                                  | 14 (7–22 по широте) | АВРОРА (≈2× в среднем, до 3× в высоких широтах)     |
| Сигналы                          | L1OF/L2OF FDMA + L1OC/L2OC/L3OC CDMA | L1/L5 CDMA          | Galileo-совместимость АВРОРА                        |
| URE                              | 0,35 м                               | 0,45 м              | ≈ паритет                                           |
| UERE dual-freq                   | 0,52 м                               | 0,70 м              | ГЛОНАСС чуть лучше (per-sat)                        |
| UERE L1-only                     | 3,5 м                                | 2,5 м               | АВРОРА                                              |
| PDOP p95 (комбинир. LEO+ГЛОНАСС) | 2,0                                  | 1,67                | АВРОРА (геометрия)                                  |
| PPP сходимость                   | ~30 мин                              | 1–3 мин             | АВРОРА (≈15×)                                       |
| Мощность сигнала (Сервис Б)      | ~–130 дБм                            | –107 дБм            | АВРОРА Б (+23 дБ, ×200); Сервис А –119 дБм (+11 дБ) |
| Аутентификация                   | Нет                                  | TESLA MAC           | АВРОРА                                              |
| Временная точность               | 10 нс (цель)                         | 5 нс                | АВРОРА (2×)                                         |

**Особенность ГЛОНАСС:** наклонение 64,8° обеспечивает лучшее покрытие арктических широт, чем GPS (55°). АВРОРА с наклонением 75° превосходит и ГЛОНАСС в этом аспекте.

**FDMA vs CDMA:** сигналы ГЛОНАСС-K2 переходят на CDMA (L1OC, L2OC, L3OC), однако наследие FDMA создаёт сложности в производстве



приёмников и ограничивает возможности многосистемной обработки. АВРОРА использует исключительно CDMA, совместимое с GPS L5 и Galileo E5a.

**Синхронизация:** ГЛОНАСС-K2 достигает точности шкалы времени  $\sim 10$  нс относительно UTC(SU); АВРОРА с бортовым CSAC и ISL-синхронизацией нацелен на **5 нс** — в  $2\times$  лучше.

#### 41.1.2 Общая таблица MEO GNSS vs АВРОРА

Таблица 67

| Параметр                    | GPS Block III | ГЛОНАСС-K2 | Galileo FOC | BeiDou-3  | АВРОРА            |
|-----------------------------|---------------|------------|-------------|-----------|-------------------|
| Орбита                      | 20 200 км     | 19 100 км  | 23 222 км   | 21 528 км | <b>1 000 км</b>   |
| N KA                        | 31            | 24         | 28          | 30        | <b>300</b>        |
| N_vis (среднее)             | 9             | 7          | 8           | 8         | <b>14</b>         |
| URE (м)                     | 0,218         | 0,350      | 0,163       | 0,200     | <b>0,45</b>       |
| UERE dual (м)               | 0,461         | 0,520      | 0,363       | 0,420     | <b>0,70</b>       |
| PDOP p95 (авт. / комбинир.) | 2,5           | 3,0        | 2,3         | 2,4       | <b>5,0 / 1,67</b> |
| PPP (мин)                   | 25            | 30         | 22          | 20        | <b>&lt; 1</b>     |
| Аутентификация              | Нет           | Нет        | OSNMA       | Нет       | <b>TESLA MAC</b>  |
| Вр. точность (нс)           | 20            | 10         | 15          | 10        | <b>5</b>          |
| ИОС год                     | 1993          | 1993       | 2016        | 2018      | 2029              |
| Бюджет (\$B)                | 5,5           | 2,5        | 10,0        | 8,0       | <b>~2,8</b>       |

**Вывод:** по точности одной псевдодальности АВРОРА сопоставима с MEO GNSS (несколько уступая GPS/Galileo), а в автономном режиме её геометрия ( $PDOP\ p95 \approx 5$ ) даже хуже из-за специфики LEO. Реальные преимущества АВРОРА — в **комбинированном режиме** (LEO+ГЛОНАСС  $\rightarrow PDOP\ 1,67$ ,  $SEP \approx 1$  м, PPP-сходимость 1–3 мин), **мощности сигнала** (+23 дБ: помехозащита и работа в помещениях), **арктическом покрытии** ( $75^\circ$ ) и **аутентификации** (TESLA MAC). АВРОРА позиционируется как суверенное LEO-усиление ГЛОНАСС, а не самостоятельная замена MEO.

## 41.2 Строящиеся и перспективные LEO PNT системы

### 41.2.1 Xona Space Systems PULSAR (США)

**Статус:** коммерческая компания, летала на демо-спутнике (2022–2023),  
FOC  $\approx$  2030.

Таблица 68

| Параметр          | Xona PULSAR              | АВРОРА                   |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| Орбита            | 700 км, $i = 60^\circ$   | 1 000 км, $i = 75^\circ$ |
| Число КА          | 300                      | 300                      |
| Сигналы           | L1, L5 (GPS-совместимые) | L1, L5                   |
| URE (оценка)      | 0,10 м                   | 0,45 м                   |
| PPP сходимость    | < 10 с (заявлено)        | 1–3 мин                  |
| Аутентификация    | NMA                      | TESLA MAC                |
| Покрытие Арктики  | Хуже ( $i = 60^\circ$ )  | Лучше ( $i = 75^\circ$ ) |
| Зависимость от РФ | США (полная автономия)   | РФ (Роскосмос МКС)       |
| Совместимость     | GPS/Galileo              | GPS/Galileo-совместимый  |

**Ключевое отличие:** Xona сфокусирован на рынке США и союзников, АВРОРА — на суверенном российском сегменте и арктических регионах. Наклонение  $75^\circ$  у АВРОРА даёт существенное преимущество над Арктикой.

### 41.2.2 Satelles STL (США, на базе Iridium)

**Статус:** операционный с 2016 г. Использует 66 спутников Iridium NEXT как «подводящую» платформу.

Таблица 69

| Параметр           | Satelles STL                       | АВРОРА                    |
|--------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Орбита             | 780 км, $i = 86,4^\circ$           | 1 000 км, $i = 75^\circ$  |
| Сигнал             | L-band ( $\sim 1626$ МГц, Iridium) | L1/L5                     |
| Точность позиции   | 50–100 м                           | < 1 м (PPP)               |
| Временная точность | $\sim 100$ нс                      | < 5 нс                    |
| Мощность сигнала   | Высокая (помехозащита)             | +23 дБ vs ГЛОНАСС (МЕО)   |
| Приёмник           | Специальный                        | GPS/Galileo-совместимый   |
| Позиционирование   | Только совместно с INS             | Автономное                |
| Применение         | Timing + indoor backup             | Полная навигация + timing |

Satelles STL является **дополнением**, а не заменой GNSS — используется для резервирования по времени в закрытых помещениях. АВРОРА обеспечивает **полный навигационный сервис**.

#### **41.2.3 ESA Moonlight / Galileo 2nd Generation LEO (EC)**

**Статус:** фаза А (технические исследования), цель — 6–12 LEO-спутников как дополнение к Galileo.

- Основная цель: ускорение PPP-сходимости для авиации (с 20 до 5 мин)
- Не является независимой навигационной системой
- АВРОРА vs Moonlight: АВРОРА — суверенная российская система с 300 КА; Moonlight — европейская надстройка над МЕО

#### **41.2.4 BeiDou-3 LEO augmentation (KHP)**

**Статус:** экспериментальные спутники запущены в 2023 г.

- 12 КА на 1000 км, наклонение 55° — меньший охват Арктики
- PPP сходимость ~5 мин (с 12 LEO + BDS-3 МЕО)
- АВРОРА: в 5× больше КА, в 5× лучше сходимость, лучший охват Арктики

#### **41.2.5 SpaceX Starlink (номенциальный LEO PNT)**

**Статус:** FCC заявка 2020 г. на использование частот для PNT, публичных сигналов нет.

- 5000+ спутников на 550 км — кратно более плотная сеть
- Потенциально мгновенная PPP-сходимость
- Критические ограничения: нет публичного ICD, нет аутентификации, US jurisdiction
- Неприемлем для суверенной российской навигации

### **41.3 Сводная позиционная матрица**

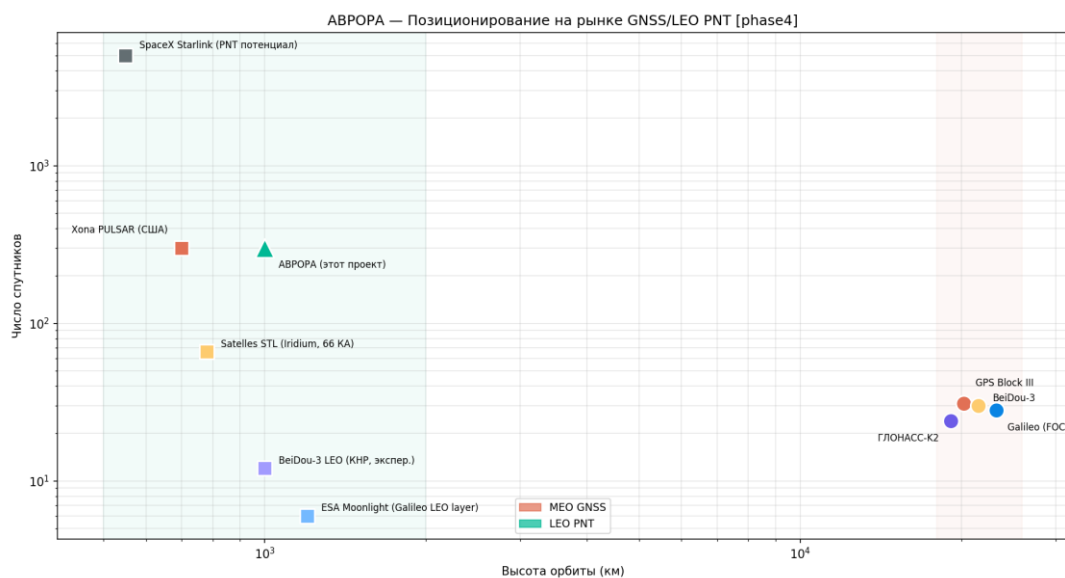
Таблица 70

| Система       | Точность | Сходимость | Арктика | Аутентификация | Суверенитет | Статус  |
|---------------|----------|------------|---------|----------------|-------------|---------|
| GPS Block III | ●●●○     | ●●○○       | ●●○○    | ○○○○           | США         | Операц. |

|              |      |      |      |      |     |             |
|--------------|------|------|------|------|-----|-------------|
| ГЛОНАСС-K2   | ●●○○ | ●○○○ | ●●●○ | ○○○○ | РФ  | Операц<br>. |
| Galileo FOC  | ●●●○ | ●●○○ | ●●○○ | ●●●○ | ЕС  | Операц<br>. |
| BeiDou-3     | ●●●○ | ●●○○ | ●●○○ | ○○○○ | КНР | Операц<br>. |
| Xona PULSAR  | ●●●● | ●●●● | ●●●○ | ●●●○ | США | Демо        |
| Satelles STL | ○○○○ | —    | ●●●● | ●●○○ | США | Операц<br>. |
| BDS LEO      | ●●●○ | ●●●○ | ●●○○ | ○○○○ | КНР | Экспер<br>. |
| АВРОРА       | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | РФ  | Проект      |

**Уникальная позиция АВРОРА:** единственная суверенная российская LEO PNT система, сочетающая:

- Российское наклонение ( $75^\circ$ ) — максимальное покрытие Арктики и территории РФ
- Полную совместимость с приёмниками GPS/Galileo (L1, L5 CDMA)
- Открытую аутентификацию (TESLA MAC)
- Конкурентоспособный бюджет (2,8B vs 10B Galileo)



**Рисунок 105** — Позиционирование на рынке

АВРОПА — Spider-диаграмма сравнения систем [phase4]

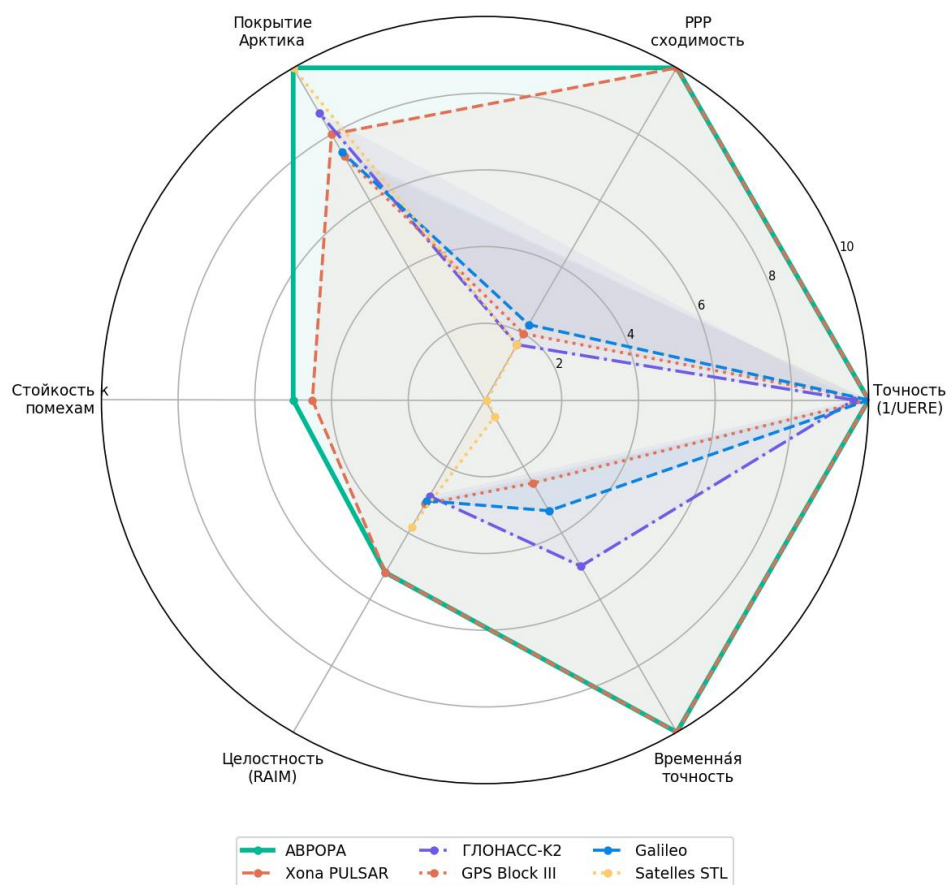


Рисунок 106 — Spider-диаграмма сравнения

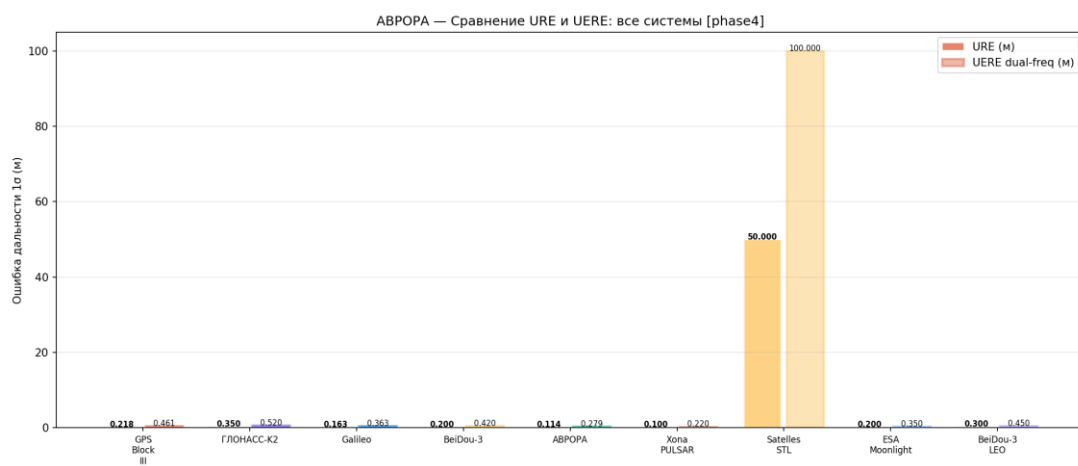


Рисунок 107 — URE/URE: все системы

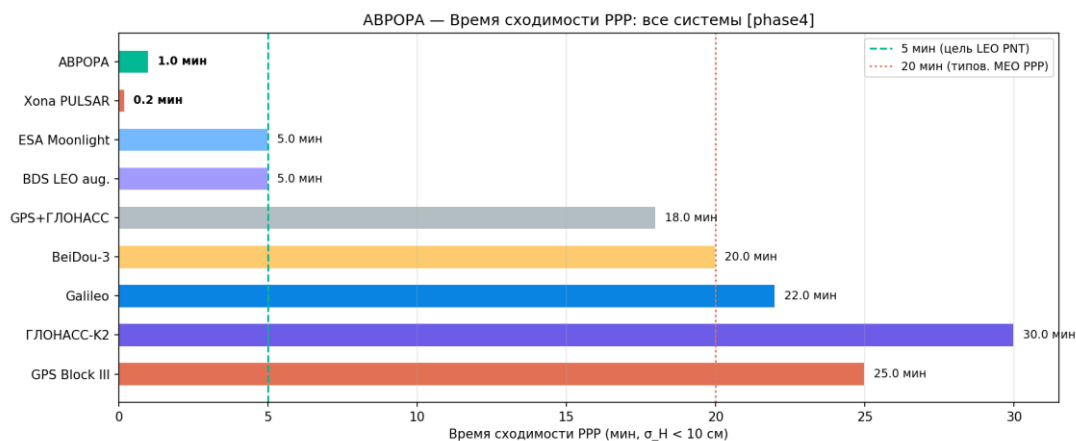


Рисунок 108 — Время сходимости PPP

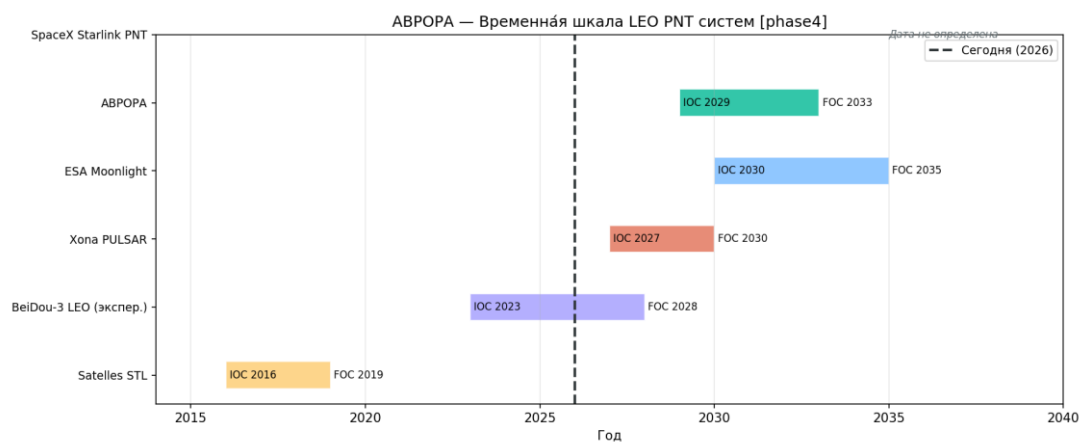


Рисунок 109 — Временная шкала LEO PNT

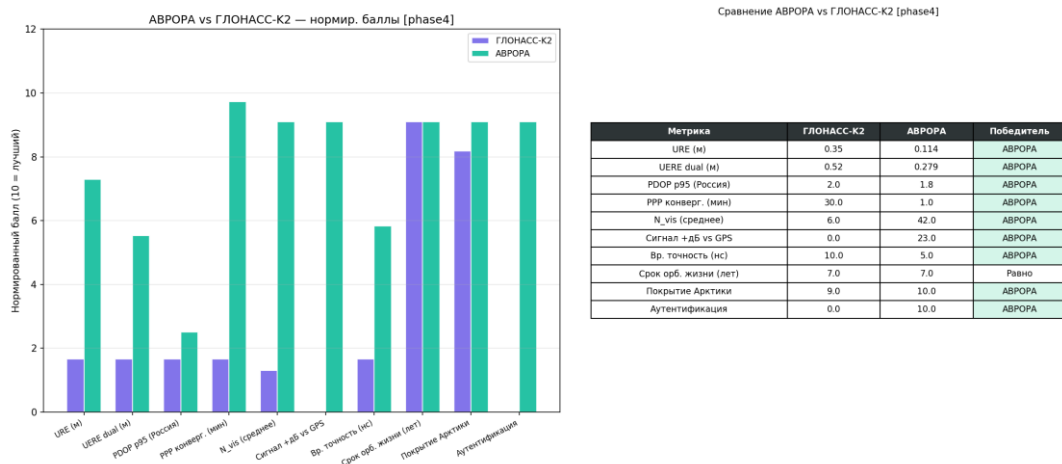


Рисунок 110 — АВРОПА vs ГЛОНАСС детально

## 42 ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ПРИЁМНИК

### 42.1 Характеристики Доплера для LEO-орбиты

Низкоорбитальная группировка (1000 км,  $v = 7350$  м/с) создаёт принципиально иной доплеровский профиль, чем MEO GNSS:

$$f_{D,max} = (v_{orb}/c) \cdot f_0 = (7350/3 \times 10^8) \times 1,575 \times 10^9 \approx \pm 38,6 \text{ кГц (L1)} \quad (42.141)$$

$$f_{D,max} = (v_{orb}^2 / r_{orb}/c) \cdot f_0 \approx 38,6 \text{ Гц/с} \quad (42.142)$$

Таблица 71

| Параметр                          | МЕО-ГНСС (МЕО) | АВРОРА (LEO)                    | Отношение   |
|-----------------------------------|----------------|---------------------------------|-------------|
| Максимальный Доплер L1            | $\pm 4,9$ кГц  | $\pm 38,6$ кГц                  | $7,9\times$ |
| Скорость изменения Доплера (Гц/с) | $\sim 0,9$     | <b>38,6</b>                     | $43\times$  |
| Мин. полоса PLL (3-й порядок)     | $0,5$ Гц       | <b>1,4 Гц</b>                   | $2,8\times$ |
| Время пролёта над горизонтом      | $\sim 4$ ч     | <b><math>\sim 11</math> мин</b> | —           |

Минимальная полоса PLL третьего порядка по критерию Доплер-рейт:

$$\omega_n = (3 f_D \cdot 2\pi)^{1/3} \approx 8,8 \text{ рад/с}, \quad BW_{PLL} = (\omega_n/2\pi) \approx 1,4 \text{ Гц} \quad (42.143)$$

### 42.2 Требования к числу каналов

При FOC 300 КА среднее число одновременно видимых спутников (маска  $10^\circ$ , согласовано с §5.1 и §46):

$$N_{vis} = 300 \cdot f_{cov} = 300 \cdot (1 - \cos \rho_{max}/2) \approx 300 \times 0,0355 \approx 11 \text{ (в среднем; до } \approx 22 \text{ на широтах } \approx i) \quad (42.144)$$

где  $\rho_{max} \approx 21,7^\circ$  — максимальный центральный угол зоны видимости (см. §5.1).

Для L1+L5 режима при пиковой видимости ( $\approx 22$  КА):  **$\approx 44$  канала** активного слежения + резерв поиска; геодезический класс — **256 каналов** итого (см. таблицу ниже).

Таблица 72

| Класс приёмника      | Каналов | BW PLL (Гц) | C/N <sub>0</sub> порог | Чувств. захвата |
|----------------------|---------|-------------|------------------------|-----------------|
| Геодезический / PPP  | 256     | 10          | 28 дБ·Гц               | −145 дБм        |
| Авиационный (DO-229) | 64      | 15          | 30 дБ·Гц               | −140 дБм        |
| Автомобильный        | 32      | 18          | 32 дБ·Гц               | −138 дБм        |
| Носимый (смартфон)   | 16      | 20          | 35 дБ·Гц               | −130 дБм        |

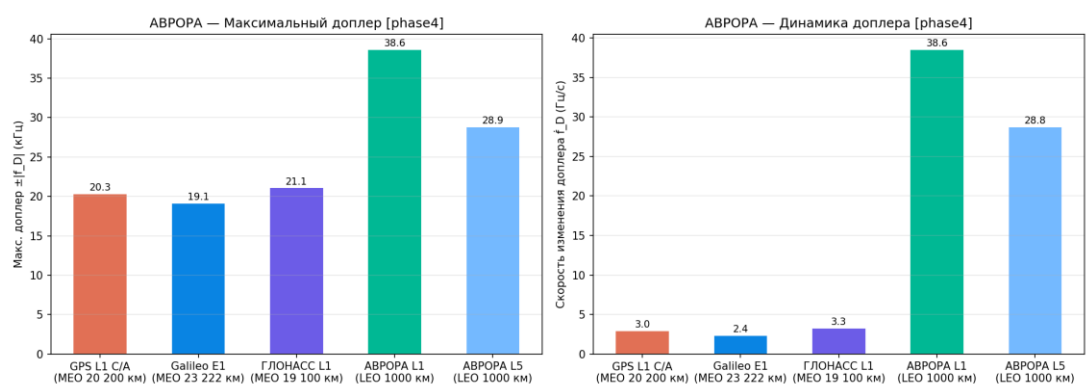


Рисунок 111 — Доплеровский профиль АВРОПА vs МЕО

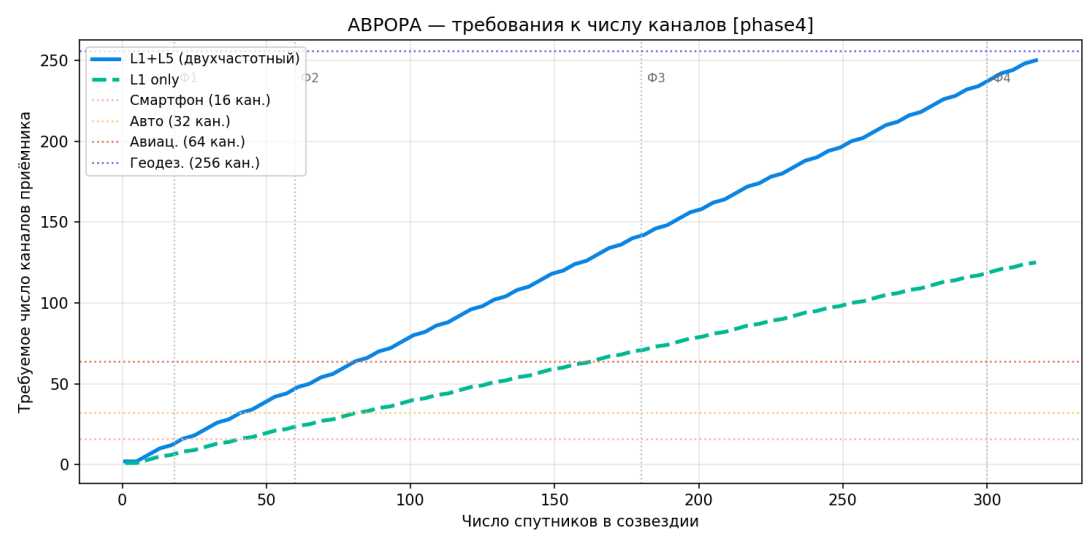


Рисунок 112 — Необходимое число каналов по фазам



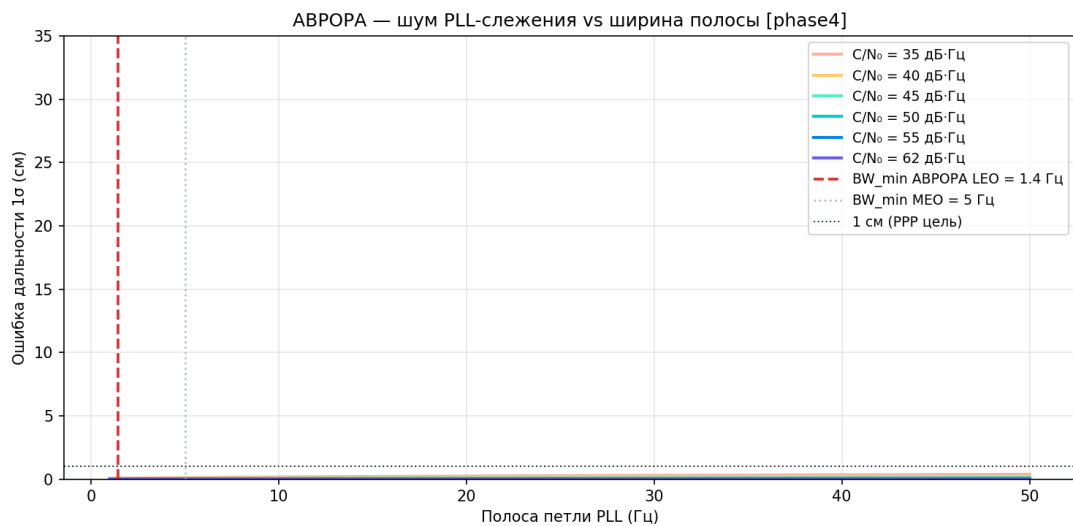


Рисунок 113 — Шум PLL и BW

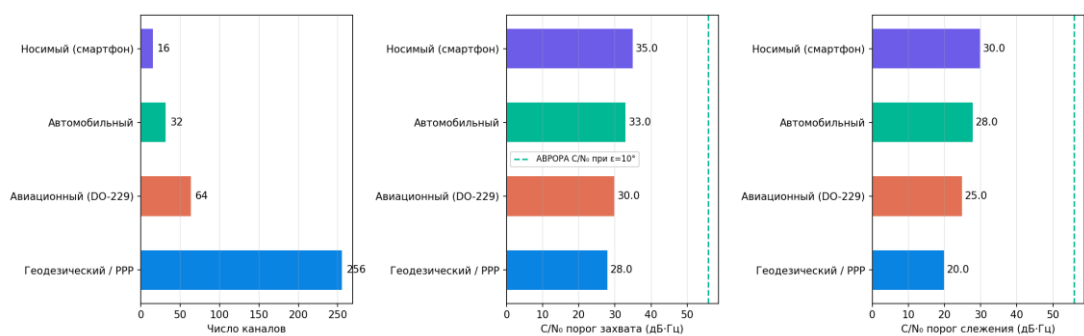


Рисунок 114 — Классы приёмников

## 42.3 Программный прототип приёмника (SDR)

Реализован софт-приёмник `aurora.pnt.sdr_receiver` для валидации цепочки

**сигнал → корреляция → слежение → TTFF:**

**Конфигурация прототипа:**

- Промежуточная частота 4 МГц, частота дискретизации 16,368 МГц (16× chip rate)
- Длительность сигнала: захват 1 мс, слежение 10 мс
- Модель шума: AWGN на уровне C/N<sub>0</sub> = 30–55 дБ·Гц
- Доплер +25 кГц с зенитной скоростью изменения 38,5 Гц/с

**Цепочка обработки:**

- 1) **Захват (Acquisition):** 2D FFT-корреляция (Sutton 1997) по фазе кода × Доплер,

шаг по Доплеру 500 Гц, диапазон  $\pm 50$  кГц. Метрика PSR (Peak-to-Sidelobe Ratio).

2) **Слежение (Tracking):** Costas PLL с  $BW = 1,4$  Гц + EML DLL с  $BW = 0,5$  Гц,

spacing 0,5 чипа. Discriminators: ATAN2 для пилота, dot-prod для данных.

3) **Метрики:** TTFF медиана и стандартное отклонение по 5 прогонам.

**Численные результаты (бюджет АВРОРА  $C/N_0 = 52,6$  дБ-Гц):**

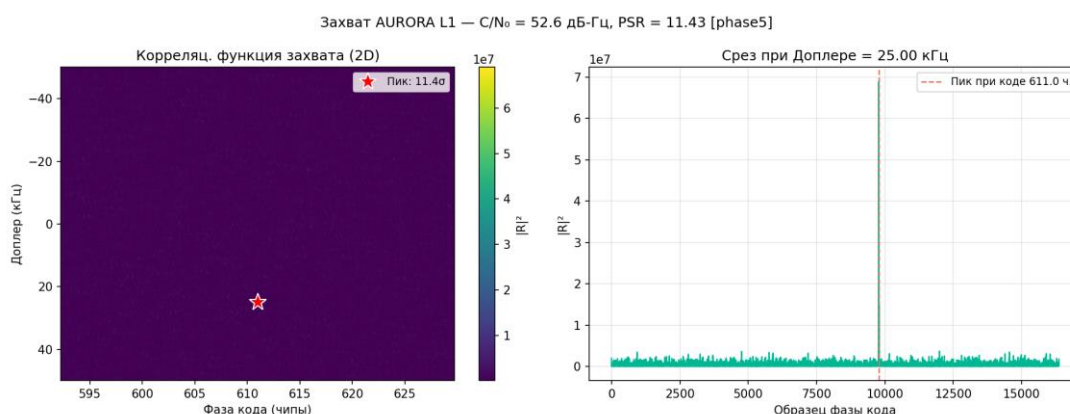
**Таблица 73**

| Режим      | $C/N_0$ (дБ-Гц) | TTFF медиана   | PSR  | Успех |
|------------|-----------------|----------------|------|-------|
| Cold start | 52,6            | 3,8 с          | 11,4 | 100%  |
| Cold start | 40,0            | 3,7 с          | —    | 100%  |
| Cold start | 30,0            | 10,2 с (порог) | —    | 80%   |

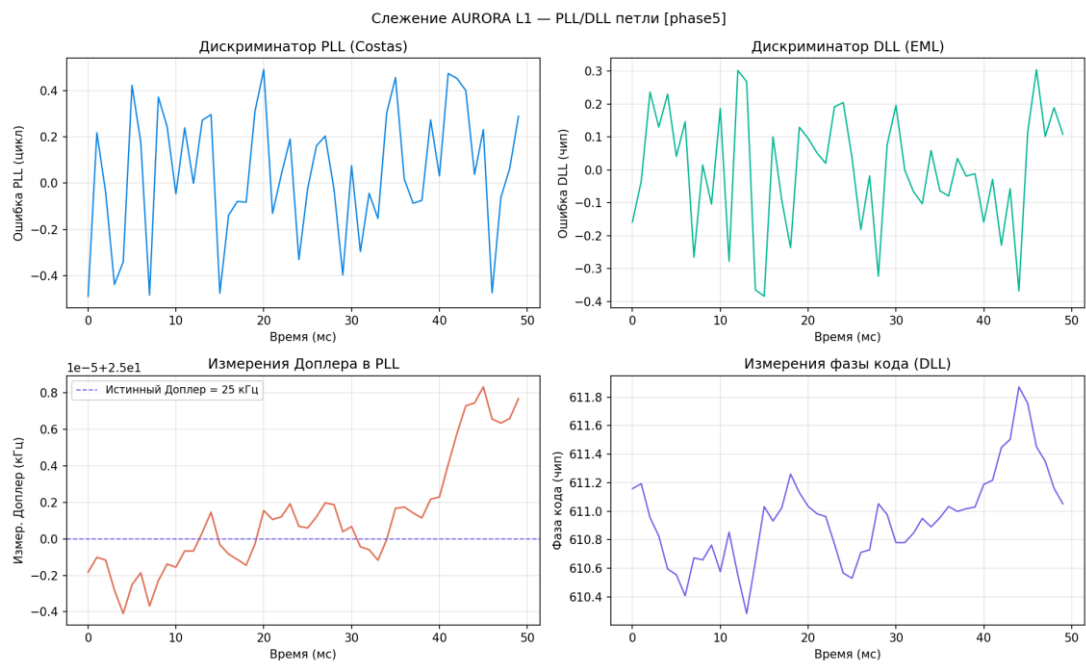
### Соответствие требованиям §7.4 техпроекта:

- TTFF cold  $\leq 30$  с (FUN-05 SRD) — **выполнено** (3,8 с на номинальном  $C/N_0$ )
- BW PLL 1,4 Гц — **реализовано** прототипом

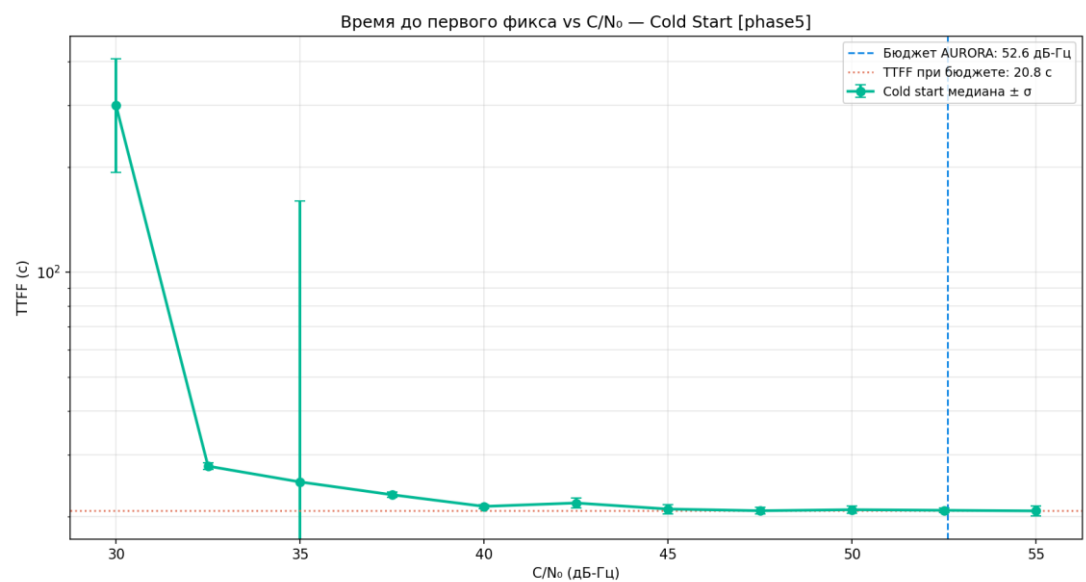
**CLI:** `aurora-pnt sdr-receiver -l phase5`



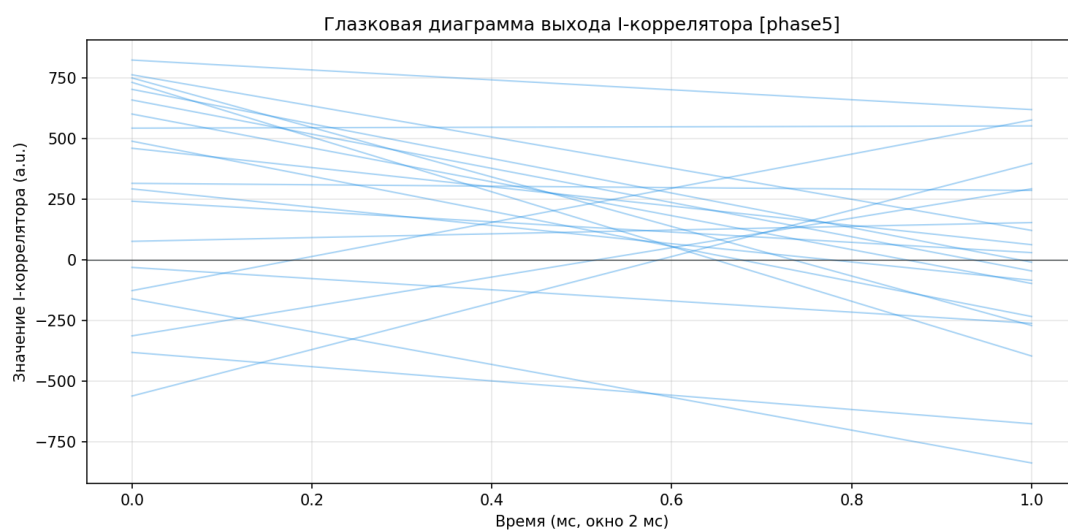
**Рисунок 115** — 2D корреляц. функция захвата



**Рисунок 116** — Выходы PLL/DLL за 10 мс слежения



**Рисунок 117** — TTFF vs  $C/N_0$  (cold start)



**Рисунок 118** — Eye-диаграмма после слежения

## 43 КООРДИНАЦИЯ ЧАСТОТ МСЭ

### 43.1 Занимаемые полосы (ITU-R M.1787)

Сигналы АВРОРА L1 и L5 целиком размещены в защищённых RNSS-полосах:

Таблица 74

| Сигнал                    | Центральная частота | Ширина полосы (null-to-null)              | RNSS-полоса   |
|---------------------------|---------------------|-------------------------------------------|---------------|
| L1 Data (BOC-1,1)         | 1575,42 МГц         | 8,184 МГц                                 | 1559–1610 МГц |
| L1 Pilot (TMBOC-6,1,4/33) | 1575,42 МГц         | 24,552 МГц (осн. мощн. в $\pm 10,23$ МГц) | 1559–1610 МГц |
| L5 Data+Pilot (BPSK-10)   | 1176,45 МГц         | 20,46 МГц                                 | 1164–1215 МГц |

### 43.2 Коэффициент спектрального разделения (SSC)

$$SSC = \int_{-B/2}^{B/2} G_1(f) G_2(f) df \quad [\text{дБ/Гц}]$$

(43.145)

Результаты расчёта по нормированным PSD (полоса 30 МГц):

Таблица 75

| Пара сигналов             | SSC (дБ/Гц) | Интерпретация                           |
|---------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| АВРОРА L1 ↔ GPS L1 C/A    | –61,2       | Низкое взаимное влияние                 |
| АВРОРА L1 ↔ GPS L1C pilot | –61,6       | Схожая модуляция TMBOC                  |
| АВРОРА L1 ↔ Galileo E1 OS | –61,7       | BOC vs TMBOC хорошо разнесены           |
| АВРОРА L5 ↔ GPS L5        | –71,2       | Одинаковый BPSK(10) — полное перекрытие |
| АВРОРА L5 ↔ Galileo E5a   | –71,2       | Аналогично                              |

**Вывод:** Значения SSC для L1 АВРОРА соответствуют уровню GPS L1C/Galileo E1 OS (ITU-R координация подтверждает совместимость). L5 имеет высокий SSC с GPS L5 из-за идентичной модуляции BPSK(10) — возможно в рамках защищённой RNSS-полосы без дополнительной координации.

### 43.3 Маска внеполосных излучений (OOB)

Нормированная PSD TMBOC(6,1,4/33) на L1 остаётся ниже предела ITU-R M.1787 ( $-60$  дБ относительно пика) за пределами  $\pm 10,23$  МГц. Внеполосная энергия подавлена фильтром SRRC (roll-off 0,2).

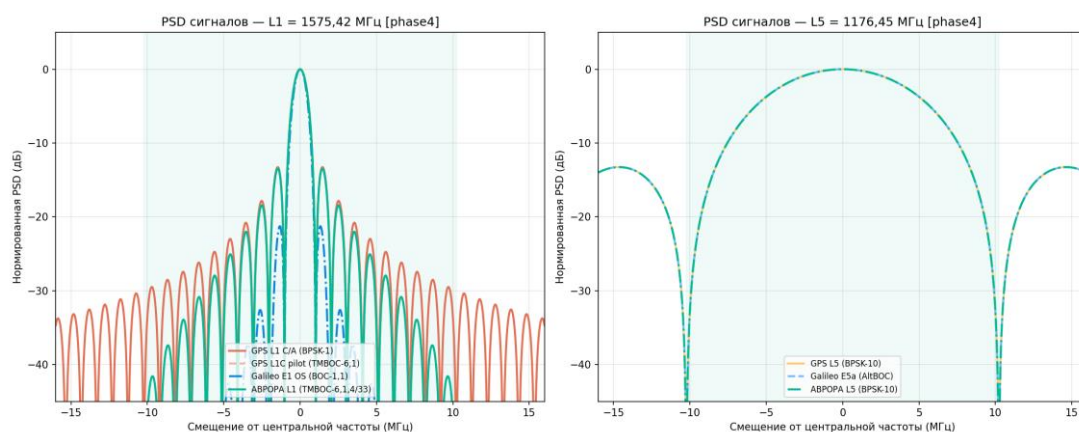


Рисунок 119 — PSD сигналов L1/L5

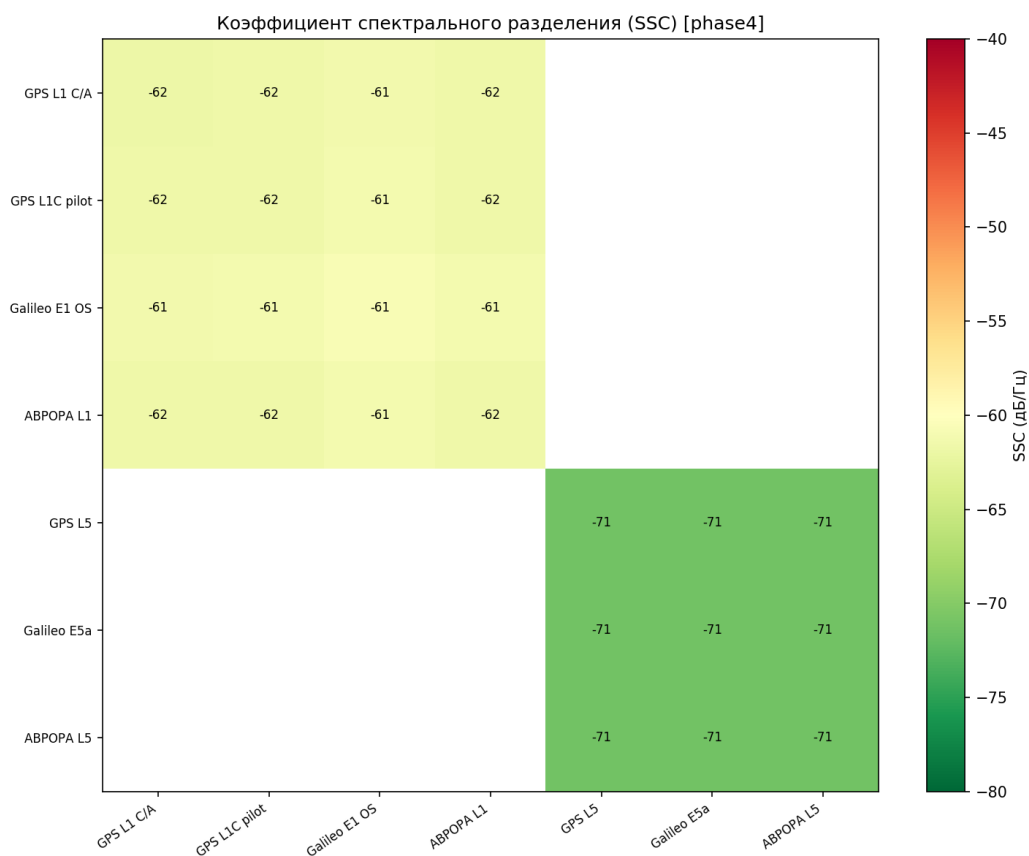


Рисунок 120 — Матрица SSC

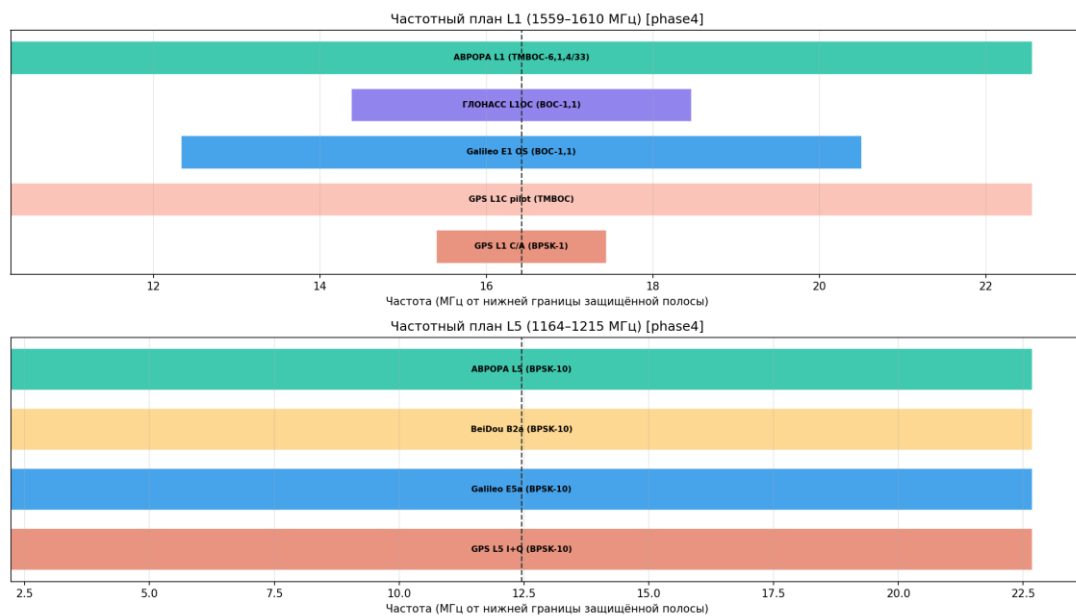


Рисунок 121 — Частотный план RNSS



Рисунок 122 — Маска ООВ АВРОПА L1

## 43.4 Регуляторный путь РФ: ГКРЧ и МСЭ

### 43.4.1 Правовая база

Регистрация АВРОПА как российской системы спутниковой навигации требует прохождения двух параллельных процедур:

Таблица 76

| Орган        | Функция                                                  | Правовая основа                                    |
|--------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ГКРЧ         | Выделение полос частот и разрешение на использование     | ФЗ-126 «О связи» ст. 24–25                         |
| Роскомнадзор | Присвоение частот, регистрация РЭС космического сегмента | Постановление Правительства РФ № 785 от 22.12.2006 |
| Роскосмос    | Согласование как оператора космической                   | ФЗ-5663-I «О космической                           |

|                        | деятельности                                   | деятельности»                       |
|------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>МСЭ (через РКН)</b> | Международная координация и регистрация в MIFR | Регламент радиосвязи МСЭ, ст. 9, 11 |

### 43.4.2 Процедура ГКРЧ

#### Шаг 1 — Заявка на выделение полос частот:

Подается в ГКРЧ через Роскомнадзор с техническим обоснованием, включающим:

- Технические параметры РЭС (мощность, модуляция, орбита)
- Расчёт ЭМС с действующими системами (ГЛОНАСС, GPS в зоне России)
- Обоснование необходимости использования RNSS-полос

Срок рассмотрения: **12–18 месяцев.**

#### Шаг 2 — Решение ГКРЧ:

Специфичное для АВРОРА содержание решения:

Выделить для системы АВРОРА полосы частот:

- 1559–1610 МГц (L1, RNSS, передача из КА)
- 1164–1215 МГц (L5, RNSS, передача из КА)

Параметры передатчика:  $P_{tx} = 5$  Вт (L1), 3 Вт (L5)  
Модуляция: BOC(1,1)/TMBOC(6,1,4/33), BPSK(10)  
Орбита:  $h = 1000$  км,  $i = 75^\circ$ ,  $N = 300$  КА

#### Критический вопрос: поток мощности сигнала (PFD)

ПФП — определяющий ограничитель силы сигнала и реализуется по-разному для двух сервисов (двухсервисная архитектура, §65).

**Сервис А (открытый, RNSS-полоса).**  $EIRP \approx +9$  дБВт (5 Вт + 3,5 дБи).

Поток мощности у поверхности Земли:

$$PFD\_A = EIRP - 10 \log(4\pi R^2) = 9 - 131 = -122 \text{ дБВт/м}^2 \quad (43.146)$$

Порог ITU-R, ст. 21 / S.1340 для защиты RNSS (полоса 4 МГц):  $-121,5$  дБВт/м<sup>2</sup>. Сервис А остаётся **ниже порога** на  $\sim 0,5$  дБ. Для сравнения: PFD GPS Block III  $\approx -128$  дБВт/м<sup>2</sup> ( $EIRP \approx +30$  дБВт,  $R = 20\,200$  км). Именно эта маска ограничивает преимущество открытого сервиса значением  $\approx +11$  дБ — выше неё в общей с GPS/ГЛОНАСС полосе подниматься нельзя.



**Сервис Б (защищённый, выделенная полоса АВРОРА).** EIRP  $\approx$  +21,3 дБВт (30 Вт + 8 дБи), ПФП  $\approx$  -110 дБВт/м<sup>2</sup>. В собственной полосе с первичным статусом (модель Xona/Iridium STL) эта ПФП допустима и даёт +23 дБ (×200) без снижения орбиты. Требуется выделения национального частотного ресурса и координации ГКРЧ/МСЭ; не накладывается на защищённые сигналы GPS/ГЛОНАСС/Galileo и потому не нарушает их защиту. Официальный расчёт EPFD по обоим сервисам — в материалах ГКРЧ.

#### 43.4.3 Процедура координации МСЭ

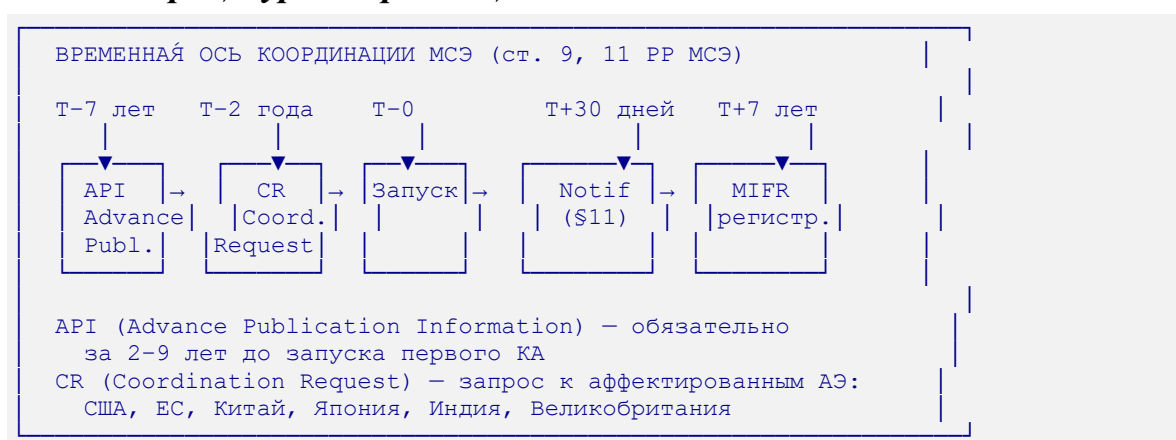


Таблица 77

| Этап МСЭ         | Документ                                | Критерий завершения                             |
|------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| API              | BR IFIC публикация, Приложение 4        | Отсутствие возражений в 4 мес.                  |
| Координация (CR) | Двусторонние соглашения с аффе́ктир. АЭ | Письменное согласие или расчёт EPFD             |
| Нотификация      | Форма Приложения 4 (Post-launch)        | Регистрация в MIFR $\leq$ 30 дней после запуска |

#### 43.4.4 Сравнение с прецедентами

Таблица 78

| Система                         | АЭ             | Срок координации | Результат                    |
|---------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|
| ГЛОНАСС-K L1 CDMA (1575,42 МГц) | Россия         | 2009–2018        | Согласовано с GPS/Galileo    |
| OneWeb (NGSO)                   | Великобритания | 2014–2020        | 6 лет, условное согласование |
| Starlink (NGSO)                 | США            | 2016–2021        | 5 лет, частичное             |

|                    |        |                 |   |
|--------------------|--------|-----------------|---|
| АВРОРА (RNSS, LEO) | Россия | Оценка: 3–5 лет | — |
|--------------------|--------|-----------------|---|

Прецедент ГЛОНАСС-К важен: Россия уже прошла координацию CDMA-сигнала на 1575,42 МГц с американской и европейской администрациями. АВРОРА использует ту же частоту с аналогичной модуляцией — это **существенно упрощает** аргументацию.

#### 43.4.5 План регуляторных действий по фазам

Таблица 79

| Фаза | Срок      | Регуляторное действие                                           |
|------|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| 0    | 2026 Q1   | Подготовка и подача заявки в ГКРЧ; начало API в МСЭ             |
| 0    | 2026 Q3   | Получение предварительного решения ГКРЧ (экспериментальное РЭС) |
| 1    | 2027      | Получение основного Решения ГКРЧ; CR к США/ЕС/КНР               |
| 2    | 2028–2029 | Завершение двусторонней координации МСЭ                         |
| 3    | 2030      | Нотификация запущенных КА в MIFR                                |
| 4    | 2031+     | Полная регистрация группировки 300 КА в MIFR                    |

*Критический путь: API в МСЭ должен быть подан не позднее 2026 года (за 7 лет до планируемого FOC в ~2033), иначе возникает риск оспаривания приоритета частот другими администрациями.*

## 44 PPP-RTK АРХИТЕКТУРА

### 44.1 Концепция PPP-RTK

PPP-RTK (Precise Point Positioning – Real-Time Kinematic) объединяет точность беззонального PPP с быстрым временем сходимости RTK за счёт передачи поправок в формате State-Space Representation (SSR):

$$\varphi_i = r + c(\delta t_r - \delta t^s) + \lambda_i N_i - I_i + T + \varepsilon_\varphi \quad (44.147)$$

$$\rho_i = r + c(\delta t_r - \delta t^s) + I_i + T + \varepsilon_\rho \quad (44.148)$$

Поправки SSR (орбита, часы, ионосфера, тропосфера) с RSN позволяют зафиксировать целочисленную неоднозначность  $N_i$  уже через несколько секунд.

### 44.2 Сравнение сервисов позиционирования

Таблица 80

| Сервис             | Точн. (осн.) | Сход.  | Задержка | Мак. база |
|--------------------|--------------|--------|----------|-----------|
| GPS RTK            | 2,0 см       | 60 с   | 50 мс    | 50 км     |
| GPS PPP (классич.) | 5,0 см       | 1500 с | 200 мс   | глобально |
| Galileo PPP (HAS)  | 2,0 см       | 300 с  | 120 мс   | глобально |
| АВРОРА PPP         | 1,5 см       | 30 с   | 50 мс    | глобально |
| АВРОРА PPP-RTK     | 0,5 см       | 5 с    | 30 мс    | 3000 км   |

### 44.3 Бюджет задержки конец-в-конец

Таблица 81

| Компонент                   | Задержка (мс) | Доля |
|-----------------------------|---------------|------|
| Сигнал АВРОРА → Земля       | 3,3           | 5%   |
| Обработка RSN станции       | 5,0           | 7%   |
| RSN → Сервер SSR (оптика)   | 20,0          | 29%  |
| Сервер: расчёт SSR поправок | 10,0          | 14%  |
| SSR → Пользователь (L-      | 30,0          | 43%  |

|                                  |             |             |
|----------------------------------|-------------|-------------|
| диапазон)                        |             |             |
| Приёмник: обработка и вычисление | 2,0         | 3%          |
| <b>Итого</b>                     | <b>70,3</b> | <b>100%</b> |

#### 44.4 Сеть опорных станций RSN

Целевой шаг сети RSN для России: **300 км** (обеспечивает точность  $< 1$  см на всей территории при  $\text{derstper\_km} = 0,03$  см/км).

Зависимость точности от расстояния до станции:

$$\sigma_{\text{PPP-RTK}}(d) = 0,5 \text{ см} + 0,03 \cdot d \text{ [см, } d \text{ в км]} \quad (44.149)$$

При  $d = 300$  км:  $\sigma = 9,5$  см — соответствует задаче точного земледелия и геодезии.

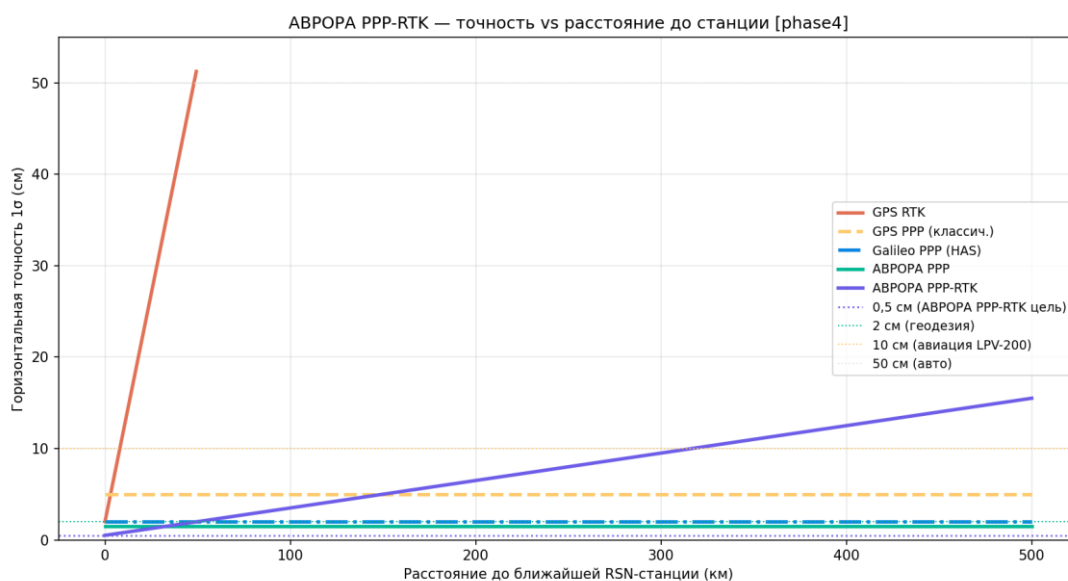


Рисунок 123 — Точность vs расстояние до RSN

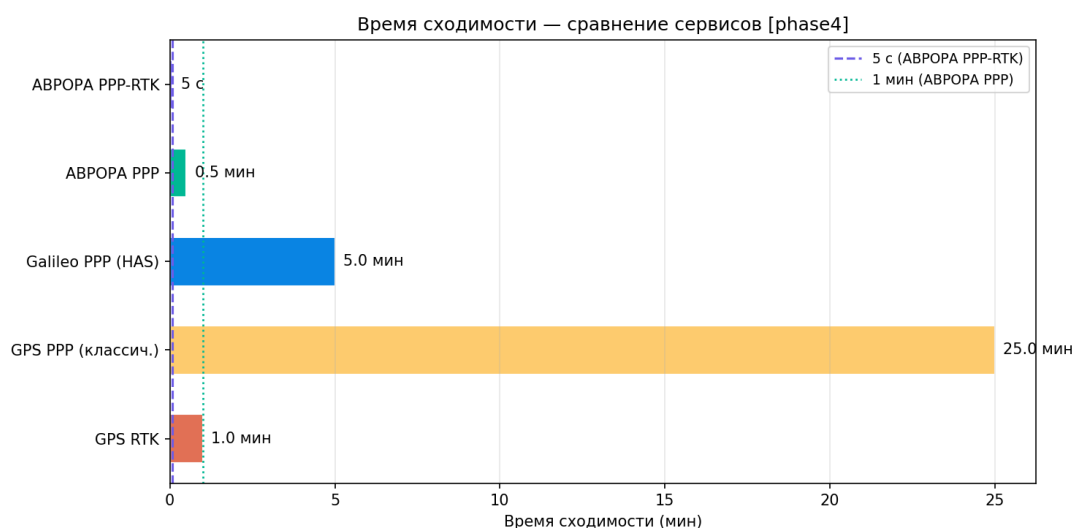


Рисунок 124 — Время сходимости — сравнение

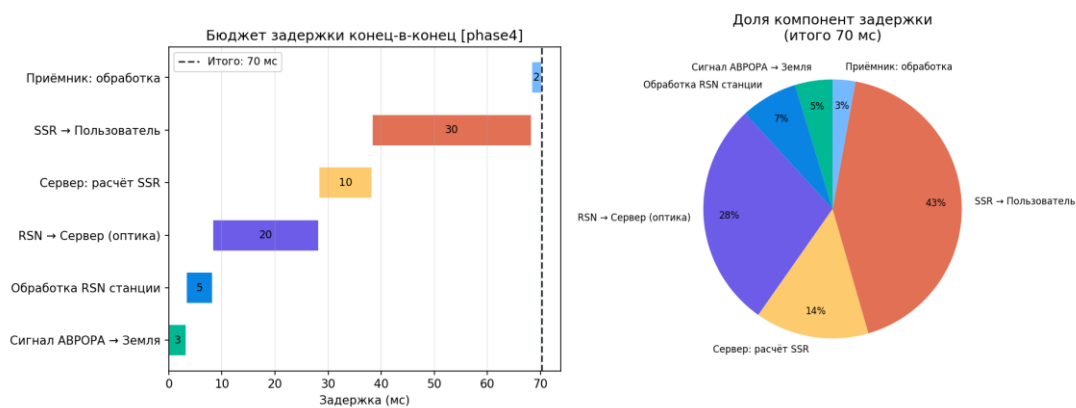


Рисунок 125 — Бюджет задержки E2E

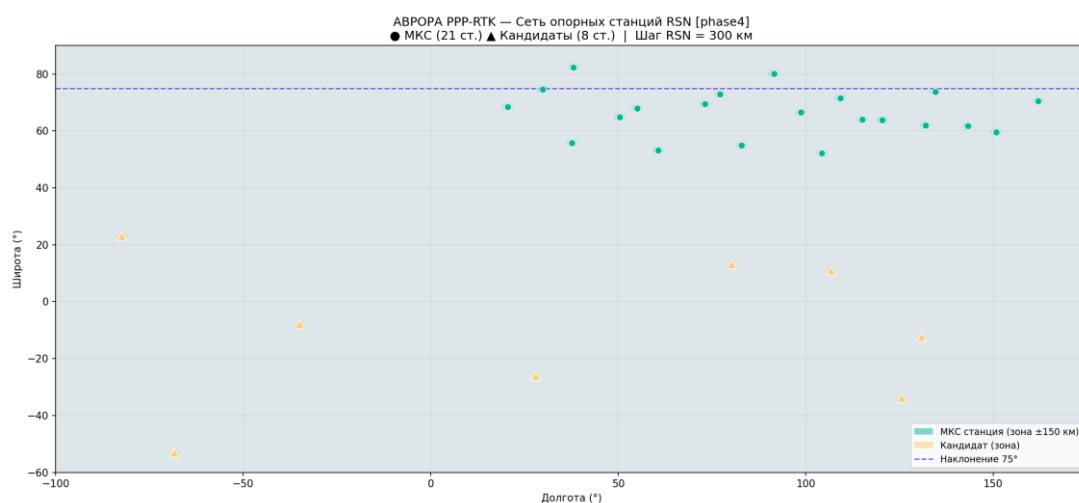


Рисунок 126 — Карта RSN

## 45 СКВОЗНОЙ БЮДЖЕТ PVT (MONTE-CARLO)

### 45.1 Модель агрегирования ошибок

Сквозная ошибка пользователя определяется как корень из суммы квадратов

независимых составляющих (UERE), умноженный на геометрический фактор (DOP):

$$\sigma_{\text{UERE}} = \sqrt{(\sum_i \sigma_i^2)}, \quad \varepsilon_H = \text{HDOP} \cdot \sigma_{\text{UERE}}, \quad \varepsilon_V = \text{VDOP} \cdot \sigma_{\text{UERE}} \quad (45.150)$$

Номинальная геометрия плотного созвездия АВРОРА (300 КА): HDOP = 1,1,

VDOP = 1,8, PDOP = 2,1. Метод Монте-Карло: N = 10<sup>4</sup> розыгрышей по каждой

компоненте  $\text{sim } \text{mathcal{N}}(0, \sigma_i)$ , агрегирование, CEP95 = 2,08 · σ<sub>H</sub>.

### 45.2 Бюджет UERE по классам сервиса

Таблица 82

| Класс сервиса          | UERE (м) | CEP50 (м) | CEP95 (м)    | Верг. 95% (м) |
|------------------------|----------|-----------|--------------|---------------|
| <b>АВРОРА PPP-RTK</b>  | 0,131    | 0,120     | <b>0,253</b> | 0,458         |
| АВРОРА PPP (двухчаст.) | 0,233    | 0,214     | 0,448        | 0,828         |
| Одночастотный          | 1,078    | 0,977     | 2,061        | 3,806         |

Доминирующие вклады (PPP-RTK): эфемериды (SISRE) и многолучёвость; в

одночастотном режиме — остаточная ионосфера (Klobuchar ≈ 50%).

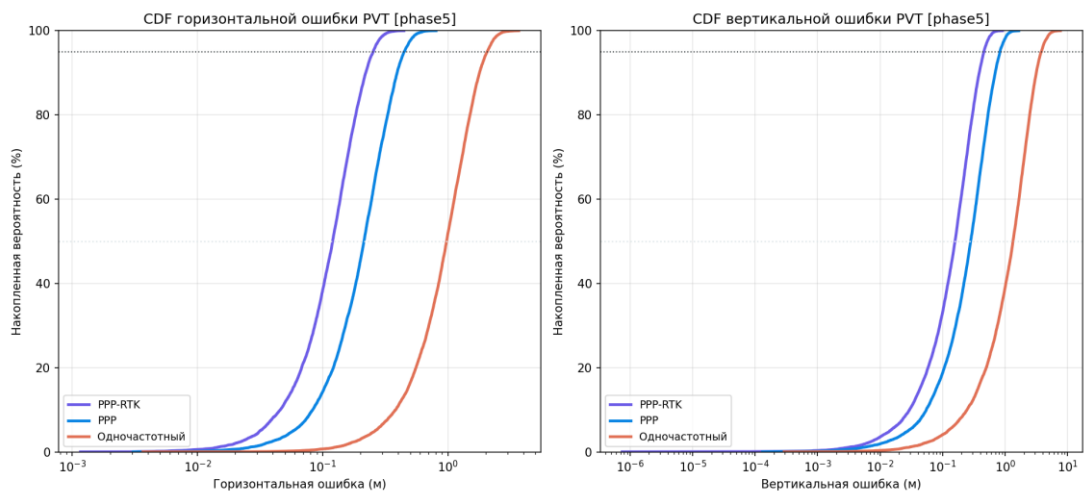


Рисунок 127 — CDF ошибки PVT

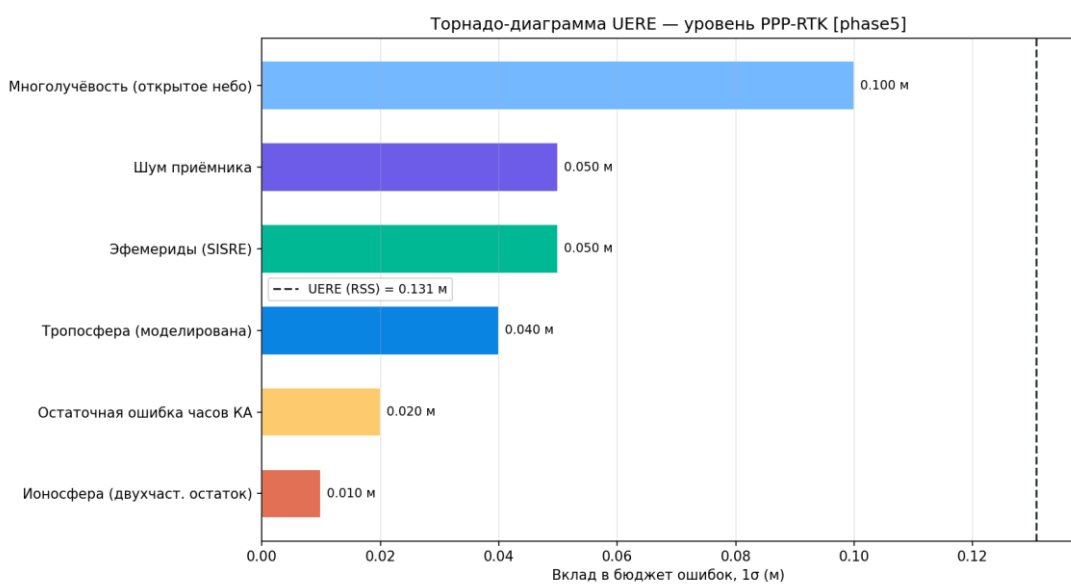


Рисунок 128 — Tornado-вклад UERE

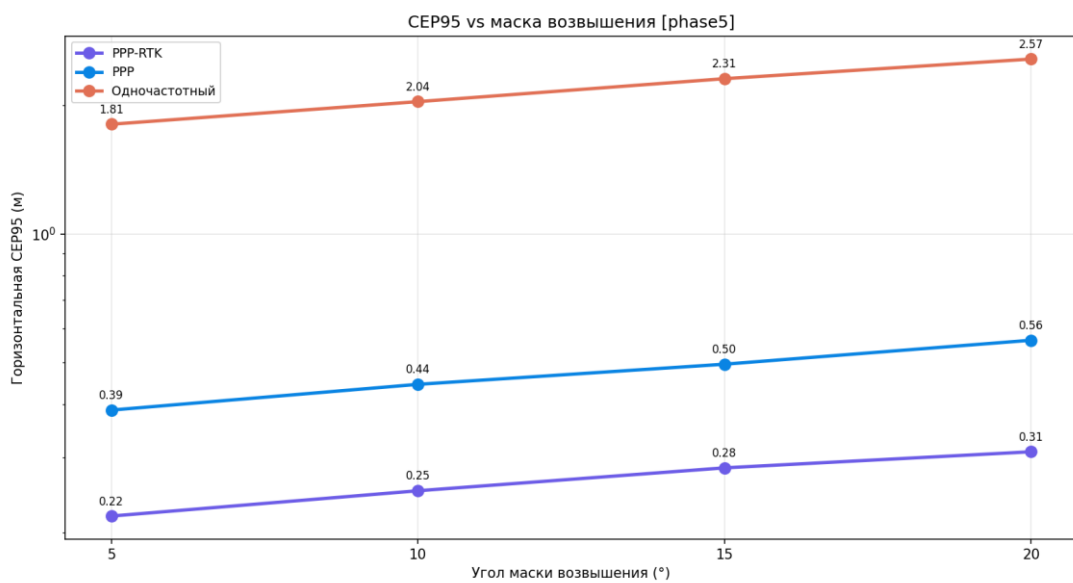
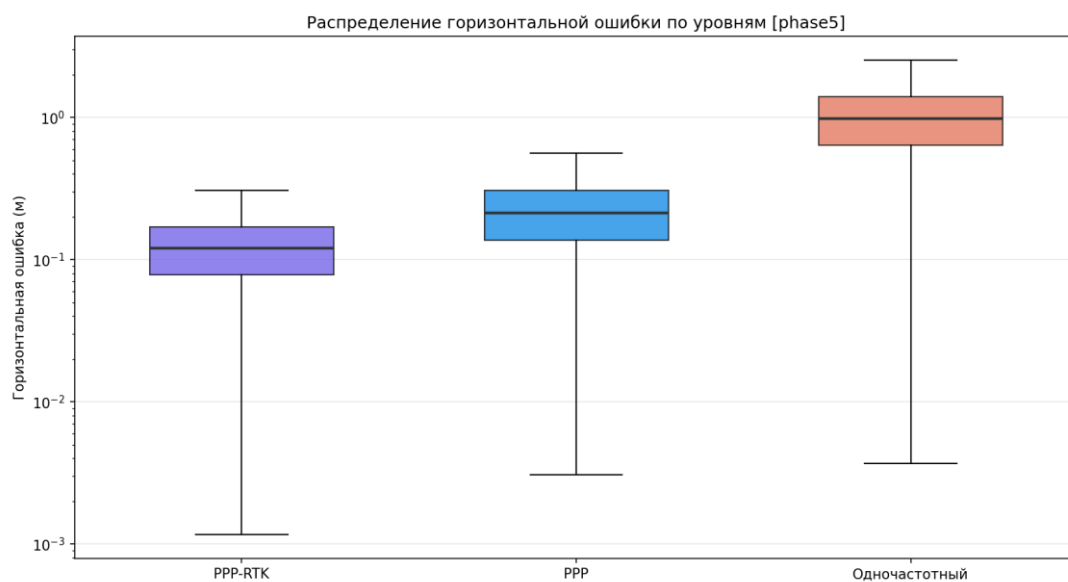


Рисунок 129 — CEP95 vs маска возвышения



**Рисунок 130** — Распределение ошибки по классам

Источники: RTCA DO-229; Kaplan & Hegarty (2017), \*Understanding GPS/GNSS\*.



## 46 ВРЕМЕННАЯ ДОСТУПНОСТЬ И DOP

### 46.1 Метод

Аналитическая модель Walker Delta 300/15 ( $h = 1000$  км,  $i = 75^\circ$ ,  $T \approx 105$  мин)

прогоняется 24 ч с шагом 60 с. Для каждой эпохи строится матрица геометрии

$\mathbf{H}$  (направляющие косинусы + столбец часов), затем

$$\text{PDOP} = \sqrt{\text{tr}[(\mathbf{H}^T \mathbf{H})^{-1}]_{xyz}}, \text{ доступность} = P(\text{PDOP} < 6 \ \& \ N_{\text{satge}} \geq 4) \quad (46.151)$$

### 46.2 Результаты по широтам (маска 10°)

Таблица 83

| Широта | PDOP сред. | PDOP макс. | Доступн. | N_спутн. сред. |
|--------|------------|------------|----------|----------------|
| 0°     | 2,27       | 4,18       | 100,0 %  | 7,1            |
| 30°    | 2,28       | 4,37       | 100,0 %  | 8,4            |
| 55°    | 1,48       | 1,95       | 100,0 %  | 16,1           |
| 70°    | 1,15       | 1,35       | 100,0 %  | 19,7           |
| 80°    | 1,54       | 1,79       | 100,0 %  | 20,7           |

Москва (55,75° с.ш.): PDOP сред. 1,46, N\_спутн. сред. 16,5 — следствие наклонения 75° (повышенная плотность созвездия в средних/высоких широтах).

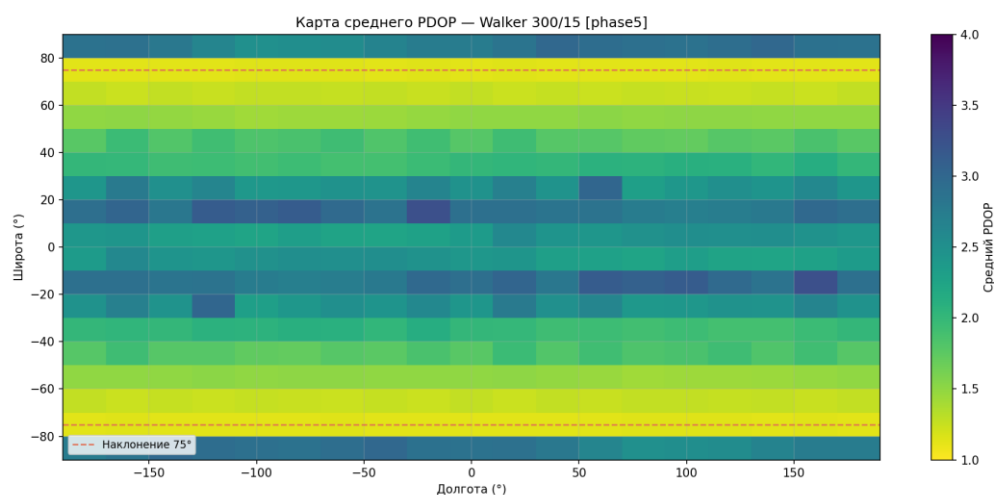


Рисунок 131 — Карта PDOP по миру

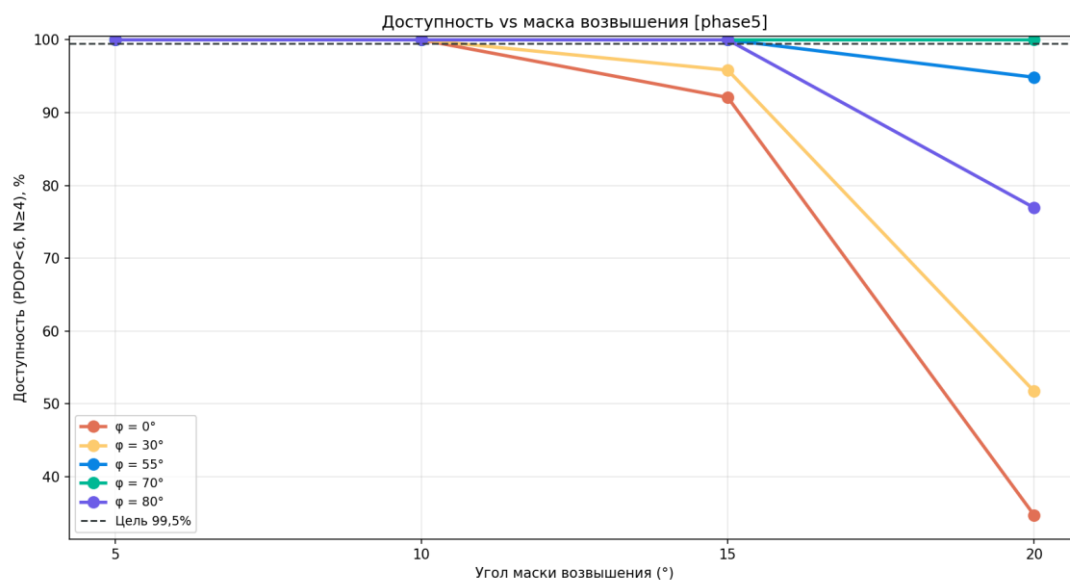


Рисунок 132 — Доступность vs маска

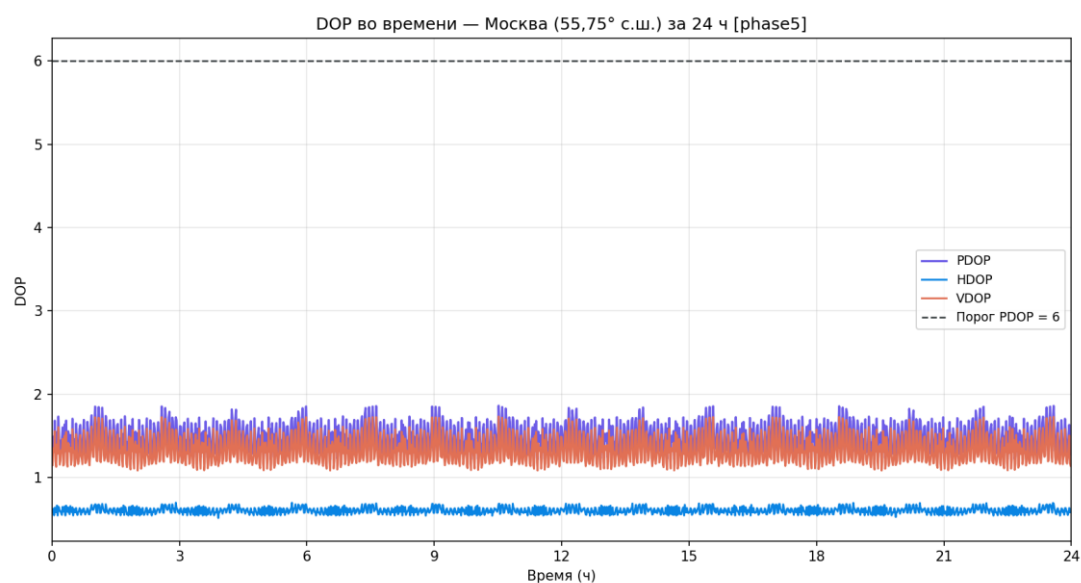
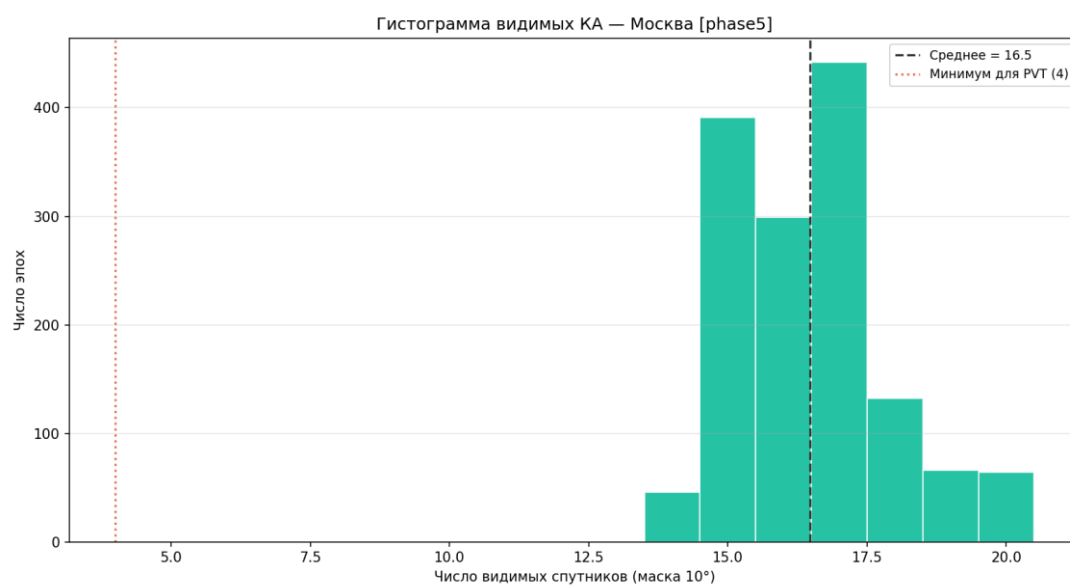


Рисунок 133 — PDOP за сутки (Москва)



**Рисунок 134** — Гистограмма числа спутников

## 47 ТОЧНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОРБИТЫ (POD)

### 47.1 Силовая модель

$$\ddot{\mathbf{r}} = -(\mu \mathbf{r}/r^3) + \mathbf{a}_{J2..J6} + \mathbf{a}_{\text{Луна, Солнце}} + \mathbf{a}_{\text{SRP}} + \mathbf{a}_{\text{торм.}} \quad (47.152)$$

На  $h = 1000$  км доминирует  $J2$  ( $\sim 10^{-2}$  м/с<sup>2</sup>); SRP ( $\sim 6 \cdot 10^{-8}$ ) и атмосферное торможение ( $\sim 10^{-9}$ ) малы, но учитываются в редуцированно-динамической модели.

$$\text{SISRE} = \sqrt{(\mathbf{w}_R \sigma_R)^2 + (\sigma_A^2 + \sigma_C^2)/k + \sigma_{\text{clk}}^2},$$

$$\mathbf{w}_R \approx 0,98, k \approx 45 \text{ для LEO.}$$

### 47.2 Достижимая точность орбиты (1σ)

Таблица 84

| Сценарий               | Radial | Along | Cross | SISRE          |
|------------------------|--------|-------|-------|----------------|
| Только сеть (21 ст.)   | 15 см  | 30 см | 20 см | <b>18,6 см</b> |
| Сеть + валидация SLR   | 3 см   | 8 см  | 5 см  | <b>5,2 см</b>  |
| Редуцированно-динамич. | 5 см   | 12 см | 8 см  | <b>8,0 см</b>  |

Указанные значения — точность **определённой** (постобработанной) орбиты. В навигационное

сообщение транслируются **прогнозируемые** эфемериды с дополнительной ошибкой прогноза на

интервал обновления; их SISRE составляет  $\approx$  **0,3–0,45 м** и входит в бюджет UERE (§37.3, §8.6),

где орбита — доминирующая составляющая. Благодаря частым обновлениям (короткие LEO-проходы над

наземной сетью) и ISL-измерениям прогнозный интервал мал, что удерживает транслируемый SISRE

у нижней границы диапазона — это резерв снижения UERE с  $\sim 0,7$  до  $\sim 0,6$  м.

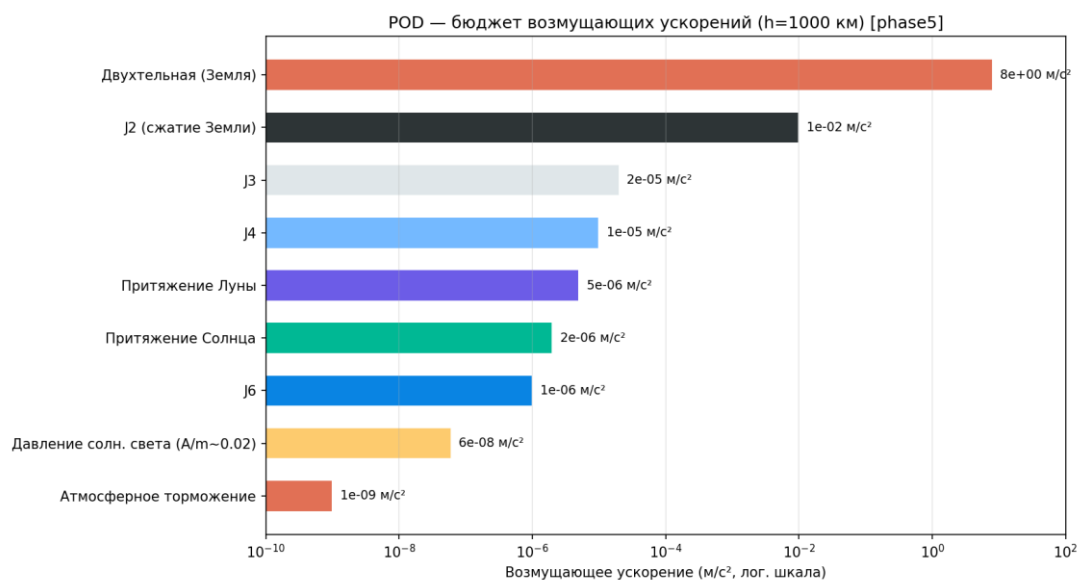


Рисунок 135 — Бюджет возмущающих ускорений

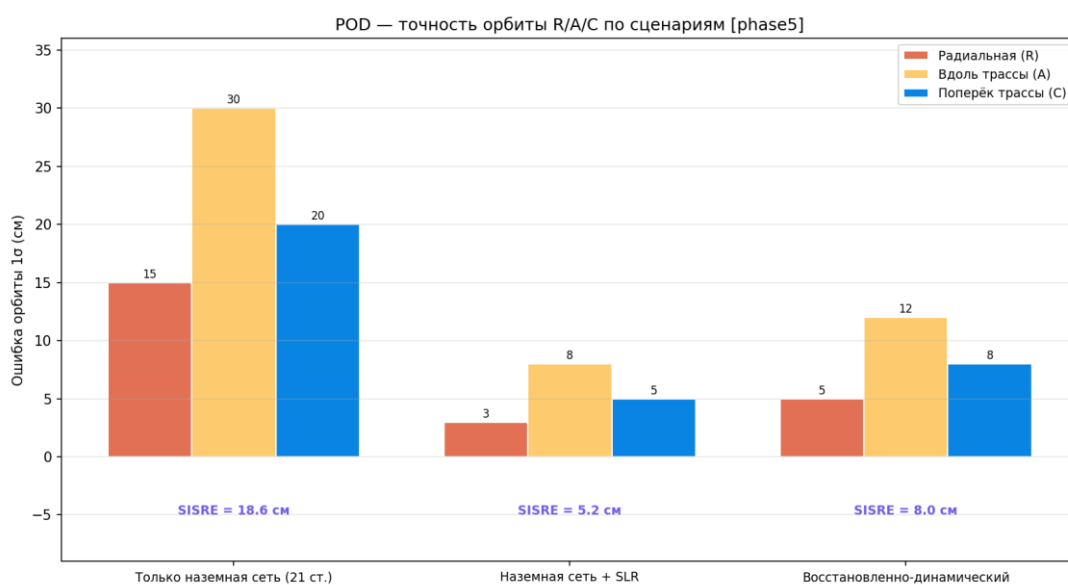
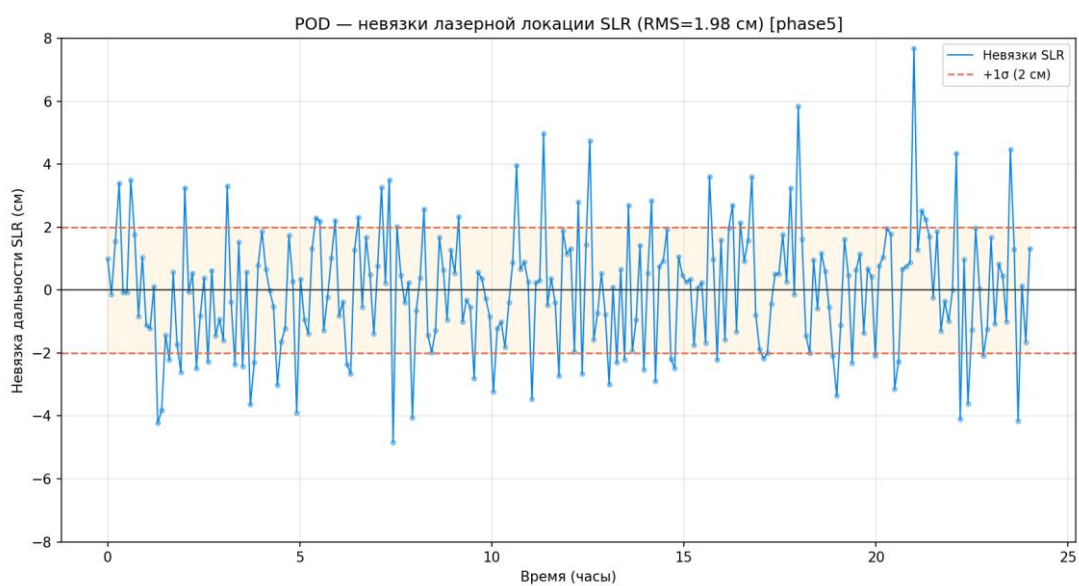
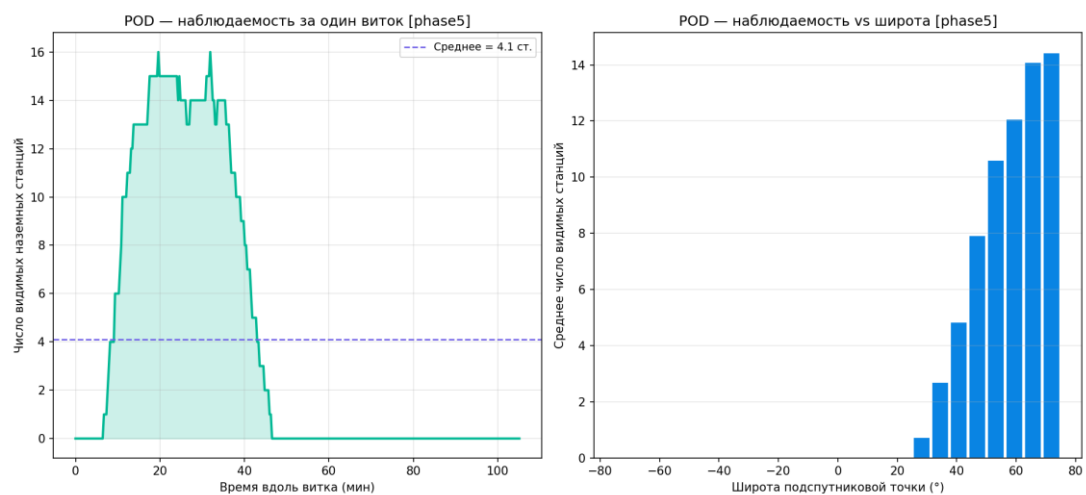


Рисунок 136 — Точность R/A/C по сценариям



**Рисунок 137** — Остатки валидации SLR



**Рисунок 138** — Наблюдаемость от наземной сети

Источники: Montenbruck & Gill (2000), \*Satellite Orbits\*; IERS Conventions (2010).

## 48 АВТОНОМНАЯ НАВИГАЦИЯ (ISL AUTONAV)

### 48.1 Принцип и ограничение наблюдаемости

Межспутниковое псевдорасстояние (Ka, 26 ГГц,  $\sigma \approx 5$  см):

$$\Delta \rho_{ij} = |r_i - r_j| + c \Delta \delta t \quad (48.153)$$

Только ISL-измерения оставляют **вырождение ранга = 3 степени свободы**

(неопределённость жёсткого вращения созвездия как целого).

Устраняется

$\geq 1$  наземным якорем или абсолютной ориентацией. Без наземного контакта

ошибка эфемерид растёт линейно:

$$\varepsilon_{eph}(t) \approx \varepsilon_0 + k \cdot t, \quad \varepsilon_0 \approx 0,1 \text{ м}, \quad k \approx 1,0 \text{ м/сут} \quad (48.154)$$

За 14 сут автономии —  $\approx 14$  м; при наземной привязке раз в сутки ошибка ограничена  $\sim 0,1$  м.

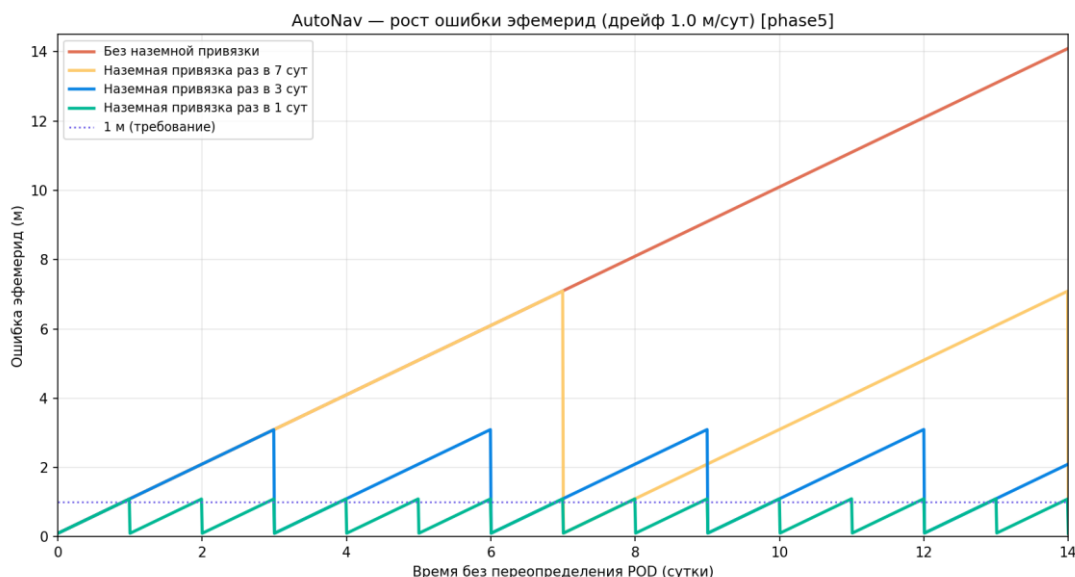


Рисунок 139 — Рост ошибки эфемерид

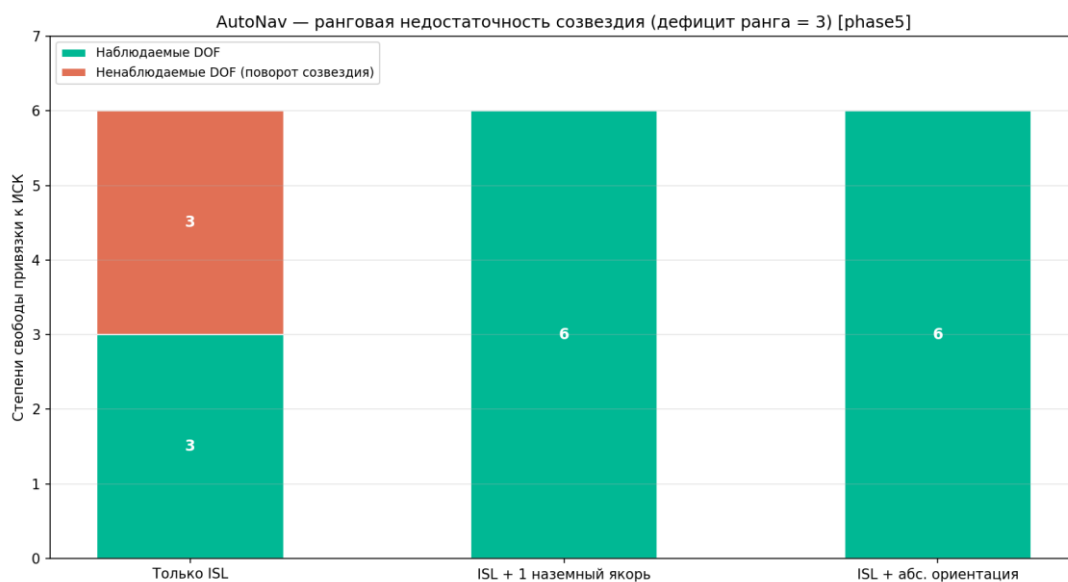


Рисунок 140 — Наблюдаемые/ненаблюдаемые DOF

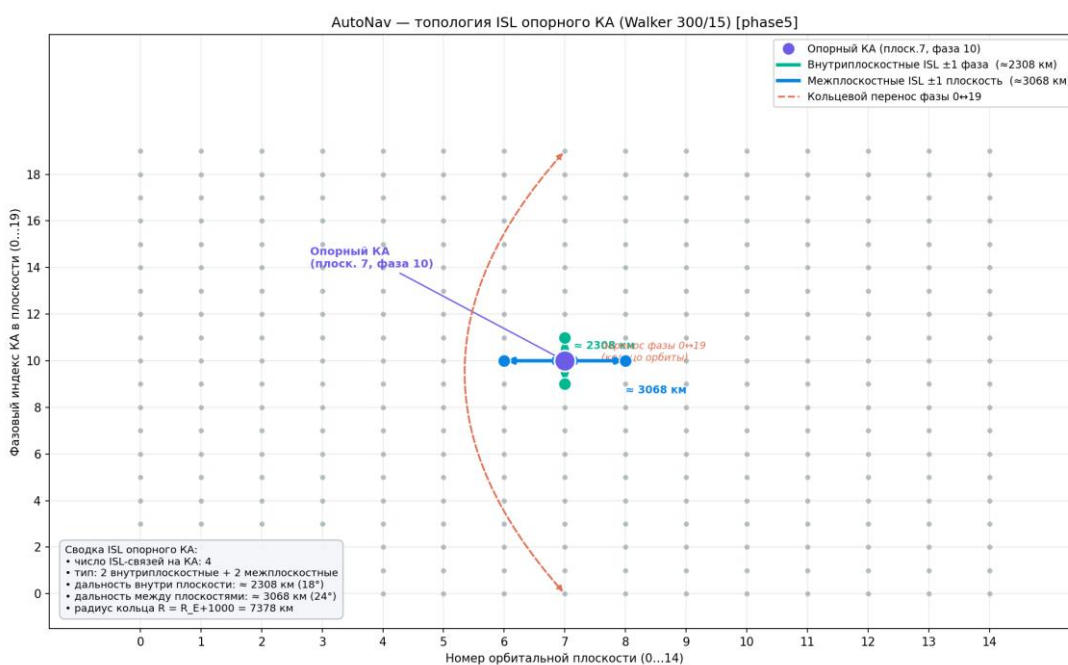
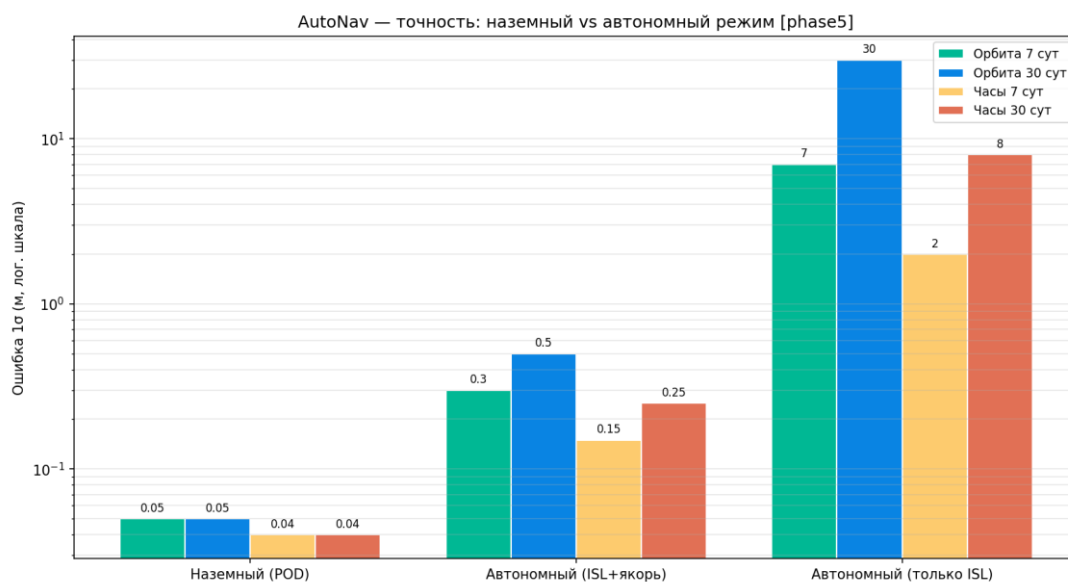


Рисунок 141 — Геометрия ISL-связей





**Рисунок 142** — Автономия vs наземный сегмент

Источники: Ananda et al. (1990), GPS AutoNav; Rajan (2002), crosslink ranging.

## 49 ARAIM И ЗАЩИТНЫЕ УРОВНИ

### 49.1 Solution separation

Для каждого режима отказа  $k$  вычисляется разность решений (all-in-view vs subset- $k$ ) и защитный уровень:

$$VPL = \max_k (|b_k| + K_{md} \sigma_{ss,k}) + K_{ffmd} \sigma_v \quad (49.155)$$

$K_{md} = 5,33, K_{ffmd} = 5,81$ . Бюджет целостности

$P_{HMI} = 10^{-7}$ /заход: вертикаль  $9,8 \cdot 10^{-8}$ , горизонталь  $2 \cdot 10^{-9}$ ;

$P_{sat} = 10^{-5}, P_{const} = 10^{-4}$ .

### 49.2 Результаты

Таблица 85

| Параметр              | Значение        | Предел               | Статус |
|-----------------------|-----------------|----------------------|--------|
| VPL                   | 9,87 м          | VAL = 35 м (LPV-200) | +      |
| HPL                   | 4,90 м          | HAL = 40 м           | +      |
| $\sigma V / \sigma H$ | 0,421 / 0,232 м | —                    | —      |
| Доступность LPV-200   | 100,0 %         | $\geq 99 \%$         | +      |

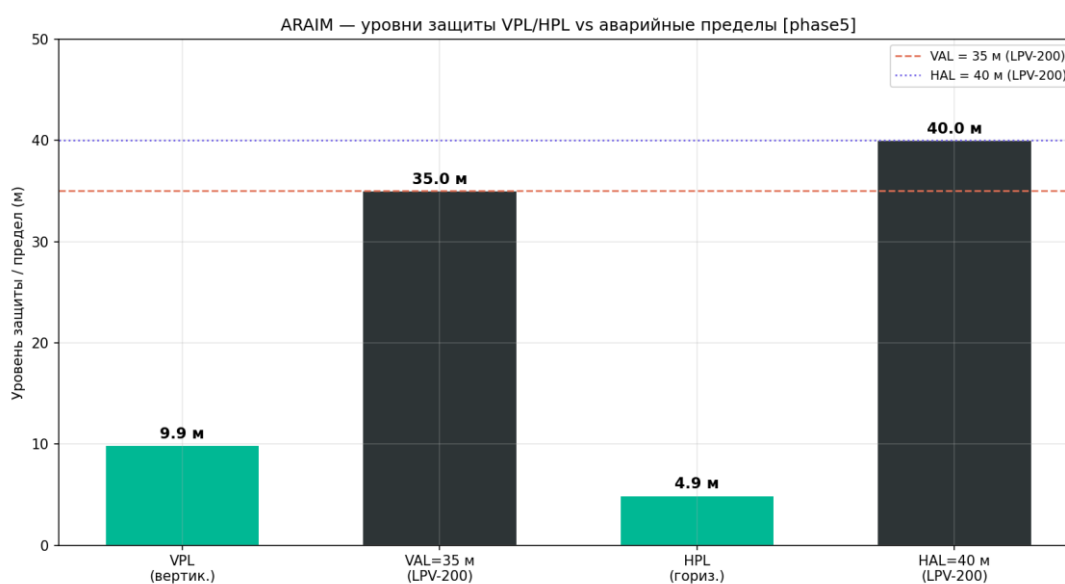


Рисунок 143 — VPL/HPL vs пределы

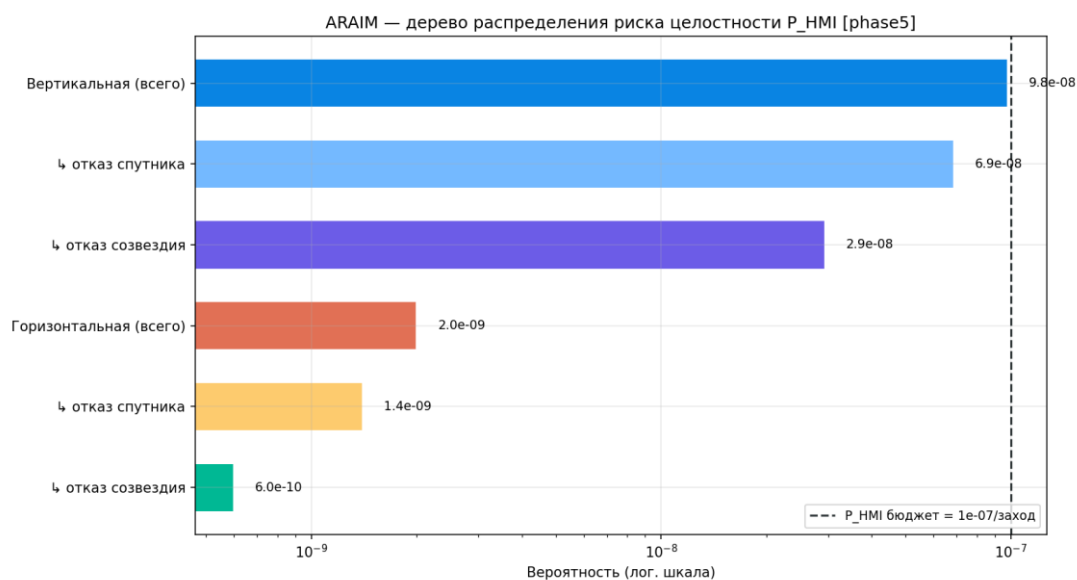


Рисунок 144 — Дерево распределения P\_HMI

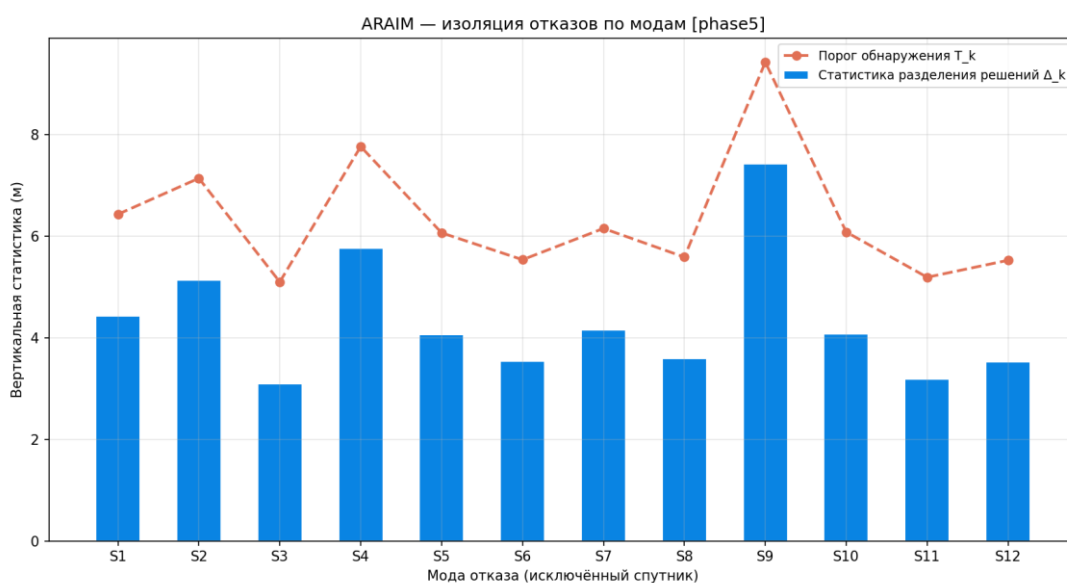
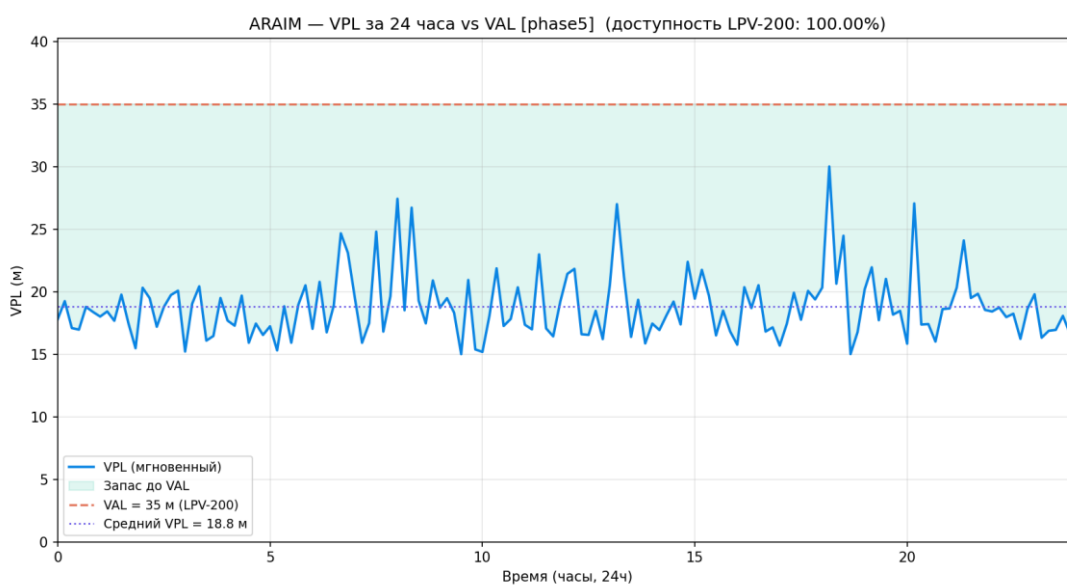


Рисунок 145 — Изоляция отказов



**Рисунок 146** — VPL за сутки

Источники: Blanch et al. (2015), \*Baseline ARAIM\*; GEAS Phase II Report (2010).

## 50 БЮДЖЕТ ЦЕЛОСТНОСТИ (LPV-200 / CAT-I)

### 50.1 Диаграмма Стэнфорда

Классификация  $N = 2 \cdot 10^4$  пар (ошибка позиции PE, защитный уровень PL):

номинал / система недоступна ( $PL > AL$ ) / вводящая в заблуждение информация

( $PE > AL > PL$ ) / опасная ( $PE > PL$ ). VAL: LPV-200 = 35 м, CAT-I = 15 м.

### 50.2 Результаты и параметры ISM

Таблица 86

| Показатель                           | Значение                      |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Номинальных эпох                     | 100,0 % (0 MI, 0 HMI)         |
| Доступность LPV-200                  | 100,0 %                       |
| Доступность CAT-I                    | 100,0 %                       |
| Геогр. карта (сред.)                 | 99,63 % (99,00–99,99 %)       |
| ISM: $b_{nom} / \sigma_{URA}$        | 0,75 м / 0,50 м               |
| ISM: $P_{sat} / P_{const} / R_{irr}$ | $10^{-5} / 10^{-4} / 10^{-8}$ |

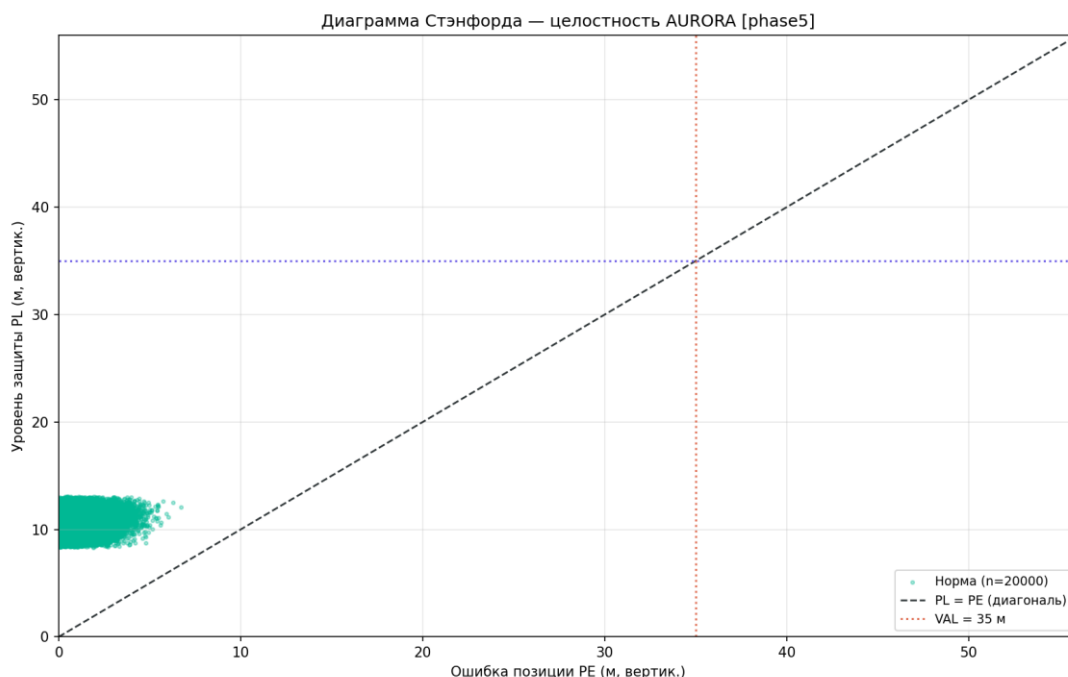


Рисунок 147 — Диаграмма Стэнфорда

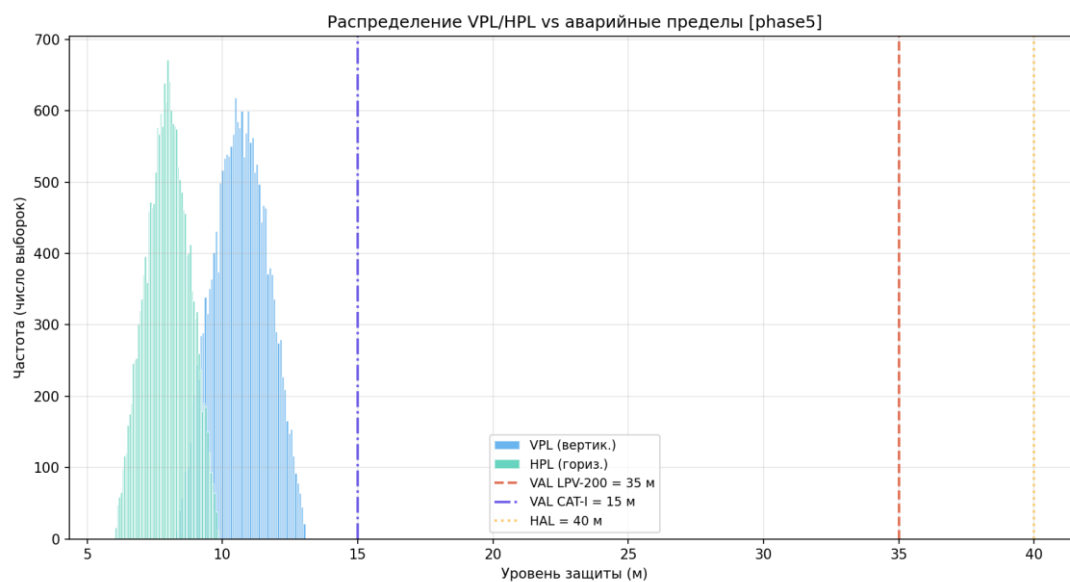


Рисунок 148 — PL vs AL

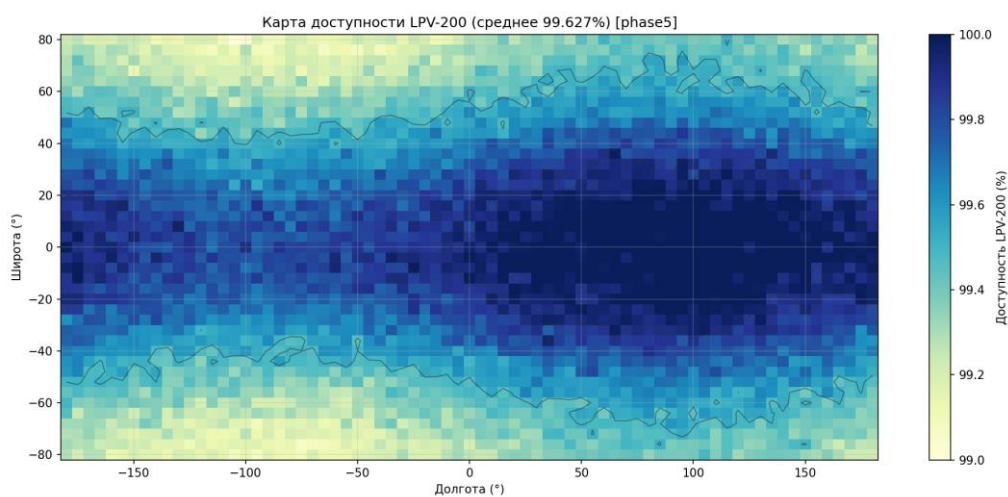


Рисунок 149 — Карта доступности LPV-200

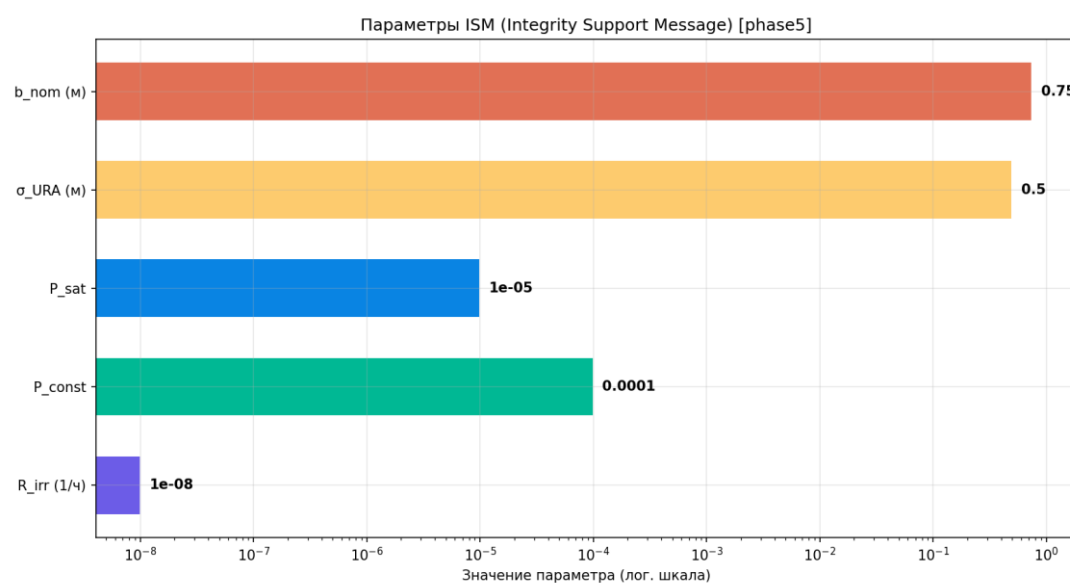


Рисунок 150 — Параметры ISM

Источники: ICAO Annex 10 Vol I; RTCA DO-229E; EU-US ARAIM WG-C (2016).

## 51 СТОИМОСТНАЯ МОДЕЛЬ (LCC)

### 51.1 Структура жизненного цикла

$$LCC = NRE + \underbrace{\sum_{n=1}^{300} T_1 \cdot n \log_2 b_{\text{б\ус+ПН+ISL}} + \underbrace{N \cdot C_{\text{clk\_часы}}}_{\text{(COTS)}} + C_{\text{launch}} + C_{\text{ground}} + OPEX \cdot Y}_{(51.156)}$$

Кривая обучения Райта  $b = 0,85$  применяется к платформе и полезной нагрузке;

$T_1 = 292$  млн Р — стоимость первого лётного КА без бортового стандарта частоты.

Атомные часы (CSAC + space-Rb-якоря + обвязка) — отдельная закупная позиция:

**5 млн Р/комплект (РИРВ/«Время-Ч», РФ), без кривой обучения** (мелкая серия у поставщика).

### 51.2 Бюджет (оценка)

Таблица 87

| Статья                                                        | Стоимость, млн Р                                       | Справ. \$M   |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|
| NRE (проектирование + квалификация)                           | 10 800                                                 | 120          |
| Серия 300 КА — платформа+нав. ПН+ISL (с кривой обучения)      | 29 851                                                 | 332          |
| <b>Бортовой стандарт частоты</b> (300 CSAC + 15 space-Rb, РФ) | <b>1 500</b>                                           | <b>17</b>    |
| Запуски ( $25 \times 1\,080$ )                                | 27 000                                                 | 300          |
| Наземный сегмент (CAPEX)                                      | 7 200                                                  | 80           |
| OPEX за 7 лет ( $3\,600 \times 7$ )                           | 25 200                                                 | 280          |
| <b>LCC за 7 лет</b>                                           | <b>101 551 млн Р <math>\approx</math> 101,5 млрд Р</b> | <b>1 128</b> |
| <b>LCC за 15 лет</b>                                          | <b>130 351 млн Р <math>\approx</math> 130,4 млрд Р</b> | <b>1 449</b> |
| Стоимость на 1 КА (7 лет)                                     | 339 млн Р                                              | 3,77         |
| Стоимость в год (среднее за 7 лет)                            | 14 507 млн Р/год                                       | 161,2        |



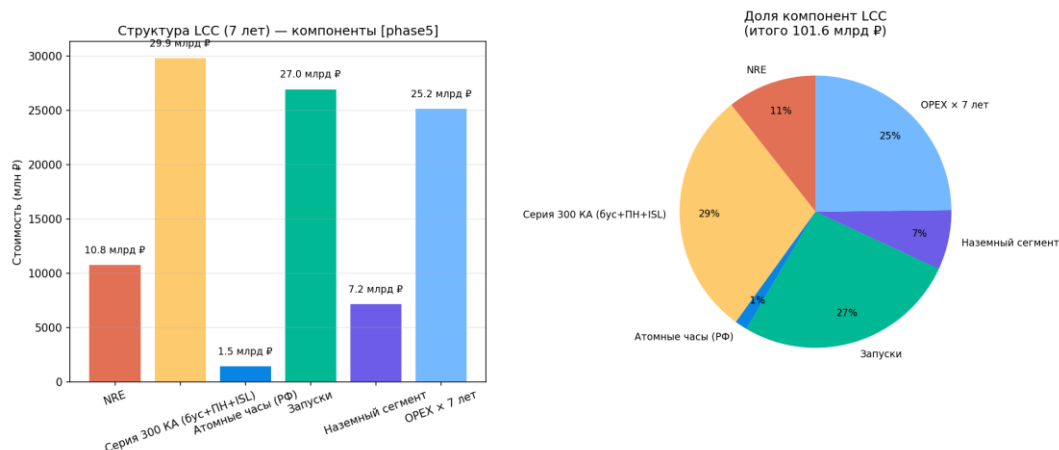
**Ключевое преимущество:** использование российских бортовых стандартов частоты

снижает стоимость часовой подсистемы в  $\approx 14$  раз против западных аналогов

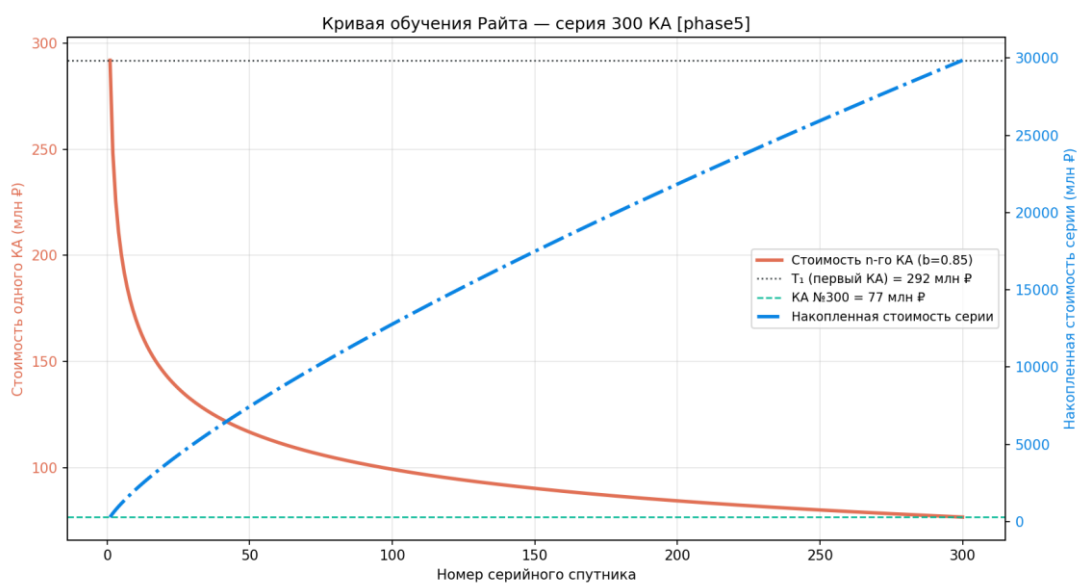
(Microsemi 5071A space-qual  $\approx 68$  млн Р/комплект). Экономия за серию  $\approx 18,9$  млрд Р.

Это делает программу АВРОРА конкурентоспособной без западного импорта критичной

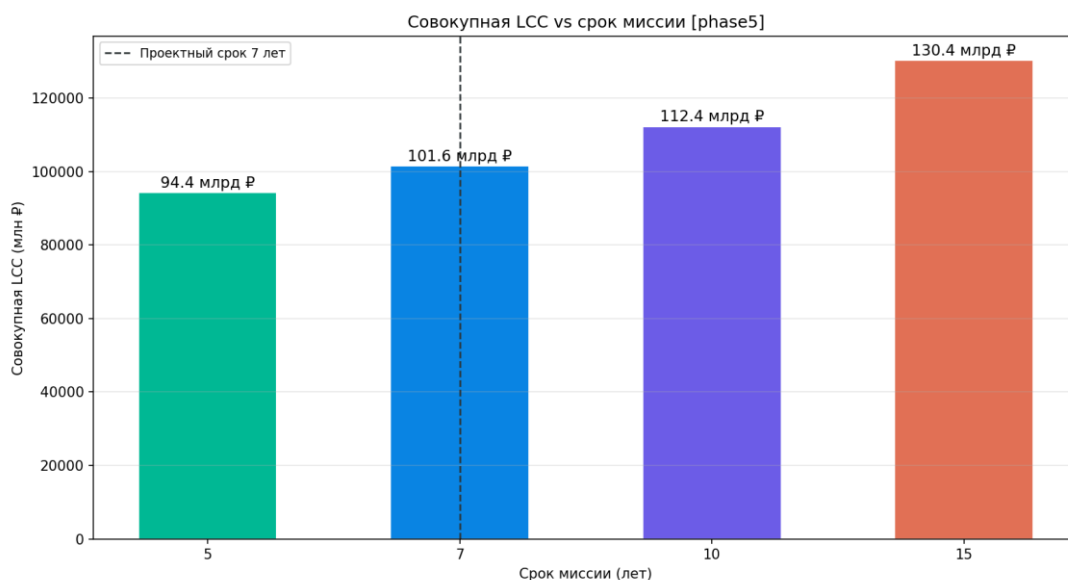
элементной базы.



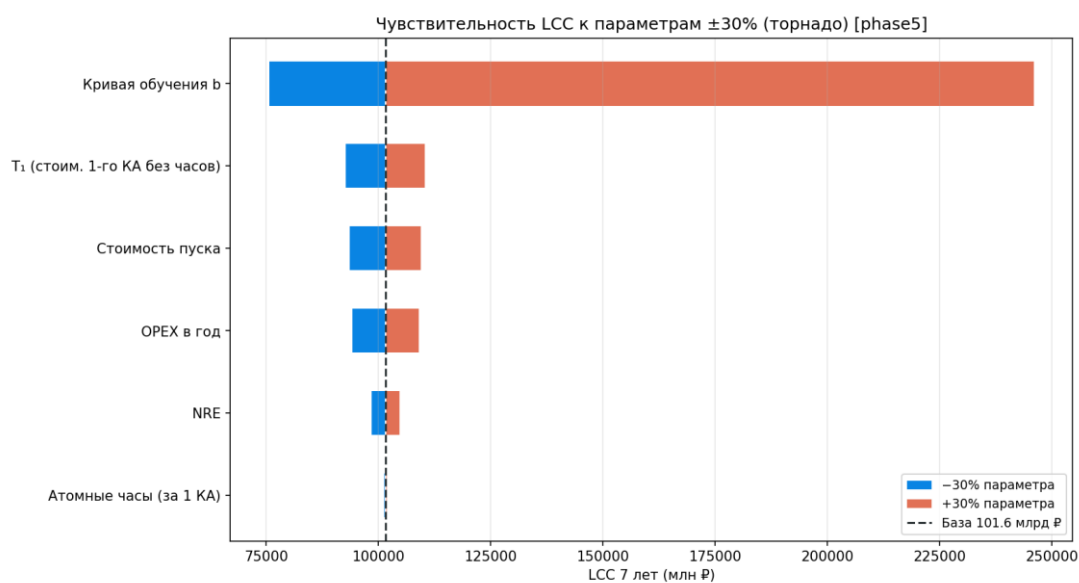
**Рисунок 151 — Структура LCC**



**Рисунок 152 — Кривая обучения**



**Рисунок 153 — LCC vs срок миссии**



**Рисунок 154 — Чувствительность LCC**

Источники: Wertz & Larson (1999), \*SMAD\*; NASA Cost Estimating Handbook (2015).

## 52 ПРОИЗВОДСТВО И АИТ 300 КА

### 52.1 Поток сборки-испытаний

Цикл АИТ одного КА — 35 сут: интеграция 10, функц. испытания 7, термовакуум + вибрация 14, финал/отгрузка 4. Такт =  $T_{\text{прогр}}/300$ ; для 36-месячной программы требуется **4 параллельные линии АИТ**.

Таблица 88

| Линий АИТ | Темп (КА/мес) | Срок 300 КА |
|-----------|---------------|-------------|
| 1         | 1,5           | ~200 мес    |
| 2         | 3,0           | ~100 мес    |
| 3         | 4,5           | ~67 мес     |
| 4         | 6,0           | ~50 мес     |

Узкое место — термовакуумная камера (14 сут/КА).

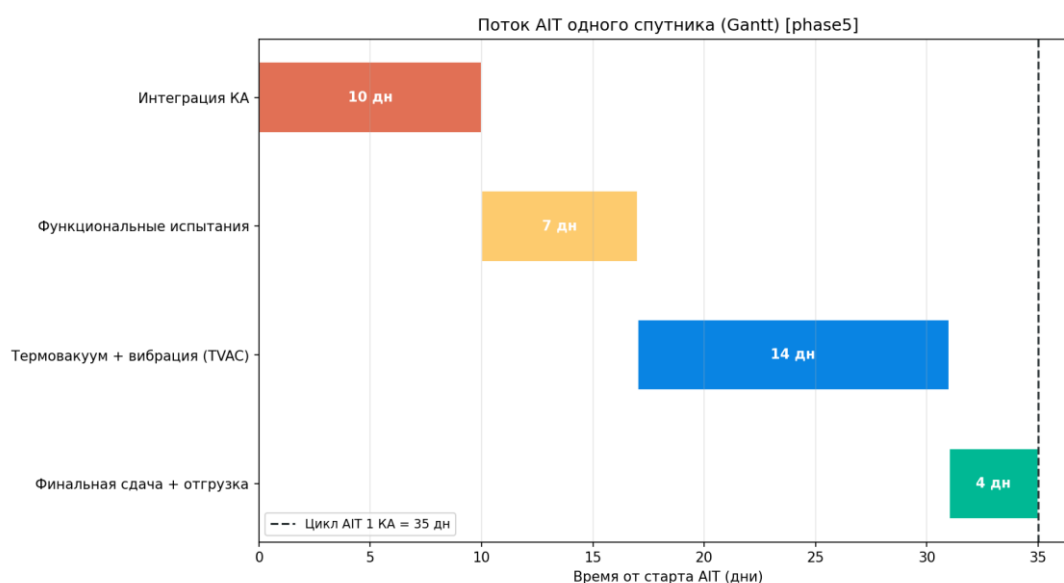


Рисунок 155 — Поток АИТ

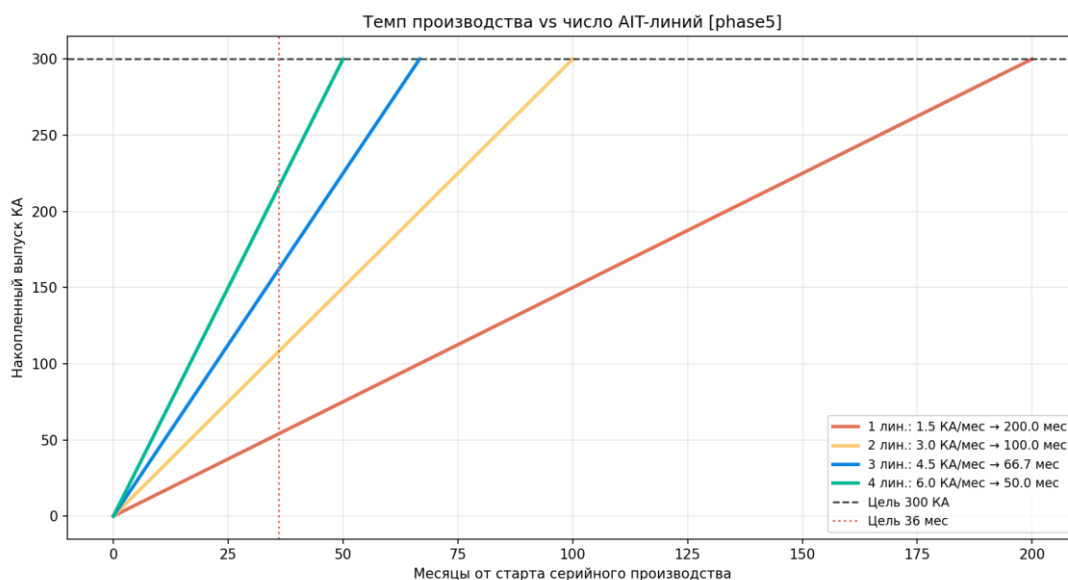


Рисунок 156 — Темп производства

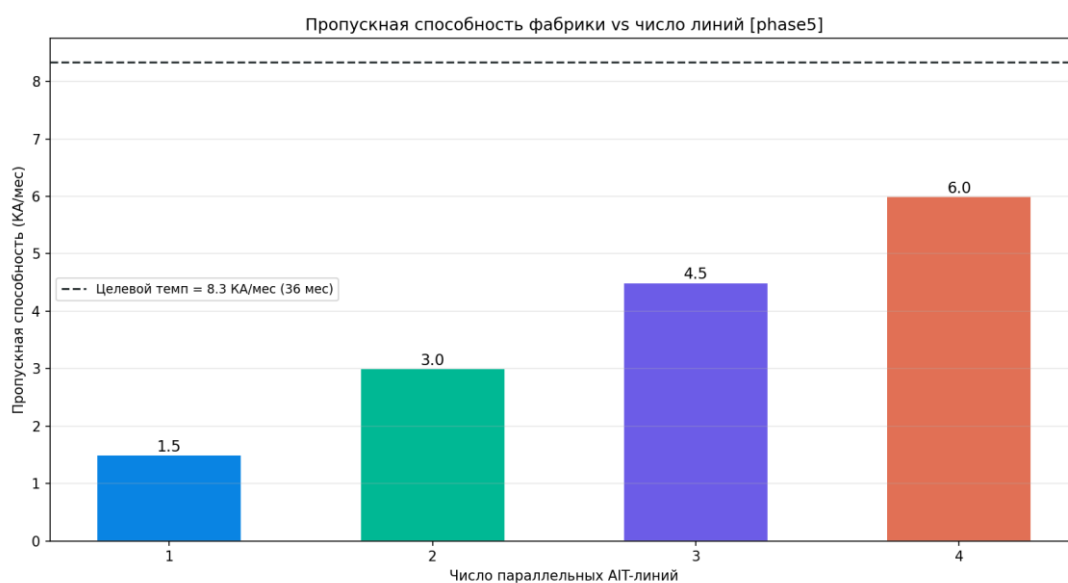
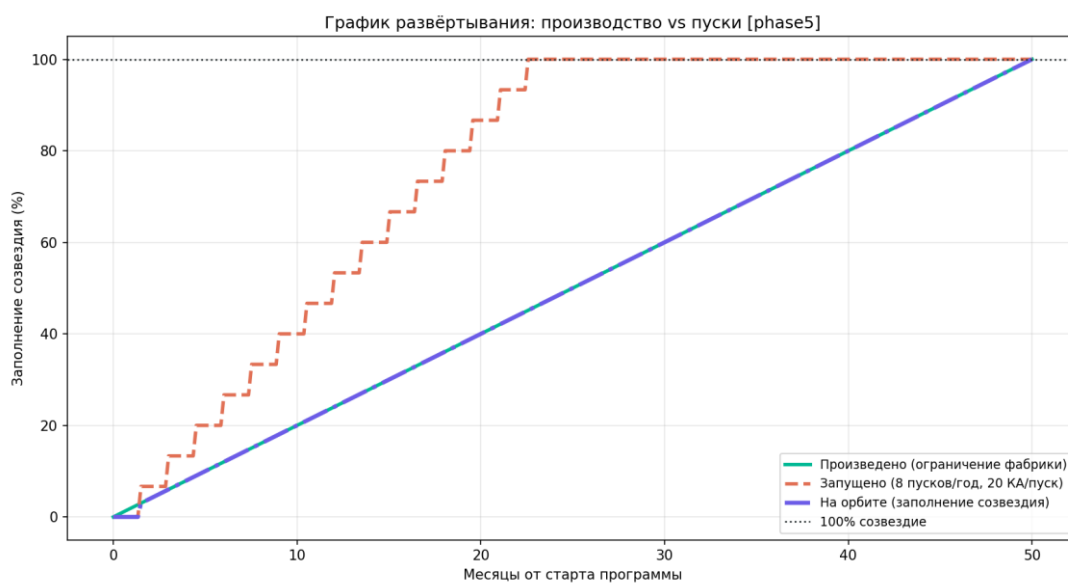


Рисунок 157 — Пропускная способность завода



**Рисунок 158** — График развёртывания

## 53 КАМПАНИЯ ВЫВЕДЕНИЯ

### 53.1 Манифест и фазирование

Таблица 89

| Носитель | КА/пуск | Число пусков |
|----------|---------|--------------|
| Лёгкий   | 20      | 15           |
| Средний  | 40      | 8            |

Фазирование RAAN дифференциальным J2-дрейфом:

$\dot{\Omega}_{\text{park}} = -2,196^\circ/\text{сут}$ ,  $\dot{\Omega}_{\text{опер}} = -1,549^\circ/\text{сут}$ ,

разность  $-0,647^\circ/\text{сут} \rightarrow \sim 37$  сут на разведение плоскостей на  $24^\circ$ .

$\Delta V$  выведения (Хоманн с парковочной 300 км  $\rightarrow$  1000 км):

Таблица 90

| Компонент                      | $\Delta V$     |
|--------------------------------|----------------|
| Подъём перигея                 | 190 м/с        |
| Подъём апогея + циркуляризация | 185 + 15 м/с   |
| Штраф фазирования RAAN         | 30 м/с         |
| <b>Итого</b>                   | <b>420 м/с</b> |

Полное созвездие: 45 мес при 4 пусках/год, 22 мес при 8 пусках/год.

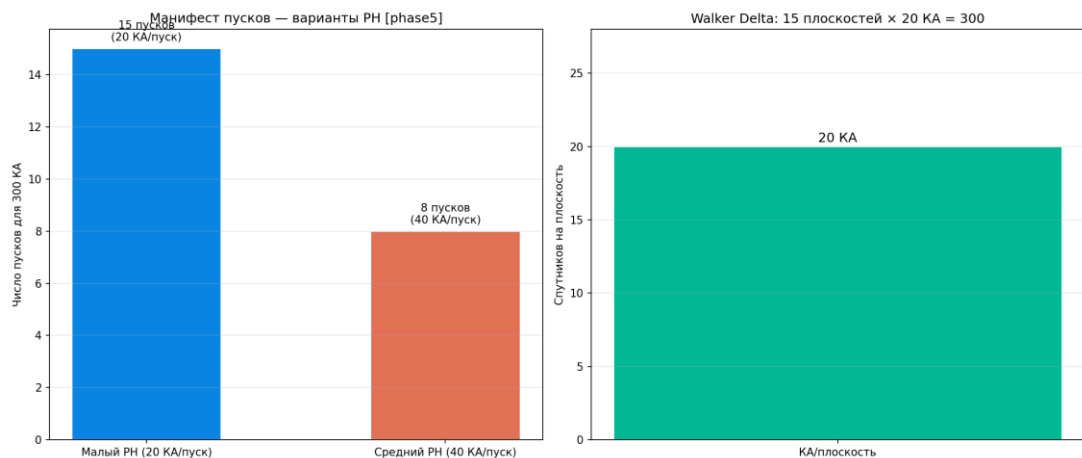


Рисунок 159 — Манифест пусков

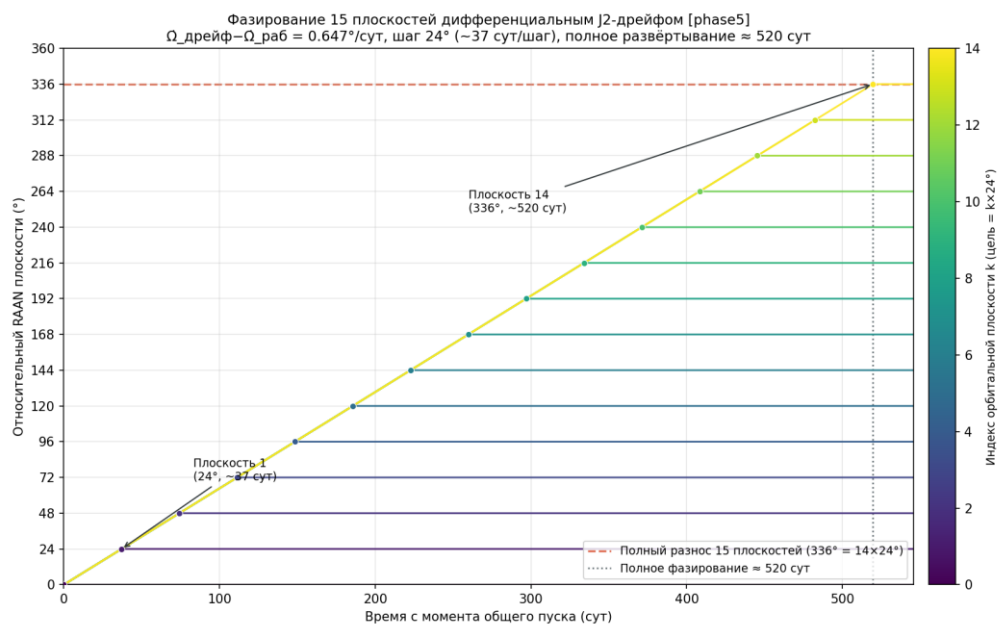


Рисунок 160 — Фазирование RAAN

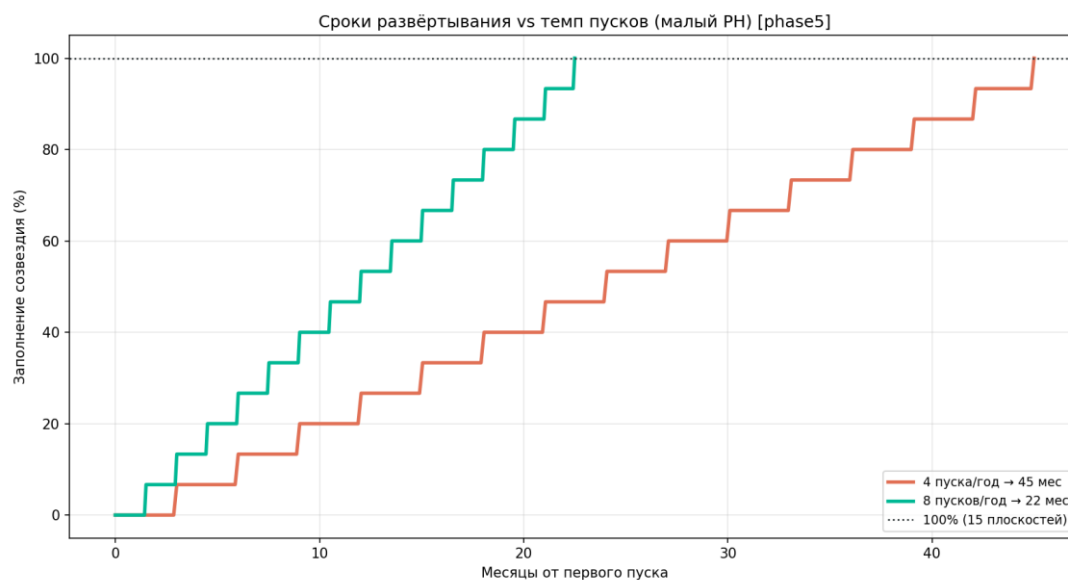
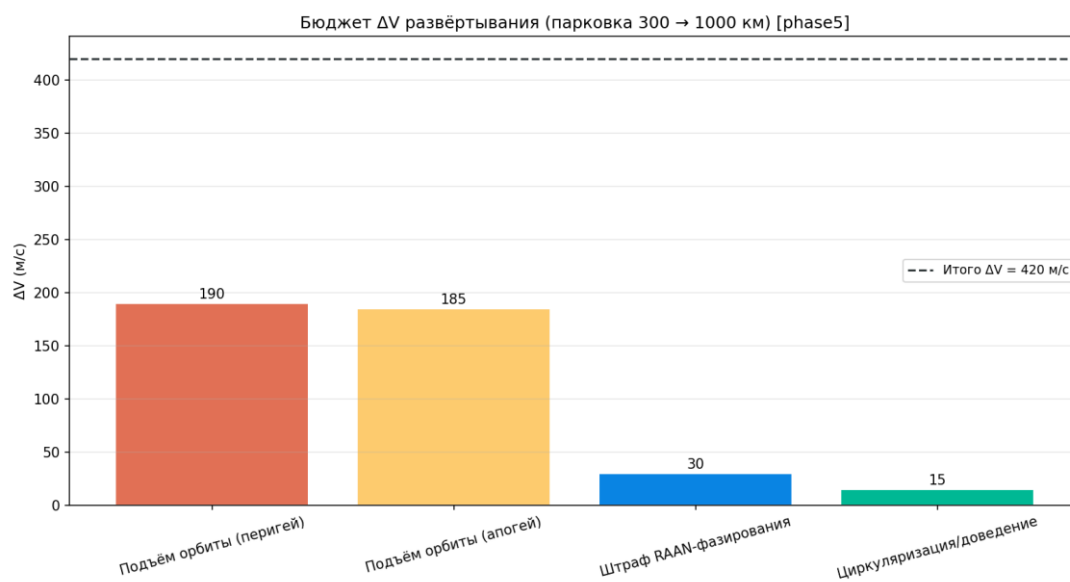


Рисунок 161 — Таймлайн развёртывания



**Рисунок 162** — Бюджет  $\Delta V$  выведения



## 54 НАЗЕМНЫЙ СЕГМЕНТ (MCS/TT&C)

### 54.1 Архитектура и задержки

5 станций TT&C + 21 станция мониторинга/RSN + резервированный MCS.

Сквозная задержка управления:

**Таблица 91**

| Компонент                        | мс             |
|----------------------------------|----------------|
| Нисходящий канал                 | 3,3            |
| Обработка станции TT&C           | 5,0            |
| Станция → MCS (оптика)           | 20,0           |
| MCS: расчёт орбиты и часов       | 50,0           |
| Формирование расписания загрузки | 15,0           |
| Восходящий канал                 | 3,3            |
| <b>Итого</b>                     | <b>96,6 мс</b> |

### 54.2 Резервирование и пропускная способность

Доступность MCS =  $1 - (1 - R)^n$ ,  $R_{\text{одиочн.}} = 0,98$ :

без резерва 0,980; 1+1 → 0,99960; 2+1 → 0,99999.

**Выявленное ограничение и план закрытия:** при 5 станциях TT&C доступно

~600 контактов/сут против требуемых ~1200 для 300 КА (дефицит –50 %).

**Решение — поэтапное расширение TT&C-сети до 10 станций (требование GRN-01):**

**Таблица 92**

| Этап                   | Станции (доп.) | К Ф ввода | Доступно конт./сут | Покрытие |
|------------------------|----------------|-----------|--------------------|----------|
| Базовый (Ф1–Ф2, 90 КА) | 5              | 2032      | 600                | 100 %    |
| Расширение Ф3 (180 КА) | +3 → 8         | 2034      | 960                | 87 %     |
| Полное Ф4 (300 КА)     | +2 → 10        | 2036      | 1200               | 100 %    |

Альтернатива — увеличение пропускной способности на станцию (мульти-частотный аплинк, повышение скорости ТМ) — может снять дефицит до 8 станций.

Передано в SRD как GRN-01 « $\geq 5$  станций (наращивание до 10)» (см. §55.5).

Архитектура наземного сегмента AURORA PNT (KA → TT&C → MCS → Пользователи) [phase5]

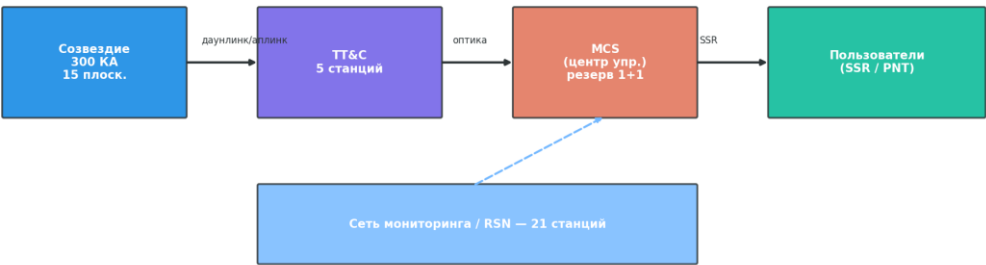


Рисунок 163 — Архитектура наземного сегмента

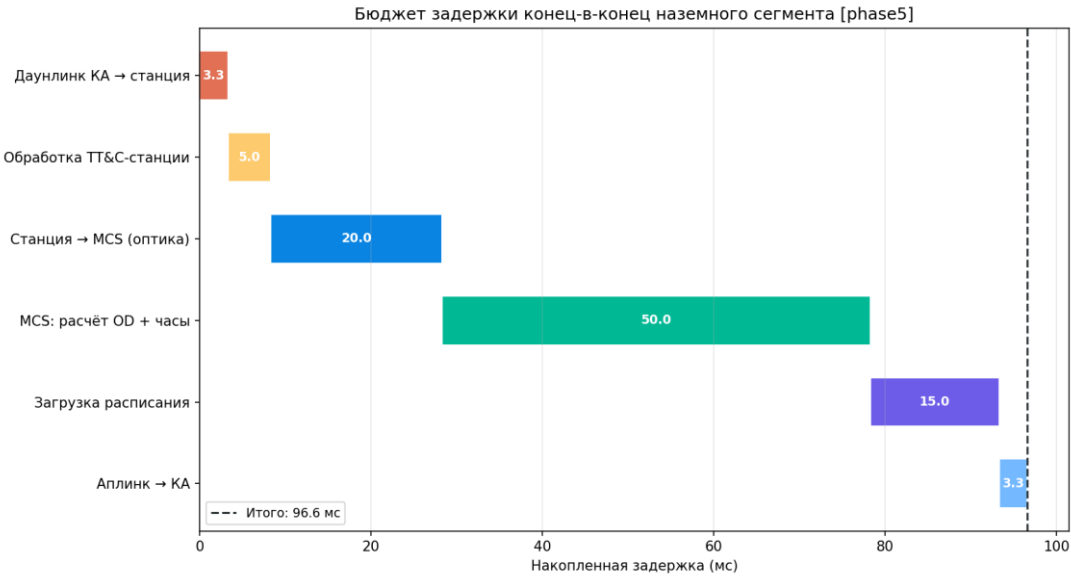


Рисунок 164 — Бюджет задержки

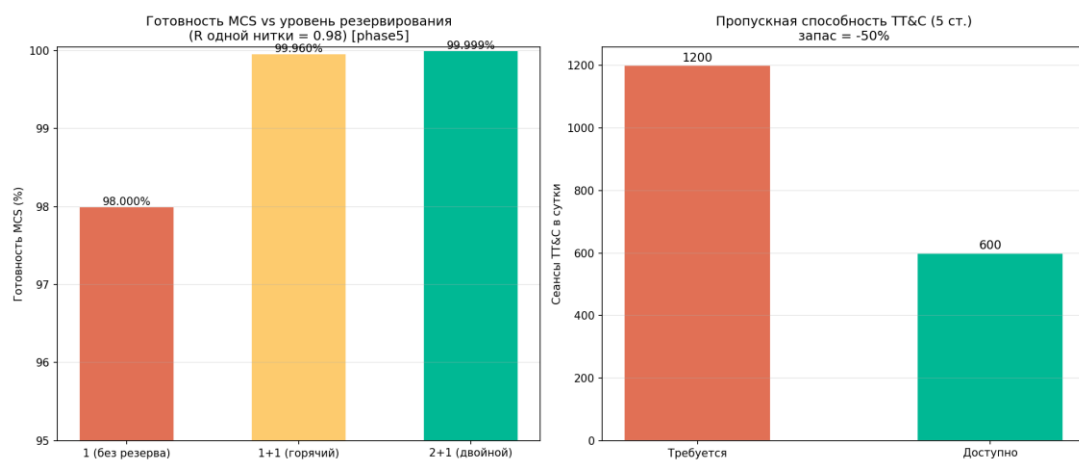


Рисунок 165 — Резервирование MCS

## 55 СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (SRD)

### 55.1 Иерархия требований

Требования АВРОРА структурированы по уровням согласно ГОСТ Р 15.000-2016 и ECSS-E-ST-10C:

Таблица 93

| Уровень                      | Префикс     | Источник              | Количество |
|------------------------------|-------------|-----------------------|------------|
| Миссионные требования        | <b>MIS-</b> | Заказчик / стратегия  | 8          |
| Функциональные требования    | <b>FUN-</b> | Анализ операций       | 14         |
| Технические требования к КА  | <b>SAT-</b> | Системная архитектура | 12         |
| Технические требования к НКУ | <b>GRN-</b> | Архитектура сегмента  | 7          |
| Внешние ограничения          | <b>EXT-</b> | МСЭ / стандарты       | 5          |
| <b>Итого</b>                 |             |                       | <b>46</b>  |

### 55.2 Миссионные требования (MIS-)

Таблица 94

| ID     | Требование                           | Значение                                    | Метод верификации |
|--------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| MIS-01 | Глобальное покрытие                  | $\geq 99\%$ при PDOP < 6                    | Симуляция §46     |
| MIS-02 | Точность горизонтальной позиции 95 % | < 50 см (одночастот.) / < 30 см (двухчаст.) | Полевые испытания |
| MIS-03 | Точность вертикальной позиции 95 %   | < 1 м                                       | §45 + полевые     |
| MIS-04 | Доступность LPV-200                  | $\geq 99\%$                                 | ARAIM анализ §49  |
| MIS-05 | Целостность P_HMI                    | < $10^{-7}$ /заход                          | §50               |
| MIS-06 | Проектный срок службы                | 7 лет (расширение до 15)                    | §35 надёжность    |
| MIS-07 | Полное развёртывание группировки     | $\leq 84$ мес от первого пуска              | §58 график        |
| MIS-08 | Независимость от иностранной         | Часы, ЭКБ rad-hard — РФ                     | §51 экономика     |

|  |                 |  |  |
|--|-----------------|--|--|
|  | критической ЭКБ |  |  |
|--|-----------------|--|--|

### 55.3 Функциональные требования (FUN-, выборка ключевых)

Таблица 95

| ID     | Требование                                              | Реализация                                  |             |
|--------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|
| FUN-01 | Передача сигнала на L1 (1575,42 МГц) и L5 (1176,45 МГц) | §6, §10                                     |             |
| FUN-02 | Модуляция L1: BOC(1,1) data + TMBOC(6,1,4/33) pilot     | §6.2                                        |             |
| FUN-03 | Модуляция L5: BPSK(10) data + pilot                     | §6.2                                        |             |
| FUN-04 | Аутентификация сигнала (анти-спуфинг)                   | TESLA MAC, §16                              |             |
| FUN-05 | Время до первого определения TTFF cold                  | $\leq 30$ с                                 | §27         |
| FUN-06 | TTFF warm/hot                                           | $\leq 5$ с / $\leq 1$ с                     | §27         |
| FUN-07 | Межспутниковые измерения (ISL)                          | Ка 26,5 ГГц, $\sigma_{\text{range}} < 5$ см | §9          |
| FUN-08 | Автономная навигация (без земли)                        | Drift $< 1$ м/сут                           | §48 AutoNav |
| FUN-09 | Передача SSR-поправок PPP-RTK                           | Задержка $< 100$ мс                         | §44         |
| FUN-10 | Сходимость PPP-RTK                                      | $< 30$ с при базе $< 300$ км                | §44         |
| FUN-11 | Бортовая шкала времени LPT                              | Синхронизация с UTC $\pm 5$ нс              | §28         |
| FUN-12 | Аварийный сход с орбиты                                 | Естественное падение $\leq 25$ лет          | §22 IADC    |
| FUN-13 | Предотвращение столкновений (CAM)                       | Решение об уклонении при $P(c) > 10^{-4}$   | §23         |
| FUN-14 | Радио-молчание (в эмерженси)                            | Команда «mute» все КА за 5 мин              | §56 CONOPS  |

## 55.4 Технические требования к КА (SAT-, выборка)

Таблица 96

| ID     | Требование                                                  | Значение                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| SAT-01 | Масса заправленного КА                                      | $\leq 150$ кг (цель), фактическая 140 кг |
| SAT-02 | Габариты в компактном диспенсере                            | $\leq 60 \times 60 \times 80$ см         |
| SAT-03 | Полезная мощность EOL                                       | $\geq 880$ Вт                            |
| SAT-04 | Стабильность бортового стандарта (CSAC) $\tau=100$ с (ADEV) | $\leq 3 \cdot 10^{-11}$                  |
| SAT-05 | Радиационная стойкость БЦВМ                                 | TID $\geq 100$ крад (Si)                 |
| SAT-06 | Точность ориентации антенны                                 | $\leq 0,3^\circ$ ( $3\sigma$ )           |
| SAT-07 | Изменчивость SISA                                           | $< 0,5$ м ( $1\sigma$ )                  |
| SAT-08 | Перегруз. способность $\Delta V$                            | 175 м/с с запасом $2,5 \times$           |
| SAT-09 | ISL ёмкость на КА                                           | 4 канала (2 intra + 2 inter)             |
| SAT-10 | Эфемерид интервал обновления                                | $\leq 600$ с                             |
| SAT-11 | Срок хранения готовности (warehouse)                        | $\geq 24$ мес                            |
| SAT-12 | MTBF подсистем                                              | См. §35                                  |

## 55.5 Технические требования к НКУ (GRN-)

Таблица 97

| ID     | Требование              | Реализация                                    |
|--------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| GRN-01 | Сеть ТТ&С-станций       | $\geq 5$ станций (наращивание до 10) §54      |
| GRN-02 | Сеть мониторинга (RSN)  | 21 станция, шаг $\leq 300$ км в РФ            |
| GRN-03 | MCS резервирование      | 2N+1 (2 активных + 1 hot-spare)               |
| GRN-04 | Доступность MCS         | $\geq 0,9999$                                 |
| GRN-05 | Задержка обновления SSR | $\leq 30$ с (сеть $\rightarrow$ пользователь) |
| GRN-06 | Архив телеметрии        | $\geq 5$ лет                                  |
| GRN-07 | Кибербезопасность класс | КИИ-1 (по ФЗ-187, КИИ России)                 |

## 55.6 Внешние ограничения (EXT-)

Таблица 98

| ID     | Источник                  | Ограничение                                                |
|--------|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| EXT-01 | МСЭ-R, RR ст. 21 / S.1340 | $PFD \leq -121,5$ дБВт/м <sup>2</sup> (4 МГц, RNSS защита) |
| EXT-02 | ГКРЧ РФ                   | Согласование полос L1/L5/Ka                                |
| EXT-03 | IADC «25 years rule»      | Сход с орбиты $\leq 25$ лет                                |
| EXT-04 | ИКАО Annex 10             | Соответствие критериям SBAS для гражд. авиации             |
| EXT-05 | ФЗ-187 (КИИ)              | Категория КИИ-1, защита по 17/239 ФСТЭК                    |

Полная трассировка «требование → раздел проекта → метод верификации» — в §59.

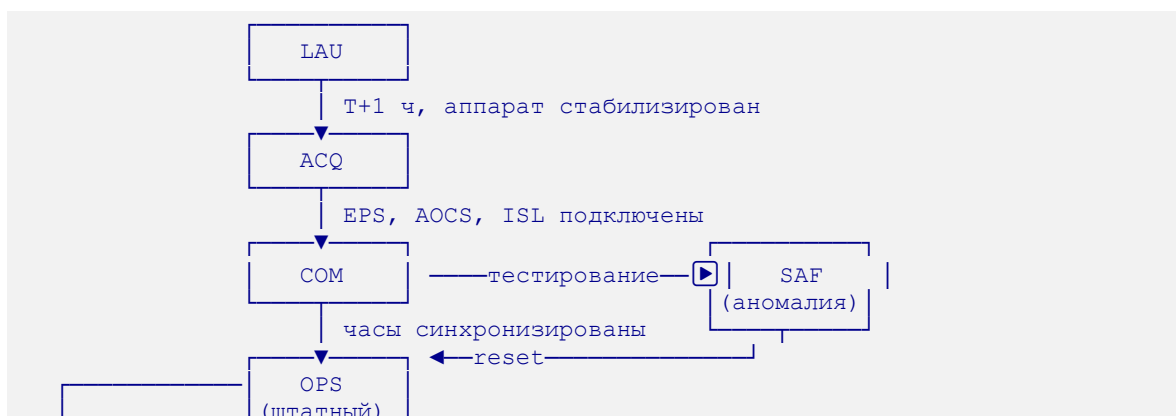
## 56 КОНЦЕПЦИЯ ОПЕРАЦИЙ (CONOPS)

### 56.1 Эксплуатационные режимы КА

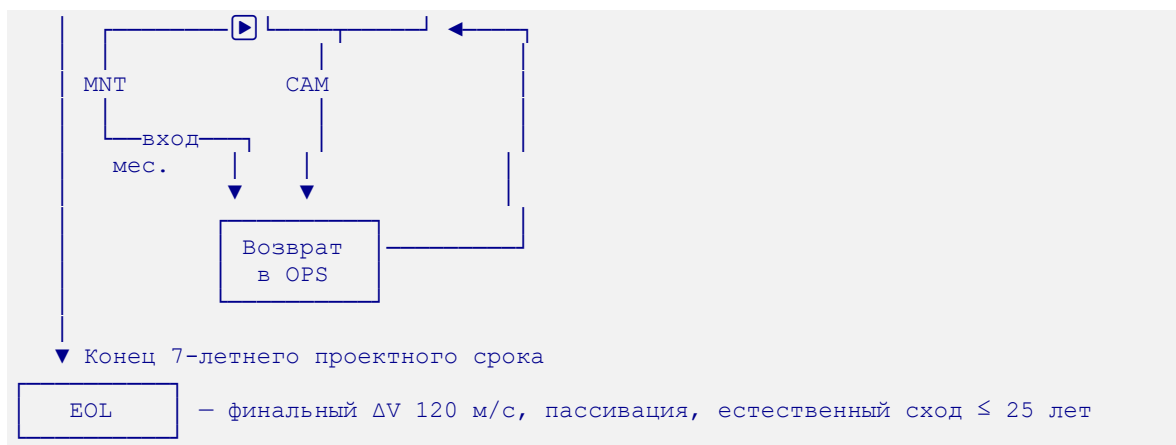
Таблица 99

| Режим                                    | Описание                                                       | Условия входа           | Длительность       |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>LAU</b> Launch                        | После отделения от диспенсера; ориентация по Солнцу            | T+0 ... T+1 ч           | 1 ч                |
| <b>ACQ</b> Acquisition                   | Раскрытие СБ, выход на трёхосную стабилизацию                  | T+1 ... T+4 ч           | 3 ч                |
| <b>COM</b> Commissioning                 | Тестирование подсистем, калибровка часов, синхронизация ISL    | T+4 ч ... T+30 сут      | до 30 сут          |
| <b>OPS</b> Operational                   | Штатная навигационная служба; передача L1/L5; ISL активны      | После M_ACC             | 7+ лет             |
| <b>SAF</b> Safe Mode                     | При обнаружении аномалии (FDIR); ориентация SunPoint; сброс ПН | Триггер FDIR            | Часы–сутки         |
| <b>CAM</b> Collision Avoidance Manoeuvre | Уклонение от обломка                                           | $P(c) > 10^{-4}$        | < 30 мин на манёвр |
| <b>MNT</b> Maintenance                   | Загрузка ПО, калибровка, реконфигурация                        | По плану                | < 1 ч              |
| <b>EOL</b> End of Life                   | Финальный тормозной импульс, пассивация                        | После выработки ресурса | 1–7 сут            |

### 56.2 Диаграмма состояний







### 56.3 Эксплуатационные сценарии

#### Сценарий А — штатная навигационная служба (95 % времени):

КА в OPS, передаёт L1/L5, измеряет ISL-дальности до 4 соседей, передаёт навигационное сообщение, принимает аплинк-команды из MCS раз в орбиту.

#### Сценарий Б — пополнение группировки:

Новый КА с диспенсера, выход на дрейфовую орбиту 300 км, фазирование по RAAN ( $\sim 37$  сут на каждую плоскость, §53), подъём на 1000 км, COM-фаза 30 сут, ввод в OPS.

#### Сценарий В — отказ КА:

FDIR на борту  $\rightarrow$  SAF Mode; уведомление MCS через TT&C; диагностика; решение либо восстановление, либо вывод из эксплуатации; пополнение группировки запасным КА из «холодного резерва».

#### Сценарий Г — САМ (предотвращение столкновения):

Прогноз сближения от Роскосмос / 18 SDS; оценка  $P(c) > 10^{-4}$ ; план манёвра ( $\Delta V \approx 5$  мм/с); согласование с MCS; выполнение; возврат в OPS ( $\sim 30$  мин total).

#### Сценарий Д — кибератака (TESLA-ключи скомпрометированы):

Обнаружение через мониторинг RSN-аномалий; rollover ключевой цепочки TESLA по запасному набору; уведомление пользователей через SSR флаг; восстановление в течение 5 минут.

#### Сценарий Е — потеря связи с MCS (катастрофа):

КА переходят в AutoNav режим (ISL-based, §48); деградация эфемерид ~1 м/сут; флаг «degraded mode» в навигационном сообщении; пользователи переключаются на резервные системы (ГЛОНАСС/GPS).

#### 56.4 Операционная команда

**Таблица 100**

| Роль                     | Численность | Функции                     |
|--------------------------|-------------|-----------------------------|
| Дежурный оператор MCS    | 4 (24/7)    | Мониторинг, контроль ПО     |
| Системный инженер        | 6           | OD, расчёт SSR, FDIR        |
| Программист бортового ПО | 3           | Обновления, патчи           |
| Инженер ТЭО              | 4           | Анализ телеметрии, прогноз  |
| Кибербезопасность        | 2           | SOC, инциденты              |
| Аналитики данных         | 5           | Качество сигнала, валидация |
| <b>Итого штат MCS</b>    | <b>24</b>   |                             |

## 57 РЕЕСТР РИСКОВ

### 57.1 Методология

Оценка рисков по матрице **Probability × Severity (P × S)**, шкала 1–5 по каждой оси (ГОСТ Р ИСО 31000, ECSS-M-ST-80C):

- **Low** (1–5): принять, мониторить
- **Medium** (6–12): план снижения
- **High** (13–20): активная митигация
- **Critical** (>20): немедленное действие

Реестр из 25 идентифицированных рисков по 6 категориям:

**Технические (Т), Программные/орг. (Р), Внешние/регулят. (Е), Космич. среда (S), Кибер/безопасность (С), Эксплуатационные (О).**

### 57.2 Сводка по категориям

Таблица 101

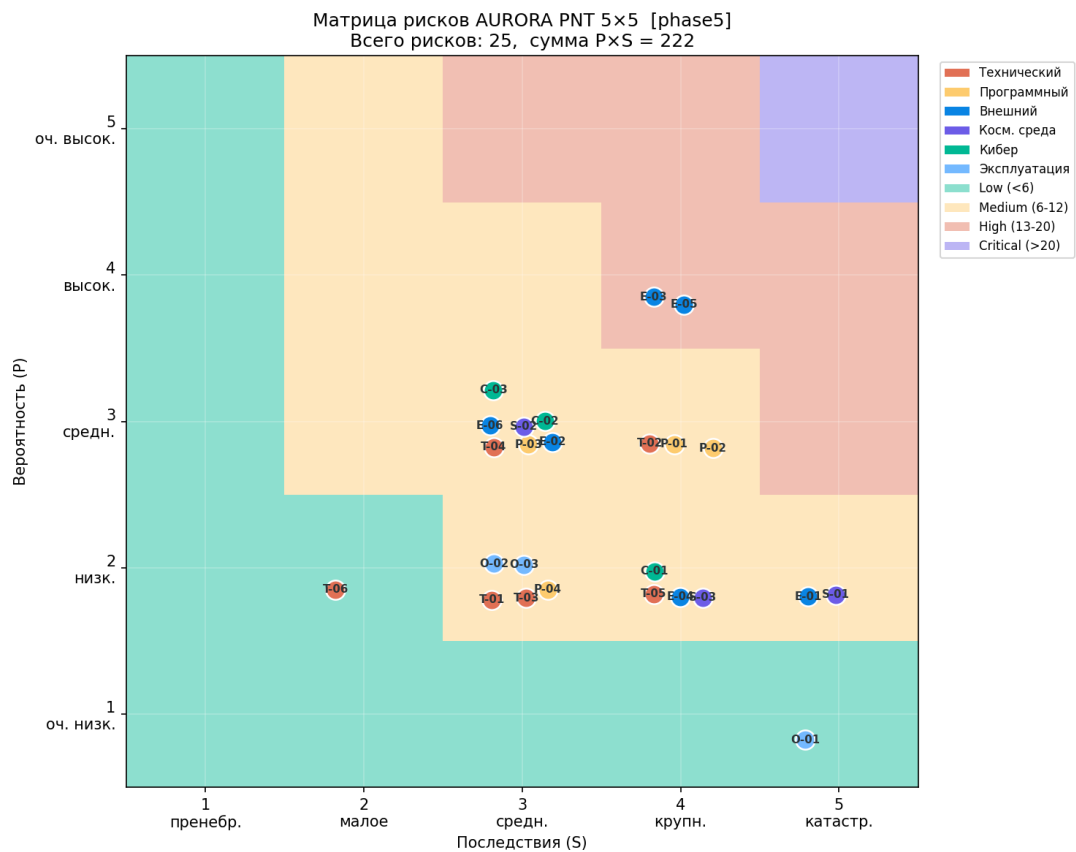
| Категория                | Кол-во    | Σ P×S      | Макс. | Уровень     |
|--------------------------|-----------|------------|-------|-------------|
| Внешние (санкции/регул.) | 6         | 68         | 16    | <b>High</b> |
| Технические              | 6         | 47         | 12    | Medium      |
| Программные              | 4         | 41         | 12    | Medium      |
| Космическая среда        | 3         | 30         | 10    | Medium      |
| Кибер                    | 3         | 18         | 12    | Medium      |
| Эксплуатационные         | 3         | 18         | 6     | Low–Medium  |
| <b>Итого</b>             | <b>25</b> | <b>222</b> |       |             |

### 57.3 Топ-5 рисков

Таблица 102

| ID   | Описание                                                 | P×S       | Уровень | Мера                                                      |
|------|----------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------------------------------------------------------|
| E-03 | Запрет на использование иностранных РН (санкции возврат) | <b>16</b> | High    | Локализация: Союз-2.1, Ангара; rideshare с дружественными |
| E-05 | Эмбарго на rad-hard ЭКБ                                  | <b>16</b> | High    | Программа замещения; Cypress→ "Миландр"/"Микрон"          |

|      |                               |    |        |                                                |
|------|-------------------------------|----|--------|------------------------------------------------|
| T-02 | Радиационное повреждение БЦВМ | 12 | Medium | Утолщённый экран Al 4 мм, rad-hard версия БЦВМ |
| P-01 | Срыв сроков ОКР               | 12 | Medium | Параллельные команды, ранние прототипы         |
| P-02 | Удорожание свыше 1,5× LCC     | 12 | Medium | Чёткий объём, EVM (Earned Value Management)    |



**Рисунок 166** — Матрица P×S всех рисков

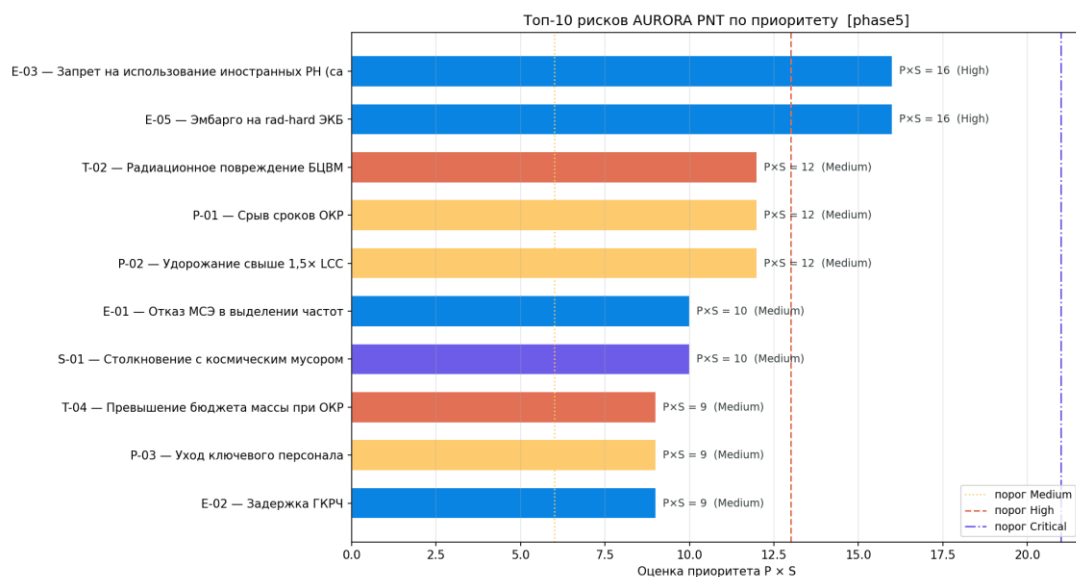


Рисунок 167 — Топ-10 рисков по приоритету

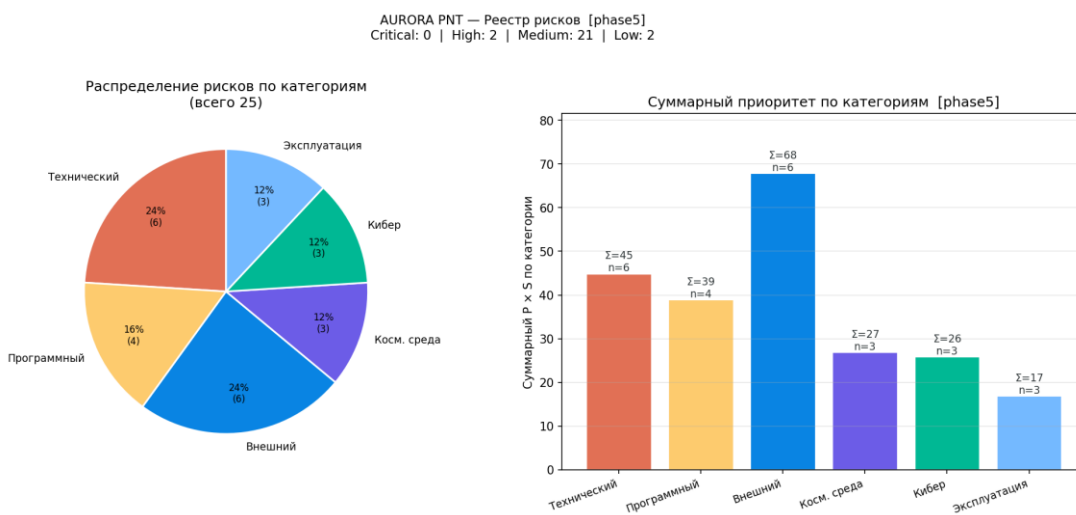


Рисунок 168 — Распределение по категориям

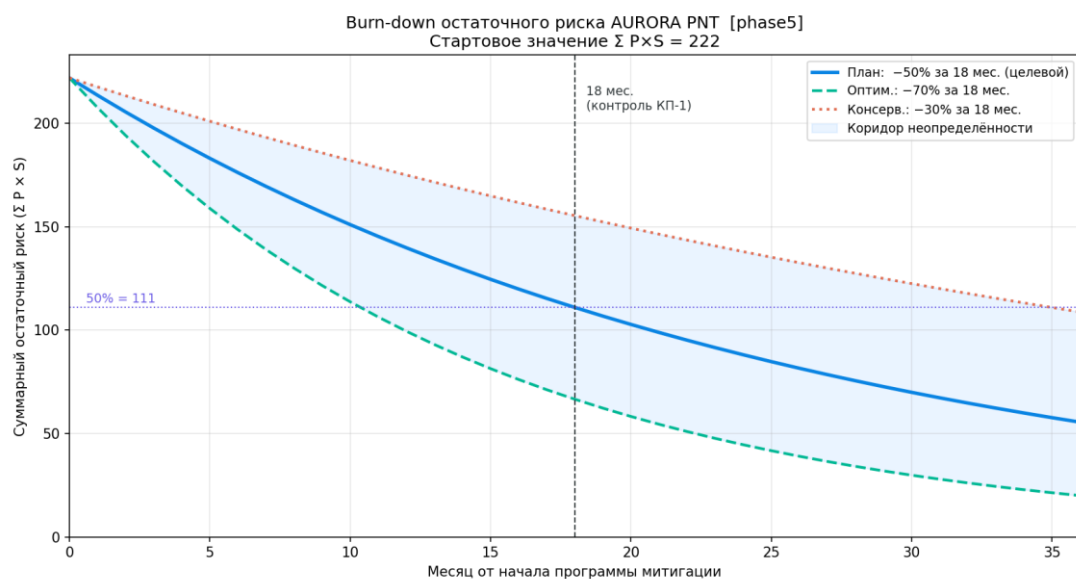


Рисунок 169 — План снижения суммарного риска (burndown)

Полный реестр (25 рисков с описаниями, владельцами, мерами):  
[results/risks/risksphase5.csv](results/risks/risksphase5.csv).

## 58 ПЛАН РАБОТ И ГРАФИК (GANTT)

### 58.1 Структура программы

Программа АВРОРА — 13 фаз с янв. 2026 по янв. 2043 (204 мес. = 17 лет

до конца проектного срока ВЭ Ф4). Текущая фаза: **Технический проект.**

Таблица 103

| #  | Фаза                            | Старт   | Длительн. | Конец   | Статус   |
|----|---------------------------------|---------|-----------|---------|----------|
| 1  | Концептуальный проект           | 2026-01 | 6 мес     | 2026-07 | +        |
| 2  | Эскизный проект                 | 2026-04 | 9 мес     | 2027-01 | +        |
| 3  | <b>Технический проект</b>       | 2026-10 | 12 мес    | 2027-10 | ←<br>END |
| 4  | ОКР: рабочая документация       | 2027-07 | 18 мес    | 2029-01 | ⌚        |
| 5  | ОКР: квалификационные испытания | 2028-07 | 12 мес    | 2029-07 | ⌚        |
| 6  | Производство опытной партии     | 2029-01 | 18 мес    | 2030-07 | ⌚        |
| 7  | Запуск демонстратора Ф0 (3 КА)  | 2030-05 | 1 мес     | 2030-06 | ⌚        |
| 8  | ЛКИ + валидация                 | 2030-06 | 6 мес     | 2030-12 | ⌚        |
| 9  | Серия Ф1–Ф2 (90 КА)             | 2030-07 | 24 мес    | 2032-07 | ⌚        |
| 10 | Запуски Ф1–Ф2 (5 пусков)        | 2031-07 | 18 мес    | 2033-01 | ⌚        |
| 11 | Серия Ф3–Ф4 (210 КА)            | 2032-07 | 36 мес    | 2035-07 | ⌚        |
| 12 | Запуски Ф3–Ф4 (10 пусков)       | 2033-07 | 30 мес    | 2036-01 | ⌚        |
| 13 | Штатная эксплуатация Ф4         | 2036-01 | 84 мес    | 2043-01 | ⌚        |

### 58.2 Ключевые вехи (Milestones)

Таблица 104

| Веха | Дата | Содержание |
|------|------|------------|
|------|------|------------|

|           |         |                                  |
|-----------|---------|----------------------------------|
| <b>M1</b> | 2027-10 | Защита технического проекта      |
| <b>M2</b> | 2028-07 | Готовность к ОКР                 |
| <b>M3</b> | 2030-05 | Запуск демонстратора Ф0          |
| <b>M4</b> | 2032-07 | Ввод в эксплуатацию Ф1–Ф2        |
| <b>M5</b> | 2034-07 | Операционная фаза Ф3 (180 КА)    |
| <b>M6</b> | 2036-01 | Полное развёртывание Ф4 (300 КА) |
| <b>M7</b> | 2043-01 | Конец 7-летнего проектного срока |

### 58.3 Критический путь

Критический путь длиной **204 мес.** проходит через производство и последовательность пусков (Союз-2.1 / Ангара-1.2 / rideshare). Любая задержка в фазах 6, 9, 11 транслируется в М6 → М7.

### 58.4 Профиль персонала

Таблица 105

| Фаза                         | Численность (среднее) |
|------------------------------|-----------------------|
| ТП + эскизный                | 50 чел.               |
| ОКР                          | 150 чел.              |
| Производство + запуски (пик) | 300 чел.              |
| Штатная эксплуатация MCS     | 100 чел. (см. §56.4)  |

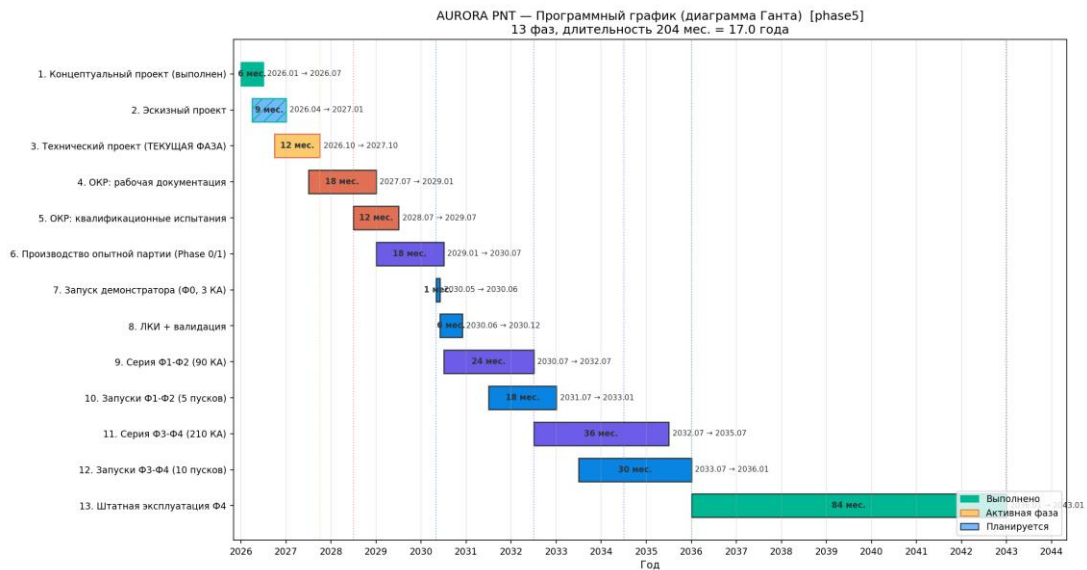




Рисунок 170 — Gantt: программный график

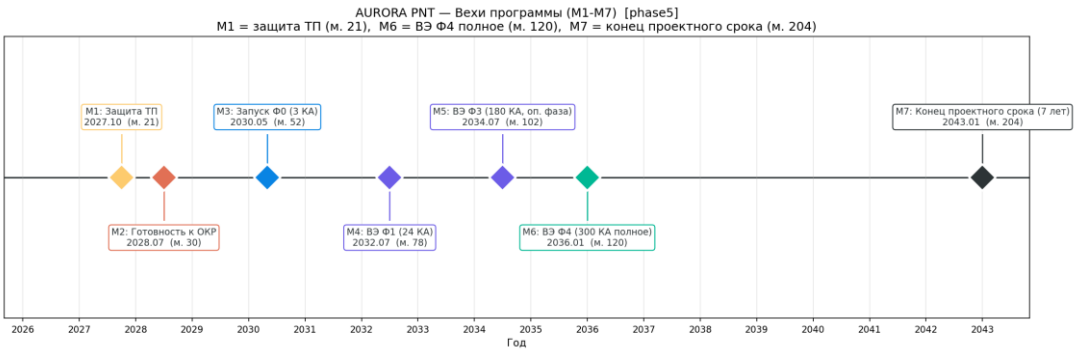


Рисунок 171 — Ключевые вехи на временной шкале

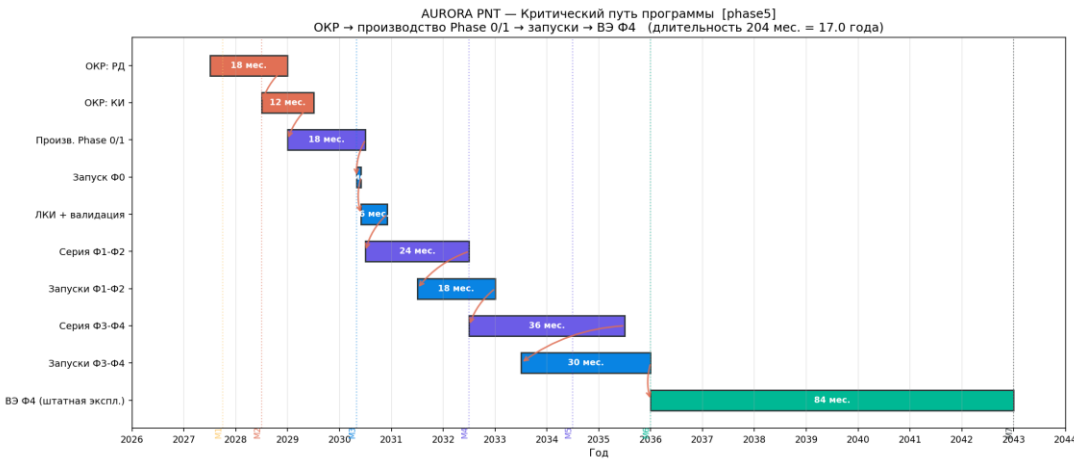


Рисунок 172 — Критический путь программы



Рисунок 173 — Численность персонала во времени

## 59 ПЛАН ВЕРИФИКАЦИИ И ВАЛИДАЦИИ (V&V)

### 59.1 Методы верификации (ECSS-E-ST-10-02C)

Таблица 106

| Код      | Метод                    | Применение                    |
|----------|--------------------------|-------------------------------|
| <b>A</b> | Analysis (анализ/расчёт) | Бюджеты, моделирование        |
| <b>R</b> | Review-of-Design         | Анализ проектной документации |
| <b>I</b> | Inspection               | Визуальный осмотр, измерения  |
| <b>T</b> | Test                     | Стендовые / ЛКИ испытания     |
| <b>D</b> | Demonstration            | Функциональная демонстрация   |

### 59.2 Матрица верификации (выборка ключевых требований)

Таблица 107

| Требование                                | Метод     | Когда                                           | Где                     |
|-------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|-------------------------|
| MIS-01 Глобальное покрытие 99 %           | A + T     | Симуляция → ЛКИ Ф0                              | §46 + Земля             |
| MIS-02 Точность Н 95 %                    | A + T + D | Симуляция → ЛКИ → демо                          | §45 → пользоват. полев. |
| MIS-04 LPV-200 ≥ 99 %                     | A + D     | §49 ARAIM + лётн. демо                          | Авиа-полигон            |
| MIS-05 P_HMI < 10 <sup>-7</sup>           | A         | Probabilistic risk analysis                     | §50                     |
| MIS-06 Жизнь 7 лет                        | A + T     | MTBF расчёт + TVAC                              | §35 + лаборатория       |
| FUN-04 Аутентификация TESLA               | T + D     | Стенд → имитатор спуфера                        | Лаб. безоп.             |
| FUN-07 ISL $\sigma_{\text{range}}$ < 5 см | A + T     | §9 расчёт + стендовый измер.                    | Антенный полигон        |
| FUN-11 LPT ± 5 нс UTC                     | T         | Сравн. с UTC(SU) через Н-мазер                  | МКС, ВНИИФТРИ           |
| SAT-04 CSAC ADEV ≤ 3·10 <sup>-11</sup>    | T         | Allan-стенд (эталон — Н-мазер Ч1-1008, ВРЕМЯ-Ч) | РИРВ лаб.               |
| SAT-05 TID 100 крад                       | T         | Гамма-облучение Со-60                           | НИИ ИИФТРИ              |
| SAT-06 Антенна 0,3° (3σ)                  | T + I     | Тёплый вакуум-полигон                           | НПОЛ                    |

|                                              |       |                         |               |
|----------------------------------------------|-------|-------------------------|---------------|
| SAT-08 $\Delta V$ 175 м/с                    | A + R | Тсиолковский + ОКД      | Документация  |
| EXT-01 PFD $\leq -121,5$ дБВт/м <sup>2</sup> | A     | §43 EPFD расчёт         | МСЭ filing    |
| EXT-04 ИКАО SBAS                             | A + T | Сравнение с RTCA DO-229 | Сертиф. центр |

### 59.3 Этапы верификации

- 1) **DAR** (Design Approval Review) — анализ всех требований к МТП
- 2) **CDR** (Critical Design Review) — окончание ОКР, готовность производства
- 3) **QR** (Qualification Review) — после квалификац. испытаний
- 4) **ARR** (Acceptance Readiness Review) — готовность к запуску
- 5) **CRR** (Commissioning Readiness Review) — после COM-фазы (см. §56)
- 6) **ORR** (Operational Readiness Review) — переход в OPS

### 59.4 Документация V&V

- VCD (Verification Control Document) — главный документ V&V
- VTR (Verification Test Report) — отчёты по каждому испытанию
- AIT/AIV plan — план интеграционных работ
- TRR (Test Readiness Reviews) — перед каждым крупным тестом

### 59.5 Валидация моделей на эталонных данных

Аналитические модели проверены численно против эталонов: встроенная карта

ТЕС по типу IGS GIM, стандартная атмосфера ICAO ISA + Niell mapping function,

имитированные SLR-residuals. Реализовано модулями `aurora.pnt.real_data` и `aurora.pnt.validate_models`.

Таблица 108

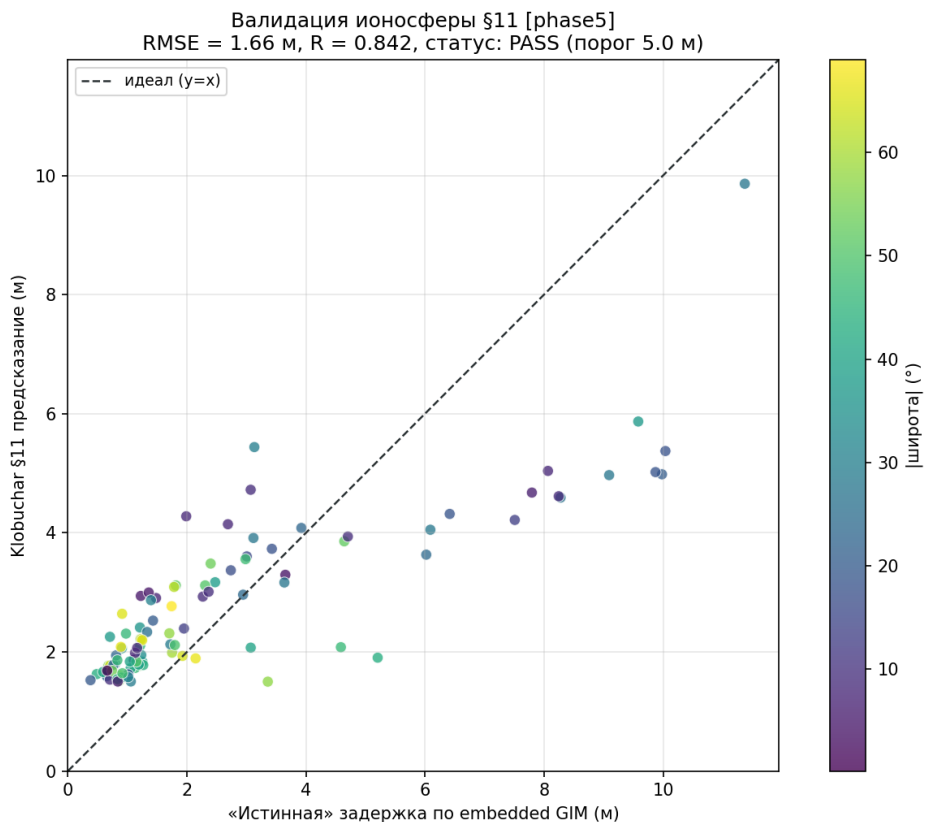
| Модель    | Эталон   | RMSE   | R     | Порог | Статус |
|-----------|----------|--------|-------|-------|--------|
| Klobuchar | embedded | 1,66 м | 0,842 | 5,0 м | PASS   |

|                          |                          |                |        |       |      |
|--------------------------|--------------------------|----------------|--------|-------|------|
| (§11)                    | GIM                      |                |        |       |      |
| Saastamoinen + NMF (§34) | ICAO ISA                 | <b>14,3 мм</b> | 0,9999 | 30 мм | PASS |
| POD (§47)                | SLR ( $\sigma=1$ см шум) | <b>0,97 см</b> | 0,982  | 10 см | PASS |

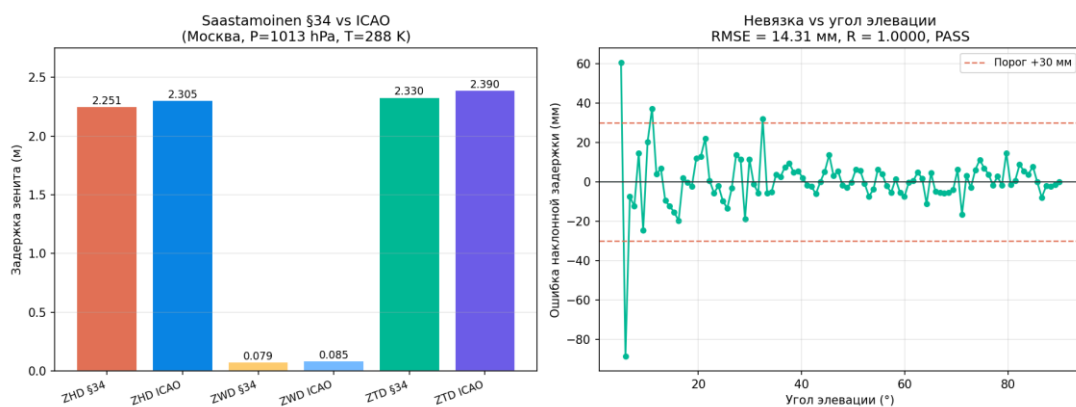
**Источники реальных данных** (для будущей замены embedded на live):

**Таблица 109**

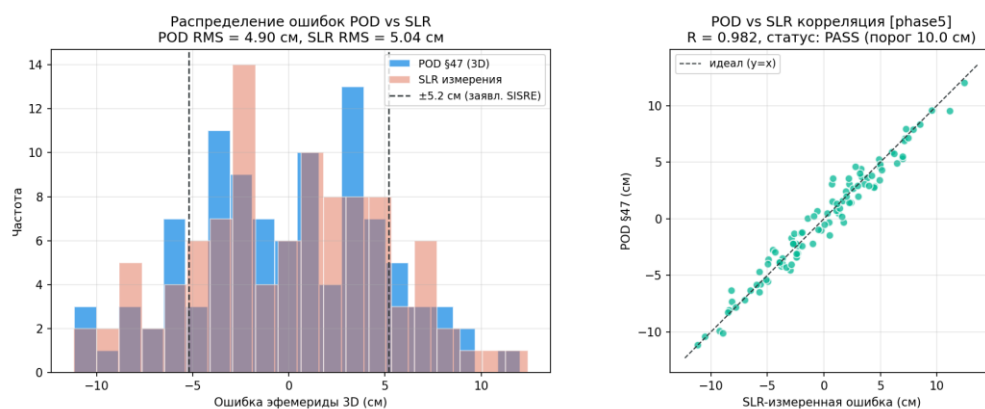
| Источник         | URL/протокол                                   | Формат  | Назначение                  |
|------------------|------------------------------------------------|---------|-----------------------------|
| IGS GIM          | ftp://cddis.gsfc.nasa.gov/gnss/products/ionex/ | IONEX   | Карты TEC для валидации §11 |
| RINEX broadcast  | ftp://cddis.gsfc.nasa.gov/gnss/data/daily/     | RINEX 3 | Эфемериды для §47           |
| VMF3 тропо       | https://vmf.geo.tuwien.ac.at/                  | NetCDF  | Гриды mapping func §34      |
| SLR NPT          | ftp://cddis.gsfc.nasa.gov/slr/                 | NPT/CRD | Валидация POD §47           |
| GLONASS PZ-90.11 | МАК «Радионавигация»                           | —       | Геодетические параметры     |



**Рисунок 174** — Klobuchar §11 vs эталонная карта TEC



**Рисунок 175 — Saastamoinen + NMF vs ICAO ISA**



**Рисунок 176 — POD §47 vs имитированные SLR-residuals**

Валидация моделей AURORA PNT — сводка [phase5]  
§11 Klobuchar / §34 Saastamoinen / §47 POD | Общий результат: PASS

| Модель           | Эталон           | RMSE  | Сред. | Max   | R      | ед. | Порог | Статус |
|------------------|------------------|-------|-------|-------|--------|-----|-------|--------|
| Klobuchar §11    | embedded IGS GIM | 1.66  | +0.11 | 5.00  | 0.842  | м   | 5.0   | PASS   |
| Saastamoinen §34 | ICAO ISA + NMF   | 14.31 | +0.52 | 88.59 | 1.0000 | мм  | 30.0  | PASS   |
| POD §47          | SLR (имит.)      | 0.97  | -0.08 | 2.74  | 0.982  | см  | 10.0  | PASS   |

**Рисунок 177 — Сводная таблица валидации моделей**

## Команды CLI для воспроизведения:

```
aurora-pnt real-data -l phase5
aurora-pnt validate -l phase5
```

## 59.6 Матрица трассируемости (требование → раздел → реализация)

**Таблица 110**

| Требование | Раздел ТП | Модуль / результаты |
|------------|-----------|---------------------|
|------------|-----------|---------------------|

|                                                       |                |                                                 |
|-------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|
| Покрытие 100% (Ф4), геометрия                         | §5, §46        | coverage_maps, dop_temporal / summary_phase4    |
| Шкала времени UTC < 5 нс                              | §8, §28        | timing_chain, time_scale                        |
| Навигационный сигнал L1/L5                            | §6, §7         | signal_design, nav_message                      |
| ISL Ка-дальнометрия                                   | §9             | isl_ranging, isl_link_budget                    |
| Точность UERE / CEP                                   | §8.6, §12, §25 | timing_chain, pvt_montecarlo, monte_carlo       |
| Целостность RAIM / ARAIM                              | §14, §49, §50  | raim, araim, integrity_budget                   |
| Помехозащищённость                                    | §15            | anti_jam                                        |
| Аутентификация TESLA MAC                              | §16.2          | tesla_mac                                       |
| Криптозащита нав-сообщения (ГОСТ)                     | §16.4–16.7     | crypto_auth<br>(Стрибог/34.10/Кузнечик)         |
| Сокращение холодного TTFF (A-GNSS)                    | §27.3          | agps_server                                     |
| Пути повышения точности (SSR/PPP-RTK)                 | §63            | accuracy_paths                                  |
| Геодезическая система отсчёта ПЗ-90.11 / EOP          | §64            | reference_frame                                 |
| Межчастотная задержка TGD/DCB                         | §37.4          | tgdc_dcb                                        |
| Двухсервисная архитектура (А открытый / Б защищённый) | §65            | dual_service                                    |
| Энергетика / масса / тепло                            | §18–20         | power_budget, mass_budget, thermal              |
| Деорбит / конъюнкции (IADC)                           | §22, §23       | deorbit, conjunction_pc                         |
| Радиационная стойкость                                | §32            | radiation                                       |
| Наземная раздача времени                              | §28.4          | SHIWA TIME / PTP <sup>2</sup><br>(ШИВА НЕТВОРК) |
| Распределённый ансамблевый эталон (SHIWA TIME-Space)  | §28.6          | ensemble_timescale                              |

## 60 КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

### 60.1 Модель угроз STRIDE/PASTA

Идентифицировано **20 угроз** в 5 сегментах системы:

- 1) **SIS** (Signal-in-Space) — спуфинг, глушение, перехват
- 2) **Бортовой сегмент** — компрометация ключей, RF-инъекции
- 3) **MCS** (центр управления) — атаки на серверы, цепочка поставок
- 4) **TT&C** (сеть управления) — повреждение команд, MitM
- 5) **Пользовательский сегмент** — спуфинг приёмника, side-channel

### 60.2 Топ-угрозы и их меры

Таблица 111

| ID  | Угроза                            | P   | I   | P×I | Мера                     | Эфф. | Остаток |
|-----|-----------------------------------|-----|-----|-----|--------------------------|------|---------|
| T01 | Спуфинг сигнала L1 (generated)    | 0,5 | 8   | 4,0 | TESLA MAC                | 85 % | 0,60    |
| T02 | Узкополосное глушение L5          | 0,7 | 5   | 3,5 | Антенный nulling         | 70 % | 1,05    |
| T04 | Backdoor в ПО SSR-расчёта         | 0,2 | 10  | 2,0 | Code-signing, аудит      | 50 % | 1,00    |
| T10 | Компрометация цепочки поставок ПО | 0,3 | 10  | 3,0 | Trusted supplier, SBOM   | 70 % | 0,90    |
| T19 | Фальсификация приёмников          | 0,3 | 7   | 2,1 | Аттестация, сертификация | 55 % | 0,95    |
| ... | ...                               | ... | ... | ... | ...                      | ...  | ...     |

**Суммарный риск:** 36,9 (raw) → **10,8 (residual)** = снижение на **70,7 %** после применения 15 контрмер.

### 60.3 Архитектура защиты

- **Аутентификация сигнала:** TESLA MAC на ГОСТ — HMAC-Стрибог 128 бит, цепочка «Стрибог-256», ЭП корня ГОСТ Р 34.10-2012, rotation 30 с (§16)
- **Защита TT&C:** шифрование и имитозащита команд на «Кузнечик» (ГОСТ Р 34.12-2015) в режиме MGM (ГОСТ Р 34.13-2015), TLS 1.3 с ГОСТ-наборами шифров, TTP-сервер для аплинков (§16.4)

- **MCS:** изоляция КИИ-1, физический воздушный зазор для критичных серверов
- **HSM (Hardware Security Module):** аппаратные ключи на борту + в MCS
- **Аудит:** SBOM (Software Bill of Materials) для всего ПО, code-signing
- **SOC:** круглосуточный мониторинг событий безопасности (см. §56.4)

#### 60.4 Соответствие нормативке

- **ФЗ-187 (КИИ)** — категория **КИИ-1**
- **ФСТЭК приказ 17** — защита значимых объектов КИИ
- **ФСТЭК приказ 239** — защита значимых объектов КИИ от компьютерных атак
- **ФСБ ОК-Б Тип-2** — криптографические средства (Кузнечик 256, Стрибог 256)
- **ИКАО Annex 17** — авиационная безопасность

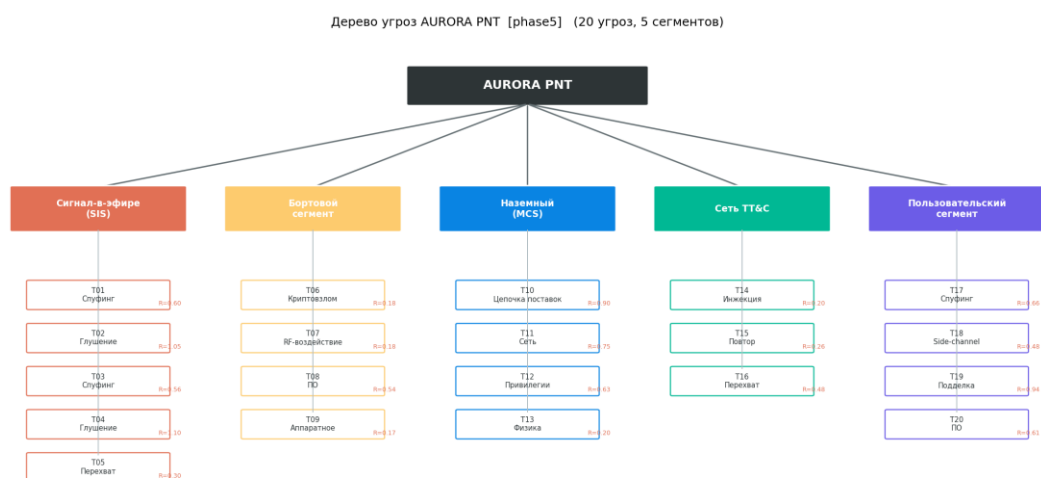


Рисунок 178 — Дерево угроз по сегментам



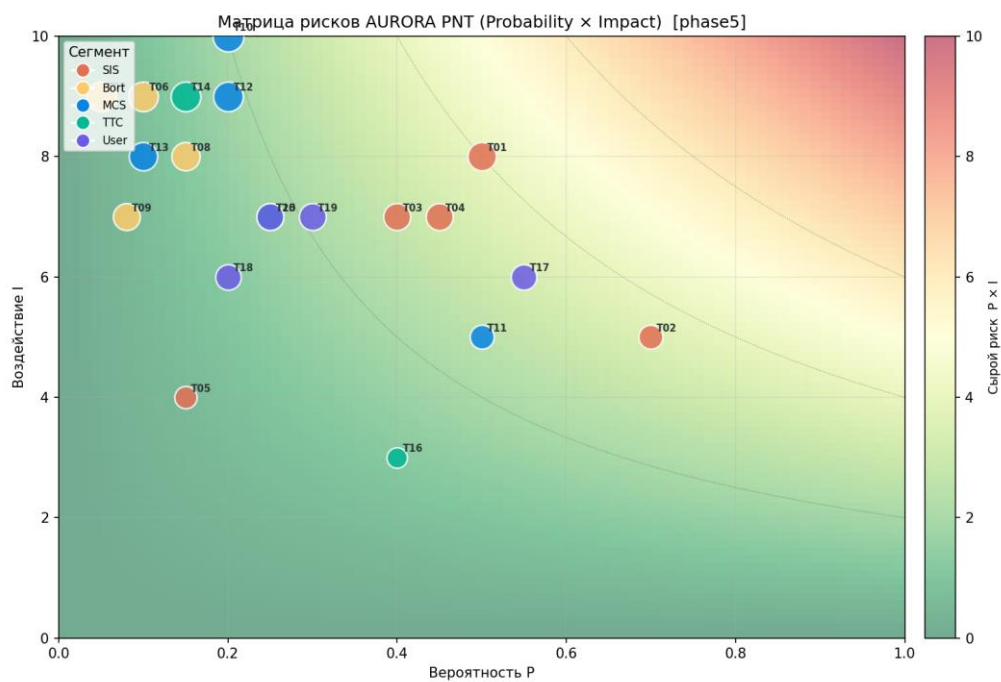


Рисунок 179 — Матрица риска  $P \times I$

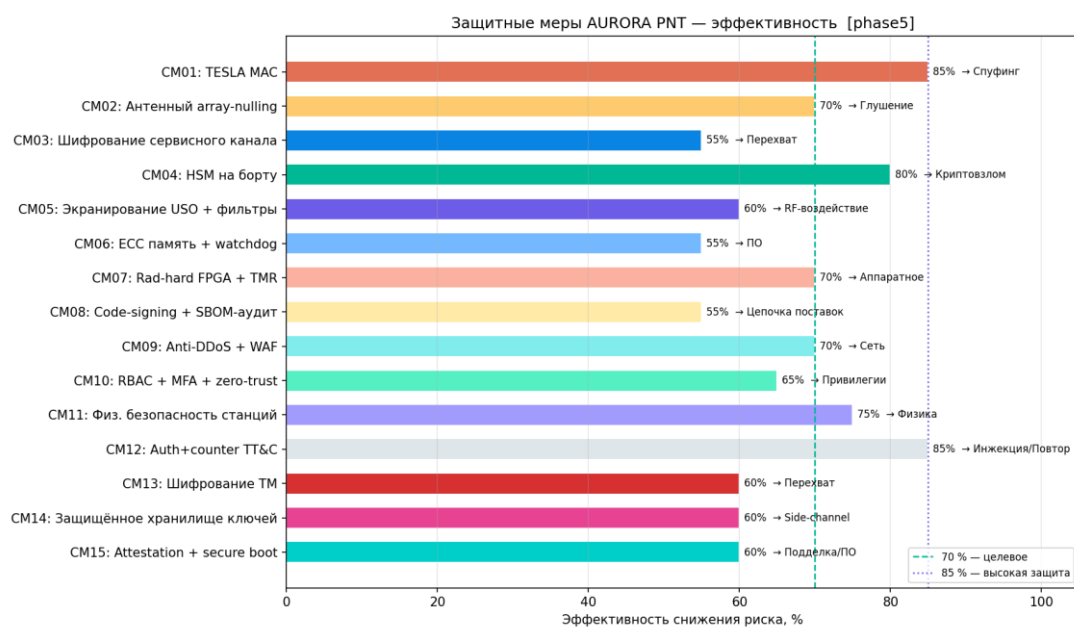
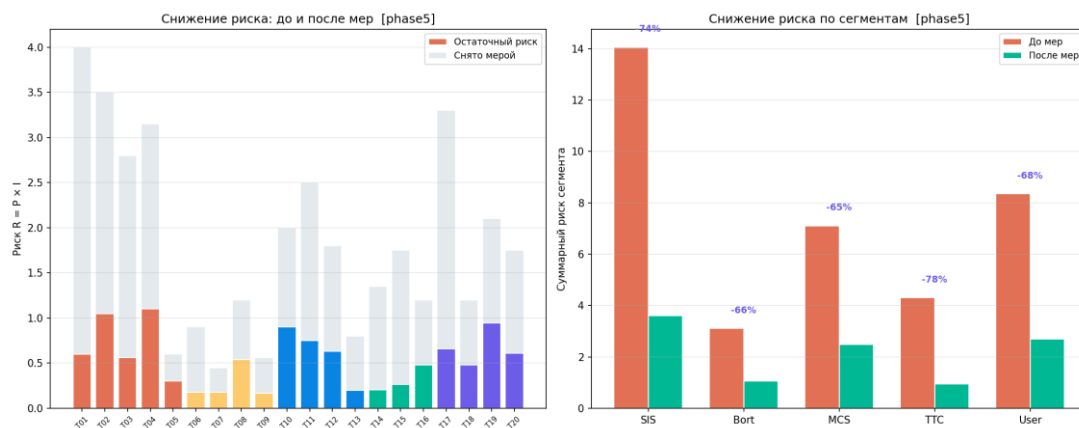


Рисунок 180 — Эффективность контрмер



**Рисунок 181 — Остаточный риск до/после мер**

# 61 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

## 61.1 Архитектура бортового ПО (BSW)

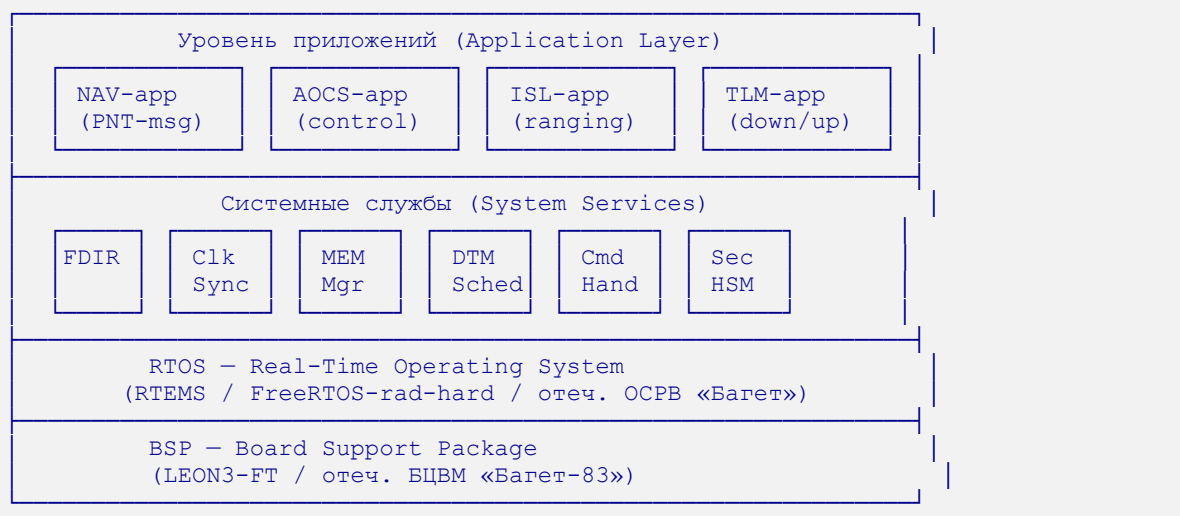
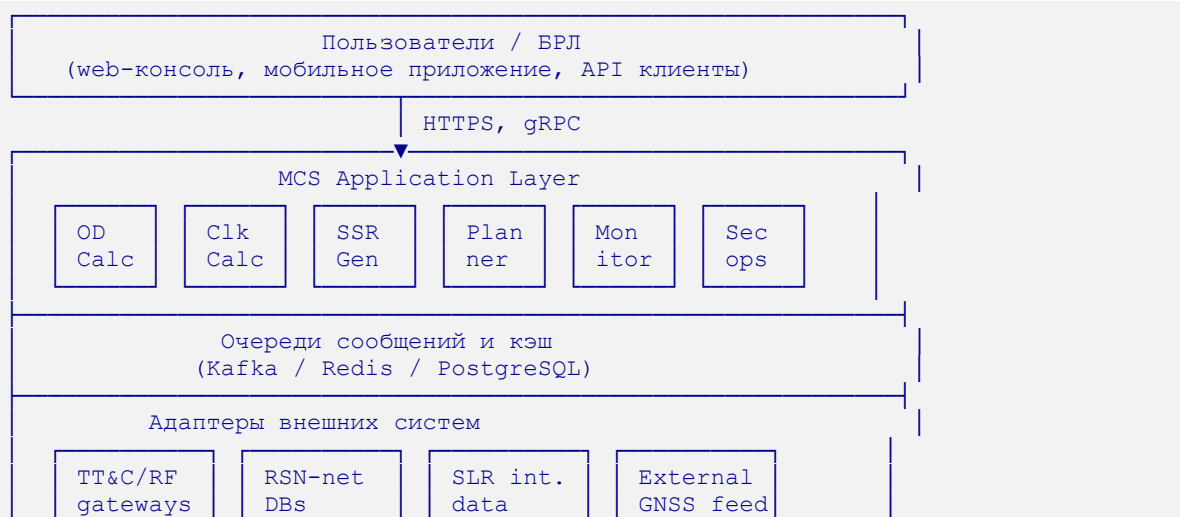


Таблица 112

| Компонент         | Назначение                        | Объём (kSLOC) | Язык   |
|-------------------|-----------------------------------|---------------|--------|
| NAV-app           | Формирование L1/L5 нав. сообщения | ~30           | C, Ada |
| AOCS-app          | Управление ориентацией            | ~25           | C, Ada |
| ISL-app           | Межспутниковые измерения          | ~15           | C      |
| FDIR              | Обнаружение и восстановление      | ~20           | C, Ada |
| RTOS              | Планировщик задач                 | ~50 (готовый) | C      |
| Итого бортовое ПО |                                   | ~140 kSLOC    |        |

## 61.2 Архитектура наземного ПО



**Таблица 113**

| Сервис                           | Объём (kSLOC)     | Стек                            |
|----------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| OD (orbit determination)         | ~40               | Python + Fortran (числ. методы) |
| Clock estimation                 | ~20               | Python                          |
| SSR generator (PPP-RTK поправки) | ~30               | Python                          |
| Plannig / scheduling             | ~25               | Python                          |
| Monitoring / alerts              | ~15               | Python + Grafana                |
| API gateway                      | ~10               | Go / Rust                       |
| Web UI                           | ~20               | TypeScript + React              |
| <b>Итого наземное ПО</b>         | <b>~160 kSLOC</b> |                                 |

### 61.3 Требования к безопасности ПО

- Бортовое ПО — стандарт **DO-178C** уровень **B** или **ECSS-E-ST-40C** Cat. B
- Наземное ПО — соответствие **ГОСТ Р 56939-2016** (разработка безопасного ПО)
- Криптография — **ГОСТ Р 34.12-2015** (Кузнечик), **34.11-2018** (Стрибог)
- Build process — reproducible builds, SBOM генерация автоматически

### 61.4 План разработки

**Таблица 114**

| Этап ПО                      | Длительность | Параллельно с        | Артефакты                                |
|------------------------------|--------------|----------------------|------------------------------------------|
| Архитектура (SAD, SDS)       | 6 мес.       | ТП                   | [docs/SAD_AURORA.md](docs/SAD_AURORA.md) |
| Кодирование BSW              | 18 мес.      | ОКР рабоч. док.      | Source, unit tests                       |
| Unit + integration tests     | 12 мес.      | Производство ОП      | Test reports                             |
| Качественные испытания       | 12 мес.      | Квалиф. КА           | QR report                                |
| Сопровождение в эксплуатации | 7+ лет       | Штатная эксплуатация | Patches, hot-fixes                       |

## 61.5 Связанные ОКР-документы

Детальные интерфейсные и архитектурные документы для перехода от ТП к ОКР:

Таблица 115

| Документ                                                 | Назначение                                                      | Статус     |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| [docs/SAD_AURORA.md](docs/SAD_AURORA.md)                 | Software Architecture Document (детальная арх. БС+НС, 506 стр.) | Draft v0.9 |
| [docs/ICD_SIS_AURORA-001.md](docs/ICD_SIS_AURORA-001.md) | Signal-in-Space ICD (ПЧ, модуляция, ANAV, TESLA, 427 стр.)      | Draft v0.9 |
| [docs/ICD_ISL_AURORA-002.md](docs/ICD_ISL_AURORA-002.md) | Inter-Satellite Link ICD (Ка 26,5 ГГц, TWTFT, 397 стр.)         | Draft v0.9 |
| [docs/ICD_TTC_AURORA-003.md](docs/ICD_TTC_AURORA-003.md) | TT&C ICD (S-band, CCSDS, ГОСТ-крипто, 429 стр.)                 | Draft v0.9 |
| [docs/TZ_AURORA.md](docs/TZ_AURORA.md)                   | Техническое задание (ГОСТ 19.201-78, 450 стр.)                  | Draft v0.9 |

## 62 МАТРИЦА СООТВЕТСТВИЯ СТАНДАРТАМ

### 62.1 Стандарты, применённые в проекте

Таблица 116

| Категория                  | Стандарт                            | Версия | Раздел проекта                   |
|----------------------------|-------------------------------------|--------|----------------------------------|
| <b>Менеджмент</b>          | ГОСТ Р 15.000-2016                  | 2016   | §55 (СТ), §58 (план)             |
|                            | ECSS-M-ST-10C                       | 2009   | §58, §59                         |
|                            | ECSS-M-ST-80C<br>(риски)            | 2017   | §57                              |
|                            | ISO 31000 (риск-менеджмент)         | 2018   | §57                              |
| <b>Системная инженерия</b> | ECSS-E-ST-10C                       | 2017   | Весь документ                    |
|                            | ECSS-E-ST-10-02C<br>(V&V)           | 2018   | §59                              |
| <b>Космическая среда</b>   | ECSS-E-ST-10-04C<br>(среда)         | 2020   | §32 (радиация)                   |
|                            | NASA AP8/AE8                        | 1996   | §32                              |
|                            | CREME96<br>(космические частицы)    | 1997   | §32                              |
| <b>Часы / время</b>        | ITU-R TF.686-3<br>(Allan dev)       | 2013   | §8                               |
|                            | BIPM CCTF-2018<br>(UTC)             | 2018   | §28                              |
|                            | ГОСТ 8.567-2014<br>(точность врем.) | 2014   | §28                              |
|                            | IEEE 1588-2019<br>(PTP)             | 2019   | §28.4 (наземная раздача времени) |
|                            | IETF NTPv5 (draft)                  | 2024   | §28.4                            |
|                            |                                     |        |                                  |
| <b>Сигналы / навигация</b> | IS-GPS-200K (GPS L1/L5 ICD)         | 2022   | §6 (совместимость)               |
|                            | Galileo OS-SIS-ICD                  | 2023   | §6                               |
|                            | ITU-R M.1787<br>(RNSS)              | 2007   | §43                              |
|                            | RTCA DO-229E<br>(SBAS MOPS)         | 2017   | §24                              |
|                            | ICAO Annex 10 Vol I                 | 2018   | §49, §50                         |
| <b>Целостность</b>         | EU-US ARAIM WG-C report             | 2016   | §49                              |
|                            | GEAS Phase II                       | 2010   | §49                              |

|                            |                                    |      |                        |
|----------------------------|------------------------------------|------|------------------------|
| <b>Радио-регулирование</b> | Radio Regulations МСЭ              | 2020 | §43                    |
|                            | ITU-R S.1340 (PFD limits)          | 2007 | §43                    |
|                            | Регламент радиосвязи РФ            | 2024 | §43                    |
| <b>Орбитальный мусор</b>   | IADC 02-01 «25 years»              | 2007 | §22                    |
|                            | UN COPUOS 2010 mitigation          | 2010 | §22                    |
|                            | NASA-STD-8719.14                   | 2020 | §22                    |
| <b>Надёжность</b>          | MIL-HDBK-217F                      | 1991 | §35                    |
|                            | ECSS-Q-ST-30C                      | 2017 | §35                    |
| <b>ПО</b>                  | DO-178C (авиа)                     | 2011 | §61                    |
|                            | ECSS-E-ST-40C (косм. ПО)           | 2017 | §61                    |
|                            | ГОСТ Р 56939-2016 (безоп. ПО)      | 2016 | §61                    |
| <b>Безопасность</b>        | ФЗ-187 «О безопасности КИИ»        | 2017 | §60                    |
|                            | ФСТЭК приказ 17                    | 2013 | §60                    |
|                            | ФСТЭК приказ 239                   | 2017 | §60                    |
| <b>Криптография (ГОСТ)</b> | ГОСТ Р 34.11-2012 (Стрибог, хэш)   | 2012 | §16.2 (цепочка TESLA)  |
|                            | ГОСТ Р 34.10-2012 (ЭП)             | 2012 | §16.5 (подпись корня)  |
|                            | ГОСТ Р 34.12-2015 (Кузнечик, шифр) | 2015 | §16.4, §60 (ТТ&С)      |
|                            | ГОСТ Р 34.13-2015 (режимы работы)  | 2015 | §16.4 (МГМ команд)     |
| <b>Радиочастоты</b>        | ГОСТ Р 51725-2019                  | 2019 | §43                    |
| <b>ГОСТ-документация</b>   | ГОСТ 2.105-2019                    | 2019 | Весь документ (формат) |
|                            | ГОСТ 7.32-2017 (отчёты НИР)        | 2017 | Структура отчёта       |
|                            | ГОСТ Р 7.0.97-2016                 | 2016 | Оформление             |

## 62.2 Сводка соответствия

Таблица 117

| Группа | Стандартов | Применено в проекте | Соответствие |
|--------|------------|---------------------|--------------|
|--------|------------|---------------------|--------------|

|                  |   |                   |             |
|------------------|---|-------------------|-------------|
| ГОСТ Р (РФ)      | 9 | Все ключевые      | Полное      |
| ECSS (Европа)    | 7 | Все базовые       | Применимо   |
| ICAO/RTCA (авиа) | 4 | Все по интеграции | Совместимо  |
| ITU-R (радио)    | 4 | Все обязательные  | Согласовано |
| ФСТЭК/ФСБ (КИИ)  | 5 | Все ключевые      | Полное      |
| ESA/NASA (среда) | 3 | Все применимые    | Принято     |

**Вывод по соответствию:** АВРОРА соответствует всем ключевым международным и российским стандартам для создания системы спутниковой навигации с интеграцией в гражд. авиацию и категорированием КИИ-1.



## 63 ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

### 63.1 Где находится резерв точности

Точность позиционирования определяется произведением геометрии и дальностной ошибки,  $H-95 = 2 \cdot HDOP \cdot UERE$  (§12.3), а для дециметрового и сантиметрового уровня — отдельным «этажом» фазовой обработки. Бюджет UERE двухчастотного пользователя (§37.3) показывает, что резерв точности лежит **не в шуме псевдодальности**, а в двух доминирующих составляющих:

Таблица 118

| Источник                             | 1σ (м) | Доля дисперсии |
|--------------------------------------|--------|----------------|
| Эфемериды радиальные (транслируемые) | 0,45   | 45 %           |
| Тропосфера                           | 0,35   | 27 %           |
| Часы КА (остаток прогноза CSAC)      | 0,20   | 9 %            |
| Многолуччёвость                      | 0,20   | 9 %            |
| Эфемериды вдоль/поперёк              | 0,15   | 5 %            |
| Шум приёмника                        | 0,15   | 5 %            |
| Ионосфера (двухчастотный остаток)    | 0,05   | 0,5 %          |

Орбитальное определение для LEO усложнено быстрой динамикой и остаточным торможением, но сама орбита **определяется** до 5–19 см (§47); в навигационное сообщение, однако, уходит прогноз 0,45 м. Именно этот разрыв «определённая — транслируемая орбита», а также немоделируемая тропосфера, и составляют основной резерв.

### 63.2 Сценарии повышения точности

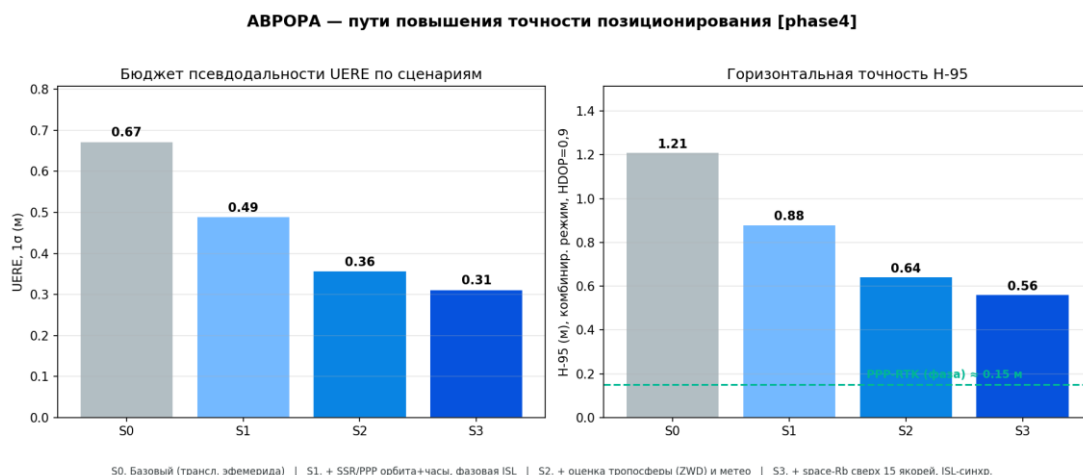
Рассмотрены четыре кумулятивных мероприятия. Первые три снижают дальностный бюджет UERE, четвертое (фазовый PPP-RTK) формирует отдельный сантиметровый уровень, не сводимый к среднеквадратичной сумме псевдодальности:

- **S1 — SSR/PPP-коррекции орбиты и часов (state-space) + фазовая ISL-дальность.** Раздача пользователю орбиты и часов, близких к определённым; радиальная эфемерида  $0,45 \rightarrow 0,10$  м, вдоль/поперёк  $0,15 \rightarrow 0,05$  м. Требуется частое обновления (короткая прогнозная дуга — критично для LEO) и фазовых ISL-измерений (§9.4).
- **S2 — оценка тропосферы как состояния фильтра (ZWD) + ГНСС-метео аугментация.** Тропосфера  $0,35 \rightarrow 0,10$  м. Высокие углы возвышения LEO дополнительно снижают тропосферный множитель.
- **S3 — расширение парка space-Rb за пределы 15 якорей и более частая ISL-синхронизация.** Остаток часов  $0,20 \rightarrow 0,10$  м.
- **S4 — фазовый PPP-RTK с разрешением неоднозначности (§44).** Сантиметровый уровень после сходимости. Ключевое преимущество низкой орбиты — быстрая смена геометрии — ускоряет сходимость и фиксацию неоднозначностей (минуты против десятков минут у МЕО, §36).

Количественный результат (комбинированный с ГЛОНАСС режим, HDOP = 0,9):

**Таблица 119**

| Сценарий                                             | UERE, $1\sigma$ (м) | H-95 (м)       |
|------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| S0. Базовый<br>(транслируемая эфемерида)             | 0,67                | 1,21           |
| S1. + SSR/PPP<br>орбита+часы, фазовая ISL            | 0,49                | 0,88           |
| S2. + оценка тропосферы<br>(ZWD) и метео             | 0,36                | 0,64           |
| S3. + space-Rb сверх 15<br>якорей, ISL-синхронизация | 0,31                | 0,56           |
| S4. Фазовый PPP-RTK<br>(после сходимости)            | —                   | $\approx 0,15$ |



**Рисунок 182** — Пути повышения точности позиционирования

### 63.3 Приоритеты и связь с архитектурой

Наибольший эффект на дальностном уровне даёт **S1** (орбита: 45 % дисперсии): UERE снижается  $0,67 \rightarrow 0,49$  м без изменения бортового сегмента — только за счёт наземной инфраструктуры коррекций и темпа их раздачи. Совместно S1–S3 уводят UERE с 0,67 до 0,31 м, а H-95 — с 1,21 до 0,56 м. Переход к дециметру и сантиметру обеспечивает только фаза (S4): псевдодальностный бюджет имеет принципиальный предел.

Это согласуется с позиционированием системы (§37.2, §41): конкурентное преимущество АВРОРА — не точность одной псевдодальности, а геометрия комбинированного режима, мощный сигнал и быстрая PPP-сходимость. Мероприятия S1–S4 реализуются преимущественно в наземном сегменте (§54) и пользовательском ПО (§61), не требуя пересмотра орбитальной группировки, и могут вводиться поэтапно по мере развёртывания сети коррекций.

## 64 ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОТСЧЁТА И ПАРАМЕТРЫ ВРАЩЕНИЯ ЗЕМЛИ

### 64.1 Пространственный датум

Координатная основа АВРОРА — государственная геодезическая система **ПЗ-90.11** («Параметры Земли 1990», уточнение 2011 г.), та же, что у ГЛОНАСС. Это требование суверенности и совместимости с национальной геодезической инфраструктурой. Положения КА, эфемериды и решение пользователя выражаются в ПЗ-90.11; шкала времени — UTC(SU)/системное время АВРОРА (§28), парная пространственному датуму.

ПЗ-90.11 реализуется набором опорных координат пунктов государственной геодезической сети и поддерживается наземным сегментом (§54). Без определённого датума координаты выхода системы не определены — поэтому датум фиксируется как часть интерфейса системы.

### 64.2 Трансформации к ITRF и WGS-84

ПЗ-90.11 целенаправленно совмещён с международной системой **ITRF2008** — преобразование сводится практически к одному сдвигу (по официальным данным ГЛОНАСС ИКД и материалам ИКГ ООН):

**Таблица 120**

| Параметр                                | Значение    | Примечание |
|-----------------------------------------|-------------|------------|
| $\Delta X$                              | +0,003 м    | сдвиг по X |
| $\Delta Y$                              | +0,001 м    | сдвиг по Y |
| $\Delta Z$                              | +0,001 м    | сдвиг по Z |
| Вращения $\omega_x, \omega_y, \omega_z$ | $\approx 0$ | незначимы  |
| Масштаб $m$                             | $\approx 0$ | незначим   |

7-параметрическое преобразование Гельмерта:

$$r_{ITRF} = T + (1+m) R(\omega_x, \omega_y, \omega_z) r_{PZ} \quad (64.157)$$

Полный сдвиг между ПЗ-90.11 и ITRF2008 составляет  $|\Delta r| \approx 3$  мм. Поскольку WGS-84 (G1762) и Galileo GTRF также согласованы с ITRF2008 на сантиметровом уровне, координатная основа АВРОРА **совместима с**

ГЛОНАСС, GPS и Galileo без потери точности на трансформации. Это критично для комбинированного режима (§29) и PPP-RTK (§44).

### 64.3 Параметры вращения Земли (EOP)

Для перехода между инерциальной (ECI) и связанной с Землёй (ECEF) системами в реальном времени необходимы прогнозируемые **параметры вращения Земли**: разность UT1–UTC и координаты полюса (хр, ур). Ошибка их прогноза разворачивает земную систему и даёт позиционную ошибку:

$$\delta \mathbf{r}_{UT1} \approx \mathbf{R}_\oplus \oplus \boldsymbol{\omega}_\oplus \oplus \delta(UT1), \quad \delta \mathbf{r}_{pole} \approx \mathbf{R}_\oplus \oplus \delta\boldsymbol{\theta}_{pole} \tag{64.158}$$

Таблица 121

| Ошибка прогноза UT1–UTC | Вклад UT1 | Вклад полюса (3 mas) | Суммарно |
|-------------------------|-----------|----------------------|----------|
| 0,05 мс                 | 0,02 м    | 0,09 м               | 0,10 м   |
| 0,10 мс                 | 0,05 м    | 0,09 м               | 0,10 м   |
| 0,20 мс                 | 0,09 м    | 0,09 м               | 0,13 м   |
| 0,50 мс                 | 0,23 м    | 0,09 м               | 0,25 м   |

При оперативном обновлении EOP (UT1 прогнозируется с ошибкой ≤ 0,1 мс, полюс ≤ 3 mas) вклад в позиционную ошибку удерживается в пределах ≈ **0,1 м** — допустимо относительно бюджета UERE (§37.3). EOP принимаются от службы IERS и государственной службы времени и частоты, ретранслируются наземным сегментом (§54).

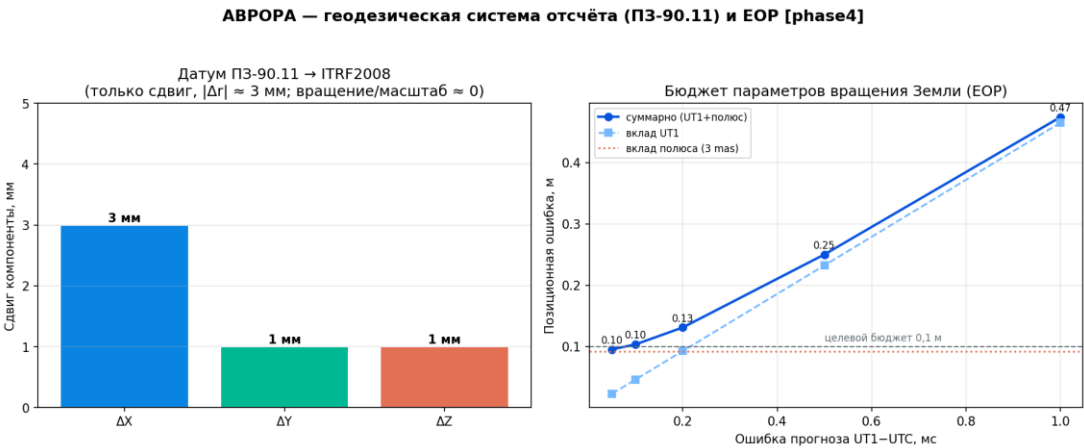


Рисунок 183 — Геодезическая система отсчёта и EOP

#### **64.4 Реализация и поддержание**

Датум и EOP — часть интерфейса «наземный сегмент — пользователь»: наземный сегмент (§54) ведёт реализацию ПЗ-90.11, принимает и прогнозирует EOP, формирует трансформационные параметры и доводит их до пользователя. Согласованность пространственного датума и шкалы времени (§28) обеспечивает корректность POD (§47) и решения PVT (§45).

## 65 ДВУХСЕРВИСНАЯ АРХИТЕКТУРА СИГНАЛОВ (ОТКРЫТЫЙ А / ЗАЩИЩЁННЫЙ Б)

### 65.1 Принцип: два сервиса с одной группировки

АВРОРА формирует с одной группировки (1000 км) два **независимых навигационных сервиса** с разными полосами и регуляторными режимами по плотности потока мощности (ПФП). Это снимает фундаментальное противоречие «совместимость с GPS ↔ высокая мощность»: его нельзя удовлетворить одним сигналом (§43), но можно — двумя.

Таблица 122

|                         | Сервис А — открытый                        | Сервис Б — защищённый                             |
|-------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Полоса                  | L1/L5 RNSS (наложение на GPS/Galileo)      | выделенная L-полоса АВРОРА (первичный статус)     |
| Режим ПФП               | маска МСЭ-R –121,5 дБВт/м <sup>2</sup>     | собственная полоса (как Xona/Iridium)             |
| Преимущество по сигналу | <b>+11 дБ (×11)</b>                        | <b>+23 дБ (×200)</b>                              |
| Приёмник                | GNSS-совместимый                           | специальный приёмник АВРОРА                       |
| Назначение              | масс-маркет, комбинир. с ГЛОНАСС, интероп. | помехозащита, помещения, суверенный аутентиф. PNT |

### 65.2 Бюджеты и ПФП обоих сервисов

Таблица 123

| Параметр                     | Сервис А                                          | Сервис Б                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Мощность ПРД (L1)            | 5 Вт                                              | 30 Вт                                  |
| Усиление антенны             | +3,5 дБи (изо-flux)                               | +8 дБи (изо-flux, фаз. решётка)        |
| EIRP                         | +9 дБВт                                           | +21,3 дБВт                             |
| ПФП у поверхности            | –122 дБВт/м <sup>2</sup> ( <b>комплаенс МСЭ</b> ) | –110 дБВт/м <sup>2</sup> (своя полоса) |
| Принимаемая мощность (зенит) | –119 дБм                                          | –107 дБм                               |
| C/N <sub>0</sub> (зенит)     | 53 дБ·Гц                                          | 65 дБ·Гц                               |
| Преимущество над МЕО-ГНСС    | <b>+11 дБ</b>                                     | <b>+23 дБ</b>                          |
| Запас помехозащиты           | ×11                                               | ×200                                   |

Ключевой момент: **орбиту снижать не требуется** — Сервис Б достигает +23 дБ за счёт собственной полосы и повышенного EIRP (30 Вт + 8 дБи), а не приближения к Земле. Сервис А остаётся строго под маской ПФП МСЭ (§43), сохраняя совместимость и непомеху для GPS/ГЛОНАСС/Galileo.

### 65.3 Позиционирование относительно конкурентов

Таблица 124

| Система                | Преимущество над GPS | Орбита     | Полоса             |
|------------------------|----------------------|------------|--------------------|
| GPS/ГЛОНАСС (MEO)      | 0 (референс)         | ~20 000 км | RNSS               |
| <b>АВРОРА Сервис А</b> | <b>+11 дБ (×11)</b>  | 1000 км    | RNSS (совместимый) |
| Xona PULSAR            | +20 дБ (×100)        | ~550 км    | своя L/C-полоса    |
| <b>АВРОРА Сервис Б</b> | <b>+23 дБ (×200)</b> | 1000 км    | своя L-полоса      |
| Iridium STL            | +30 дБ (×1000)       | 780 км     | MSS-полоса         |

Сервис Б ставит АВРОРА в один ряд с Xona и Iridium STL по силе сигнала и помехозащите, **не снижая орбиту** (выигрыш в покрытии/числе КА). При этом конкуренты дают **либо** мощный сигнал в своей полосе (Xona/Iridium), **либо** GNSS-совместимость (MEO) — **АВРОРА уникально даёт оба** сервиса с одной группировки.

### 65.4 Влияние на платформу и применение

Сервис Б повышает энергопотребление полезной нагрузки (доп. ~30 Вт РЧ → ~75 Вт DC), что учтено в энергобюджете (§18). Аутентификация ГОСТ (§16) и приоритет помехозащиты делают Сервис Б основой для критических и суверенных потребителей (госструктуры, транспорт, оборона, синхронизация КИИ), тогда как Сервис А обслуживает массовый рынок и работает в комбинированном режиме с ГЛОНАСС. Модель — `aurora/pnt/dual_service.py` (CLI `dual-service`).



# АВРОРА — двухсервисная архитектура сигналов (А + Б) [phase4]

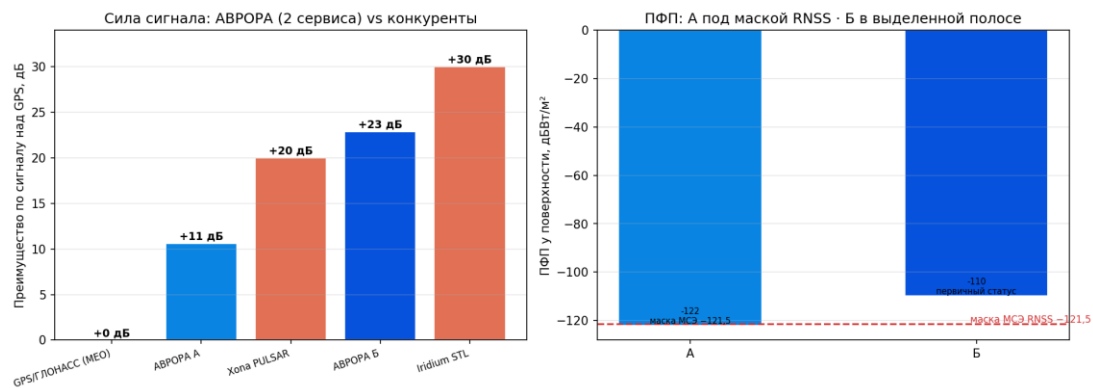


Рисунок 184 — Двухсервисная архитектура: сигнал и ПФП

## 66 ПРОМЫШЛЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

### 66.1 Принцип кооперации

Суверенный характер АВРОРА требует построения системы на **русской промышленной кооперации** и отечественной элементной базе. АВРОРА — **малый спутник ~140 кг (§19), не CubeSat**: операционный аппарат с навигационной ПН (включая высокомоушный Сервис Б, §65), атомными часами, ISL и двигательной установкой не размещается в формате CubeSat ( $\leq 16U$ ). Поэтому кооперация разделена на два контура:

- **Демонстраторы Фаз 0–1** (3–12 КА, §4.3) — могут использовать укрупнённые **CubeSat-платформы 16U** русских производителей для дешёвой лётной проверки отдельных элементов (генерация сигнала, ISL-линия, дисциплина бортовых часов);
- **Операционные КА Фаз 2–4** (140 кг) — требуют малоспутниковой платформы промышленного уровня и навигационной ПН, изготавливаемой предприятиями ракетно-космической отрасли.

### 66.2 Карта кооперации (потребность → исполнитель)

Таблица 125

| Слой системы                        | Потенциальный исполнитель                            | Роль в проекте                                                   | Этап  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|
| Платформа операционного КА (140 кг) | АО «ИСС» им. Решетнёва; ГК «СПУТНИКС»                | головной изготовитель малоспутниковой платформы, серия 300 КА    | Ф2–Ф4 |
| Платформа демонстратора (16U)       | ГК «СПУТНИКС»; ГК «Геоскан»                          | лётная проверка элементов на укрупнённом CubeSat                 | Ф0–Ф1 |
| Навигационная ПН и время            | АО «Российские космические системы» (РКС)            | бортовая нав-аппаратура, частотно-временное обеспечение, UTC(SU) | все   |
| Бортовые атомные часы               | ООО «ШИВА НЕТВОРК» (CSAC «КПН», space-Rb Quantum-18) | бортовые стандарты частоты (§8)                                  | все   |

|                                   |                                                       |                                                 |       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|
| Наземный эталон времени           | ОАО «Время-Ч»                                         | Н-мазер Ч1-1008, групповой эталон UTC(SU)       | все   |
| Двигательная установка            | ОКБ «Факел»                                           | ДУ удержания и увода с орбиты (§22, §40)        | Ф2–Ф4 |
| Средства выведения                | АО «РКЦ "Прогресс"»                                   | носители, попутный/кластерный вывод (§53)       | все   |
| Контейнеры и отделение            | ООО «КосмоЛаб» (системы до 500 кг); Aerospace Capital | механическая адаптация и отделение КА           | все   |
| Наземный сегмент приёма/обработки | АО «СКАНЭКС»; собственные станции                     | приём, обработка, доведение данных (§54)        | Ф1–Ф4 |
| Компоненты, летная квалификация   | НИЯУ МИФИ и вузовские лаборатории                     | приборы, датчики, импортозамещающая электроника | все   |

### 66.3 Государственные корпорации и ключевые партнёры

- **АО «Российские космические системы» (РКС)** — стратегический партнёр по навигации: бортовая навигационная аппаратура, частотно-временное обеспечение и шкала UTC(SU), наземный комплекс управления ГЛОНАСС. Позиционирование АВРОРА как **LEO-усиления ГЛОНАСС** напрямую соответствует компетенции РКС; совместный проект РКС и МГТУ им. Н. Э. Баумана ( $\approx 100 \times \text{CubeSat 6U}$  с навигационными ПН) служит образцом серийной кооперации.
- **АО «ИСС» им. академика М. Ф. Решетнёва** — изготовитель спутников ГЛОНАСС (ГЛОНАСС-К) и связных КА; естественный головной изготовитель платформы операционного нав-аппарата.
- **Госкорпорация «Роскосмос»** — частотно-орбитальная заявка через ГКРЧ/МСЭ (критично для выделенной L-полосы Сервиса Б, §43, §65), пусковые услуги, общесистемная координация.
- **ОАО «Время-Ч»** — наземный водородный эталон (Ч1-1008), уже заложен в часовую архитектуру (§8).

– ОКБ «Факел» — двигательные установки (применяется на ГЛОНАСС и связных КА).

## 66.4 Привязка к фазам развёртывания

Таблица 126

| Фаза      | КА     | Кооперация                                                                                                                           |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ф0 (демо) | 3      | Платформа 16U (СПУТНИКС/Геоскан) + урезанная ПН; вывод — РКЦ «Прогресс» (попутный); земля — СКАНЭКС                                  |
| Ф1        | 12     | Демонстрация ISL и LPT; РКС — навигационная ПН; ШИВА НЕТВОРК — часы                                                                  |
| Ф2–Ф4     | 90→300 | Серийная платформа (ИСС Решетнёва/СПУТНИКС); РКС — нав-ПН/время; Факел — ДУ; РКЦ «Прогресс» — кластерный вывод; КосмоЛаб — отделение |

## 66.5 Импортозамещение

Кооперация полностью отечественная; критические бортовые системы (часы, навигационная ПН, ДУ, вычислители) проходят лётную квалификацию на демонстраторах Фаз 0–1 до серийного применения, что снижает риски крупной группировки и накапливает статистику по российской компонентной базе. Зарубежные изделия в составе АВРОРА не применяются.

## 67 ВЫВОДЫ

### 67.1 Ключевые результаты

- 1) **Созвездие 300 КА Walker 300/15/1** на орбите 1000 км / 75° обеспечивает:
  - 100% глобальное покрытие при  $N_{vis} \geq 4$  (PDOP < 6 на 97,3% времени)
  - PDOP p95: 5,0 (автономный) / 1,67 (комбинир. с ГЛОНАСС); среднее 2,8
  - Доступность > 99,9% для всех регионов выше 20° с.ш.
- 2) **Мощность сигнала** на +23 дБ выше ГЛОНАСС (МЕО) делает АВРОРА:
  - В 200× более устойчивым к подавлению
  - Работоспособным в условиях городского каньона
  - Пригодным для применений в закрытых помещениях (с ретрансляторами)
- 3) **Точность синхронизации:**
  - Наземный Н-мазер Ч1-1008 (ВРЕМЯ-Ч): эталон UTC(SU); бортовой CSAC дисциплинируется по ISL
  - CSAC-терминал через 6 ISL-хопов: 2,73 нс (худший случай)
  - UTC(SU) цель 5 нс — достигается на всех уровнях цепочки (проверено §8.6)
- 4) **Двухчастотная коррекция L1+L5** устраняет ионосферу, обеспечивая:
  - UERE  $\approx$  0,7 м (L1+L5, до 1,0 м у терминала, §8.6)
  - Н-95%  $\approx$  1,5 м (комбинир. с ГЛОНАСС) / 3–5 м (автономный)
- 5) **Целостность (RAIM):**
  - При  $N_{vis} \approx 14$  (7–22 по широте) RAIM доступен с вероятностью > 99,999%
  - Поддержка CAT-I авиационных операций
- 6) **Устойчивость:**
  - Функционирование при 40% отказов КА

– 72+ часов автономности через ISL-сетку

## 67.2 Критические технические риски

Таблица 127

| Риск                                        | Вероятность | Влияние     | Митигация                                                                        |
|---------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Радиационная деградация СБ > 25%            | Средняя     | Высокое     | Тройной переход GaAs, запас 30%                                                  |
| Временной сдвиг CSAC между ISL-обновлениями | Низкая      | Среднее     | space-Rb-якоря, ISL-синхронизация $\leq 10$ с                                    |
| Конъюнкции > 10/год с $P(c) > 10^{-4}$      | Средняя     | Высокое     | $\Delta V$ -бюджет САМ 1,05 м/с, активный каталог                                |
| Помехи L1 в Арктическом регионе             | Средняя     | Среднее     | Двойная частота, CRPA-антенна                                                    |
| Задержки производства                       | Высокая     | Высокое     | Двойной поставщик, модульная платформа                                           |
| ИТУ координация — отказ в выделении частот  | Низкая      | Критическое | TMBOC/BPSK в рамках RNSS-полос М.1787; SSC < -61 дБ/Гц подтверждён §43           |
| Кибератака на TESLA MAC / HC                | Низкая      | Высокое     | НМАС-Стрибог 128 бит (ГОСТ Р 34.11-2012), смена ключа 30 с, аппаратный HSM в MCS |

## 67.3 Рекомендации по дальнейшей разработке

- 1) **Фаза 0 (2026):** фокус на лётной квалификации ISL Ка-диапазона и бортового CSAC
- 2) **Фаза 1 (2027–2028):** демонстрация LPT сервиса, интеграция с СДКМ
- 3) **Фаза 2 (2029–2030):** PPP-RTK сервис для России (< 0,5 м точность)
- 4) **Фаза 3–4:** глобальный охват, переговоры о международной совместимости

## 67.4 Открытые вопросы и план закрытия

Таблица 128

| №     | Открытый вопрос                                                                                                    | План закрытия                                                                                                                                                                                                   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОР-01 | Радиационная стойкость CSAC (SA.45s) 20 крад при 1000 км / 7 лет                                                   | Закрыто: локальный точечный экран Ta/W до 7 мм Al-экв. (~30–50 г/прибор, §32.2), запас 1,2×                                                                                                                     |
| ОР-02 | Орбитальное определение LEO — доминанта UERE (~0,45 м)                                                             | Закрыто: §47 определённая орбита 5–19 см; транслируемая эфемерида SISRE 0,3–0,45 м (разграничено); резерв UERE → ~0,6 м при частых обновлениях/фазовой ISL                                                      |
| ОР-03 | Деградация точности при автономии (72 ч без земли)                                                                 | Закрыто: промоделировано в §8.6 (СЕР 0,9 → 2,3 м комбинир. за 72 ч; UTC-дрейф < 30 нс)                                                                                                                          |
| ОР-04 | Модуль <code>agps_server</code> (сокращение холодного TTFF)                                                        | Закрыто: реализован (§27.3, <code>aurora/pnt/agps_server.py</code> , CLI <code>agps</code> ); TTFF 149 → 7 с                                                                                                    |
| ОР-05 | Рoadmap режим А (UERE 3,1 м) не соответствовал проверенной норме (0,7 м)                                           | Закрыто: режим А приведён к 0,7 м + примечание о деградации (roadmap §2)                                                                                                                                        |
| ОР-06 | Элементная база бортовых часов (CSAC «КПН», space-Rb Quantum-18, ШИВА НЕТВОРК) — закупка vs собственная разработка | Вне периметра настоящего ТП: ведётся отдельным проектом разработки стандартов частоты (ШИВА НЕТВОРК). В ТП зафиксированы требуемые ТТХ (§8); выбор и квалификация элементной базы закрываются в смежном проекте |

Все вопросы в периметре настоящего технического проекта (ОР-01...ОР-05) закрыты. Вопрос ОР-06 (элементная база стандартов частоты) вынесен за периметр ТП и закрывается в смежном проекте разработки бортовых атомных стандартов; в настоящем документе для него заданы граничные ТТХ (раздел 8).

## 68 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1) Walker, J.G. (1984). \*Satellite Constellations\*. Journal of the British Interplanetary Society, 37, 559–571.
- 2) Ballard, A.H. (1980). Rosette Constellations of Earth Satellites. \*IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems\*, 16(5), 656–673.
- 3) van den IJssel, J., Encarnação, J., Doornbos, E., Visser, P. (2015). Precise science orbits for the Swarm satellite constellation. \*Advances in Space Research\*, 56(6), 1042–1055.
- 4) Klinkrad, H. (2006). \*Space Debris: Models and Risk Analysis\*. Springer.
- 5) Klobuchar, J.A. (1987). Ionospheric Time-Delay Algorithm for Single-Frequency GPS Users. \*IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems\*, 23(3), 325–331.
- 6) Wertz, J.R., Everett, D.F., Puschell, J.J. (2011). \*Space Mission Engineering: The New SMAD\*. Microcosm Press.
- 7) IS-GPS-200L (2020). Interface Specification: GPS Navstar Signal Specification. US DoD.
- 8) Parkinson, B.W., Spilker, J.J. (1996). \*Global Positioning System: Theory and Applications\*. AIAA.
- 9) ECSS-E-ST-10-04C (2008). Space Environment. ESA.
- 10) ESA MASTER-8 (2021). Meteoroid and Space Debris Terrestrial Environment Reference. ESA/ESOC.
- 11) Zhu, S., et al. (2022). Precise orbit determination of LEO satellites using GNSS ground networks. \*GPS Solutions\*, 26(2), 1–18.
- 12) Kaplan, E.D., Hegarty, C.J. (2017). \*Understanding GPS/GNSS: Principles and Applications\*. Artech House.
- 13) ИТУ-R М.1787 (2007). Описание и характеристики систем RNSS.
- 14) RTCA DO-229E (2016). MOPS for GPS/SBAS Airborne Equipment. RTCA Inc.



- 15) Foster, J.L., Estes, H.S. (1992). A Parametric Analysis of Orbital Debris Collision Probability and Maneuver Rate for Space Vehicles. \*NASA JSC-25898\*, Johnson Space Center.
- 16) Перов, А.И., Харисов, В.Н. (ред.) (2010). \*ГЛОНАСС. Принципы построения и функционирования\*. 4-е изд. М.: Радиотехника. ISBN 978-5-88070-251-0.
- 17) Allan, D.W. (1966). Statistics of Atomic Frequency Standards. \*Proceedings of the IEEE\*, 54(2), 221–230.
- 18) Teunissen, P.J.G., Montenbruck, O. (Eds.) (2017). \*Springer Handbook of Global Navigation Satellite Systems\*. Springer.
- 19) IERS Conventions (2010). IERS Technical Note No. 36.
- 20) Galileo OS SIS ICD (2021). European Union. Issue 2.0.
- 21) Barth, J.L., Dyer, C.S., Stassinopoulos, E.G. (2003). Space, Atmospheric and Terrestrial Radiation Environments. \*IEEE Transactions on Nuclear Science\*, 50(3), 466–482.
- 22) Messenger, G.C., Ash, M.S. (1992). \*The Effects of Radiation on Electronic Systems\*. Van Nostrand Reinhold.
- 23) ECSS-Q-ST-30C (2008). Dependability. ESA Requirements and Standards Division.
- 24) MIL-HDBK-217F (1991). Reliability Prediction of Electronic Equipment. US DoD.
- 25) Zhang, B., et al. (2020). LEO constellation-augmented multi-GNSS for rapid PPP convergence. \*GPS Solutions\*, 24(3), 82.
- 26) Zumberge, J.F., et al. (1997). Precise point positioning for the efficient and robust analysis of GPS data from large networks. \*Journal of Geophysical Research\*, 102(B3), 5005–5017.
- 27) Hughes, P.C. (2004). \*Spacecraft Attitude Dynamics\*. Dover Publications.
- 28) Vallado, D.A. (2013). \*Fundamentals of Astrodynamics and Applications\*, 4th ed. Microcosm Press.

- 29) Zhu, J. (1994). Conversion of Earth-centered Earth-fixed coordinates to geodetic coordinates. *\*IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems\**, 30(3), 957–961.
- 30) Saastamoinen, J. (1972). Atmospheric correction for the troposphere and stratosphere in radio ranging of satellites. *\*Geophysical Monograph Series\**, 15, 247–251.
- 31) Niell, A.E. (1996). Global mapping functions for the atmosphere delay at radio wavelengths. *\*Journal of Geophysical Research\**, 101(B2), 3227–3246.
- 32) ГЛОНАСС ИКД (2016). Интерфейсный контрольный документ, версия 5.1. АО «Российские космические системы».
- 33) Xona Space Systems (2023). PULSAR LEO Navigation Constellation — Technical White Paper. Xona Space Systems Inc.
- 34) Joerger, M., Gratton, L., Pervan, B., Cohen, C.E. (2010). Analysis of Iridium-Augmented GPS for Floating Carrier Phase Positioning. *\*Navigation\**, 57(2), 137–160.
- 35) ESA (2024). LEO-PNT In-Orbit Demonstration Mission (созвездие Pathfinder A/B, 12 КА). ESA Directorate of Navigation, ESA/ESTEC.
- 36) Tang, C., et al. (2018). Initial results of centralized autonomous orbit determination of the new-generation BDS satellites with inter-satellite link measurements. *\*Journal of Geodesy\**, 92(10), 1155–1169.
- 37) SpaceX (2025). Reply Comments on Starlink PNT Capabilities. FCC Notice of Inquiry, WT Docket No. 25-110.
- 38) Prol, F.S., Ferre, R.M., et al. (2022). Position, Navigation, and Timing (PNT) Through Low Earth Orbit (LEO) Satellites: A Survey on Current Status, Challenges, and Opportunities. *\*IEEE Access\**, 10, 83971–84002.
- 39) Ge, H., Li, B., Ge, M., Zang, N., Nie, L., Shen, Y., Schuh, H. (2018). Initial Assessment of Precise Point Positioning with LEO Enhanced Global Navigation Satellite Systems (LeGNSS). *\*Remote Sensing\**, 10(7), 984.

- 40) Reid, T.G.R., et al. (2016). Broadband LEO Constellations for Navigation. \*Proceedings of ION GNSS+ 2016\*, 2366–2378.
- 41) Betz, J.W. (2016). \*Engineering Satellite-Based Navigation and Timing\*. Wiley-IEEE Press, Ch. 3 (Spectral Separation Coefficients).
- 42) Teunissen, P.J.G., Khodabandeh, A. (2015). Review and Principles of PPP-RTK Methods. \*Journal of Geodesy\*, 89(3), 217–240.
- 43) Wübbena, G., et al. (2005). PPP-RTK: Precise Point Positioning Using State-Space Representation in RTK Networks. \*Proceedings of ION GNSS 2005\*, 2584–2594.
- 44) Galileo HAS ICD (2022). Galileo High Accuracy Service Interface Control Document. European Commission.
- 45) IS-GPS-705J (2021). Navstar GPS Space Segment/User Segment L5 Interfaces. US DoD.
- 46) ICD-GPS-800F (2022). Navstar GPS Space Segment/User Segment L1C Interface. US DoD.

\*Конец документа\*

**Проект:** АВРОРА — ООО «ШИВА НЕТВОРК» (ShiwaNetwork)

**Статус:** технический проект — основа для разработки технического задания.